

국가승인통계
(승인번호 제117002호)

최초 공개 : 2023년 01월
최근 업데이트 및 수정 : 2026년 02월

국민건강영양조사 원시자료 이용지침서 제8기(2019-2021)



질병관리청

이용자를 위하여

1

국민건강영양조사는 국민건강증진법 제16조에 근거하여 시행하는 국민의 건강행태, 만성질환 유병현황, 식품 및 영양섭취실태에 관한 법정조사이며, 통계법 제17조에 근거한 정부지정통계(승인번호 제117002호)입니다.

2

국민건강영양조사는 제1기(1998)부터 제3기(2005)까지 3년 주기로 실시하였고, 이후 연중 조사체제로 개편되어 제4기(2007-2009)부터 현재까지 매년 실시하고 있습니다. 본 조사는 질병관리청 연구윤리심의위원회 승인을 받아 수행하였고, 조사익년도 12월까지 보도자료 배포, 통계집 발간, 원시자료 공개를 통해 조사결과를 공표하고 있습니다.

※국민건강영양조사 누리집(<http://knhanes.kdca.go.kr/>) 자료실을 방문하시면 보도자료, 통계집, 조사표, 조사지침서, 질관리 보고서, 표본설계 보고서, 기타 연구용역 결과보고서 등의 자료를 다운로드 받으실 수 있습니다.

〈질병관리청 연구윤리심의위원회 승인번호〉

	1차년도	2차년도	3차년도
제4기 (2007-2009)	2007-02CON-04-P	2008-04EXP-01-C	2009-01CON-03-2C
제5기 (2010-2012)	2010-02CON-21-C	2011-02CON-06-C	2012-01EXP-01-2C
제6기 (2013-2015)	2013-07CON-03-4C	2013-12EXP-03-5C	- (*)
제7기 (2016-2018)	- (*)	- (*)	2018-01-03-P-A
제8기 (2019-2021)	2018-01-03-C-A	2018-01-03-2C-A	2018-01-03-5C-A

(*)해당연도에는 질병관리청 연구윤리심의위원회의 의견¹⁾에 따라 심의를 받지 않고 수행, 2018년부터 인체유래물 수집, 원시자료 제3자 제공 등을 고려 연구윤리심의 재개(문의: 건강영양조사분석과 ☎ 043-719-7494, 7495)

¹⁾국민건강영양조사는 생명윤리법 제2조 제1호 및 동법 시행규칙 제2조 제2항 제1호에 따라 국가가 직접 공공복리를 위해 수행하는 연구에 해당하여 연구윤리심의위원회 심의를 받지 않고 수행 가능

3

질병관리청은 개인정보보호법 및 통계법을 준수하여 조사자료에서 개인을 추정할 수 없도록 비식별 조치된 자료만을 제공하고 있으며, 해당 자료는 국민건강영양조사 누리집에서 다운로드 받으실 수 있습니다. 학술연구 등의 목적에 한해서는 제한공개 자료(조사일, 조사지역)의 이용이 가능하며, 이를 위해 상세 연구계획서의 별도 제출, 정보보호서약서 제출, 단계별 심의·조정·승인 절차 등이 완료된 연구 건별로 질병관리청의 엄격한 자료 관리 하에 해당 자료의 제한적 활용이 허용됩니다.

4

국민건강영양조사 원시자료는 개인정보보호를 위하여 연령, 가구원수, 가구소득, 건강보험 종류 등 일부 변수에 대해 다음과 같은 비식별 조치가 적용되었으며, 이는 2017년 1월을 기준으로 시행되어 원시자료 분석결과와 기발간 보고서의 해당 수치 간 차이가 발생할 수 있으므로 유의하여 이용하시기 바랍니다.

〈비식별 조치 내용〉

비식별 조치 적용사항	해당 변수
탑코딩(top-coding)	만나이, 가구총소득, 월평균 가구총소득, 이환 질환별 의사진단연령, 음주시작연령
바텀코딩(bottom-coding)	가구총소득, 월평균 가구총소득
재범주화	가구원수, 주택형태, 건강보험 종류, 가구세대구성코드, 기초생활수급 여부

※상세 내용은 변수설명서 부분 참조

5

국민건강영양조사 원시자료 이용을 위해서는 반드시 『통계자료 이용자 준수사항 이행 서약서』 및 『보안서약서』의 서명, 제출이 필요합니다(규정 전문은 부록 참조). 해당 절차는 국민건강영양조사 누리집에서 원시자료 다운로드 시 진행됩니다.

※또한 국민건강영양조사 원시자료를 이용하여 작성된 논문, 포스터, 발표자료 등이 있는 경우에는 해당 파일을 국민건강영양조사 누리집에 등록하여 주시기 바랍니다.

〈원시자료 출처 표기 예시〉

구분	출처표기(Citation)
제3기 (2005)	국문 국민건강영양조사 제3기(2005), 질병관리청
	영문 The Third Korea National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES III), 2005, Korea Disease Control and Prevention Agency
제8기 3차년도 (2021)	국문 국민건강영양조사 제8기 3차년도(2021), 질병관리청
	영문 The Eighth Korea National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES VIII-3), 2021, Korea Disease Control and Prevention Agency

6

국민건강영양조사 자료는 전수조사가 아닌 표본조사의 자료이므로 목표모집단인 대한민국 국민에 대한 결과로 확대하여 해석이 필요한 경우에는 복합표본설계 요소를 반영하여 분석하도록 권고하고 있습니다. 복합표본분석 관련 상세 내용은 『국민건강영양조사 및 청소년건강행태조사 자료활용 워크숍 자료집』, 『국민건강영양조사 분석 지침서(SPSS, SAS)』 등을 참고할 수 있습니다. 해당 자료는 국민건강영양조사 누리집에서 다운로드 가능하며, 질병관리청 교육시스템 누리집을 통해 관련 동영상 강의를 제공하고 있습니다. 기타 원시자료 또는 자료분석 문의는 건강영양조사분석과 통계팀(☎ 043-719-7467~70)으로 주시기 바랍니다.

목 차

I. 조사개요

1. 조사목적	3
2. 조사대상	3
3. 조사내용	3
4. 조사방법	9
5. 참여현황	17

II. 자료구조 및 분석방법

1. 가중치	23
2. 통합 가중치	28
3. 시계열 가중치	31
4. 복합표본 자료분석	33
5. 통합자료의 복합표본 자료분석	36
6. 주요지표 변수 생성 프로그램	39
7. 원시자료 DB 구성	46

III. 원시자료 구성

1. 건강설문조사	49
1-1. 가구조사	49
1-2. 이환	50
1-3. 건강검진 및 예방접종	55
1-4. 활동제한 및 삶의 질	56
1-5. 손상 및 사고중독	57
1-6. 의료이용	58
1-7. 교육 및 경제활동	60
1-8. 건강행태조사	62
2. 검진조사	68

3. 영양조사	76
3-1. 식생활조사	76
3-2. 식품섭취조사	79

IV. 변수설명서

1. 기본 변수	83
2. 건강설문조사	87
2-1. 가구조사	87
2-2. 이환	91
2-3. 의료이용	132
2-4. 예방접종 및 건강검진	133
2-5. 활동제한 및 삶의 질	135
2-6. 손상(사고 및 중독)	143
2-7. 입원 및 외래이용	144
2-8. 교육 및 경제활동	145
2-9. 비만 및 체중조절	151
2-10. 음주	153
2-11. 안전의식	157
2-12. 수면건강	161
2-13. 정신건강	163
2-14. 흡연	167
2-15. 신체활동	176
2-16. 여성건강	182
3. 검진조사	184
3-1. 검진기본조사	184
3-2. 혈압측정	188

3-3. 신체계측	190
3-4. 혈액검사	191
3-5. 소변검사	195
3-6. 폐기능검사	196
3-7. 구강검사	198
3-8. 악력검사	210
3-9. 이비인후검사	211
3-10. 안검사	223
3-11. 가정 실내공기질 및 환경유해물질 생체지표 조사	241
4. 영양조사	266
4-1. 식생활조사	266
4-2. 식품섭취조사	279
4-3. 식이보충제조사	287
4-4. 식품안전성조사	290
4-5. 식생활평가지수	296

V. 부록

1. 임상검사 분석기관 및 방법	299
2. 가정 실내공기질 및 환경유해물질 생체지표 조사 분석 방법	300
3. 영양조사 관련 SAS 프로그램	301
4. 질병관리청 원시자료 공개절차 등에 관한 규정	302

I. 조사개요

1. 조사목적
2. 조사대상
3. 조사내용
4. 조사방법
5. 참여현황

1. 조사목적

국민건강영양조사는 1995년 제정된 국민건강증진법 제16조에 근거하여 시행하는 전국 규모의 건강 및 영양조사이다. 1998년부터 2005년까지 3년 주기로 시행하였으며, 국가통계의 시의성 향상을 위해 2007년부터 매년 시행하고 있다. 본 조사의 목적은 국민의 건강수준, 건강행태, 식품 및 영양 섭취 실태에 대한 국가 단위의 대표성과 신뢰성을 갖춘 통계를 산출하고, 이를 통해 국민건강증진 종합계획의 목표 설정 및 평가, 건강증진 프로그램 개발 등 보건정책의 기초자료로 활용하는 것이다.

2. 조사대상

국민건강영양조사의 표본 추출틀은 표본설계 시점에서 가용한 가장 최근 시점의 인구주택총조사 자료를 기본 추출틀로 사용하였고, 이를 통해 목표 모집단인 대한민국에 거주하는 만1세이상 국민에 대하여 대표성 있는 표본을 추출할 수 있도록 하였다. 이처럼 국민건강영양조사의 기본 추출틀은 인구주택총조사 자료이지만, 설계시점에서 인구주택총조사 자료가 노후화된 제5기(2010-2012)는 주민등록 인구 및 아파트단지시세조사 자료를 추출틀로 사용하였고, 제7기(2016-2018)는 공동주택공시가격 자료를 추가하여 모집단 포함률을 향상시켰다. 표본추출방법은 조사구, 가구를 1,2차 추출단위로 하는 2단계 층화집락표본추출방법을 적용하였고, 제8기(2019-2021)의 경우 시도, 동·읍면, 주택유형(일반주택, 아파트)을 기준으로 추출틀을 층화하고, 주거면적 비율, 가구주 나이, 1인 가구 비율 등을 내재적 층화 기준으로 사용하였다(표 1).

조사구는 연간 192개, 제8기(2019-2021) 3년간 576개를 추출하였다. 표본 조사구 내에서 양로원, 군대, 교도소 등의 시설 및 외국인 가구 등을 제외한 적절가구 중 25개 표본가구를 선정하였다. 표본 가구 내에서는 적정가구원 요건을 만족하는 만1세 이상의 모든 가구원을 조사대상자로 선정하였다(표 2).

제8기 2차년도(2020) 조사는 코로나19 유행으로 인한 조사 중단으로 전국 192개 조사구 중 건강 설문조사 및 검진조사는 180개 조사구(완료율 93.8%), 영양조사는 166개 조사구(완료율 86.5%)를 조사 완료하였다(표 2).

3. 조사내용

국민건강영양조사는 가구원확인조사, 건강설문조사, 검진조사, 영양조사를 통해 조사자료를 수집하고 있다. 가구원확인조사는 국민건강영양조사 수행을 위한 기초조사로, 표본설계를 통해 선정된 지역 내 모든 거쳐 및 가구의 현황을 파악하고, 건강설문·검진·영양조사에 참여할 가구(원)를 선정하는 조사이다. 가구원확인조사를 통해 표본추출틀 작성 시점 이후의 대상지역 및 거주가구의 변동사항이 갱신되므로, 조사시점을 기준으로 현행화한 조사대상 가구(원)를 선정할 수 있다. 또한 이동검진차량 방문(영양조사는 가구 방문) 일시 예약, 조사완료 이후 결과지 발송, 대상가구(원)수 정보를 기반으로 한 추출률/응답률 계산 및 가중치 산출 등을 수행하기 위해서도 가구원확인조사에서 수집된 정보를 이용한다.

표 1. 표본설계 주요 내용

구분	제1기(1998)	제2기(2001)
조사방법	3년주기 단기조사	3년주기 단기조사
조사기간	11~12월 (2개월)	11~12월 (2개월)
표본크기	■ 건강면접조사: 200조사구, 12,000가구 ■ 건강행태/검진/영양조사: 200조사구, 4,000가구	■ 건강면접조사: 600조사구, 12,000가구 (통합조사구 200, 비통합조사구 400) ■ 건강행태/검진/영양조사: 200통합조사구, 4,000가구
추출틀	인구주택총조사(1995), 신축아파트목록(1997)	인구주택총조사(2000)
추출단위	조사구 → 가구	조사구 → 가구
층화변수	통합시(군), 동읍면, 주택유형	통합시도, 동읍면, 주택유형
구분	제3기(2005)	제4기(2007-2009)
조사방법	3년주기 단기조사	순환표본조사 도입
조사기간	4~6월 (3개월)	2007년 7-12월(6개월), 2008-2009년 1-12월(12개월)
표본크기	■ 건강면접조사: 600조사구, 12,000가구 (통합조사구 200, 비통합조사구 400) ■ 건강행태/검진/영양조사: 200통합조사구, 4,000가구	600조사구, 13,800가구 (연간 200조사구, 4,600가구) ※2007년은 반년조사로 100조사구, 2,300가구 완료
추출틀	인구주택총조사(2000), 신축아파트목록(2001)	인구주택총조사(2005)
추출단위	조사구 → 가구	동읍면 → 조사구 → 가구
층화변수	시도, 동읍면, 주택유형	시도, 동읍면, 주택유형 (내재적층: 권역, 연령)
구분	제5기(2010-2012)	제6기(2013-2015)
조사방법	순환표본조사	순환표본조사
조사기간	1-12월 (12개월)	1-12월 (12개월)
표본크기	총 576조사구, 11,520가구 (연간 192조사구, 3,840가구)	총 576조사구, 11,520가구 (연간 192조사구, 3,840가구)
추출틀	주민등록인구(2009), 아파트목록(2008)	인구주택총조사(2010)
추출단위	조사구 → 가구	조사구 → 가구
층화변수	시도, 동읍면, 주택유형 (내재적층: 일반- 성별, 연령; 아파트- 평당가격, 평균평수 등)	시도, 동읍면, 주택유형 (내재적층: 성별, 연령, 주거 면적, 가구주 학력)
구분	제7기(2016-2018)	제8기(2019-2021)
조사방법	순환표본조사	순환표본조사
조사기간	1-12월 (12개월)	1-12월 (12개월)
표본크기	총 576조사구, 13,248가구 (연간 192조사구, 4,416가구)	총 576조사구, 14,400가구 (연간 192조사구, 4,800가구)
추출틀	인구주택총조사(2010), 공동주택공시가격(2011-14)	인구주택총조사(2016)
추출단위	조사구 → 가구	조사구 → 가구
층화변수	시도(세종시 추가), 동읍면, 주택유형(일반/아파트/신축아파트) (내재적층: 성별, 연령, 주거면적 비율)	시도, 동읍면, 주택유형 (내재적층: 성별, 연령, 주거 면적, 가구주 학력)

표 2. 조사완료 조사구수

시도	제8기(2019-2021)																			
						1차년도(2019)					2차년도(2020)					3차년도(2021)				
	소계	일반		아파트		소계	일반		아파트		소계	일반		아파트		소계	일반		아파트	
동		읍면	동	읍면	동		읍면	동	읍면	동		읍면	동	읍면	동		읍면			
전국	564	212	77	236	39	192	73	26	81	12	180	67	24	76	13	192	72	27	79	14
시도별																				
서울	107	62	-	45	-	36	21	-	15	-	35	20	-	15	-	36	21	-	15	-
부산	39	18	-	20	1	13	6	-	7	-	13	6	-	7	-	13	6	-	6	1
대구	24	9	1	13	1	9	3	1	4	1	6	2	-	4	-	9	4	-	5	-
인천	28	13	1	14	-	10	5	-	5	-	8	4	-	4	-	10	4	1	5	-
광주	18	9	-	9	-	6	3	-	3	-	6	3	-	3	-	6	3	-	3	-
대전	18	9	-	9	-	6	3	-	3	-	6	3	-	3	-	6	3	-	3	-
울산	12	5	1	6	-	4	2	-	2	-	4	2	-	2	-	4	1	1	2	-
세종	12	-	6	4	2	4	-	2	2	-	4	-	2	1	1	4	-	2	1	1
경기	130	44	15	62	9	44	15	5	21	3	42	14	5	20	3	44	15	5	21	3
강원	18	6	3	6	3	6	2	1	2	1	6	2	1	2	1	6	2	1	2	1
충북	18	3	6	6	3	6	1	2	2	1	6	1	2	2	1	6	1	2	2	1
충남	20	6	5	3	6	7	2	2	1	2	6	2	1	1	2	7	2	2	1	2
전북	21	6	6	6	3	7	2	2	2	1	7	2	2	2	1	7	2	2	2	1
전남	20	3	8	6	3	7	1	3	2	1	6	1	2	2	1	7	1	3	2	1
경북	30	6	12	10	2	10	2	4	3	1	10	2	4	3	1	10	2	4	4	-
경남	37	8	12	12	5	13	3	4	5	1	11	2	4	3	2	13	3	4	4	2
제주	12	5	1	5	1	4	2	-	2	-	4	1	1	2	-	4	2	-	1	1

건강설문조사는 가구조사, 건강면접조사, 건강행태조사로 구성되어 있다. 가구조사(면접조사)는 가구원 수, 세대유형, 가구소득 등을 가구당 만19세이상 성인 1인에게 조사한다. 건강면접조사는 이환, 의료이용, 활동제한, 교육 및 경제활동, 신체활동 등을 조사하고, 건강행태조사(자기기입조사)는 흡연, 음주, 정신건강, 안전의식, 구강건강 등을 조사하고 있으며, 조사문항은 연령에 따라 차이가 있다(표 3-1).

검진조사는 신체계측, 혈압 및 맥박 측정, 혈액 및 소변검사, 구강검사, 폐기능검사, 안(눈)검사, 악력검사로 구성하였다. 검사항목은 연령에 따라 차이가 있어, 신체계측과 구강검사는 만1세이상, 혈압 및 맥박 측정, 소변검사는 만6세이상, 혈액검사, 악력검사는 만10세이상에게 실시하였다. 또한 폐기능검사와 이비인후검사(2019년 7월부터)는 만40세이상, 안(눈)검사는 2019-2020년 만40세이상, 2021년 만10-59세를 대상으로 실시하였다(표 3-2).

가정 실내공기질 및 환경유해물질 생체지표 조사는 제8기 2차년도(2020) 7월부터 제8기 3차년도(2021) 8월까지 수행하였다. 가정 실내공기질 조사는 일상생활을 하는 가정 내에서의 초미세먼지, 이산화탄소, 폼알데하이드, 총휘발성유기화합물 농도의 측정과 설문조사로 구성하였다. 환경유해물질 생체지표 조사는 가정 실내공기질 조사에 동의한 가구의 만19세이상 가구원을 대상으로 생체시료(소변)를 이용하여 휘발성유기화합물 생체지표 9종을 분석하였다.

영양조사는 식생활 행태, 식이보충제, 영양지식, 식품안전성 등에 관한 현황과 조사 1일전 식품섭취내용(24시간 회상법) 등으로 구성되어 있고, 만1세이상을 대상으로 조사한다(표 3-3).

표 3-1. 제8기(2019-2021) 건강설문조사 항목

조사영역	대상연령	조사항목
가구조사	만19세이상	가구원수, 세대유형, 기초생활 수급자 여부, 주택소유 여부, 거주 주택 유형, 가구 총소득, 성, 연령, 결혼상태, 가구주와의 관계, 건강보험 가입, 민간보험 가입
교육	만1세이상	학력, 졸업 여부
	만19-64세	부모 학력
경제활동	만15세이상	경제활동여부, 취업형태, 종사상지위, 평균 근로시간, 근로시간형태, 현재직업
	만19세이상	정규직 여부, 직장 직업
이환	만1세이상	최근 2주간 이환, 만성질환별(성인 30개, 소아청소년 7개) 이환
의료이용	만1세이상	(병의원)미충족의료·이유, 외래이용, 입원이용
건강검진	만19세이상	건강검진/암검진 수진 여부, 건강검진/암검진 방법 ¹⁾
예방접종	만1세이상	인플루엔자 예방접종 여부
활동제한	만12세이상	활동제한 여부, 활동제한 이유, (월간)와병경험/일수, (월간)결근결석경험/일수
삶의 질	만1세이상	주관적 건강인지
	만19세이상	건강관련 삶의 질 지수(1)EQ-5D ¹⁾²⁾ , EuroQol-5 Dimension: 운동능력, 자기관리, 일상활동, 통증·불편, 불안·우울, (2)HINT-8 ¹⁾³⁾ , Health-related quality of life Instrument with 8 items: 계단오르기, 통증, 기운, 일하기, 우울, 기억, 잠자기, 행복
손상	만1세이상	손상 경험·치료처
흡연	만12-18세	일반담배(궤련) 평생흡연/현재흡연/처음흡연시작연령/흡연량
	만19세이상	일반 담배(궤련) 평생흡연/현재흡연/과거흡연/처음흡연시작연령/매일흡연시작연령 ³⁾ /흡연량, 궤련형 전자담배 평생흡연/현재흡연/흡연량/사용이유 ²⁾ , 액상형 전자담배·담배종류별 평생/월간사용, 금연기간, 금연시도, 금연계획, 니코틴의존 ¹⁾ , 금연방법 ¹⁾ , 가정·직장·공공장소 실내 간접흡연
음주	만12세이상	평생음주, 음주시작 연령, 음주빈도, 음주량, 폭음빈도, 간접폐해
	만19세이상	절주 권고경험 여부, 음주문제 상담경험 여부, 과거/현재 알코올 의존
신체활동	만12-18세	하루 60분 신체활동 실천. 앉아서 보내는 시간, 근력운동
	만19세이상	국제신체활동설문(GPAQ, Global Physical Activity Questionnaire : 일/여가 고강도·중강도 신체활동, 이동 시 활동, 앉아서 보내는 시간, 걷기, 앉아서 보내는 시간, 근력운동
수면건강	만12세이상	주중/주말 하루평균수면시간, 주중/주말 잠든시간, 일어난시간 ³⁾
	만40세이상	폐쇄성수면무호흡증 선별도구(STOP-Bang: 코골이, 피곤함, 수면무호흡 목격자)
정신건강	만12세이상	스트레스인지, 우울감경험, 자살생각·계획·시도, 정신문제 상담경험
	만19세이상	우울증선별도구 ²⁾ (PHQ-9, PHQ-9, Patient Health Questionnaire-9), 범불안장애 선별도구 ³⁾ (GAD-7, Generalized Anxiety Disorder-7)
안전의식	만1-5세	자동차 보호장구 착용
	만1-11세	자동차 앞좌석 이용, 자전거 헬멧 착용
	만12세이상	동승차량 자동차 안전벨트 착용
	만19세이상	운전 시 안전벨트 착용, 앞/뒷좌석 안전벨트 착용, 자동차·오토바이·자전거 음주운전 경험, 음주운전 차량 동승
비만 및 체중조절	만6세이상	주관적 체형 인지, 체중조절시도, 체중조절방법 ¹⁾
	만19세이상	체중변화여부, 체중 감소정도, 체중 증가정도
여성건강	만10세이상	현재 월경 여부, 초경 연령
	만15세이상	임신 경험, 출산 경험, 출산연령
	만19세이상	모유수유 경험·자녀수·기간, 폐경 연령, 경구피임약 복용 경험
구강건강	만1세이상	치솔질 여부, 치아 손상, 구강검진, 치과 이용, (치과)미충족의료
	만12세이상	구강용품 사용
	만19세이상	저작 불편, 발음 불편

1)순환조사 문항으로 제8기 1차년도(2019) 조사

2)순환조사 문항으로 제8기 2차년도(2020) 조사

3)순환조사 문항으로 제8기 3차년도(2021) 조사

표 3-2. 제8기(2019-2021) 검진조사 항목

조사영역	대상연령	조사항목
신체계측	만1세이상	신장, 체중
	만6세이상	허리둘레
	만40세이상	목둘레
혈압 및 맥박	(19년)만10세이상 (20년~)만6세이상	수축기혈압, 이완기혈압, 맥박수
혈액검사	만10세이상	(혈당) 공복혈당, 당화혈색소, 인슐린 (지질) 총콜레스테롤, 고밀도 지단백 콜레스테롤(High-density lipoprotein-cholesterol), 저밀도 지단백 콜레스테롤(Low-density lipoprotein-cholesterol), 중성지방 (신장) 혈중요소질소, 크레아티닌 (간염) B형간염표면항원, C형간염항체, ALT(Alanine aminotransferase), AST(Aspartate aminotransferase) (빈혈) 헤모글로빈, 헤마토크릿, 적혈구 수, 백혈구 수 (기타) 요산
소변검사	만6세이상	코티닌, 크레아티닌
	만10세이상	단백, 당, 잠혈, 비중, 산도, 유로빌리노겐, 케톤, 빌리루빈, 아질산염, 나트륨, 칼륨, 알부민
구강검사	만1세이상	치아 상태, 치료 필요, 보철물 상태·필요, 치주조직 상태, 치아반점도, 주관적 구강건강 상태, 치아통증 경험, 교정치료 경험
폐기능검사 ¹⁾	만40세이상	노력성 폐활량, 1초간 노력성 호기량
안검사	(~20년)만40세이상 (21년)만10-59세	시력 및 굴절검사, 안저촬영검사, 빛간섭단층촬영검사, 생체계측검사, 안압검사, 시야검사
약력검사 ²⁾	만10세이상	약력
이비인후검사	만40세이상	난청, 평형이상(어지럼증), 중이염, 음성장애 ¹⁾
가족력	만10세이상	만성질환 가족력(부·모·형제)

1) 2020년 코로나19 확산 방지를 위해 조사 중단

2) 2020년~ 약력측정자가 조사 현장에서 코로나19 관련 업무 수행으로 인해 조사 중단

표 3-3. 제8기(2019-2021) 영양조사 항목

조사영역	대상연령	조사항목
식생활조사	만1세이상	끼니별 식사 빈도, 끼니별 동반식사 여부·대상, 외식 빈도, 채소/해조류/버섯류 섭취 빈도, 과일 섭취빈도, 식이보충제 복용 경험, 식이보충제 복용 내용
	만6-29세	음료 섭취빈도 및 1회 섭취량
	만1-3세	출생체중, 수유 방법·기간, 이유식, 일반우유, 영아기 식이보충제 섭취 정보
식품안전성조사	식생활관리자	가구의 식품안전성 확보
식품섭취조사	만1세이상	조사1일전 섭취 음식의 종류 및 섭취량
	조리자	조사1일전 섭취 음식 중 직접 조리한 음식의 식품재료 및 재료량, 음식 총량

표 3-4. 가정 실내공기질 및 환경유해물질 생체지표 조사 항목

조사영역	대상연령	조사항목
가정 실내공기질조사	- (가구단위)	(측정항목) 초미세먼지(PM2.5), 이산화탄소(CO2), 폼알데하이드(HCHO), 총휘발성유기화합물(TVOC) (설문조사) 주택 관련요인(13문항), 조리 등 행동관련 발생요인(9문항), 실내공기질 관리요인(4문항), 실외 영향요인(1문항), 생활패턴(1문항) ¹⁾ , 실내공기질에 관한 인식(2문항) 등 총 30문항
환경유해물질 생체지표 조사	만19세이상 (개인단위)	(측정항목) SPMA(N-Acetyl-S-(phenyl)-L-cysteine), BMA(N-Acetyl-S-(benzyl)-L-cysteine), PGA(Phenylglyoxylic acid), 2-MHA(2-Methylhippuric acid), 3-MHA+4-MHA(3-and 4-Methylhippuric acid), MA(Mandelic acid), DHBMA(N-Acetyl-S-(3,4-dihydroxybutyl)-L-cysteine), 3-HPMA(N-Acetyl-S-(3-hydroxypropyl)-L-cysteine), BPMA(N-Acetyl-S-(n-propyl)-L-cysteine)

1) 환경유해물질 생체지표 조사 대상자 우선순위 선정을 위해 조사함

4. 조사방법

건강설문조사와 검진조사는 이동검진차량에서 실시하였으며, 영양조사는 대상 가구를 직접 방문하여 실시하였다. 건강설문조사의 교육 및 경제활동, 이환, 의료이용 항목과 영양조사의 전체 항목은 면접 방법으로 조사하였으며, 건강설문조사 항목 중 흡연, 음주 등 건강행태 영역은 자기기입식으로 조사하였다. 건강설문조사 및 영양조사의 각 항목별 구체적인 조사방법에 대해서는 국민건강영양조사 제8기(2019-2021) 『건강설문조사 지침서』 및 『영양조사 지침서』에 자세히 기술하였다. 검진조사는 직접 계측, 검체 분석 등의 방법으로 수행하였으며, 각 항목별 구체적인 조사방법에 대해서는 각 영역별 질 관리 보고서에 자세히 기술하였다. 임상검사항목에 대한 분석기기, 방법 및 시약에 대해서는 『국민건강영양조사 제8기(2019-2021) 진단의학검사 질관리』 보고서에 기술하였고, 본 지침서 부록에 요약표로 제시하였다.

제8기 2차년도(2020) 7월부터 제8기 3차년도(2021) 8월까지 조사된 가정 실내공기질 조사는 대상가구를 직접 방문하여 실내공기질 측정과 설문조사를 실시하였고, 환경유해물질 생체지표 조사는 대상자의 생체 시료(소변)를 이용하여 분석하였다. 실내공기질 조사와 환경유해물질 생체지표 조사의 구체적 방법은 『가정 실내공기질 측정 조사 및 설문조사 지침서』와 『LC-MS/MS를 이용한 소변 중 휘발성 유기화합물 대사체 동시 정량 분석법』에 기술하였고 본 지침서 부록에 요약표로 제시하였다. 조사항목별 유의사항은 다음과 같다.

4-1. 건강설문조사

제8기 1차년도(2019)부터는 이환영역에서 성인(만19세 이상)은 당뇨병·마비증, 통풍이 추가되었으며 음주영역에서는 만19세이상 성인을 대상으로 과거 및 현재 음주 알코올 홍조 문항을 추가하였다. 흡연 영역은 일반담배(궤련), 궤련형 전자담배, 액상형 전자담배 등 담배제품 종류별 흡연현황을 파악할 수 있도록 설문문항을 수정하였고, 담배제품 사용현황을 모니터링 하고자 담배제품 현재사용률을 추가 산출하였다. 궤련형 전자담배 사용이유 항목은 2020년도부터 3년주기 순환조사 문항으로 신규 추가하였다. 활동제한 및 삶의 질 영역에서는 건강 관련 삶의 질 지수 EQ-5D(EuroQol 5 Dimension)와 HINT-8(Health-related Quality of Life Instrument with 8 items)을 2019년 동시 조사 후 2년 주기 순환 조사로 실시하여 2020년에는 EQ-5D, 2021년에는 HINT-8이 조사되었다. 수면건강 영역에서는 2019년 폐쇄성수면무호흡증 선별도구(STOP-Bang), 정신건강영역에서는 2021년 범불안장애 선별도구(GAD-7)를 도입하여 처음 조사하였고 2개년 조사 결과를 통합적으로 검토한 후 단계적으로 원시자료를 공개한다. 또한 수면건강 영역에서 수면시간 문항은 기수별 순환주기에 따라 1, 2차년도(2019-2020년)에는 하루 평균 수면시간 1개 문항으로 질문하고, 3차년도(2021년)에는 잠든 시각, 일어난 시각을 각각 질문하여 수면시간을 산출하고 있다. 비만 및 체중조절 영역에서 체중조절방법 항목은 2019년부터 3년주기 순환 조사 문항으로 변경되어 2020년에 삭제하였다.

소아·청소년(만1-18세) 이환영역 문항 중 의사진단경험률이 낮은 선천성 심장질환, 당뇨병, 요로감염을 삭제하였으며 체중조절 영역에서는 소아·청소년의 체중조절 방법 문항의 응답보기를 성인과 동일하게 수정하였다. 소아(만1-11세)에서 응답 빈도가 낮은 활동제한 여부와 활동제한 이유 문항의 조사대상 연령을 만12세이상으로 변경하여 조사하였다. 청소년 신체활동영역의 경우 2017년부터 응답부담 경감을 위해 국제신체활동설문(Global physical activity questionnaire, GPAQ)을 삭제하고 하루 60분 이상 신체활동 실천 일수를 파악하는 문항을 추가하여 청소년 신체활동 대표지표로 산출하고 있다.

이환영역에서 대한신장학회의 검토를 통해 신부전을 콩팥병(신장질환)으로 용어를 변경하였다. 이에 제8기 2차년도(2020)부터 콩팥병(신장질환)으로 조사되었으므로 결과 비교 시 유의해야 한다. 또한 백내장, 녹내장, 황반변성, 당뇨망막병증 관련 변수는 2019년, 2020년 조사 결과를 통합적으로 검토하여 제8기 3차년도(2021) 원시자료와 함께 공개 하였다.

4-2. 혈압 측정

제1기(1998)부터 제3기(2005)는 건강관리협회 및 보건소 소속 간호사 135명, 제4기(2007-2009)부터는 질병관리본부 전문조사수행팀 내 혈압측정 담당 간호사 4명이 혈압 및 맥박 측정을 실시하였다.

이동검진차량이 도입된 제4기 2차년도(2008) 7월 이후 혈압측정대가 변경되면서 심장높이를 기준으로 팔높이와의 편차가 발생하였다(남자 1~5cm, 여자 1~3cm). 미국심장협회(1967)¹⁾는 혈압측정 팔 높이가 심장 높이보다 높거나 낮을 경우 정수압의 영향으로 측정치에 체계적 오차를 발생시킬 수 있으므로, 1cm당 0.7mmHg를 가감할 것을 권고하였다. 따라서, 제4기 2차년도(2008) 7월부터 제5기 1차년도(2010) 12월 중 수집한 혈압 측정치를 심장 높이에 해당하는 평균 팔 높이(남자 83cm, 여자 81cm)²⁾를 기준으로 보정하여 고혈압 유병률을 산출하였다. 단, 혈압 측정치와 보정치는 대한고혈압학회 및 관련 학계 전문가로 구성된 조정자문위원회의 검토 후 모두 공개하였다. 제5기 2차년도(2011)부터는 혈압 측정에 대한 질관리를 더욱 강화하여 혈압측정 조사원 인증제를 도입하고, 혈압측정 및 조사환경에 대한 표준화를 지속적으로 수행하고 있다. 혈압 보정에 관한 상세내용은 제5기(2010-2012) 원시자료 이용지침서 부록에 기술되어 있다.

2020년 혈압측정 시 커프 선정 오류가 발견(159건)되어 이를 자료에서 제외한 후 통계를 산출하였다. 2013년 미나마타 협약에 의해 수은 사용이 금지되어 2020년에 만6세이상 수은 혈압계에서 비수은 청진형혈압계(Greenlight300)로 변경, 2021년에 만6-18세는 유지, 만19세이상은 비수은진동형혈압계(Microlife WatchBP Office)로 변경 되었고, 2020-2021년 통계는 원자료를 이용하여 산출되었다(전문가 의견 반영). 2020년은 비수은청진형혈압계와 수은혈압계의 수축기 및 이완기 혈압 차이가 오차 범위 내이므로 전환식을 사용하지 않아도 추이비교가 가능하나, 2021년은 이전연도와 추이 비교 시 주의가

1) Kirkendall WM et al. Report of a subcommittee of the postgraduate education committee, American Heart Association : Recommendations for Human Blood Pressure Determination by Sphygmomanometers. Circulation. 1967;36:980-988.

2) 2011년 혈압 측정 시 대상자별로 4cm 높이의 팔받침을 여러개 사용하여 팔높이를 심장높이에 맞추었고, 팔받침을 이용하여 관측한 팔높이의 평균은 남자 83cm, 여자 81cm 이었다.

필요하며, 연구자들을 위해 전환식을 제공하였다. 상세 내용은 『국민건강영양조사 제8기(2019-2021) 혈압측정 질관리』 보고서를 참조할 수 있고, 해당 보고서는 국민건강영양조사 누리집에서 다운로드 가능하다.

4-3. 신체계측

체중 측정 시 검진가운을 미착용하는 경우 보정추로 -0.5kg 을 보정하였으나, 만1-6세 경우 과대 보정됨이 확인되어 계절과 연령을 고려한 평상복 평균 무게로 재보정하였다(전문가 의견 반영). 기공개한 2007-2019년 자료는 평상복 평균 무게로 재보정하여 2022년에 재공개하였다. 신체계측 질관리에 대한 상세 내용은 『국민건강영양조사 제8기(2019-2021) 신체계측 및 악력측정 질관리』 보고서를 참조할 수 있고, 해당 보고서는 국민건강영양조사 누리집에서 다운로드 가능하다.

4-4. 혈액 검사

지질검사 항목 중 HDL콜레스테롤 자료의 측정소급성 평가를 위해 제4기 3차년도(2009)부터 미국 질병통제센터에서 운영 중인 지질 표준화 프로그램(Lipid Standardization Program)에 참여하고 있으며, 해당 평가 결과에 근거하여 임상검사기관의 측정값을 참값에 맞추기 위해 전환식을 도출하고 있다. 분석 시약의 교정용물질 값이 주기적으로 변경됨에 따라 매년 측정소급성 평가를 수행하고, 기존 전환식을 적용하거나 또는 필요 시 새로운 전환식을 도출하여 2008-2016년까지 적용하였다. 2017년부터는 전환식을 사용하지 않고 주기적으로 변경되는 분석 시약의 교정용물질 값을 NIST 표준물질로 재설정하여 분석하였다. 이와 관련된 상세 내용은 본 지침서의 ‘HDL콜레스테롤 보정방법 및 분석 시 유의사항’에 기술하였다. 진단의학검사 질관리에 대한 상세내용은 『국민건강영양조사 제8기(2019-2021) 진단의학검사 질관리』 보고서를 참조할 수 있고, 해당 보고서는 국민건강영양조사 누리집에서 다운로드 가능하다.

4-5. 구강검사

구강검사는 제4기(2007-2009)에 도입되어 만1세 이상의 구강건강 수준 및 관련요인 파악을 위하여 질병관리청 소속 공중보건치과의 및 시·도 지원 공중보건치과의가 검사를 실시하였다. 2019년 1-4월에는 시·도 공중보건치과의 지원이 가능한 일부 지역만 조사하였고, 5월부터는 질병관리청 소속 전담 공중보건치과의 4명이 모든 조사 지역을 수행하였다. 조사원(공중보건치과의) 간 편차가 큰 치아우식증검사(2020-2021), 치주조직검사(2019-2021년) 자료에 대한 공개 방안 연구 수행, 전문가 의견을 반영하여 통계 및 원자료 모두 비공개되었다.

4-6. 안검사

안검사는 대한안과학회와 5년(2017-2021) 동안 공동 조사하였으며, 제7기 2차년도(2017) 4월부터 만40세이상, 제8기 3차년도(2021)부터 만10-59세를 대상으로 시력 및 굴절검사, 망막 및 녹내장 질환 검사를 실시하였고, 영상자료를 이용하여 대한안과학회 소속 안과전문의사가 자료 전수를 판독하였다. 망막 및 녹내장 질환을 측정하는 장비 및 판독기준 변경으로 인해 이전 자료(2008-2012)와 추이 비교가 제한적이다. 안검사 질관리에 대한 상세 내용은 『국민건강영양조사 제8기(2019-2021) 안검사 질관리』 보고서를 참조할 수 있고, 해당 보고서는 국민건강영양조사 누리집에서 다운로드 가능하다.

4-7. 이비인후검사

이비인후검사는 대한이비인후과학회와 5년(2019-2023) 동안 공동 조사하고 있으며, 제8기 1차년도(2019) 7월부터 만40세이상을 대상으로 청력검사, 평형이상(어지럼증) 및 중이염, 음성장애 검사를 실시하였다. 따라서 제8기 1·2차년도(2019-2020) 자료를 통합하여 이비인후질환 유병률을 산출하였다. 2020-2021년은 코로나19 비말 감염 우려로 음성장애 검사, 편도크기, 구개·혀 위치 조사를 중단하였다. 청력검사는 장비 및 측정환경 변경으로 인해 이전 자료(2008-2014)와 추이 비교가 제한적이다. 평형기관 이상 유병률은 조사자 간 결과 차이로 인해 2019-2020년 자료를 비공개하였고, 2021년 자료만 공개하였다(전문가 의견 반영).

4-8. 폐기능검사

폐기능검사는 2016년 6월 28일부터 측정 장비를 변경(Dry rolling seal Spirometer → Vyntus Spiro) 하였기 때문에, 폐기능 측정 결과 및 만성폐쇄성폐질환 유병률 추이 비교 시 유의하여야 한다. 변경된 장비는 이전 장비와 민감도가 상이하여 제7기 2차년도(2017)에 측정 지침을 변경(6초 이하 호기 시에도 용적 시간곡선의 마지막 부분이 고평부에 도달하고 정상 판정시 적합)하였다. 2020-2021년은 코로나19 확산 방지를 위해 조사를 중단하였다. 폐기능검사 질관리에 대한 상세 내용은 『국민건강영양조사 제8기 1, 2차년도(2019-2020) 폐기능검사 질관리』 보고서를 참조할 수 있고, 해당 보고서는 국민건강영양조사 누리집에서 다운로드 가능하다.

4-9. 악력검사

근력 분포를 파악하기 위해 만10세이상을 대상으로 제6기 2차년도(2014)부터 디지털 악력계(Digital grip strength dynamometer, T.K.K 5401, Japan)를 이용하여 악력검사를 시행하였다. 악력 관련 통계 산출 시 악력 값은 3회 측정한 양손 악력 값 중 주로 사용하는 손의 최댓값을 사용하였고(2014-2018년),

2019년부터 측정된 손의 최댓값을 사용하였다. 코로나19 유행 동안(2020-2021년) 악력측정자가 조사 현장에서 코로나19 관련 업무 수행으로 인해 일부 지역만 악력 조사 수행으로 통계 산출을 위한 적정 표본 수가 확보되지 않아 자료를 비공개하였다. 악력 측정의 상세한 방법은 『국민건강영양조사 제8기(2019-2021) 신체계측 및 악력측정 질관리』 보고서를 참조할 수 있다.

악력검사 시진 및 설문조사 자료는 측정 제외자 선별을 위한 문항으로 원시자료에는 미포함하였다. 시진 항목은 팔/손/엄지손가락의 결손, 엄지손가락 외 다른 손가락의 결손 및 골절, 손의 마비, 손/손목의 깁스 또는 붕대 등 여부를 포함하였고, 설문조사 항목은 최근 3개월 이내 손/손목 수술 병력, 관절염 및 손목터널증후군 수술 병력, 주관적 조사참여 가능여부, 최근 7일 이내 손의 통증/쑤심/뻣뻣함 경험 또는 악화 등으로 구성하여 악력 측정 대상자를 선별하였다.

4-10. 가정 실내공기질 조사 및 환경유해물질 생체지표 조사

가정 실내공기질 조사 및 환경유해물질 생체지표 조사는 우리나라 국민의 가정 실내공기질 수준을 파악하기 위해 제8기 2차년도(2020) 7월부터 제8기 3차년도(2021) 8월까지 국민건강영양조사 참여자 중 계절, 지역, 주택유형 등을 고려하여 표본선택하였으며, 약 1,200가구를 선정하였다. 실내공기질 조사 동의 가구를 방문하여 초미세먼지(PM_{2.5}), 이산화탄소(CO₂), 폼알데하이드(HCHO), 총휘발성유기화합물(TVOC) 등 4개의 실내공기오염물질에 대해 환경부 실내공기질공정시험기준에 따라 측정 및 분석하였고, 실내공기질에 영향을 주는 요인 파악을 위한 설문조사를 실시하였다.

환경유해물질 생체지표 조사는 실내공기질 조사에 참여한 가구 중 생체시료 수집에 동의한 만19세 이상 가구원 약 2,000명을 대상으로 휘발성유기화합물의 생체지표 9종에 대하여 분석하였다. 2020년 7월~2021년 8월까지의 자료를 통합하여 분석하였고 별도의 원시자료(HN_IAQ)를 구축하여 통계를 산출하였다.

가정 실내공기질 및 환경유해물질 생체지표 조사에 대한 상세 내용은 『가정 실내공기질 측정 조사 설문지 및 조사 지침서』와 『LC-MS/MS를 이용한 소변 중 휘발성 유기화합물 대사체 동시 정량 분석법』을 참조할 수 있고, 해당 자료는 국민건강영양조사 누리집에서 다운로드 가능하다.

4-11. 식생활조사

끼니별 결식률은 제5기 3차년도(2012)까지 식생활조사의 ‘조사 1, 2일전 식사 여부’ 문항을 이용하여 산출하였으나, 제6기(2013-2015) 이후 식품섭취조사의 아침식사 결식 여부에 따라 산출하였다. 이에 따라 해당 지표 정의는 ‘조사 1, 2일전 결식자 분율’에서 ‘조사 1일전 결식자 분율’로 변경되었다. 제3기(2005)~제5기(2010-2012) 끼니별 결식 여부 관련 상세 산출방법(SAS 프로그램)은 V장 부록2에 제시하였다.

가족 구성원과 동반식사 여부는 제5기(2010-2012)까지 조사하였고, 제6기 1차년도(2013)부터 동반

대상을 확대하여 동반식사 여부와 동반대상(가족, 가족이외)을 조사하였다. 따라서 제6기 1차년도(2013) 이후 가족동반식사율은 식사 시 대체로 다른 사람과 동반식사 한다고 응답한 사람 중 동반식사 대상이 가족인 대상자 비율로 산출할 수 있다. 제8기(2019-2021) 식생활조사에서는 채소, 과일 섭취빈도 문항(만1세 이상)과 음료 섭취가 많은 청소년과 청년층의 음료 섭취 현황을 파악하기 위해 음료 섭취 빈도 및 1회 섭취량 문항(만6-29세)을 도입하여 조사하였고 그 결과를 원시자료로 공개하였다.

4-12. 식품안정성조사

식품안정성은 제5기 2차년도(2011)까지 최근 1년간 가구의 식생활 형편을 묻는 1개 문항으로 조사하였고, 제5기 3차년도(2012)부터 미국 식품안정성 서베이모듈(US Household Food Security/Hunger Survey Module)을 기반으로 국내 실정에 맞도록 신규 개발된 18개 문항을 추가하여 조사하였다. 18문항 식품안정성에 대한 조사는 제5기 3차년도(2012), 제6기(2013-2015) 조사완료 후 조사대상자의 응답부담 등을 고려하여 순환조사(3년 주기, 짝수 기수)로 실시하고 있다.

제8기(2019-2021)에는 식품안정성조사 문항(18문항)을 추가하여 조사하여 기존 식생활형편 문항(1문항)과 식품안정성조사 문항(18문항), 2가지 방법을 활용하여 식품안정성 확보 가구 비율 산출 가능하다. 따라서 식품안정성 지표 산출 시 활용한 문항과 지표 정의에 대해 명확히 서술할 필요가 있다.

4-13. 식품섭취조사

제8기 2차년도(2020)까지 영양조사는 일요일부터 토요일까지 모든 요일에 조사를 수행하여 주중과 주말의 식사섭취 내용을 수집해왔으나, 제8기 3차년도(2021)부터 전문조사수행팀 근무조건 등이 변경되어 주로 주중에 조사를 수행하는 것으로 체계가 변경되었다. 식생활조사 문항의 준거기간은 주로 1년이므로 대상자의 응답이 조사수행체계 변경에 영향을 받지 않지만, 식품섭취조사는 조사 참여 1일 전의 식사섭취 내용을 조사하므로 수행체계 변경에 따라 주로 일요일부터 목요일까지의 식사섭취 내용이 조사되었으므로 추이 등의 분석 시 이를 고려해야 한다.

국민건강영양조사에서는 각 연도별로 확보 가능한 최신의 영양성분 DB를 영양소 섭취량 산출에 활용하고 있다. 제8기(2019-2021) 자료처리에는 식품성분표 제10개정판(농촌진흥청, 2022)을 이용하였다. 식품섭취조사 자료처리용 DB에 대한 상세 정보는 각 연도 국민건강통계의 조사개요(유의사항)에 기술되어 있다.

제7기(2016-2018)까지는 대상자가 직접 조리한 밥의 경우 대상자가 응답한 조리총량을 그대로 적용하여 식품섭취량을 계산하였으나, 제8기 1차년도(2019)부터는 곡류 또는 두류만을 재료로 밥을 조리하는 경우 조리총량이 일정 범위 내인 것을 고려하여 대상자가 응답한 조리총량이 아닌 실험조리를 통한 조리총량을 적용하여 섭취량을 계산하였다. 밥의 조리총량 적용 방법의 변경은 관련 식품 및 영양소 섭취량에 영향을 줄 수 있으므로 추이 등의 분석 시 반드시 고려가 필요하다.

국민건강통계의 다소비식품 및 영양소별 급원식품 산출에는 3차 식품코드를 이용하고 있으며 이를

원시자료에도 공개하고 있다. 3차 식품코드 부여원칙, 환산계수 등에 관한 상세 설명은 본 이용지침서 IV. 변수설명서, 4-2 식품섭취조사 부분에서 확인할 수 있다.

식품군은 제7기(2016-2018)까지 국민건강영양조사 결과 산출용 식품군(분류1)과 국가표준식품성분표 제7개정판 기준으로 분류한 식품군(분류2) 두 가지로 발표했으나, 식품군 분류2는 활용도가 낮아 제8기(2019-2021) 자료부터 제공하지 않고 있다. 국가표준식품성분표 기준으로 식품군 분류를 원하는 연구자는 ‘영양조사 코드자료집’의 식품코드별 ‘농진청식품코드’ 정보를 활용해 직접 식품군을 분류할 수 있고, 해당 코드자료집은 국민건강영양조사 누리집에서 다운로드 가능하다.

식품의 가공여부 변수는 조리정보를 조사했거나 식품을 섭취하는 경우에만 구분이 가능하다. 예를 들어, 산업체급식을 통해 만둣국을 섭취한 경우 이 안에 포함된 만두의 가공 여부는 대상자나 조사자가 임의 판단할 수 없으므로 식품섭취조사 자료에서 제공하는 모든 자료에 대한 부여가 불가하다. 이에 조사단계에서 자료처리방법을 결정하는 데에만 사용하고 제7기(2016-2018)부터는 원시자료에 제공하지 않는다.

제8기 1차년도(2019)에는 참여자 중 일부를 선정하여 식품섭취조사를 2회(비연속 2일) 실시하였고, 2일차 조사자료는 별도의 원시자료 DB(HN_{YR}_24RC_2DAY, _{YR}은 해당 연도 두자리수)로 공개하였다. 2일차 조사자료의 ID 및 변수정의는 1일차 조사자료와 동일하며, 해당 자료는 일상섭취량을 산출하는데 활용할 수 있다. 일부 대상자에게 반복 수집한 자료이므로 국민건강영양조사 1일차 가중치(wt_ntr)를 적용해서 분석하거나, 1일차(7,147명) 자료와 2일차(1,601명) 자료를 통합하여 8,748명의 자료로 분석하는 것은 적절하지 않으므로 자료 활용 시 유의해야 한다.

4-14. 식이보충제조사

식이보충제 섭취 정보는 제5기 1차년도(2010)~제7기 2차년도(2017)까지 식품섭취조사를 통해 조사 1일 전 복용 내용을 조사하였으나, 매일 섭취하지 않는 제품에 대한 조사 누락 가능성을 고려하여 제7기 3차년도(2018)부터 현재 복용 중인 제품(최대 4개)에 대해 조사하는 방법으로 변경하였다.

식이보충제별 섭취 정보(제품명, 제조회사, 1회 복용량 등)는 제7기 2차년도(2017) 이전까지는 식품섭취조사(개인별24시간회상조사) 원시자료(HN_{YR}_24RC, _{YR}은 해당 연도 두자리수) DB에 함께 포함하였다. 제7기 3차년도(2018)년 이후부터는 현재 복용 중인 식이보충제별 섭취 정보 및 영양소 섭취량에 대해 식이보충제 원시자료(HN_{YR}_SUP) DB를 구성하여 포함하였고, 조사 1일 전 식이보충제를 통한 영양소 섭취량을 조사 1일 전 식이보충제 섭취 여부에 ‘예’로 응답한 대상자에 한 해 산출하여 기본 DB(HN_{YR}_ALL)에 추가하였다.

영양소 섭취량 산출에 적용한 식이보충제 영양성분 데이터베이스(DB)는 기 구축 DB와 최신 수집한 사진 자료의 영양기능정보를 기반으로 추가 구축하여 적용하였으며, 제품의 영양성분 함량을 확보하지 못한 경우 이전 조사 자료를 기반으로 식이보충제 분류별(식생활 조사표 제품의 종류 참고, 기타는 추가 분류 실시), 성별(남, 여), 연령별(1~2세, 3~5세, 6~11세, 12~18세, 19~29세, 30~49세, 50~64세, 65세 이상) 대표제품을 선정하여 대체하였다.

제5기 1차년도(2010)~제7기 2차년도(2017)와 제7기 3차년도(2018) 이후 식이보충제를 통한 영양소 섭취량의 준거기간은 조사 1일 전으로 동일하지만, 조사 방법 및 영양소 섭취량 산출 방법이 일부 변경 되었으므로 활용 시 이를 고려할 필요가 있다.

표 3-4. 식이보충제를 통한 영양소 섭취량 산출 방법 변경 사항

	2010~2017년	2018~2020년
준거기간	조사 1일 전	조사 1일 전
조사방법	(식품섭취조사, 개방형) 조사 1일 전 복용한 식이보충제 조사	(식생활조사, 범주형) 현재 복용 중인 식이보충제 섭취 정보에 대해 조사 후 조사 1일 전 섭취 여부 조사
식이보충제 수	(개수 제한 없음) 조사 1일 전 복용한 모든 식이보충제 조사	(개수 제한 있음) 현재 복용 중인 식이보충제 4개까지 조사
복용 횟수 조사 방법	조사 1일 전 복용한 식이보충제를 시간대별로 조사 예) 9:00 1tab, 18:00 1tab	복용 횟수 단위를 월, 주, 일 중 선택 후 횟수 기록 예) ☐ 2 회 ☒ 일 ☐ 주 ☐ 월
영양소 섭취량 산출 시 복용 횟수 적용 방법	조사 1일 전 섭취한 복용 횟수 적용 * 영양소 섭취량 = 복용횟수 × 복용량 × 영양소 함량	(일 단위 응답자) 응답한 복용 횟수 적용 * 영양소 섭취량 = 복용횟수 × 복용량 × 영양소 함량 (주, 월 단위 응답자) 복용 횟수 일 1회 일괄 적용
대체 제품의 영양소 섭취량 산출 시 복용량 적용 방법	실제 섭취한 식이보충제의 복용량 적용 * 영양소 섭취량 = 복용횟수 × 복용량 × 대체 제품의 영양소 함량	대체 제품의 1회 권장 복용량 적용 (일 단위 응답자) 대체 제품의 복용 횟수 적용 * 영양소 섭취량 = 대체 제품의 복용 횟수 × 대체 제품의 1회 권장 복용량 × 대체 제품의 영양소 함량 (주, 월 단위 응답자) 복용 횟수 일 1회 일괄 적용 * 영양소 섭취량 = 1회 × 대체 제품의 1회 권장 복용량 × 대체제품의 영양소 함량

4-15. 식생활평가지수

제8기(2019-2021) 식생활평가지수는 제6기(2013-2015), 제7기(2016-2018)에 사용한 산출기준에서 당 섭취 항목의 평가내용을 수정하여 산출하였다. 질병관리청에서는 2019년 식품별 당 함량 데이터베이스를 구축하여 국민건강영양조사의 식품섭취조사 자료로부터 당 섭취량을 산출할 수 있게 되었다. 이를 반영하여 제8기 자료부터는 당 섭취 수준을 평가하기 위한 항목을 ‘당류·음료류(식품)의 에너지섭취비율(변수명: HEI_SWEET)’에서 ‘당(영양소) 에너지섭취비율(변수명: HEI_SUGAR)’로 변경했고, 기존의 ‘당류 및 음료류 식품을 통한 에너지 섭취’에 대한 평가가 아닌 ‘전체 식품을 통해 섭취하는 당(총당, total sugar)’에 대한 평가지수를 산출하였다. 당 섭취 항목의 내용은 변경되었으나 항목 배점, 최소점·최대점 기준, 점수 산출방법은 기존(제6기, 제7기 산출기준)과 동일하게 산출하였고, 그 외 13개 항목은 변경사항 없이 기존과 동일하게 산출하여 식생활평가지수를 계산하였다.

식생활평가지수 개발 방법(제6기, 제7기 자료 산출기준)은 주간 건강과 질병 「국민건강영양조사 기반의 식생활평가지수 개발 및 현황」(11권 52호, 2018. 11. 27)과 학술논문 「Development of the Korean Healthy Eating Index for adults, based on the Korea National Health and Nutrition Examination Survey」(Nutr Res Pract 2022;16(2):233-247)에서 확인할 수 있다.

5. 참여현황

제8기 3차년도(2021)의 조사대상자는 9,682명, 건강설문조사, 검진조사, 영양조사 중 1개 이상 참여자는 7,090명으로 참여율은 73.2%였다. 기수별 누적 참여율은 제6기(2013-2015) 78.3%, 제7기(2016-2018) 76.6%, 제8기(2019-2021) 74.0%로 제7기 대비 2.6%p 감소하였다.

조사부문별로는 건강설문·검진조사 참여율 69.5%, 영양조사 참여율 75.3%였다. 영양조사는 건강설문·검진조사 참여 가구원이 있는 가구를 방문하여 가구원 전체를 대상으로 실시하므로 건강설문·검진조사의 대상자수와 차이가 있다. 시도별로는 경상북도가 84.2%로 가장 높았고, 경기도가 70.0%로 가장 낮았다(표 4).

국민건강영양조사 제8기 3차년도(2021) 참여가구는 3,425가구, 참여자는 7,090명이었다. 가구 특성별로는 동 지역 78.3%, 읍면 지역 21.7%로 동 비율이 높았고, 주택 유형별로는 일반주택 50.6%, 아파트 49.4%이었다. 가구원수별 분포는 모집단 변화와 동일하게 2인가구 33.8%, 1인가구 28.0%, 3인가구 19.8%, 4인가구 14.0% 순이었고, 평균 가구원수는 2.4명이었다.

참여 가구원의 성별 비율은 남자 45.3%, 여자 54.7%로 여자의 참여비율이 더 높았다. 연령별로는 70세이상 18.2%, 60대 16.2%, 50대 15.4% 순으로 참여비율이 높았다. 제8기(2019-2021) 60세이상 참여비율은 제7기 대비 높아졌고, 만19세미만 소아청소년 비율은 16.1%로 1.0%p 감소하였다.

건강보험 종류별로는 직장가입 참여자 비율이 지속 증가하였으나 제8기 3차년도(2021)는 65.5%로 제7기 대비 다소 감소하였다(표 5-2).

표 4. 시도별 참여율

(단위: 명,

%)

구분	제6기 (2013-2015)			제7기 (2016-2018)			제8기 (2019-2021)			3차년도(2021)								
	대상 자수	참여 자수	참여 율	대상 자수	참여 자수	참여 율	대상 자수	참여 자수	참여 율	전체 ¹⁾			건강설문·검진조사			영양조사 ²⁾		
										대상 자수	참여 자수	참여 율	대상 자수	참여 자수	참여 율	대상 자수	참여 자수	참여 율
전국	29,321	22,948	78.3	31,689	24,269	76.6	30,490	22,559	74.0	9,682	7,090	73.2	9,682	6,731	69.5	7,894	5,944	75.3
시도별																		
서울	5,894	4,396	74.6	6,474	4,687	72.4	5,960	4,221	70.8	1,780	1,248	70.1	1,780	1,181	66.3	1,422	1,026	72.2
부산	1,702	1,242	73.0	2,161	1,562	72.3	1,953	1,369	70.1	587	424	72.2	587	403	68.7	463	380	82.1
대구	1,718	1,329	77.4	1,478	1,131	76.5	1,325	972	73.4	456	342	75.0	456	320	70.2	376	288	76.6
인천	1,696	1,373	81.0	1,801	1,403	77.9	1,675	1,186	70.8	609	440	72.2	609	418	68.6	507	377	74.4
광주	948	725	76.5	1,031	774	75.1	948	725	76.5	301	236	78.4	301	228	75.7	254	212	83.5
대전	1,116	861	77.2	1,005	825	82.1	952	668	70.2	287	224	78.0	287	211	73.5	245	193	78.8
울산	622	460	74.0	659	501	76.0	671	506	75.4	238	190	79.8	238	181	76.1	205	161	78.5
세종	-	-	-	702	542	77.2	622	460	74.0	229	170	74.2	229	157	68.6	191	144	75.4
경기	7,180	5,627	78.4	7,400	5,745	77.6	7,645	5,627	73.6	2,427	1,698	70.0	2,427	1,632	67.2	1,924	1,291	67.1
강원	922	824	89.4	859	754	87.8	940	794	84.5	287	219	76.3	287	207	72.1	243	199	81.9
충북	852	684	80.3	933	758	81.2	900	680	75.6	291	204	70.1	291	190	65.3	229	189	82.5
충남	1,182	967	81.8	1,070	820	76.6	1,037	794	76.6	345	265	76.8	345	249	72.2	291	238	81.8
전북	927	757	81.7	1,056	815	77.2	997	723	72.5	283	204	72.1	283	192	67.8	218	184	84.4
전남	797	641	80.4	1,071	809	75.5	994	762	76.7	335	263	78.5	335	250	74.6	289	234	81.0
경북	1,493	1,253	83.9	1,472	1,201	81.6	1,480	1,201	81.1	425	358	84.2	425	347	81.6	375	310	82.7
경남	1,645	1,308	79.5	1,821	1,426	78.3	1,790	1,418	79.2	595	453	76.1	595	419	70.4	497	378	76.1
제주	627	501	79.9	696	516	74.1	601	453	75.4	207	152	73.4	207	146	70.5	165	140	84.8

1) 전체조사 참여율: 건강설문조사, 검진조사, 영양조사 중 1개 이상 참여한 분율

2) 영양조사 대상자: 건강설문조사 또는 검진조사에 1인 이상 참여한 가구의 가구원 전체

표 5-1. 참여가구¹⁾ 특성

(단위 : 가구, %)

구분	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기 (2007-2009)	제5기 (2010-2012)	제6기 (2013-2015)	제7기 (2016-2018)	제8기 (2019-2021)	3차년도(2021)
총가구수	12,191 (100.0)	12,209 (100.0)	12,001 (100.0)	9,421 (100.0)	9,821 (100.0)	9,491 (100.0)	10,611 (100.0)	10,409 (100.0)	3,425 (100.0)
거주지역									
동	7,807 (64.0)	9,498 (77.8)	9,591 (79.9)	6,906 (73.3)	7,712 (78.5)	7,579 (79.9)	8,526 (80.4)	8,119 (78.0)	2,619 (76.5)
읍면	4,384 (36.0)	2,711 (22.2)	2,410 (20.1)	2,515 (26.7)	2,109 (21.5)	1,912 (20.1)	2,085 (19.6)	2,290 (22.0)	806 (23.5)
주택유형									
일반	- -	7,547 (61.8)	7,430 (61.9)	5,673 (60.2)	5,492 (55.9)	4,968 (52.3)	5,172 (48.7)	5,177 (49.7)	1,734 (50.6)
아파트	- -	4,662 (38.2)	4,571 (38.1)	3,748 (39.8)	4,329 (44.1)	4,523 (47.7)	5,439 (51.3)	5,232 (50.3)	1,691 (49.4)
가구원수									
1명	1,576 (12.9)	1,779 (14.6)	2,176 (18.1)	1,290 (13.8)	1,373 (14.0)	1,704 (18.0)	2,324 (21.9)	2,628 (25.2)	958 (28.0)
2명	2,532 (20.8)	2,519 (20.7)	3,064 (25.5)	2,426 (25.9)	2,820 (28.8)	2,940 (31.0)	3,226 (30.4)	3,415 (32.8)	1,158 (33.8)
3명	2,557 (21.0)	2,590 (21.3)	2,628 (21.9)	2,040 (21.8)	2,286 (23.4)	2,148 (22.7)	2,354 (22.2)	2,179 (20.9)	679 (19.8)
4명	3,640 (29.9)	3,799 (31.2)	3,028 (25.2)	2,461 (26.3)	2,351 (24.0)	1,972 (20.8)	2,041 (19.2)	1,673 (16.1)	479 (14.0)
5명	1,298 (10.6)	1,102 (9.0)	825 (6.9)	817 (8.7)	731 (7.5)	534 (5.6)	533 (5.0)	410 (3.9)	117 (3.4)
6명+	588 (4.8)	390 (3.2)	279 (2.3)	327 (3.5)	225 (2.3)	182 (1.9)	132 (1.2)	103 (1.0)	34 (1.0)
(평균, 명) ²⁾	3.2 -	3.1 -	2.8 -	3.0 -	2.9 -	2.7 -	2.6 -	2.4 -	2.4 -
월평균가구소득									
100만원 이하	6,907 (56.7)	4,269 (37.1)	3,799 (32.1)	3,069 (33.7)	2,319 (24.0)	2,394 (25.4)	2,256 (21.4)	2,098 (20.3)	678 (20.0)
100만원~200만원	3,907 (32.0)	4,531 (39.3)	3,443 (29.1)	1,946 (21.4)	1,748 (18.1)	1,646 (17.5)	1,678 (15.9)	1,615 (15.6)	555 (16.3)
200만원~300만원	995 (8.2)	1,833 (15.9)	2,436 (20.6)	1,682 (18.5)	1,673 (17.3)	1,551 (16.5)	1,493 (14.1)	1,420 (13.7)	460 (13.5)
300만원 초과	382 (3.1)	882 (7.7)	2,172 (18.3)	2,414 (26.5)	3,910 (40.5)	3,816 (40.6)	5,129 (48.6)	5,203 (50.3)	1,705 (50.2)
(평균, 만원) ²⁾	121.5 -	167.2 -	209.9 -	236.3 -	323.0 -	315.0 -	370.8 -	384.9 -	385.1 -
기초생활수급									
경험있음	- -	- -	- -	827 (8.8)	676 (6.9)	945 (10.0)	919 (8.7)	855 (8.2)	287 (8.4)
경험없음	- -	- -	- -	8,526 (91.2)	9,103 (93.1)	8,520 (90.0)	9,682 (91.3)	9,539 (91.8)	3,129 (91.6)

1) 건강설문조사, 검진조사, 영양조사 중 1개 이상 참여한 가구 기준

2) 가구원수, 월평균가구소득: 비식별화 조치로 탑코딩(top-coding)과 버텀코딩(bottom-coding) 적용

표 5-2. 참여자¹⁾ 특성

(단위 : 명, %)

구분	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기 (2007-2009)	제5기 (2010-2012)	제6기 (2013-2015)	제7기 (2016-2018)	제8기 (2019-2021)	3차년도(2021)
만1세이상	38,551 (100.0)	37,434 (100.0)	33,805 (100.0)	24,871 (100.0)	25,534 (100.0)	22,948 (100.0)	24,269 (100.0)	22,559 (100.0)	7,090 (100.0)
성별									
남자	18,770 (48.7)	18,241 (48.7)	16,167 (47.8)	11,310 (45.5)	11,616 (45.5)	10,411 (45.4)	11,071 (45.6)	10,354 (45.9)	3,211 (45.3)
여자	19,781 (51.3)	19,193 (51.3)	17,638 (52.2)	13,561 (54.5)	13,918 (54.5)	12,537 (54.6)	13,198 (54.4)	12,205 (54.1)	3,879 (54.7)
연령(세)									
1-9	5,178 (13.4)	5,079 (13.6)	3,943 (11.7)	3,297 (13.3)	3,017 (11.8)	2,489 (10.8)	2,657 (10.9)	1,949 (8.6)	550 (7.8)
10-18	5,628 (14.6)	4,955 (13.2)	4,375 (12.9)	3,168 (12.7)	2,918 (11.4)	2,425 (10.6)	2,223 (9.2)	1,919 (8.5)	588 (8.3)
19-29	6,138 (15.9)	5,791 (15.5)	4,641 (13.7)	2,504 (10.1)	2,307 (9.0)	2,250 (9.8)	2,353 (9.7)	2,376 (10.5)	730 (10.3)
30-39	6,808 (17.7)	6,673 (17.8)	5,582 (16.5)	3,751 (15.1)	3,631 (14.2)	2,946 (12.8)	3,077 (12.7)	2,481 (11.0)	684 (9.6)
40-49	5,549 (14.4)	6,243 (16.7)	5,868 (17.4)	3,622 (14.6)	3,509 (13.7)	3,283 (14.3)	3,582 (14.8)	3,212 (14.2)	1,008 (14.2)
50-59	4,017 (10.4)	3,728 (10.0)	3,975 (11.8)	3,043 (12.2)	3,697 (14.5)	3,499 (15.2)	3,667 (15.1)	3,445 (15.3)	1,094 (15.4)
60-69	3,212 (8.3)	3,032 (8.1)	3,217 (9.5)	2,897 (11.6)	3,261 (12.8)	3,014 (13.1)	3,337 (13.8)	3,482 (15.4)	1,148 (16.2)
70+	2,021 (5.2)	1,933 (5.2)	2,204 (6.5)	2,589 (10.4)	3,194 (12.5)	3,042 (13.3)	3,373 (13.9)	3,695 (16.4)	1,288 (18.2)
거주지역									
동	25,511 (66.2)	30,105 (80.4)	27,621 (81.7)	18,858 (75.8)	20,622 (80.8)	18,551 (80.8)	19,915 (82.1)	18,004 (79.8)	5,555 (78.3)
읍면	13,040 (33.8)	7,329 (19.6)	6,184 (18.3)	6,013 (24.2)	4,912 (19.2)	4,397 (19.2)	4,354 (17.9)	4,555 (20.2)	1,535 (21.7)
주택유형									
일반	- -	21,995 (58.8)	19,679 (58.2)	13,862 (55.7)	12,818 (50.2)	10,881 (47.4)	10,260 (42.3)	9,706 (43.0)	3,188 (45.0)
아파트	- -	15,439 (41.2)	14,126 (41.8)	11,009 (44.3)	12,716 (49.8)	12,067 (52.6)	14,009 (57.7)	12,853 (57.0)	3,902 (55.0)
결혼상태(만30세이상) ²⁾									
미혼	782 (3.6)	1,056 (4.9)	1,278 (6.1)	630 (4.1)	850 (4.9)	904 (5.7)	1,184 (7.0)	1,369 (8.4)	471 (9.0)
배우자와 동거	17,793 (82.3)	17,473 (81.1)	16,315 (78.3)	12,291 (79.1)	13,920 (80.8)	12,298 (78.1)	13,170 (77.3)	12,128 (74.4)	3,792 (72.7)
별거, 사별, 이혼	3,032 (14.0)	3,008 (14.0)	3,240 (15.6)	2,618 (16.8)	2,464 (14.3)	2,549 (16.2)	2,674 (15.7)	2,804 (17.2)	954 (18.3)
교육수준(만30세이상) ²⁾									
초졸이하	7,656 (35.4)	5,822 (27.0)	5,549 (26.6)	5,023 (33.6)	4,602 (29.2)	3,670 (27.2)	3,649 (23.6)	3,029 (20.9)	1,023 (21.9)
중졸	3,523 (16.3)	3,176 (14.7)	2,813 (13.5)	1,885 (12.6)	1,912 (12.1)	1,609 (11.9)	1,754 (11.3)	1,598 (11.0)	525 (11.3)
고졸	6,844 (31.7)	7,748 (35.9)	7,405 (35.6)	4,591 (30.7)	4,807 (30.5)	4,135 (30.6)	4,484 (29.0)	4,432 (30.6)	1,404 (30.1)
대졸이상	3,584 (16.6)	4,814 (22.3)	5,062 (24.3)	3,467 (23.2)	4,459 (28.3)	4,084 (30.3)	5,575 (36.1)	5,429 (37.5)	1,712 (36.7)
건강보험종류 ³⁾									
지역 가입	- -	17,848 (47.7)	13,725 (40.6)	8,969 (36.1)	8,319 (32.6)	7,011 (30.6)	6,554 (27.0)	6,273 (27.8)	2,087 (29.4)
사업장(직장) 가입	- -	18,088 (48.3)	18,624 (55.1)	14,171 (57.0)	16,255 (63.7)	14,715 (64.1)	16,673 (68.7)	15,259 (67.6)	4,642 (65.5)
의료급여	- -	1,164 (3.1)	1,346 (4.0)	1,018 (4.1)	730 (2.9)	842 (3.7)	848 (3.5)	1,019 (4.5)	358 (5.0)
미가입	- -	334 (0.9)	110 (0.3)	713 (2.9)	230 (0.9)	380 (1.7)	194 (0.8)	8 (0.0)	3 (0.0)

1) 건강설문조사, 검진조사, 영양조사 중 1개 이상 참여한 사람 기준

2) 결혼상태, 교육수준은 만30세이상에 대해 제시

교육수준은 수료, 중퇴, 재학, 휴학인 경우 이전 학력(예 : 고등학교 중퇴 → 중졸), 졸업인 경우 해당 학력으로 분류

3) 건강보험종류: 비식별화 조치로 지역가입, 사업장(직장)가입, 의료급여(1종, 2종), 미가입(미가입, 모름, 무응답)으로 재분류

II. 자료구조 및 분석방법

1. 가중치
2. 통합 가중치
3. 시계열 가중치
4. 복합표본 자료분석
5. 자료통합 분석 및 시계열 분석
6. 주요지표 변수 생성 프로그램
7. 원시자료 DB 구성

1. 가중치

1-1. 가중치 구성 및 종류

국민건강영양조사 자료 분석 과정에서 가중치를 이용하는 경우 표본설계 시점과 조사 시점 간 가구수 및 인구수 차이에 따른 포함오차, 불균등 추출률, 조사 미참여자의 무응답오차 등이 보정되어 목표 모집단인 우리나라 국민의 건강행태, 만성질환 유병, 식품 및 영양섭취 실태 관련 추정치의 대표성 및 정확성을 높일 수 있도록 하였다. 예를 들어, 관심항목(y)의 모집단 평균 추정치($\hat{Y}$)는 총 n 명의 조사자료($y_i, i = 1, \dots, n$)에 가중치($w_i, i = 1, \dots, n$)를 반영하여 다음과 같이 가중표본평균으로 계산한다.

$$\hat{Y} = \sum_{i=1}^n w_i y_i / \sum_{i=1}^n w_i$$

국민건강영양조사 가중치 종류는 크게 가구단위 분석을 위한 가구 가중치와 개인단위 분석을 위한 개인 가중치로 분류 할 수 있다. 가구 가중치는 조사참여 가구가 우리나라 전체 가구를, 개인 가중치는 조사참여 개인이 우리나라 전체 인구를 대표할 수 있도록 부여하였다. 또한 개인 가중치는 조사부문별 대상자수 또는 참여자수 차이로 인해 조사부문별로 구분하는 별도 가중치를 구성하였다 (표 6-1).

< 국민건강영양조사 가중치 분류 >



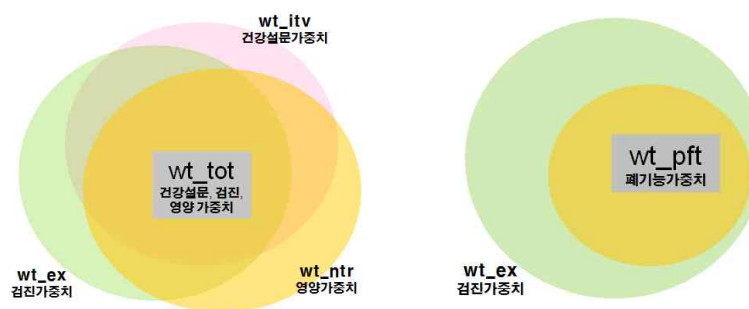
제8기(2019-2021) 기본 가중치는 건강설문·검진조사 가중치, 영양조사 가중치로 구성하였다. 제1기(1998)부터 제3기(2005)까지는 가구조사, 건강면접조사, 건강행태조사, 검진조사, 식품섭취조사, 식품섭취빈도조사, 식생활조사, 영아기식생활조사에 대한 기본 가중치로 구분하였고, 제4기(2007-2009)는 가구조사, 건강설문조사(건강면접·건강행태조사 통합), 검진조사, 영양조사(식품섭취·식품섭취빈도·식생활조사 통합) 가중치로 구성하였다. 제5기(2010-2012) 이후부터는 가구조사, 건강설문·검진조사(건강면접·건강행태조사·검진조사 통합), 영양조사(식품섭취·식품섭취빈도·식생활조사 통합) 가중치로 구성하였다.

기본 가중치 중 조사대상자의 대상연령이 다르거나 조사기간이 연중조사가 아닌 특정기간에 조사된 경우 등과 같이 조사대상자나 조사기간에 따라 별도 가중치를 부여하였으며, 상세한 내용은 다음과 같다.

만19세이상을 대상으로 실시한 제4기(2007-2009) 폐기능검사는 적합성과 재현성 요건을 만족하는 검사결과값에 대한 분석이 가능하도록 하였고, 제5기 1차년도(2010)부터 만40세이상으로 폐기능검사 대상연령이 조정됨에 따라 이를 반영하였다. 골관절염검사는 제4기 3차년도(2009) 8월부터 조사가 시작되어 2009년에만 하반기 검진조사 가중치를 사용하도록 별도 구성하였고, 제5기 1차년도(2010)부터 검진조사 기본 가중치를 사용하였다. 만6세이상 검진조사 완료자 중 일부 대상자를 추출하여 실시한 제7기(2016-2018) NNAL검사는 별도 가중치를 부여하였으며, 만40세이상을 대상으로 실시한 안검사는 제7기 2차년도(2017) 4월부터 조사가 시작되어 별도 가중치를 부여하였다. 제7기(2016-2018) 구강검사는 조사여건으로 인하여 일부 조사구만 실시됨에 따라 3년을 통합하여 제7기로 별도의 가중치를 부여하였으며, 제8기 1차년도(2019) 구강검사도 상반기에 일부 조사구만 실시됨에 따라 별도의 가중치를 부여하였다. 제8기 1차년도(2019) 식품섭취조사는 일부 대상자에 대해 1회 추가 실시됨에 따라 별도의 가중치를 부여하였다.

가정 실내공기질조사 및 환경유해물질 생체지표 조사는 제8기 2차년도(2020) 7월부터 제8기 3차년도(2021) 8월까지 국민건강영양조사 참여자 중 가정 실내공기질 조사에 동의한 가구에 대해 조사가 실시됨에 따라 하나의 자료로 통합하여 가구단위, 개인단위의 별도의 가중치를 부여하였다.

< 부문별 포함관계에 따른 연관성분석 가중치의 산출 >



여러 변수를 조합하여 새로운 변수를 생성하였거나, 여러 변수를 동시에 분석에 사용하는 통계적 모형 적합 시에는 적절한 가중치 선택을 위해 함께 분석하는 모든 분석변수의 조사 부문·영역·항목을 고려하여야 한다. 다수의 조사 부문·영역·항목을 포괄하는 가중치를 연관성분석 가중치로 명명하고, 해당 가중치를 연도별로 별도 제공하고 있다(표 6-2, 6-3).

표 6-1. 조사부문별 기본 가중치

분석변수가 속한 조사부문	가중치 변수명 : 앞3자리 "wt_"생략																	
	제1기	제2기	제3기	제4기			제5기			제6기			제7기			제8기		
	(1998)	(2001)	(2005)	(2007)	(2008)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	(2013)	(2014)	(2015)	(2016)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)
■ 가구 가중치																		
건강설문, 검진, 영양조사 가정 실내공기질 ¹⁾	-	-	hs	hs	hs	hs	hs	hs	hs	hs	hs	hs	hs	hs	hs	hs	hs	hs
■ 건강설문조사 가중치 ¹⁾																	iaq	hs
건강면접조사	itv	itv	itv	itv	itv	itv	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex
건강행태조사	bhv	bhv	bhv	itv	itv	itv	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex
■ 검진조사 가중치																		
검진조사 기본가중치 ¹⁾	ex	ex	ex	ex	ex	ex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex
검진보충조사	ex	exhs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
안검사 ²⁾	-	-	-	-	ex1	ex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	ex1	itvex	itvex	itvex	itvex
이비인후검사 ²⁾	-	-	-	-	ex1	ex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	ex1	itvex	itvex
흉부X-선검사 ²⁾	-	-	-	-	ex1	ex	itvex	itvex	itvex	ex1	-	-	-	-	-	-	-	-
골밀도검사 ²⁾	-	-	-	-	ex1	ex	itvex	ex1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
체지방검사 ²⁾	-	-	-	-	ex1	dw	itvex	ex1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
골관절염검사 ³⁾	-	-	-	-	-	ex1	itvex	itvex	itvex	itvex	-	-	-	-	-	-	-	-
폐기능검사	-	-	-	pft	pft	pft	pft	pft	pft	pft	pft	pft	pft	pft	pft	pft	pft	-
중금속검사, 갑상선검사 ⁴⁾	-	-	hm	-	hm	hm	hm	hm	hm	hm	tr	tr	hm	hm	-	-	-	-
NNAL검사 ⁵⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nn	nn	nn	-	-	-
비타민검사 ⁶⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	vt	vt	vt	-	-	-
알레르기검사 ⁷⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ige	-	-
구강검사 ⁸⁾	-	-	-	ex	ex	ex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	oe	oe	oe	oe	oe	oe
환경유해물질 생체지표 ⁹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	voc	-
■ 영양조사 가중치																		
식생활조사	life	life	life	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr
영유아식생활조사	ylife	ylife	ylife	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr
식품섭취빈도조사	ffq	ffq	ffq	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	-	-	-	-	-
식이보충제조사 ¹⁰⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ntr	ntr	ntr	ntr
식품섭취조사	24rc	24rc	24rc	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr
식품섭취조사 2일차 조사 ¹¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ntr2	-	-	-

1) 제5기 1차년도(2010)부터 건강설문조사 가중치와 검진조사 가중치를 건강설문-검진조사 가중치로 통합

2) 안검사, 이비인후검사, 흉부X-선검사, 골밀도검사, 체지방검사: (2008년) 7월 신규도입 연도에서 별도 가중치 사용
(2009년~) 검진조사 기본가중치 사용

- 흉부X-선검사: 2013년 6월 조사완료 연도에서 별도 가중치 사용
- 골밀도검사: 2011년 5월 조사완료 연도에서 별도 가중치 사용
- 체지방검사: (2009년) 총 200조사구 중 199조사구만 조사완료 연도에서 별도 가중치 사용
(2011년) 5월 조사완료 연도에서 별도 가중치 사용
- 안검사: (2017년) 4월 신규도입 연도에서 별도 가중치 사용
- 이비인후검사: (2019년) 7월 신규도입 연도에서 별도 가중치 사용

3) 골관절염검사: (2009년) 8월 신규도입 연도에서 별도 가중치 사용, (2010~13년) 검진조사 기본가중치 사용

4) 중금속검사, 갑상선검사: 다음과 같이 검진조사 대상자 중 일부를 선정하여 검사하였으므로 별도 가중치 사용

- 중금속검사: - 아연, 총IgE, 집먼지진드기/바퀴/개털 알레르겐:
(2008~09년) 만20세이상 2,000명, (2010~13년) 만10세이상 2,400명 (2010년) 중금속검사 대상자 대상 실시→ 중금속검사 가중치 사용
(2016년) 만10세이상 대상자의 1/3표본

- 갑상선검사: - 요코타닌:
[갑상선자극호르몬/유리티록신/갑상선과산화효소항체] (2008~09년 6월, 2014년) '09년 포함해 검진기본가중치 사용
만10세이상 2,400명 (2009년 7월~2011년) 중금속검사 대상자만 실시
[요오드] (2013년~2014년 6월) 만10세이상 2,400명 → '10~'11년 중금속가중치 사용
(2014년 7~12월) 만10세이상 전체
(2015년) 만6세이상 2,650명

5) NNAL검사: 검진조사 대상자 중 일부를 선정하여 검사하였으므로 별도 가중치 사용(2016~2018년) 만6세이상, 약3,000명

6) 비타민검사(엽산, 비타민A, 비타민E): 검진조사 대상자 중 일부를 선정하여 검사하였으므로 별도 가중치 사용
(2016년) 만10세이상, 약3,000명, (2017~2018년) 만10세이상, 약2,000명

7) 알레르기검사: 검진조사 대상자 중 일부를 선정하여 검사하였으므로 별도 가중치 사용, (2019년) 만10세이상, 약2,400명

8) 구강검사: 제7기(2016~2018) 조사지역 중 일부를 추출하여 검사하였으므로 제7기로 통합되어 별도 가중치 사용
제8기 1차년도(2019) 일부조사구만 실시됨에 따라 별도 가중치 사용

9) 가정 실내공기질 및 환경유해물질조사: 국민건강영양조사 참여자 중 일부를 선정하여 조사하였으므로 별도 가중치 사용(2020년 7월~2021년 8월)
- 실내공기질 조사: 약 1,200가구

- 환경유해물질 생체지표 조사: 실내공기질 조사에 동의한 가구의 만19세이상 가구원 약 2,000명

10) 식이보충제조사: 제5기 1차년도(2010)~제7기 2차년도(2017)까지 식품섭취조사(24시간회상조사)로 자료 수집 및 공개

11) 식품섭취조사 2일차 조사: 제8기 1차년도(2019) 식품섭취조사 참여자 중 일부 대상자 선정 및 추가 조사를 실시하여 별도 가중치 사용

표 6-2. 연관성분석 가중치

분석변수들이 속한 조사부문	제3기	제4기				제5기				제6기				제7기				제8기			
가중치 변수명 : 앞3자리 "wt" 섹터	(2005)	(2007)	(2008)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	(2013)	(2014)	(2015)	(2016)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)					
• 건강설문(건강면접/건강행태) AND 검진	bhvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex					
• 건강설문() AND 영양	bhvt	itvnt	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot					
• 검진 AND 영양	exnt	exnt	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot					
• 건강설문() AND 검진 AND 영양	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot					
• 폐기능 AND																					
(건강설문() OR 검진) ¹²⁾	-	pft	pft	pft	pft	pft	pft	pft	pft	pft	pft	pft	pft	pft	-	-					
(건강설문() OR 검진) AND 영양	-	pfnt	pfnt	pfnt	pfnt	pfnt	pfnt	pfnt	pfnt	pfnt	pfnt	pfnt	pfnt	pfnt	-	-					
중금속(갑상선)	-	-	pfhm	pfhm	pfhm	pfhm	pfhm	pfhm	pfhm	pfhm	pfhm	pfhm	pfhm	pfhm	-	-					
중금속(갑상선) AND 영양	-	-	pfhnt	pfhnt	pfhnt	pfhnt	pfhnt	pfhnt	pfhnt	pfhnt	pfhnt	pfhnt	pfhnt	pfhnt	-	-					
비타민	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
비타민 AND 영양	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
• 중금속(갑상선) AND																					
(건강설문() OR 검진)	hm	-	hm	hm	hm	hm	hm	hm	tr	tr	hm	hm	-	-	-	-					
(건강설문() OR 검진) AND 영양	-	-	hmnt	hmnt	hmnt	hmnt	hmnt	hmnt	trnt	trnt	hmnt	hmnt	-	-	-	-					
• NNAL AND																					
(건강설문() OR 검진)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nn	nn	nn	-	-	-					
(건강설문() OR 검진) AND 영양	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nnnt	nnnt	nnnt	-	-	-					
• 비타민 AND																					
(건강설문() OR 검진)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	vt	vt	vt	-	-	-					
(건강설문() OR 검진) AND 영양	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	vtnt	vtnt	vtnt	-	-	-					
• 알레르기 AND																					
(건강설문() OR 검진)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ige	-	-					
(건강설문() OR 검진) AND 영양	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	igent	-	-					
• 구강 AND																					
(건강설문() OR 검진)	bhvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	oe			oe	oe	oe					
(건강설문() OR 검진) AND 영양	bhvt	itvnt	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	oent			oent	oent	oent					
• 환경유해물질 생체지표 조사 AND																					
(건강설문() OR 검진) AND 영양	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
• 식품섭취조사 2일자 조사 AND																					
(건강설문() OR 검진)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tot2	-	-					

표 6-3. 특정기간 조사항목에 대한 연관성분석 가중치

분석변수들이 속한 조사부문	제4기		제5기				제6기				제7기			제8기
가중치 변수명 : 앞3자리 "wt" 섹터	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
• 특정기간 조사항목 ¹³⁾ AND	①	②		③		④				⑤		⑥		
(건강설문 OR 검진)	ex1	ex1	-	ex1	-	ex1	-	-	-	ex1	-	ex1		
(건강설문 OR 검진) AND 폐기능 ¹⁴⁾	ex1pf	ex1pf	-	ex1pf	-	ex1pf	-	-	-	ex1pf	-	-		
(건강설문 OR 검진) AND 중금속	ex1hm	ex1hm	-	ex1hm	-	ex1hm	-	-	-	ex1hm	-	-		
(건강설문 OR 검진) AND 영양	ex1nt	ex1nt	-	ex1nt	-	ex1nt	-	-	-	ex1nt	-	ex1nt		
(건강설문 OR 검진) AND 폐기능 AND 중금속	tot1	tot1	-	tot1	-	tot1	-	-	-	tot1	-	-		
(건강설문 OR 검진) AND 폐기능 AND 영양	ex1pfnt	ex1pfnt	-	ex1pfnt	-	ex1pfnt	-	-	-	ex1pfnt	-	-		
(건강설문 OR 검진) AND 중금속 AND 영양	ex1hmnt	ex1hmnt	-	ex1hmnt	-	ex1hmnt	-	-	-	ex1hmnt	-	-		
(건강설문 OR 검진) AND 폐기능 AND 중금속 AND 영양	tot1nt	tot1nt	-	tot1nt	-	tot1nt	-	-	-	tot1nt	-	-		

12) 예시: (폐기능검사 AND 건강설문조사 항목) 또는 (폐기능검사 AND 검진조사 항목) 또는 (폐기능검사 AND 건강설문조사 AND 검진조사 항목)을 함께 분석하는 경우 사용하는 가중치

13) 당해연도는 특정기간 동안 조사, 이후에는 검진조사와 동일하게 1년간 조사한 항목

- ① 안이비인후-골밀도-체지방-홍부X-선 검사 : 2008년 7~12월 동안 조사
- ② 골관절염검사 : 2009년 8~12월 동안 조사
- ③ 골밀도-체지방 검사 : 2011년 1~5월 동안 조사
- ④ 홍부X-선 검사 : 2013년 1~6월 동안 조사
- ⑤ 안검사 : 2017년 4~12월 동안 조사
- ⑥ 이비인후검사 : 2019년 7~12월 동안 조사

14) 예시: 2008년 신규도입 항목(안/이비인후/골밀도/홍부X-선검사) AND 건강설문/검진조사 AND 폐기능검사에 대한 연관성분석 또는 2008년 신규도입항목 AND 폐기능검사에 대한 연관성분석 두 경우 모두 가중치 wt_ex1pf 사용

1-2. 가중치 계산

국민건강영양조사는 제4기(2007-2009)부터 설계가중치 계산, 무응답 조정, 사후층화, 극단가중치 절사 과정을 거쳐 가중치를 산출하고 있다. 설계가중치는 추출률의 역수로 계산하여 모수추정 시 추출편향이 보정될 수 있도록 하였고, 추출률은 1,2차 추출단위인 조사구 및 가구의 추출률을 곱하여 계산하였다.

$$\text{설계가중치 (추출률 역수)} = \frac{\text{모집단 조사구수}}{\text{표본 조사구수}} \times \frac{\text{조사구내 적절가구수}}{\text{표본 가구수}}$$

제8기(2019-2021)부터 표본조사구 내의 빈집, 외국인가구 등을 제외한 적절가구 중 25가구를 조사대상 가구로, 조사대상 가구 내 만1세미만, 타지역 거주자 등을 제외한 모든 가구원을 조사대상자로 선정하였다. 무응답조정가중치는 대상가구 및 대상자에 대한 응답률 곱의 역수로 계산하여 무응답 편향을 보정하였다.

$$\text{무응답조정가중치 (응답률 역수)} = \frac{\text{조사대상 가구수}}{\text{참여 가구수}} \times \frac{\text{조사대상 가구원수}}{\text{참여 가구원수}}$$

추출률과 응답률을 고려한 기본 가중치는 다음과 같이 설계가중치와 무응답조정가중치의 곱으로 나타낼 수 있다.

$$\text{기본 가중치} = \text{설계가중치 (추출률 역수)} \times \text{무응답조정가중치 (응답률 역수)}$$

기본 가중치는 각연도 추계 가구수와 추계 인구수에 근거한 사후층화 과정을 통해 가구 가중치의 합계가 우리나라 전체 가구수와 같고, 조사부문별 개인 가중치의 합계가 우리나라 해당 연령대 인구수와 같도록 기본 가중치를 보정하였다. 각 조사부문별 참여자를 시도별, 성별, 5세단위 16개 연령대별(1-4, 5-9, ..., 70-74, 75+)로 구분하거나, 또는 참여자수가 매우 작은 조사부문의 경우 9개 통합 시도별(서울, 부산, 대구, 인천, 경기, 강원·경북, 대전·세종·충청, 광주·전라·제주, 경남·울산), 성별, 5세단위 15개 통합연령대별(1-4, 5-9, ..., 70+ 또는 전체 연령통합)으로 재분류한 층별로 가중치를 보정하였다.

$$\text{사후보정가중치} = \text{기본 가중치} \times \frac{\text{시도·성별·연령별 추계인구수}}{\text{시도·성별·연령별 가중치 합}}$$

사후보정 가중치의 분포 통계량 중 1사분위수(Q1), 3사분위수(Q3), 사분위수 범위(IQR=Q3-Q1)를 이용하여 극단가중치로 분류할 범위(Q1-2×IQR, Q3+2×IQR)를 결정하였으며, 극단가중치 값을 분류범위의 상한(Q3+2×IQR) 또는 하한(Q1-2×IQR) 값으로 대체하는 가중치 절사를 실시하였다. 가중치 절사 후에는 최종 가중치의 합계가 우리나라 전체 가구수 또는 인구수가 되도록 다시 사후보정하였다.

단, 3년(2016-2018)을 통합한 제7기 구강가중치는 특정 연도의 추정치로 해석되지 않도록 인구 및 가구 기준의 사후층화를 하지 않는 것이 타당하여 표본설계시 고려한 층 및 집락정보를 이용한 설계가중치를 기반으로 각 층 내에서 발생한 무응답 편향만을 고려하여 가중치를 산출하였다.

2. 통합 가중치

2-1. 기수 내 통합 가중치

국민건강영양조사는 제4기(2007-2009)부터 기수 내 3개년도 표본이 서로 유사하도록 순환표본설계(Rolling sampling) 방법으로 설계하였다. 이를 통해 전체 조사자료 중 일부 세부집단으로 분석집단을 한정하여 분석하는 경우 등 연간 자료만으로는 표본수가 불충분하여 안정적 통계 산출이 어려운 경우, 기수 내 각 연도 자료를 통합하여 필요 표본수를 확보할 수 있도록 하였다.

제4기(2007-2009)~제7기(2016-2018)의 각 기수 내 연도별 자료를 통합하는 경우, 기존 가중치에 연도별 조사구수 비율을 곱하여 통합 가중치를 산출하여 사용한다. 여기서 기존 가중치는 분석 변수의 조사연도·부문·영역·항목을 고려하여 선택한 기본 가중치 또는 연관성분석 가중치를 의미한다(표 6-1~3). 예를 들어, 제4기(2007-2009) 3개년도 자료를 통합한다면 조사구수는 2007년 100개, 2008년 200개, 2009년 200개이고, 통합연도의 조사구수 소계는 500개이므로, 기존 가중치에 곱할 조사구수 비율은 2007년 100/500, 2008년 200/500, 2009년 200/500이 된다(표 7).

예외적으로 제8기(2019-2021)의 기수 내 연도별 자료를 통합하는 경우에는 조사구수 비율을 고려하지 않는다. 제8기 2차년도(2020)에 코로나19 유행으로 인한 조사 중단으로 전체 192개 조사구 중 180개 조사구에서만 조사가 실시되었으나 조사 기간은 모두 1년으로 동일하므로, 제8기(2019-2021) 기수 내 통합 가중치 산출시에는 기존 가중치에 연도별 조사구수 비율을 곱하여 통합 가중치를 산출하지 않고 각 연도의 조사기간에 비례하는 값을 부여한 후 통합기간 내 연도별 부여된 값 및 그 소계를 이용하여 통합비율을 계산하여 연도별 가중치와 통합비율을 곱하여 통합 가중치를 산출한다.

표 7. 기수 내 자료 통합 시 통합 가중치 계산식

구 분		소계	1차년도	2차년도	3차년도
제4기	(조사연도) 조사구수	500	(2007) 100개	(2008) 200개	(2009) 200개
	1차-2차(2년) 통합	300	$w_{07-08} = w_{07} \times (100/300)$	$w_{07-08} = w_{08} \times (200/300)$	-
	2차-3차(2년) 통합	400	-	$w_{08-09} = w_{08} \times (200/400)$	$w_{08-09} = w_{09} \times (200/400)$
	1차-3차(3년) 통합	500	$w_{07-09} = w_{07} \times (100/500)$	$w_{07-09} = w_{08} \times (200/500)$	$w_{07-09} = w_{09} \times (200/500)$
제5기 ~ 제7기 ¹⁾	(조사연도) 조사구수	576	5기(2010) 6기(2013) 7기(2016) 192개	5기(2011) 6기(2014) 7기(2017) 192개	5기(2012) 6기(2015) 7기(2018) 192개
	1차-2차(2년) 통합	384	$w_{1차-2차} = w_{1차} \times (192/384)$	$w_{1차-2차} = w_{2차} \times (192/384)$	-
	2차-3차(2년) 통합	384	-	$w_{2차-3차} = w_{2차} \times (192/384)$	$w_{2차-3차} = w_{3차} \times (192/384)$
	1차-3차(3년) 통합	576	$w_{1차-3차} = w_{1차} \times (192/576)$	$w_{1차-3차} = w_{2차} \times (192/576)$	$w_{1차-3차} = w_{3차} \times (192/576)$
제8기	조사기간 값		(2019) 1	(2020) 1	(2021) 1
	1차-2차(2년) 통합	2	$w_{19-20} = w_{19} \times (1/2)$	$w_{19-20} = w_{20} \times (1/2)$	-
	2차-3차(2년) 통합	2	-	$w_{20-21} = w_{19} \times (1/2)$	$w_{20-21} = w_{21} \times (1/2)$
	1차-3차(3년) 통합	3	$w_{19-21} = w_{19} \times (1/3)$	$w_{19-21} = w_{20} \times (1/3)$	$w_{19-21} = w_{21} \times (1/3)$

※ w_{yr} : 해당 조사연도(yr) 가중치, $w_{yr1-yr2}$: 조사연도 $yr_1 \sim yr_2$ 간 자료통합 시 가중치

1) 제5기(2010-2012)부터 제7기(2016-2018)까지 조사구수 동일

2-2. 기수 간 통합 가중치

제4기(2007-2009)~제8기(2019-2021) 국민건강영양조사 원시자료 통합 시 기수 내 뿐만 아니라 기수 간 자료 통합도 가능하다. 단, 기수 간 자료 통합 시에는 먼저 연간 조사자료에 값 1을 부여하고, 이를 기준으로 각 연도의 조사기간에 비례하는 값을 부여한다. 예를 들어, 2007년의 조사기간은 하반기 6개월이므로 0.5를 부여한다. 다음으로 통합기간 내 연도별 부여된 값 및 그 소계를 이용하여 통합 비율을 계산한다. 예를 들어, 2007년부터 2012년까지 6년 자료를 통합하는 경우, 조사기간에 비례하여 2007년은 0.5, 2008~12년은 각 연도별로 1의 값을 부여하고 부여된 값의 통합기간 전체 소계는 5.5가 되므로, 2007년은 0.5/5.5, 2008~12년은 각 연도별로 1/5.5의 통합비율을 갖게 된다. 마지막으로 통합 기간 내 연도별 가중치와 통합비율을 곱하여 통합 가중치를 산출하면 된다(표 8).

표 8. 기수 간 자료 통합 시 통합 가중치 계산식

구 분	소 계	제4기			제5기				제7기			제8기		
		2007	2008	2009	2011	2011	2012		2016	2017	2018	2019	2020	2021
조사기간 값		0.5	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
2007-2012년 (6년) 통합	5.5	w_{07-12} $= w_{07} \times \frac{0.5}{5.5}$	w_{07-12} $= w_{08} \times \frac{1}{5.5}$	w_{07-12} $= w_{09} \times \frac{1}{5.5}$	w_{07-12} $= w_{10} \times \frac{1}{5.5}$	w_{07-12} $= w_{11} \times \frac{1}{5.5}$	w_{07-12} $= w_{12} \times \frac{1}{5.5}$	...	-	-	-	-	-	-
2016-2020년 (5년) 통합	5	-	-	-	-	-	-		w_{16-20} $= w_{16} \times \frac{1}{5}$	w_{16-20} $= w_{17} \times \frac{1}{5}$	w_{16-20} $= w_{18} \times \frac{1}{5}$	w_{16-20} $= w_{19} \times \frac{1}{5}$	w_{16-20} $= w_{20} \times \frac{1}{5}$	-

※ 2007년은 연중 하반기만 조사, 2008년부터 1년간 조사

※ w_{yr} : 해당 조사연도(yr) 가중치, $w_{yr1-yr2}$: 조사연도 $yr_1 \sim yr_2$ 간 자료통합 시 가중치

2-3. 안이비인후검사 및 골밀도·체지방검사의 통합 가중치

안검사 또는 이비인후검사의 연도별 자료를 통합하여 분석하고자 하는 경우에도 기수 내 또는 기수 간 자료 통합 방법을 적용한다(2-1,2절 참조). 2008년 7월에 도입된 안·이비인후검사 및 골밀도·체지방검사는 2008년 분석 시 하반기(7월~12월) 조사기간을 고려하여 기수 간 통합비율을 산출하며, 2011년 5월 완료된 골밀도·체지방검사는 5개월의 조사기간을 고려하여 기수 간 통합비율을 산출한다. 기수 간 자료 통합 시에는 조사기간에 해당하는 값의 비율을 통합비율로 하는 통합 가중치를 산출해야하지만, 골밀도·체지방검사의 경우, 2011년을 포함하여 기수 간 통합을 할 때는 예외적으로 기수 내 자료통합과 동일하게 조사구수 비율을 통합비율로 하는 통합 가중치를 산출해야 한다. 제8기 이비인후검사는 2019년 7월 검사 항목 도입 이후 하반기 6개월의 조사기간을 고려하여 기수 내, 기수 간 모두 조사기간에 해당하는 값의 비율을 통합비율로 하여 통합 가중치를 산출한다. 이비인후검사 중 순음청력조사항목은 순음청력조사환경과 평균치 산출방법이 2009~2013년과 2019~2021년 자료간에 차이가 있어 기수 간 통합분석은 불가능하다(표 9, 표 10).

표 9. 안검사 및 이비인후검사 자료 통합시 통합 가중치 계산식

구 분	소 계	제4기		제5기			제6기		제8기 ¹⁾		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2019	2020	2021
기 수 내	조사구수	108	200	192	192	192	192	192	0.5	1	1
	제4기 (2년) 통합	308 $w_{08-09} = w_{08} \times \frac{108}{308} = w_{09} \times \frac{200}{308}$	w_{08-09}	-	-	-	-	-	-	-	-
	제5기 (3년) 통합	576	-	w_{10-12} $= w_{10} \times \frac{192}{576} = w_{11} \times \frac{192}{576} = w_{12} \times \frac{192}{576}$	w_{10-12}	w_{10-12}	-	-	-	-	-
	제6기 (2년) 통합	384	-	-	-	-	w_{13-14} $= w_{13} \times \frac{192}{384} = w_{14} \times \frac{192}{384}$	w_{13-14}	-	-	-
	제8기 (2년) 통합	1.5	-	-	-	-	-	-	w_{19-20} $= w_{19} \times \frac{0.5}{1.5} = w_{20} \times \frac{1}{1.5}$	w_{19-20}	-
기 수 간	조사기간 값	0.5	1	1	1	1	1	1	0.5	1	1
	2008-2012년 (5년) 통합	4.5 $w_{08-12} = w_{08} \times \frac{0.5}{4.5} = w_{09} \times \frac{1}{4.5}$	w_{08-12}	w_{08-12} $= w_{10} \times \frac{1}{4.5} = w_{11} \times \frac{1}{4.5} = w_{12} \times \frac{1}{4.5}$	w_{08-12}	w_{08-12}	-	-	-	-	-
	2010-2014 (5년) 통합	5	-	w_{10-14} $= w_{10} \times \frac{1}{5} = w_{11} \times \frac{1}{5} = w_{12} \times \frac{1}{5}$	w_{10-14}	w_{10-14}	w_{10-14} $= w_{13} \times \frac{1}{5} = w_{14} \times \frac{1}{5}$	w_{10-14}	-	-	-

※ 2008년 7월 안·이비인후 검사항목 도입 이후, 2009년부터 1년간 조사

※ w_{yr} : 해당 조사연도(yr) 가중치, $w_{yr1-yr2}$: 조사연도 $yr_1 \sim yr_2$ 간 자료통합 시 가중치

1) 이비인후검사는 순음청력조사항목이 '09-'13년과 '19-'21년 차이가 있어 기수간 통합 분석 불가능

표 10. 골밀도검사 및 체지방검사 자료 통합시 통합 가중치 계산식

통합예시	소 계	제4기		제5기	
		2008	2009	2010	2011
기 수 내	조사구수	108	(골밀도) 200 (체지방) 199	192	80
	제4기 (2년) 통합	308 (골밀도) 307 (체지방)	$w_{08-09} = w_{08} \times \frac{108}{308}$ $w_{08-09} = w_{08} \times \frac{108}{307}$	$w_{08-09} = w_{09} \times \frac{200}{308}$ $w_{08-09} = w_{09} \times \frac{199}{307}$	-
	제5기 (2년) 통합	272	-	$w_{10-11} = w_{10} \times \frac{192}{272}$	$w_{10-11} = w_{11} \times \frac{80}{272}$
	조사기간 값	(예외: 조사구수 적용)	108	(골밀도) 200 (체지방) 199	192
기 수 간	2008-2011년 (4년) 통합	580 (골밀도) 579 (체지방)	$w_{08-11} = w_{08} \times \frac{108}{580}$ $w_{08-11} = w_{08} \times \frac{108}{579}$	$w_{08-11} = w_{09} \times \frac{200}{580}$ $w_{08-11} = w_{09} \times \frac{199}{579}$	$w_{08-11} = w_{10} \times \frac{192}{580}$ $w_{08-11} = w_{10} \times \frac{192}{579}$
	조사기간 값	0.5	1	1	-
	2008-2010년 (3년) 통합	2.5	$w_{08-10} = w_{08} \times \frac{0.5}{2.5}$	$w_{08-10} = w_{09} \times \frac{1}{2.5}$	$w_{08-10} = w_{10} \times \frac{1}{2.5}$
					-

※ w_{yr} : 해당 조사연도(yr) 가중치, $w_{yr1-yr2}$: 조사연도 $yr_1 \sim yr_2$ 간 자료통합 시 가중치

3. 시계열 가중치

3-1. 제1기(1998), 제2기(2001) 시계열 가중치

제1기(1998), 제2기(2001) 원시자료와 제3기(2005)~제8기(2019-2021) 원시자료를 통합 분석할 경우, 제1,2기 자료의 기본 가중치는 시계열 가중치를 이용하여 통합가중치를 산출한다. 가중치 계산 방법을 살펴보면 제3기(2005) 이후에는 기본 가중치 합계가 해당연도 추계인구수가 되도록 사후보정하였는데, 제1기는 표본대상자수로 사후보정하였고, 제2기는 사후보정 단계를 거치지 않았다. 이에 따라 제3기(2005)~제8기(2019-2021) 가중치 합계는 해당연도 추계인구수와 일치하는데 반해, 제1,2기 가중치 합계는 당해연도 모집단 인구수를 반영하지 못하고 있음을 알 수 있다(표 11). 제1,2기 가중치를 통합 가중치 산출 시에 그대로 이용하는 경우 통합기간 내 각 연도 조사자료가 통합자료 분석결과에 미치는 영향력의 크기는 각 연도 가중치 크기와 비례하기 때문에 기수별 불균등 통합이 발생하게 된다. 따라서 제1,2기 자료를 포함하여 통합자료를 구성하는 경우를 고려하여, 해당연도 추계인구수로 다시 사후보정한 가중치를 별도 제공하며, 이를 시계열 가중치로 명명하였다(표 12). 제1,2기 당해연도 현황 분석 시에는 시계열 가중치가 아닌 기본 가중치를 그대로 사용하여야 한다.

시계열 가중치는 기본 가중치를 재사후보정한 것이므로, 기본 가중치 변수명을 유지하되 마지막에 “_t”를 덧붙여 “wt_□□□_t”가 되도록 하였다. 예를 들어, 제1,2기 건강면접조사 기본 가중치의 변수명은 “wt_itv”, 건강면접조사 시계열 가중치의 변수명은 “wt_itv_t”이다. 분석 예제를 살펴보면, 제1기(1998)~제8기(2019-2021) 현재흡연을 추이 변동에 대한 통계적 유의성 검정 시 제1,2기는 건강행태조사 시계열 가중치(wt_bhv_t), 제3기(2005)~제8기(2019-2021)는 건강행태조사 기본 가중치(제3기(2005) wt_bhv, 제4기(2007-2009) wt_itv, 제5기(2010-2012)~제8기(2019-2021) wt_itvex)를 이용한다. 만약 제1기(1998)~제8기(2019-2021) 18개년도 자료를 1개년도 자료인 것처럼 통합하여 현재흡연을 산출하고자 하는 경우에는 다음과 같이 각 연도 건강행태조사 기본 가중치에 기수 간 통합비율을 곱하여 통합가중치를 산출하여 적용할 수 있다.

제1,2기	제3기	제4기 1차년도	제4기 2,3차년도	제5-8기
$wt_bhv_t \times \frac{1}{17.5}$	$wt_bhv \times \frac{1}{17.5}$	$wt_itv \times \frac{0.5}{17.5}$	$wt_itv \times \frac{1}{17.5}$	$wt_itvex \times \frac{1}{17.5}$

3-2. 제1기(1998)~제3기(2005) 연관성분석 가중치

제1기(1998), 제2기(2001)에는 조사부문별 기본 가중치와 각 연도 추계인구로 재사후보정한 시계열 가중치를 재산출하여 별도 제공하고 있다. 또한 제1,2기는 다수의 조사부문·영역·항목을 포괄하는 연관성분석 가중치가 부재하였으므로, 시계열 가중치를 연관성분석 가중치의 기능으로도 이용할 수 있도록 구성하였다. 제1기(1998)~제3기(2005) 영양조사는 조사영역별(식생활조사, 영유아식생활조사, 식품섭취빈도조사, 식품섭취조사) 기본 가중치로 구성되어 있으므로, 영양조사의 2개 이상 조사영역

변수를 조합하여 새로운 변수를 생성하거나, 여러 변수가 동시에 분석에 사용되는 통계적 모형을 적용하는 경우에는 영양조사 시계열 가중치를 연관성분석 가중치로 사용할 수 있다. 예를 들어, 제1기(1998)~제8기(2019-2021) 자료에서 성인 비만 유병자에 대하여 에너지·지방 과잉섭취자 비율의 연도별 추이 변동이 통계적으로 유의한지 검정하고자 하는 경우 ‘비만’은 검진조사 부문, ‘에너지·지방 과잉섭취’는 영양조사 부문이므로, 연도별 적절한 연관성분석 가중치(제1,2기 wt_exnt_t, 제3기 wt_exnt, 제4~8기 wt_tot)를 선택하여 이용한다.

표 11. 가중치 합계 비교

(단위 : 천명)

	제1기	제2기	제3기	제4기			제5기			제6기			제7기			제8기		
	(1998)	(2001)	(2005)	(2007)	(2008)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	(2013)	(2014)	(2015)	(2016)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)
추계인구수																		
만1세이상	46,287	47,357	48,138	48,007	48,160	48,304	48,436	49,296	49,549	49,764	49,969	50,164	50,821	51,035	51,261	51,386	51,474	51,531
만10세이상	39,466	40,671	42,360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기본 가중치 합																		
검진조사	13	57,929	47,684	48,007	48,160	48,304	48,436	49,296	49,549	49,764	49,969	50,164	50,821	51,035	51,261	51,386	51,474	51,531
영양조사	14	14,663	47,684	48,007	48,160	48,304	48,436	49,296	49,549	49,764	49,969	50,164	50,821	51,035	51,261	51,386	51,474	51,531
시계열 가중치 합																		
검진조사	39,466	47,357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영양조사	46,287	47,357	48,138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 기본 영양조사 가중치('98-'05): 식품섭취조사(24시간회상조사) 가중치(wt_24rc) 사용

※ 추계인구(통계청, 장래인구추계): ('98-'05) 만0세이상 ('07-'18) 만1세이상/ ('98-'05, '11-'15) 2010센서스 기준 추계, ('07-'10) 2005센서스 기준 추계, ('16-'18) 2015센서스 기준 추계, ('19-'21) 2016센서스 기준 추계

표 12. 시계열 가중치 구성

분석변수가 속한 조사부문	가중치 변수명 : 앞자리 "wt_"생략		
	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)
■ 건강설문조사			
건강면접조사	itv_t	itv_t	-
건강행태조사	bhv_t	bhv_t	-
■ 검진조사			
검진조사 기본가중치	ex_t	ex_t	-
검진보충조사	ex_t	-	-
■ 영양조사			
식생활조사, 영유아식생활조사, 식품섭취빈도조사, 식품섭취조사	ntr_t	ntr_t	ntr_t
■ 조사영역별 연관분석			
건강설문(건강면접/건강행태) AND 검진	bhvex_t	bhvex_t	-
건강설문(") AND 영양	bhvnt_t	bhvnt_t	-
검진 AND 영양	exnt_t	exnt_t	-
건강설문(") AND 검진 AND 영양	tot_t	tot_t	-

4. 복합표본 자료분석

국민건강영양조사 표본설계는 단순임의표본설계(simple random sampling)가 아닌 2단계 층화 집락표본설계(two-stage stratified cluster sampling)를 이용하여 추출되었으므로, 자료분석 시 이러한 복합표본설계(complex sampling) 내용을 반영하도록 권고하고 있다.

복합표본 요소를 반영한 모집단 평균($\hat{Y}$) 및 분산($\hat{V}(\hat{Y})$) 추정식은 다음과 같다. 여기서 기호는 층 번호($h=1, \dots, H$), 조사구 번호($i=1, \dots, n_h$), 가구 번호($j=1, \dots, m$), 가중치(w_{hij}), 수집된 조사값(y_{hij}), 해당 층 및 조사구의 잔차($e_{hi.} = [\sum_{j=1}^m w_{hij}(y_{hij} - \hat{Y})]/w_{...}$), 해당 층의 잔차($\overline{e_{h..}} = (\sum_{i=1}^{n_h} e_{hi.})/n_h$)를 나타낸다.

$$\hat{Y} = \frac{\sum_{h=1}^H \sum_{i=1}^{n_h} \sum_{j=1}^m w_{hij} \cdot y_{hij}}{\sum_{h=1}^H \sum_{i=1}^{n_h} \sum_{j=1}^m w_{hij}}$$

$$\hat{V}(\hat{Y}) = \sum_{h=1}^H \frac{n_h}{n_h - 1} \sum_{i=1}^{n_h} (e_{hi.} - \overline{e_{h..}})^2$$

위와 같이 층, 집락, 가중치 등 복합표본설계 요소를 고려한 분석결과 산출을 위해서는 SAS, SPSS, SUDAAN, STATA, R 등의 통계패키지를 이용할 수 있다(표 13). 국민건강영양조사 자료 분석에서 사용하는 층(변수명 kstrata)은 분산추정 등을 목적으로 설계층을 통합한 것이고, 집락(변수명 psu)은 표본설계 시 1차 추출단위에 해당한다. 안검사, 이비인후검사, 골밀도검사, 체지방검사, 흉부 X-선검사의 2008년 자료를 분석하는 경우에는 2008년 7월 신규 도입되어 하반기 6개월간 조사되었으므로, 별도의 하반기 분산추정층(변수명 kstrata1)을 사용한다. 또한 골관절염검사의 2009년 자료를 분석하는 경우에는 2009년 8월 신규 도입되어 5개월간 조사되었으므로, 별도의 하반기 분산추정층(변수명 kstrata2)을 사용함에 유의한다.

복합표본설계된 자료에 대한 평균 및 비율 추정, 교차분석, 선형 및 로지스틱 회귀분석 등과 관련한 통계프로그램(SPSS, SAS)은 『제1회~제11회 국민건강영양조사 및 청소년건강행태조사 자료활용 워크숍 자료집』과 『국민건강영양조사 원시자료 분석지침서』(SPSS, SAS)에 상세 기술되어 있고, 해당 파일은 국민건강영양조사 누리집에서 다운로드 가능하다. 또한, 질병관리청 교육시스템 누리집에서 『국민건강영양조사 및 청소년건강행태조사 자료활용 SPSS 과정』을 통해 동영상 강의를 제공하고 있다.

표 13. 복합표본 자료분석 프로그램 예제

구분	복합표본설계조사 자료 분석	단순임의표본설계조사 자료 분석
S P S	■ CSPLAN ANALYSIS /PLAN FILE='D:\knhanes\csplan.csplan' /PLANVARS ANALYSISWEIGHT=wt_itvex /SRSESTIMATOR TYPE=WOR /DESIGN STRATA=kstrata CLUSTER=psu /ESTIMATOR TYPE=WR.	-
	■ CSTABULATE /PLAN FILE='D:\knhanes\csplan.csplan' /TABLES VARIABLES=HE_HP.	■ FREQUENCIES VARIABLES=HE_HP.
	■ CSDESCRIPTIVES /PLAN FILE='D:\knhanes\csplan.csplan' /SUMMARY VARIABLES=HE_BMI /MEAN.	■ DESCRIPTIVES VARIABLES=HE_BMI.
	■ CSGLM HE_sbp BY HE_ht HE_wt cage /PLAN FILE='D:\knhanes\csplan.csplan' /MODEL HE_ht HE_wt cage.	■ REGRESSION /DEPENDENT HE_sbp /METHOD=ENTER HE_ht HE_wt cage.
	■ CSLOGISTIC hp1(LOW) BY cage sex incm WITH HE_BMI /PLAN FILE='D:\knhanes\csplan.csplan' /MODEL cage sex incm HE_BMI /INTERCEPT INCLUDE=YES SHOW=YES /STATISTICS PARAMETER EXP SE CINTERVAL TTEST /ODDSRATIOS FACTOR=[cage(LOW)] /ODDSRATIOS FACTOR=[sex(LOW)] /ODDSRATIOS FACTOR=[incm(LOW)] /ODDSRATIOS COVARIATE=[HE_BMI(1)].	■ LOGISTIC REGRESSION VARIABLES hp1 /METHOD=ENTER cage sex incm HE_BMI /CONTRAST (cage)=Indicator /CONTRAST (sex)=Indicator /CONTRAST (incm)=Indicator.
S A S	■ PROC SURVEYFREQ DATA=HN15_ALL NOMCAR; STRATA kstrata; CLUSTER PSU; WEIGHT wt_itvex; TABLE HE_HP; RUN;	■ PROC FREQ DATA=HN15_ALL; TABLE HE_HP; RUN;
	■ PROC SURVEYMEANS DATA=HN15_ALL NOMCAR; STRATA kstrata; CLUSTER PSU; WEIGHT wt_itvex; VAR HE_BMI; RUN;	■ PROC MEANS DATA=HN15_ALL; VAR HE_BMI; RUN;
	■ PROC SURVEYREG DATA=HN15_ALL NOMCAR; STRATA kstrata; CLUSTER PSU; WEIGHT wt_itvex; CLASS cage; MODEL HE_sbp=HE_ht HE_wt cage / solution; RUN;	■ PROC GLM DATA=HN15_ALL; CLASS cage; MODEL HE_sbp=HE_ht HE_wt cage / solution; RUN;

구분	복합표본설계조사 자료 분석	단순임의표본설계조사 자료 분석
	■ PROC SURVEYLOGISTIC DATA=HN15_ALL NOMCAR; STRATA kstrata; CLUSTER PSU; WEIGHT wt_itvex; CLASS cage sex incm / param=ref; MODEL hp1(event='1')=cage sex incm HE_BMI; RUN;	■ PROC LOGISTIC DATA=HN15_ALL; CLASS cage sex incm; MODEL hp1(event='1')=cage sex incm HE_BMI; RUN;
S T A T A	■ SVYSET [pweight=wt_itvex], strata(kstrata) psu(psu)	
	■ SVY: TABULATE HE_HP	■ TABULATE HE_HP
	■ SVY: MEAN HE_BMI	■ MEAN HE_BMI
	■ SVY: REGRESS HE_sbp HE_ht HE_wt cage	■ REGRESS HE_sbp HE_ht HE_wt cage
	■ SVY: LOGISTIC hp1 cage sex incm HE_BMI	■ LOGISTIC hp1 cage sex incm HE_BMI
S U D A N	■ PROC CROSSTAB DATA=HN15_ALL; NEST kstrata psu; TABLES HE_HP; WEIGHT wt_ex; RUN;	■ PROC CROSSTAB DATA=HN15_ALL; TABLES HE_HP; RUN;
	■ PROC DESCRIPT DATA=HN15_ALL; NEST kstrata psu; VAR HE_BMI; WEIGHT wt_ex; RUN;	■ PROC DESCRIPT DATA=HN15_ALL; VAR HE_BMI; RUN;
	■ PROC REGRESS DATA=HN15_ALL; NEST kstrata psu; CLASS cage; WEIGHT wt_ex; MODEL HE_sbp = HE_ht HE_wt cage; RUN;	■ PROC REGRESS DATA=HN15_ALL; CLASS cage; MODEL HE_sbp = HE_ht HE_wt cage; RUN;
	■ PROC LOGISTIC DATA=HN15_ALL; NEST kstrata psu; CLASS cage sex incm; MODEL hp1 = cage sex incm HE_BMI; WEIGHT wt_ex; RUN;	■ PROC LOGISTIC DATA=HN15_ALL; CLASS cage sex incm; MODEL hp1 = cage sex incm HE_BMI; RUN;

5. 통합자료의 복합표본 자료분석

국민건강영양조사 제4기(2007-2009)~제8기(2019-2021) 기수 내 자료를 통합하여 분석하는 경우에도 복합표본설계 요소를 분석에 고려하기 위해 층, 집락 및 해당 조사부문·영역·항목을 고려한 적절한 가중치를 이용한다. 이때, 2008년 및 2009년 신규도입 항목의 경우 신규도입한 연도의 자료와 이후의 자료를 통합하게 되므로, 2008년 하반기 분산추정층(변수명 kstrata1)이 아닌 기존 분산추정층(변수명 kstrata)을 사용한다. 앞에서 기술한 가중치 종류 부분을 참조하여, 연도별 조사부문·영역·항목을 고려하였을 때 적합한 가중치를 선택하고, 선택한 가중치와 조사구 수에 비례하는 통합비율의 곱으로 통합 가중치를 산출하여 이용한다. 다음의 SAS 프로그램 예제를 참조할 수 있다(표 14).

표 14. 기수 내 자료통합 분석 예제 - SAS 프로그램

통합기간	제7기 1,2차년도(2016-2017) 2년 통합	제4기 2,3차년도(2008-2009) 2년 통합
분석 DB 생성 및 통합가중치 계산	<pre>DATA HN16_17; SET HN16_ALL HN17_ALL; /*성인 비만 유병여부 변수(obe) 생성*/ IF year=2016 & age>=19 & HE_obe in (1,2,3) THEN OBE = (HE_obe=3); IF year=2017 & age>=19 & HE_obe in (1,2,3,4,5,6) THEN OBE = (HE_obe in (4,5,6)); /*통합가중치 변수(wt_pool) 생성*/ wt_pool = wt_itvex * 192/384; RUN;</pre>	<pre>DATA HN08_09; SET HN08_DXA HN09_DXA; /*골다공증(*08.7월 신규도입) 유병여부 변수(ost) 생성*/ IF DX_OST in (1,2,3) THEN OST = (DX_OST=3); /*1)연도별 가중치 변수명 통일(wt_pool_1) 및 2)통합가중치 변수(wt_pool_2) 생성*/ IF year=2008 THEN do; wt_pool_1 = wt_ex1; wt_pool_2 = wt_ex1 * 108/308; END; IF year=2009 THEN do; wt_pool_1 = wt_ex; wt_pool_2 = wt_ex * 200/308; END; RUN;</pre>
연도별 유병률 산출	<pre>PROC SORT data=HN16_17; BY year; RUN; PROC SURVEYMEANS DATA=HN16_17 NOMCAR; STRATA kstrata; CLUSTER psu; WEIGHT wt_itvex; VAR OBE; *성인 비만 유병률; BY year; RUN;</pre>	<pre>PROC SORT data=HN08_09; BY year; RUN; PROC SURVEYMEANS DATA=HN08_09 NOMCAR; STRATA kstrata; CLUSTER psu; WEIGHT wt_pool_1; VAR OST; *골다공증 유병률; BY year; RUN;</pre>
통합 유병률 산출	<pre>PROC SURVEYMEANS DATA=HN16_17 NOMCAR; STRATA kstrata; CLUSTER psu; WEIGHT wt_pool; VAR OBE; *성인 비만 유병률; RUN;</pre>	<pre>PROC SURVEYMEANS DATA=HN08_09 NOMCAR; STRATA kstrata; CLUSTER psu; WEIGHT wt_pool_2; VAR OST; *골다공증 유병률; RUN;</pre>

국민건강영양조사 제1기(1998)~제8기(2019-2021) 원시자료는 기수 내 뿐만 아니라 기수 간 자료를 통합하여 분석이 가능하며, 이 경우에도 복합표본 요소를 고려하기 위해 층(변수명 kstrata), 집락(변수명 psu) 및 분석변수 관련 조사부문·영역·항목을 고려한 적절한 가중치를 이용한다. 앞에서 기술한 가중치 종류 부분을 참조하여, 연도별 조사부문·영역·항목을 고려하였을 때 적합한 가중치를 선택하고, 선택한 가중치와 조사기간에 비례하는 통합비율을 곱하여 통합가중치를 산출하여 이용한다. 단, 제5기 2차년도(2011) 골밀도검사 또는 체지방검사 자료가 포함된 기수 간 통합의 경우, 예외적으로 기수 내 자료통합과 동일하게 조사구수 비율을 통합비율로 하는 통합가중치를 산출한다(표 15).

또한 제1기(1998) 및 제2기(2001) 자료가 포함된 기수간 통합분석을 실시하는 경우, 다른 기수와 가중치 사후보정 방법의 차이로 인해 가중치 크기가 상대적으로 작으므로 앞에서 기술한 시계열 가중치 부분을 참조하여, 연도별 조사부문·영역·항목을 고려하였을 때 적합한 시계열 가중치를 선택한다. 다음의 SAS 프로그램 예제를 참조할 수 있다(표 16).

표 15. 기수 간 자료통합 분석 예제 - SAS 프로그램

통합기간	제6기 2차년도(2014) ~ 제7기 1차년도(2016) 3년 통합	제4기 2차년도(2008) ~ 제5기 2차년도(2011) 4년 통합
DB생성, 통합가중치 산출	DATA HN14_16; SET HN14_ALL HN15_ALL HN16_ALL; /*성인 비만 유병여부 변수(obe) 생성*/ IF age>=19 & HE_obe in (1,2,3) THEN OBE = (HE_obe=3); /*통합가중치 변수(wt_pool_1) 생성*/ wt_pool_1 = wt_itvex /3; RUN;	DATA HN08_11; SET HN08_DXA HN09_DXA HN10_DXA HN11_DXA; /*골다공증('08.7~'11.5월) 유병여부 변수(ost) 생성*/ IF DX_OST in (1,2,3) THEN OST = (DX_OST=3); /*통합가중치 변수(wt_pool_2) 생성*/ IF year=2008 THEN wt_pool_2 = wt_ex1 *108/580; IF year=2009 THEN wt_pool_2 = wt_ex *200/580; IF year=2010 THEN wt_pool_2 = wt_itvex *192/580; IF year=2011 THEN wt_pool_2 = wt_ex1 *80/580; RUN;
통합 유병률 계산	PROC SURVEYMEANS DATA=HN14_16 NOMCAR; STRATA kstrata; CLUSTER psu; WEIGHT wt_pool_1; VAR OBE; *성인 비만 유병률; RUN;	PROC SURVEYMEANS DATA=HN08_11 NOMCAR; STRATA kstrata; CLUSTER psu; WEIGHT wt_pool_2; VAR OST; *골다공증 유병률; RUN;

표 16. 시계열 분석 예제 - SAS 프로그램

통합기간	제1기(1998) ~ 제8기(2019-2021) 18개년도에 대한 통합자료 생성
분석DB 생성 및 시계열 가중치 계산	<pre> DATA HN98_21; SET HN98_ALL HN01_ALL HN05_ALL HN07_ALL HN08_ALL HN09_ALL HN10_ALL HN11_ALL HN12_ALL HN13_ALL HN14_ALL HN15_ALL HN16_ALL HN17_ALL HN18_ALL HN19_ALL HN20_ALL HN21_ALL; /*연령구간 변수(cage) 생성*/ IF 19<=age<=29 THEN cage=2; ELSE IF 30<=age<=39 THEN cage=3; ELSE IF 40<=age<=49 THEN cage=4; ELSE IF 50<=age<=59 THEN cage=5; ELSE IF 60<=age<=69 THEN cage=6; ELSE IF 70<=age THEN cage=7; /*성인 비만 유병여부 변수(OBE) 생성*/ IF age>=19 & ((year in (1998, 2001) & HS_mens^=3) or (year=2005 & HE_mens^=3)) THEN do; IF HE_ht^=. & HE_wt^=. THEN BMI = HE_wt / ((HE_ht/100)**2); IF BMI^=. THEN OBE = (BMI>=25); END; IF age>=19 & 2007<=year<=2016 & HE_obe in (1,2,3) THEN OBE = (HE_obe=3); IF age>=19 & 2017<=year<=2021 & HE_obe in (1,2,3,4,5,6) THEN OBE = (HE_obe in (4,5,6)); /*1)연도별 가중치 변수명 통일(wt_pool_1), 2)통합가중치 변수(wt_pool_2) 생성*/ IF 1998<=year<=2001 THEN do; wt_pool_1 = wt_ex; wt_pool_2 = wt_ex_t; end; IF 2005<=year<=2009 THEN do; wt_pool_1 = wt_ex; wt_pool_2 = wt_ex; end; IF 2010<=year<=2021 THEN do; wt_pool_1 = wt_itvex; wt_pool_2 = wt_itvex; end; RUN; </pre>
연도별 비만 유병률 산출	<pre> PROC SORT DATA=HN98_21; BY year; RUN; PROC SURVEYMEANS DATA=HN98_21 NOMCAR; STRATA kstrata; CLUSTER psu; WEIGHT wt_pool_1; VAR OBE; BY year; RUN; </pre>
연도별 추이 유의성 검정 (trend test)	<pre> PROC SURVEYLOGISTIC DATA=HN98_21 NOMCAR; STRATA kstrata; CLUSTER psu; WEIGHT wt_pool_2; CLASS cage sex incm; MODEL OBE (event='1') = cage sex incm year; RUN; </pre>

6. 주요지표 변수 생성 프로그램

영양조사 중 식품섭취조사 부문의 원시자료 DB에서 열(column)은 조사 1일 전 섭취한 음식, 식품, 영양소 섭취량 변수 등이 포함되어 있고, 행(row)은 개인별, 끼니별, 음식별, 식품재료별로 별도의 행을 이루도록 구성되어 있어, 개인당 1행을 갖는 다른 조사부문의 원시자료 DB와 달리 개인당 1개 이상의 행을 가지고 있으므로 유의하여 분석해야 한다. 이러한 식품섭취조사 자료로부터 산출한 개인의 1일 섭취량, 에너지 및 24종의 성분은 기본 DB(파일명 HNYR_ALL, YR은 해당연도 2자리수)와 식품섭취조사 DB(파일명 HNYR_24RC, YR은 해당연도 2자리수)에 모두 포함하였다. 표 17의 예를 보면, 개인고유번호(ID)가 'A101020101'인 개인이 아침식사로 섭취한 “쌀밥” 300ml로 섭취한 “쌀”의 섭취량은 98.3g, 이로부터의 에너지, 단백질, 지방, 탄수화물 섭취량은 각각 360kcal, 6.7g, 1.0g, 77.4g임을 알 수 있다. 개인별, 식품군별 영양소 산출은 프로그램(SAS)을 참조할 수 있다(표 23).

또한 국민건강영양조사 원시자료 DB는 조사부문별 또는 조사영역별로 구분되어있어, 서로 다른 2개 이상의 DB를 붙이는 경우에 대한 프로그램(SAS, 표 22)과 연도별 『국민건강통계』 및 『건강행태 및 만성질환 통계』 보고서를 통해 공표하는 지표 중 주요지표 산출 프로그램(SAS, 표 18~21)도 참조할 수 있다.

표 17. 식품섭취조사 원시자료 DB 예시

ID	끼니구분	음식명	총부피	섭취부피	식품재료	섭취량	에너지	단백질	지방	탄수화물
A101020101	1	쌀밥	943	300	쌀	98.3	360.0	6.7	1.0	77.4
A101020101	1	된장국, 냉이	1000	200	냉이, 생것	10.7	4.0	0.5	0.0	0.9
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
A101020101	2	멸치볶음, 파리고추	300	90	파리고추	21.7	7.0	0.4	0.0	1.7
A101020101	2	멸치볶음, 파리고추	300	90	물엿	2.5	8.0	0.0	0.0	2.1
A101020101	2	멸치볶음, 파리고추	300	90	콩기름	1.6	14.6	0.0	1.6	0.0

표 18. 건강설문조사 주요지표 산출 - SAS 프로그램

구분	주요지표	지표정의 및 프로그램
흡연	현재흡연을	지표정의 평생 일반담배(궤련) 5갑(100개비) 이상 피웠고 현재 일반담배(궤련)를 피우는 분을 프로그램 IF (BS1_1 in (1,2) & BS3_1 in (1,2,3)) or BS1_1=3 THEN sm_presnt = (BS1_1=2 & BS3_1 in (1,2));
	담배제품 현재사용률	지표정의 일반담배(궤련) 또는 궤련형 전자담배 또는 액상형 전자담배 또는 기타담배를 현재 사용하고 있다고 응답한 사람의 분을 프로그램 IF BS12_1 in (1,2) & BS12_2 in (1,2,8) then sm_b =(BS12_2=1); /*액상형*/ IF BS12_37 in (1,2) & BS12_47 in (1,2,3,8) then sm_c =(BS12_47 in (1,2)); /*궤련형*/ IF BS12_41 in (1,0,8) then sm_d1 =(BS12_41=1); IF BS12_42 in (1,0,8) then sm_d2 =(BS12_42=1); IF BS12_43 in (1,0,8) then sm_d3 =(BS12_43=1); IF BS12_44 in (1,0,8) then sm_d4 =(BS12_44=1); IF sm_d1 in (0,1) & sm_d2 in (0,1) & sm_d3 in (0,1) & sm_d4 in (0,1) THEN sm_d =(sm_d1 =1 or sm_d2 =1 or sm_d3 =1 or sm_d4 =1); /*기타*/ IF sm_presnt in (0,1) & sm_b in (0,1) & sm_c in (0,1) & sm_d in (0,1) THEN sm_t =(sm_presnt =1 or sm_b =1 or sm_c =1 or sm_d =1);
음주	월간음주율	지표정의 최근 1년 동안 월1회이상 음주한 분을 프로그램 IF BD1_1 in (1,2) & BD1_11 in (1,2,3,4,5,6,8) THEN dr_month = (BD1_1=2 & BD1_11 in (3,4,5,6));
	고위험음주율	지표정의 1회 평균 음주량이 남자의 경우 7잔이상, 여자의 경우 5잔 이상이며, 주 2회이상 음주하는 분을 프로그램 IF (sex=1 & BD2_31 in (1,2,3,4,5,8)) or (sex=2 & BD2_32 in (1,2,3,4,5,8)) THEN dr_high = ((sex=1 & BD1_11 in (5,6) & BD2_1 in (4,5)) or (sex=2 & BD1_11 in (5,6) & BD2_1 in (3,4,5)));
신체활동	걷기 실천율	지표정의 최근 1주일 동안 걷기를 1회 30분이상 주5일 이상 실천한 분을 프로그램 IF BE3_31 in (2,3,4,5,6,7,8) & BE3_32 not in (.,88,99) & BE3_33 not in (.,88,99) THEN pa_hb30_1 = BE3_32*60 + BE3_33*1; IF BE3_31=1 or (BE3_31 in (2,3,4,5,6,7,8) & pa_hb30_1 >=30) THEN pa_walk = (BE3_31 in (6,7,8) & pa_hb30_1 >=30);
	근력운동 실천율	지표정의 최근 1주일 동안 팔굽혀펴기, 윗몸 일으키기, 아령, 역기, 철봉 등의 근력운동을 2일이상 실천한 분을 프로그램 IF BE5_1 in (1,2,3,4,5,6) THEN pa_muscle = (BE5_1 in (3,4,5,6));
수면건강	주중 하루 평균 수면시간	지표정의 주중 잠자리에 든 시각과 일어난 시각을 이용하여 분으로 계산된 하루 평균 수면시간 프로그램 IF BP16_11 in (88,99) THEN BP16_11=.; IF BP16_12 in (88,99) THEN BP16_12=.; IF BP16_13 in (88,99) THEN BP16_13=.; IF BP16_14 in (88,99) THEN BP16_14=.; IF 1<=BP16_11<=12 THEN BP16_11_1=BP16_11+24; ELSE BP16_11_1=BP16_11; IF 1<=BP16_13<=12 THEN BP16_13_1=BP16_13+24; ELSE BP16_13_1=BP16_13; get_time1=hms(BP16_13_1, BP16_14, 0); bed_time1=hms(BP16_11_1, BP16_12, 0); t_time=hms(24, 0, 0); sl_du_k=intck('second', bed_time1, get_time1); Total_slp_wk=round(sl_du_k/60,0.0001); IF Total_slp_wk<=. THEN DO; IF Total_slp_wk<0 THEN Total_slp_wk=Total_slp_wk+1440; end;
정신건강	스트레스인지율	지표정의 평소 일상생활 중에 스트레스를 많이 느끼는 분을 프로그램 IF BP1_1 in (1,2,3,4) THEN mh_stress = (BP1_1 in (1,2));
	우울장애유병률	지표정의 우울증선별도구(PHQ-9) 총점 27점 중 10점 이상인 분을 프로그램 IF (BP_PHQ_1 in (0,1,2,3) & BP_PHQ_2 in (0,1,2,3) & BP_PHQ_3 in (0,1,2,3) & BP_PHQ_4 in (0,1,2,3) & BP_PHQ_5 in (0,1,2,3) & BP_PHQ_6 in (0,1,2,3) & BP_PHQ_7 in (0,1,2,3) & BP_PHQ_8 in (0,1,2,3) & BP_PHQ_9 in (0,1,2,3)) THEN DO; mh_PHQ_S =sum(of BP_PHQ_1--BP_PHQ_9); IF mh_PHQ_S >=. THEN mh_PHQ_S10 = (mh_PHQ_S >=10); END;
손상 및 안전 의식	연간 손상경험률	지표정의 최근 1년간 병의원/응급실 등의 의료기관 방문한 사고중독을 경험한 분을 프로그램 IF AC1_yr in (1,2) THEN ij_expr = (AC1_yr=1);
	운전시	지표정의 운전시 안전벨트를 항상 착용하는 분을
	안전벨트 착용률	프로그램 IF BA2_12 in (1,2,3,4,5) THEN sc_seatbelt = (BA2_12=5);
	동승차량 앞좌석	지표정의 다른 사람이 운전하는 자동차(택시 포함) 앞좌석 탑승시 안전벨트 항상 착용 분을
	안전벨트착용률	프로그램 IF BA2_13 in (1,2,3,4,5) THEN sc_seatbelt2 = (BA2_13=5);
	동승차량 뒷좌석	지표정의 다른 사람이 운전하는 자동차(택시 포함) 앞좌석 탑승시 안전벨트 항상 착용 분을
	안전벨트착용률	프로그램 IF BA2_14 in (1,2,3,4,5) THEN sc_seatbelt3 = (BA2_14=5);
의료 이용	연간 미충족의료율 (병의원)	지표정의 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외) 진료 (검사 또는 치료)가 필요하였으나 받지 못한 분을 프로그램 IF M_2_yr in (1,2) THEN mt_nontrt = (M_2_yr=1);
삶의 질	삶의 질 지수 (EQ-5D index)	지표정의 건강관련 삶의 질의 5가지 차원의 기술 체계를 종합한 지표 프로그램 (표 19) 및 '삶의 질 조사도구(EQ-5D)의 질 가중치 추정 연구' 보고서 (질병관리본부, 2007) 참조

표 19. EQ-5D index (Euro Quality of Life – 5 Dimensions) 변수 생성 – SAS 프로그램

```

/* 1.운동능력 수준 */
IF LQ_1EQL in (1, 2, 3) THEN M2 = (LQ_1EQL=2) ;
IF LQ_1EQL in (1, 2, 3) THEN M3 = (LQ_1EQL=3) ;

/* 2.자기관리 수준 */
IF LQ_2EQL in (1, 2, 3) THEN SC2 = (LQ_2EQL=2) ;
IF LQ_2EQL in (1, 2, 3) THEN SC3 = (LQ_2EQL=3) ;

/* 3.일상활동 수준 */
IF LQ_3EQL in (1, 2, 3) THEN UA2 = (LQ_3EQL=2) ;
IF LQ_3EQL in (1, 2, 3) THEN UA3 = (LQ_3EQL=3) ;

/* 4.통증, 불편감 수준 */
IF LQ_4EQL in (1, 2, 3) THEN PD2 = (LQ_4EQL=2) ;
IF LQ_4EQL in (1, 2, 3) THEN PD3 = (LQ_4EQL=3) ;

/* 5.불안, 우울 수준 */
IF LQ_5EQL in (1, 2, 3) THEN AD2 = (LQ_5EQL=2) ;
IF LQ_5EQL in (1, 2, 3) THEN AD3 = (LQ_5EQL=3) ;

/* Interaction 모형 */
IF LQ_1EQL in (1, 2, 3) & LQ_2EQL in (1, 2, 3) & LQ_3EQL in (1, 2, 3) &
   LQ_4EQL in (1, 2, 3) & LQ_5EQL in (1, 2, 3)
THEN N3 = (LQ_1EQL=3 or LQ_2EQL=3 or LQ_3EQL=3 or LQ_4EQL=3 or LQ_5EQL=3);

/*>>> EQ-5D index : 삶의 질 조사도구(EQ-5D)의 질 가중치 추정 연구 보고서, 질병관리본부, 2007)*/

EQ5D = 1 - (0.05 + 0.096*M2 + 0.418*M3 + 0.046*SC2 + 0.136*SC3 + 0.051*UA2 +
             0.208*UA3 + 0.037*PD2 + 0.151*PD3 + 0.043*AD2 + 0.158*AD3 + 0.05*N3) ;

IF LQ_1EQL=1 & LQ_2EQL=1 & LQ_3EQL=1 & LQ_4EQL=1 & LQ_5EQL=1 THEN EQ5D = 1 ;

```

표 20. 유산소신체활동실천을 변수 생성 - SAS 프로그램

```

/* 일 관련 고강도 신체활동 시간*/
IF BE3_71=1 & BE3_72 in (1,2,3,4,5,6,7) & BE3_73 not in (.,88,99) & BE3_74 not in (.,88,99) THEN do;
    pa_hb28_2 = BE3_73*60 + BE3_74*1; vig_t1=BE3_72*pa_hb28_2;
END;

/* 일 관련 중강도 신체활동 시간*/
IF BE3_81=1 & BE3_82 in (1,2,3,4,5,6,7) & BE3_83 not in (.,88,99) & BE3_84 not in (.,88,99) THEN do;
    pa_hb29_2 = BE3_83*60 + BE3_84*1; mod_t1=BE3_82*pa_hb29_2;
END;

/* 여가 관련 고강도 신체활동 시간*/
IF BE3_75=1 & BE3_76 in (1,2,3,4,5,6,7) & BE3_77 not in (.,88,99) & BE3_78 not in (.,88,99) THEN do
    pa_hb28_3 = BE3_77*60 + BE3_78*1; vig_t2=BE3_76*pa_hb28_3;
END;

/* 여가 관련 중강도 신체활동 시간*/
IF BE3_85=1 & BE3_86 in (1,2,3,4,5,6,7) & BE3_87 not in (.,88,99) & BE3_88 not in (.,88,99) THEN do;
    pa_hb29_3 = BE3_87*60 + BE3_88*1; mod_t2=BE3_86*pa_hb29_3;
END;

/* 장소이동 관련 신체활동 시간*/
IF BE3_91=1 & BE3_92 in (1,2,3,4,5,6,7) & BE3_93 not in (.,88,99) & BE3_94 not in (.,88,99) THEN do;
    pa_hb30_2 = BE3_93*60 + BE3_94*1; walk_t2=BE3_92*pa_hb30_2;
END;

    vig_t = sum(vig_t1, vig_t2);
    vig_tt2 = vig_t*2;
    sum_mw = sum(mod_t1, walk_t2, mod_t2);
    IF vig_tt2^=. or sum_mw^=. THEN hour_vm = sum(vig_tt2, sum_mw);

/* 유산소신체활동실천을 */
IF ((BE3_71=1 & BE3_72 in (1,2,3,4,5,6,7) & pa_hb28_2^=.) or BE3_71=2)
    & ((BE3_81=1 & BE3_82 in (1,2,3,4,5,6,7) & pa_hb29_2^=.) or BE3_81=2)
    & ((BE3_75=1 & BE3_76 in (1,2,3,4,5,6,7) & pa_hb28_3^=.) or BE3_75=2)
    & ((BE3_85=1 & BE3_86 in (1,2,3,4,5,6,7) & pa_hb29_3^=.) or BE3_85=2)
    & ((BE3_91=1 & BE3_92 in (1,2,3,4,5,6,7) & pa_hb30_2^=.) or BE3_91=2)
THEN pa_aerobic = (sum_mw>=150 or vig_t>=75 or hour_vm>=150);
    
```

표 21. 검진조사 주요지표 산출 SAS 프로그램

만성질환	주요지표	지표정의 및 프로그램
비만	유병 여부 (체질량지수 기준)	지표정의 ■ BMI(체질량지수): 체중(kg)/신장²(m²) ■ 저체중(BMI<18.5) 정상(18.5≤BMI<23) 비만전단계(23≤BMI<25) 1단계비만(25≤BMI<30) 2단계비만(30≤BMI<35) 3단계비만(35≤BMI)
		프로그램 <pre>IF HE_dprg=. & HE_wt^=. & HE_ht^=. THEN HE_BMI = HE_wt / ((HE_ht*0.01)**2) ; IF 0< HE_BMI< 18.5 THEN HE_obe=1 ; /*저체중*/ ELSE IF 18.5<= HE_BMI< 23.0 THEN HE_obe=2 ; /*정상*/ ELSE IF 23.0<= HE_BMI< 25.0 THEN HE_obe=3 ; /*비만전단계*/ ELSE IF 25.0<= HE_BMI< 30.0 THEN HE_obe=4 ; /*1단계비만*/ ELSE IF 30.0<= HE_BMI< 35.0 THEN HE_obe=5 ; /*2단계비만*/ ELSE IF 35.0<= HE_BMI THEN HE_obe=6 ; /*3단계비만*/</pre>
고혈압	유병 여부	지표정의 ■ 고혈압: 140mmHg≤수축기혈압 또는 90mmHg≤이완기혈압 또는 고혈압약 복용 - 고혈압 전단계: 120mmHg≤수축기혈압<120mmHg 또는 80mmHg≤이완기혈압<90mmHg - 정상: 수축기혈압<120mmHg 이고, 이완기혈압<80mmHg
		프로그램 <pre>IF HE_SBP^=. and HE_DBP^=. & DI1_2 in (1,2,3,4,5,8) THEN do ; IF 140<= HE_SBP or 90<= HE_DBP or DI1_2 in (1,2,3,4) THEN HE_hp=3; /*고혈압*/ ELSE IF 120<= HE_SBP< 140 or 80<= HE_DBP< 90 THEN HE_hp=2 ; /*고혈압 전단계*/ ELSE IF 0< HE_SBP< 120 & 0< HE_DBP< 80 THEN HE_hp=1 ; /*정상*/ END;</pre>
	유의사항	2008~2010년은 측정혈압이 아닌 보정혈압 변수(변수명 HE_SBP_tr, HE_DBP_tr) 사용
	인지율	지표정의 고혈압 유병자 중 의사로부터 고혈압 진단 프로그램 <pre>IF HE_hp=3 & DI1_dg in (0,1,8) THEN hp_recog=(DI1_dg=1);</pre>
	치료율	지표정의 고혈압 유병자 중 현재 고혈압약 한달 20일 이상 복용 프로그램 <pre>IF HE_hp=3 & DI1_2 in (1,2,3,4,5,8) THEN hp_trt=(DI1_2 in (1,2));</pre>
	조절율	지표정의 고혈압 유병자 중 수축기혈압<140mmHg 이고, 이완기혈압<90mmHg 프로그램 <pre>IF HE_hp=3 THEN hp_cont=(0<HE_SBP<140 & 0<HE_DBP<90);</pre>
당뇨병	유병 여부 (당화혈색소 기준)	지표정의 ■ 당뇨병: 126≤공복혈당 또는 당뇨병약 복용 또는 인슐린주사 투여 또는 의사진단 또는 6.5%≤당화혈색소 - 당뇨병 전단계: 100≤공복혈당≤125 또는 5.7≤당화혈색소≤6.4% - 정상: 공복혈당<100 또는 당화혈색소<5.7%
		프로그램 <pre>IF HE_dprg=. & HE_GLU^=. & HE_fst>=8 & DE1_dg in (0,1,8) & DE1_31 in (0,1,8) & DE1_32 in (0,1,8) & HE_HbA1c^=. THEN do; IF 126<= HE_GLU or DE1_31=1 or DE1_32=1 or DE1_dg=1 or 6.5<=HE_HbA1c THEN HE_DM_hb=3 ; /*당뇨병*/ ELSE IF 100<= HE_GLU< 126 or 5.7<=HE_HbA1c<=6.4 THEN HE_DM_hb=2 ; /*당뇨병 전단계*/ ELSE IF 0< HE_GLU< 100 or HE_HbA1c<5.7 THEN HE_DM_hb=1 ; /*정상*/ END;</pre>
	인지율	지표정의 당뇨병 유병자(당화혈색소 기준) 중 의사로부터 당뇨병 진단 프로그램 <pre>IF HE_DM_hb =3 & DE1_dg in (0,1,8) THEN DM_hb_recog=(DE1_dg=1);</pre>
	치료율	지표정의 당뇨병 유병자(당화혈색소 기준) 중 현재 혈당강하제 복용 또는 인슐린 주사 투여 분율 프로그램 <pre>IF HE_DM_hb =3 & DE1_31 in (0,1,8) or DE1_32 in (0,1,8) THEN DM_hb_trt=(DE1_31=1 or DE1_32=1);</pre>
	조절율	지표정의 당뇨병 유병자(당화혈색소 기준) 중 당화혈색소<6.5% 프로그램 <pre>IF HE_DM_hb =3 and HE_HbA1c^=. THEN DM_hb_cont=(0<HE_HbA1c<6.5);</pre>
이상지질 혈증	고콜레스테롤혈증	지표정의 공복시 총콜레스테롤≥240mg/dl 또는 콜레스테롤약 복용 프로그램 <pre>IF HE_CHOL^=. & HE_fst>=8 & DI2_2 in (1,2,3,4,5,8) THEN HE_hCHOL=(HE_CHOL>=240 or DI2_2 in (1,2,3,4));</pre>
	고중성지방혈증	지표정의 12시간 이상 공복시 중성지방 200mg/dl 이상 프로그램 <pre>IF HE_TG^=. & HE_fst>=12 THEN HE_hTG=(HE_TG>=200);</pre>

[표 21. 검진조사 주요지표 산출 SAS 프로그램 계속]

만성질환	주요지표	지표정의 및 프로그램
빈혈	유병 여부	지표정의 ■ 만10~11세: 헤모글로빈 11.5미만 만12~14세: 헤모글로빈 12미만 만15세이상 여성: (비임신) 헤모글로빈 12미만, (임신) 헤모글로빈 11미만 만15세이상 남자: 헤모글로빈 13미만
		프로그램 IF HE_HB^=. THEN do; IF 10<=age<=11 & 0<HE_HB<11.5 THEN HE_anem=1; ELSE IF 12<=age<=14 & 0<HE_HB<12.0 THEN HE_anem=1; ELSE IF 15<=age & sex=2 & HE_prg^=1 & 0<HE_HB<12.0 THEN HE_anem=1; ELSE IF 15<=age & sex=2 & HE_prg^=1 & 0<HE_HB<11.0 THEN HE_anem=1; ELSE IF 15<=age & sex=1 & 0<HE_HB<13.0 THEN HE_anem=1; ELSE HE_anem=0; END;
난청	유병 여부	지표정의 ■ 일측 또는 양측의 순음청력평균치가 중등도 이상(41dB이상), 경도(26dB이상 41dB미만) ※순음청력평균치: (500Hz+1000Hz+2000Hz+4000Hz)/4
		프로그램 IF T_HR500_pass^=. & T_HR1000_pass^=. & T_HR2000_pass^=. & T_HR4000_pass^=. then Out=(T_HR500_pass=1 or T_HR1000_pass=1 or T_HR2000_pass=1 or T_HR4000_pass=1); IF (-10<=T_HR500_Lt<=110) & (-10<=T_HR1000_Lt<=110) & (-10<=T_HR2000_Lt<=110) & (-10<=T_HR4000_Lt<=110) then do; HRm_Lt=(T_HR500_Lt + T_HR1000_Lt + T_HR2000_Lt + T_HR4000_Lt)/4; END; IF (-10<=T_HR500_Rt<=110) & (-10<=T_HR1000_Rt<=110) & (-10<=T_HR2000_Rt<=110) & (-10<=T_HR4000_Rt<=110) then do; HRm_Rt=(T_HR500_Rt + T_HR1000_Rt + T_HR2000_Rt + T_HR4000_Rt)/4; END; IF HRm_Lt^=. & HRm_Rt^=. then do; T_HL2_26=(26<=HRm_Lt<41 & 26<=HRm_Rt<41); /*경도 양측*/ T_HL1_26=(T_HL2_26^=1 & (26<=HRm_Lt<41 or 26<=HRm_Rt<41)); /*경도 일측*/ T_HL2_41=(HRm_Lt>=41 & HRm_Rt>=41); /*중등도 양측*/ T_HL1_41=(T_HL2_41^=1 & (HRm_Lt>=41 or HRm_Rt>=41)); /*중등도 일측*/ END; IF Out=0 & T_HL2_26 in (1,0) & T_HL1_26 in (1,0) then T_HL_mild=(T_HL2_26=1 or T_HL1_26=1); /*경도*/ IF Out=0 & T_HL2_41 in (1,0) & T_HL1_41 in (1,0) then T_HL_mod=(T_HL2_41=1 or T_HL1_41=1); /*중등도*/

표 22. 조사부문별 DB 파일 통합 - SAS, SPSS 프로그램

설명	SAS 프로그램	SPSS 프로그램
data1을 ID 기준으로 정렬	PROC SORT DATA=data1; BY id; RUN;	GET FILE="data1.sav". SORT CASES BY id. SAVE OUTFILE="data1.sav".
data2를 ID 기준으로 정렬	PROC SORT DATA=data2; BY id; RUN;	GET FILE="data2.sav". SORT CASES BY id. SAVE OUTFILE="data2.sav".
data1, data2 가로로 붙이기 (최종 DB: data3)	DATA data3; MERGE data1 data2; BY id; RUN;	MATCH FILES /FILE="data1.sav" /FILE="data2.sav" /BY id. LIST. SAVE OUTFILE="data3.sav".
비고	data1, data2를 가로로 붙이기 전에 ID 기준 정렬을 완료할 필요	

표 23. 개인별, 식품군별 영양소 산출 - SAS 프로그램

설명	SAS 프로그램																					
■ 식품섭취조사 DB에서 에너지 섭취량, 식품군별 섭취량 변수 생성 <table><tr><th>생성변수</th><th>변수설명</th><th>산출식</th></tr><tr><td>ind</td><td>임의변수</td><td>ind = 1</td></tr><tr><td>en</td><td>에너지 섭취량</td><td>en = nf_en</td></tr><tr><td>itk_1</td><td>식품군분류1="곡류"인 자료의 섭취량</td><td>N_kindg1 = "01" → itk_1 = nf_intk</td></tr><tr><td>itk_2</td><td>식품군분류1="감자류"인 자료의 섭취량</td><td>N_kindg1 = "02" → itk_2 = nf_intk</td></tr><tr><td colspan="3">... (중략) ...</td></tr><tr><td>itk_20</td><td>식품군분류1="기타(동물)"인 자료의 섭취량</td><td>N_kindg1 = "20" → itk_20 = nf_intk</td></tr></table> *식품군 분류1의 상세내용은 변수설명서 부분 참고	생성변수	변수설명	산출식	ind	임의변수	ind = 1	en	에너지 섭취량	en = nf_en	itk_1	식품군분류1="곡류"인 자료의 섭취량	N_kindg1 = "01" → itk_1 = nf_intk	itk_2	식품군분류1="감자류"인 자료의 섭취량	N_kindg1 = "02" → itk_2 = nf_intk	... (중략) ...			itk_20	식품군분류1="기타(동물)"인 자료의 섭취량	N_kindg1 = "20" → itk_20 = nf_intk	<pre>DATA a; SET HN15_24RC; ind = 1; en = nf_en; IF N_kindg1='01' THEN itk_1 = nf_intk; ELSE IF N_kindg1='02' THEN itk_2 = nf_intk; ... (중략) ... ELSE IF N_kindg1='20' THEN itk_20 = nf_intk; RUN;</pre>
생성변수	변수설명	산출식																				
ind	임의변수	ind = 1																				
en	에너지 섭취량	en = nf_en																				
itk_1	식품군분류1="곡류"인 자료의 섭취량	N_kindg1 = "01" → itk_1 = nf_intk																				
itk_2	식품군분류1="감자류"인 자료의 섭취량	N_kindg1 = "02" → itk_2 = nf_intk																				
... (중략) ...																						
itk_20	식품군분류1="기타(동물)"인 자료의 섭취량	N_kindg1 = "20" → itk_20 = nf_intk																				
■ 개인별, 식품군별 1일 섭취량 산출 - PROC SUMMARY 이용하여 개인별, 식품군별 1일 섭취량 변수 생성 - SUM(itk_1)=(blank) : SUMMARY 프로시저에서 OUTPUT문에서 SUM 뒤에 변수명 지정하지 않는 경우, itk_1의 총합을 itk_1으로 저장 → 다른 변수명으로 저장하려면 "SUM(itk_1)=itk_1_sm" 등과 같이 SUM 뒤에 별도 변수명 지정	<pre>PROC SUMMARY DATA=a nway; VAR ind; CLASS id; OUTPUT OUT=b (drop=_type_ _freq_) SUM(en itk_1 itk_2 ... (중략) ... itk_20)= ; RUN;</pre>																					
■ 기본 DB(HN15_ALL) 및 식품섭취조사 자료(HN15_24RC)로부터 산출한 개인별, 식품군별 1일 섭취량이 포함된 DB(b) 붙임	<pre>PROC SORT DATA=HN15_ALL; BY id; RUN; PROC SORT DATA=b; BY id; RUN; DATA c; MERGE HN15_ALL(in=a) b(in=b); BY id; IF a=1 and b=1; RUN;</pre>																					
■ 식품섭취조사 완료자 중에서 섭취량이 결측값(.)인 자료는 해당 식품군을 섭취하지 않은 자료이므로 0으로 변환	<pre>DATA d; SET c; ARRAY aaa[*] en itk_1 ... (중략) ... itk_20; DO i=1 TO dim(aaa); IF aaa{i}= . THEN aaa(i)=0; END; RUN;</pre>																					

7. 원시자료 DB 구성

국민건강영양조사는 제1기(1998)~제8기(2019-2021) 총 18개년도 원시자료를 공개하고 있으며, DB 파일은 조사부문별 또는 조사영역별로 구분하여 제공하고 있다. 대부분의 자료는 기본 DB(파일명: HNYR_ALL, YR은 조사년도 2자리 숫자)에 포함되어 있고, 손상 및 의료이용, 구강검사, 안검사, 이비인후 검사, 골밀도검사, 식품섭취빈도조사 및 식이보충제조사 자료의 경우에는 해당 영역의 변수의 수 또는 자료의 수가 많고, 식품섭취조사 자료의 경우에는 개인별 1개 이상의 행을 갖는 자료이므로 별도의 DB 파일에 구성하였으며, 가정 실내공기질 및 환경유해물질 생체지표 조사 자료의 경우에는 특정기간 조사된 자료이므로 별도의 DB 파일에 구성하였다. 각 DB의 파일명, 자료의 개수는 다음의 표 24를 참조할 수 있다.

표 24. 연도별, 조사부문/영역별 파일명 및 자료의 개수

자료의 개수 (변수의 개수)	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기			제5기			제6기			제7기			제8기		
				(2007)	(2008)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	(2013)	(2014)	(2015)	(2016)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)
■ 건강설문조사																		
가구조사 (HNYR_ALL)	39,060	37,769	34,145	4,594	9,744	10,533	8,958	8,518	8,058	8,018	7,550	7,380	8,150	8,127	7,992	8,110	7,359	7,090
건강면접조사 (HNYR_ALL)	39,060	37,769	34,145	4,148	9,281	10,051	8,388	7,895	7,337	7,277	6,888	6,904	7,797	7,700	7,642	7,708	7,094	6,728
건강행태조사 (HNYR_ALL)	10,808	9,170	23,000															
손상및의료이용 (HNYR_IJMT)	39,060	37,769	34,145	4,148	9,281	10,051	8,388	7,895	7,337	7,277	6,888	6,904	-	-	-	-	-	-
이환카드 (HNYR_DSRAW)	39,060	37,769	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
■ 검진조사																		
검진조사 (HNYR_ALL)	9,771	9,702	7,597	4,246	9,307	10,078	8,473	8,055	7,713	7,571	7,167	6,976	7,803	7,707	7,689	7,714	7,096	6,731
구강검사 (HNYR_OE)	-	-	-	4,246	9,307	10,078	8,473	7,836	7,353	7,507	7,167	6,977	16,489			6,846	-	-
안검사 (HNYR_EYE)	-	-	-	-	4,846	9,760	8,141	7,791	7,444	-	-	-	-	-	-	-	-	-
골밀도검사 (HNYR_DXA)	-	-	-	-	3,583	7,920	7,043	2,757	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
가정 실내공기질 조사 (HN_IAQ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,980	-
환경 유해물질 생체지표 조사 (HN_IAQ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,966	-
■ 영양조사																		
영양조사 (HNYR_ALL)	11,267	10,000	9,004	4,099	8,641	9,397	8,027	7,715	7,024	7,242	6,803	6,630	7,049	7,169	7,069	7,151	5,809	5,944
식품섭취조사 (HNYR_24RC)	454,841	430,890	420,794	197	418,628	462,127	476,964	451,014	415,443	472,354	446,753	447,718	548,239	529,444	509,819	512,081	389,208	406,761
식품섭취2일차 조사 (HNYR_24RC_2DAY)	-	-	-	-	-	99,238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114,789	-	-
식품섭취빈도조사 (HNYR_FFQ)	-	-	-	-	-	-	-	-	3,984	4,152	3,810	3,302	3,371	-	-	-	-	-
식이보충제조사 (HNYR_SUP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,816	10,970	9,680	-

※ DB명에서 YR은 해당연도 2자리 숫자 (예를 들어 제8기 3차년도(2021) 식품섭취조사 DB ⇒ HN21_24RC)

※ HNYR_ALL DB에서 조사부문별, 조사영역별 변수의 개수는 공통변수(시도, 동읍면, 주택유형, 조사구, 소득분위수, 성별, 만나이, 분산추정 총, 교육 수준, 직업분류, 가중치 등)를 가구조사 변수의 개수로만 포함하여 계산

※ 제4기(2007-2009) 이후 손상및의료이용 자료(DB명 HNYR_IJMT)는 연도별 최대이용건수에 따라 변수의 개수 변동, 제7기 1차년도(2016)부터 손상및의료이용 자료는 손상이용건수별 자료만 존재하여 HNYR_ALL DB에 포함

(최대이용건수)	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21
- 손 상:	4회	10회	5회	3회	3회	4회	5회	6회	4회	4회	10회	3회	5회	5회	3회
- 입원이용:	12회	6회	8회	14회	13회	11회	6회	12회	20회	-	-	-	-	-	-
- 외래이용:	13회	22회	15회	14회	20회	26회	14회	14회	14회	-	-	-	-	-	-
- 약국이용:	7회	12회	8회	10회	12회	10회	10회	7회	-	-	-	-	-	-	-

Ⅲ. 원시자료 구성

1. 건강설문조사
2. 검진조사
3. 영양조사

1. 건강설문조사

1-1. 가구조사

조사항목	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기 (2007- 2009)	제5기 (2010- 2012)	제6기 (2013- 2015)	제7기 (2016- 2018)	제8기 (2019- 2021)
가구설문								
가구원수								
세대유형								
기초생활수급								
주택소유								
소유주택 가격								
현거주지 거주기간								
과거거주지 거주기간								
현거주지 주택형태								
가구소득								
주 생계부양자								
가구원설문								
성별								
생년월일(만나이)								
결혼 여부 및 현재 혼인상태								
응답자와의 관계								
가구주와의 관계								
건강보험 종류								
건강보험 미가입 사유								
민간의료보험 가입 여부								
민간의료보험 가입 개수								
민간의료보험 가입 사유								
(민간)의료보험 보험료								
출생시/ 현재 국적 ¹⁾								
장애등록 여부/ 장애유형/ 장애등급 ¹⁾								
치매 의사진단 ¹⁾								
치매특별등급용 의사소견서 발급여부 ¹⁾								

1) 원시자료 미공개

1-2. 이환

조사항목	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기 (2007- 2009)	제5기 (2010- 2012)	제6기 (2013- 2015)	제7기 (2016- 2018)	제8기 (2019- 2021)
전반적 건강상태								
주관적 건강인지 ²⁾								
2주간 이환 여부 및 일수 ³⁾								
2주간 치료 여부 및 일수								
2주간 활동제한/ 침상와병/ 결근결석 여부 및 일수								
성인 만성질환별⁴⁾ 공통항목								
평생유병 여부								
2주간 이환 여부 및 일수								
만성 여부(1년간 3개월이상 앓음)								
현재유병 여부								
의사진단 여부								
첫 의사진단 받은 연령 ⁵⁾								
첫 인지시기/경위								
의사 이외의 진단자								
현재치료 여부								
2주간 치료 여부 및 일수								
치료처 종류								
1년간 입원 여부								
2주간 외래 여부								
1개월간 침상와병일수 ⁶⁾								
1개월간 결근결석일수 ⁶⁾								
2주간 활동제한 여부 및 일수								
2주간 활동감소 여부 및 일수								
작업환경/ 일반환경과의 관계								
소아청소년 만성질환별⁴⁾ 공통항목								
의사진단 여부								
첫 의사진단 받은 연령								
만성질환별 개별항목								
○고혈압								
현재 혈압조절 약복용								
고혈압 관리교육 여부/ 교육기관								
1년간 혈압측정횟수								
혈압조절에 대한 주관적 평가								
○이상지혈증(고지혈증)								
이상지혈증(고지혈증) 치료 약복용								
마지막 혈중콜레스테롤(지방) 측정시기								

2) 주관적 건강인지 조사부문: ('98)건강행태조사-건강상태, ('01)건강행태조사-건강관심도, ('05-'21)건강면접조사-이환

3) 이환일수 조사대상: ('98~'01)1개월 이상 질환자 ('05~'21)모든 대상자

4) 건강설문조사 이환 조사표 만성질환 항목 연도별 비교표 참조

5) 제3기(2005)에는 암, 관절염, 당뇨병, 고혈압, 고지혈증, 뇌졸중, 심근경색증/협심증, 결핵, 천식, 만성폐쇄성폐질환의 경우 의사진단연령 질문

6) ('98~'01)침상와병일수, 결근결석일수: 1개월간 대신 2주간 일수 질문

조사항목	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기 (2007- 2009)	제5기 (2010- 2012)	제6기 (2013- 2015)	제7기 (2016- 2018)	제8기 (2019- 2021)
○뇌졸중								
후유증 여부 및 증상								
재발방지 정기진료 여부								
○심근경색 및 협심증								
현재 심근경색/협심증 약복용								
재발방지 정기진료 여부								
첫 심장발작 연령								
○관절염								
1년간 관절염 증상 여부								
관절염 관리교육 여부/ 교육기관								
1개월간 증상 경험 일수								
다친후 통증 여부								
최근 3개월간 30일이상 무릎관절 통증여부 ⁷⁾								
무릎관절 통증 점수 ⁷⁾								
최근 3개월간 30일이상 엉덩관절 통증여부 ⁷⁾								
엉덩관절 통증 점수 ⁷⁾								
최근 3개월간 30일이상 무릎강직 여부 ⁷⁾								
무릎강직 시간 ⁷⁾								
최근 3개월간 30일이상 요통여부 ⁷⁾								
○골다공증								
엉덩이/손목/척추골절 의사진단 여부								
○결핵								
결핵 치료기관								
결핵 약복용								
○천식								
1년간 숨쉴때 가슴에서 소리 여부								
1년간 운동중 가슴에서 소리 여부								
1년간 천식 약복용								
1년간 증상악화 여부								
1년간 천식증상/발작 여부								
1년간 천식으로 인한 응급실 경험 여부								
천식 관리교육 경험 여부/ 교육기관								
○만성폐쇄성폐질환								
1년간 3개월이상 가래/기침 여부/기간								
1년간 정기적인 약 복용 및 흡입								
오르막길 오를 때 또래보다 숨찬 여부								
평생 폐렴예방접종 여부								
○당뇨병								
당뇨병 관리교육 여부/ 교육기관								
혈당관리 치료 여부 및 방법								
최근 1년간 눈검사(안저검사)								
최근 1년간 소변검사(미세단백뇨검사)								

7) 관절염 통증여부 조사대상: (‘10)만40세이상, (‘11~’14)만50세이상, (‘15)문항삭제

【 건강설문조사 이환 조사표 만성질환 항목 연도별 비교 】

구분	제1기(1998)	제2기(2001)	제3기(2005) ⁹⁾	제4기 (2007-2009)	제5기 (2010-2012)	제6기 (2013-2015)	제7기 (2016-2018)	제8기 (2019-2021)
순환기계 질환	고혈압	고혈압	고혈압	고혈압	고혈압	고혈압	고혈압	고혈압
	-	-	고지혈증	고지혈증	이상지질혈증	이상지질혈증	이상지질혈증	이상지질혈증
	중풍, 뇌혈관질환	중풍, 뇌혈관질환	뇌졸중(중풍)	뇌졸중(중풍)	뇌졸중(중풍)	뇌졸중(중풍)	뇌졸중(중풍)	뇌졸중(중풍)
	협심증, 심근경색증	협심증, 심근경색증	심근경색증 협심증	심근경색증 협심증	심근경색증 협심증	심근경색증 협심증	심근경색증 협심증	심근경색증 협심증
	치질, 치핵	치질, 치핵	치질(치핵)	치질(치핵)	-	-	-	-
	기타 심장질환	기타 심장질환	-	-	-	-	-	-
	-	기타 순환기계 질환(정맥류, 동맥경화)	-	-	-	-	-	-
	-	-	선천성 심장 질환(소아청소년)	선천성 심장 질환(소아청소년)	선천성 심장 질환(소아청소년)	선천성 심장 질환(소아청소년)	선천성 심장 질환(소아청소년)	-
근골격계 질환	관절염(퇴행성 또는 류마티스성 관절염)	관절염(퇴행성 또는 류마티스성 관절염)	골관절염 (퇴행성 관절염) 류마티스성 관절염	골관절염 류마티스성 관절염	골관절염 류마티스성 관절염	골관절염 류마티스성 관절염	골관절염 류마티스성 관절염	골관절염 류마티스성 관절염
	골다공증 ⁹⁾	골다공증	골다공증	골다공증	-	골다공증	골다공증	골다공증
	요통, 좌골통	요통, 좌골통	-	요통	-	-	-	-
	디스크 (추간판탈출증)	디스크 (추간판탈출)	디스크 (추간판탈출)	-	-	-	-	-
	통풍	-	-	-	-	-	-	통풍
	신경통 ⁹⁾	신경통	-	-	-	-	-	-
	-	기타 근골격계 질환	-	-	-	-	-	-
	급성 등, 척추, 목의 통통 ¹⁰⁾	급성 등, 척추, 목의 통통 ¹⁰⁾	-	-	-	-	-	-
호흡기계 질환	-	기타 급성근골 격계질환 ¹⁰⁾	-	-	-	-	-	-
	폐결핵, 결핵	결핵	폐결핵	폐결핵	폐결핵	폐결핵	폐결핵	폐결핵
	-	-	폐외결핵	폐외결핵	-	-	-	-
	천식	천식	천식	천식	천식	천식	천식	천식
	만성기관지염 (심한기침, 가 래), 폐기종	만성기관지염, 폐기종, 폐쇄성 폐질환	만성폐쇄성 폐 질환(만성기관 지염, 폐기종)	만성폐쇄성 폐 질환(만성기관 지염, 폐기종)	-	-	-	-
	축농증 (만성부비동염)	축농증 (만성부비동염)	만성부비동염 (축농증)	부비동염 (축농증)	-	부비동염	부비동염	부비동염
	-	기관지 확장증	기관지 확장증	기관지 확장증	-	-	-	-
	알레르기비염 ⁹⁾	알레르기비염	알레르기비염	알레르기비염	-	알레르기비염	알레르기비염	알레르기비염
기타질환 (신경, 감각계 질환)	-	기타 호흡기계 질환: 건조열	-	-	-	-	-	-
	-	감기 ¹⁰⁾	-	-	-	-	-	-
	-	인플루엔자 ¹⁰⁾	-	-	-	-	-	-
	-	급성기관지염 ¹⁰⁾	-	-	-	-	-	-
	폐렴 ¹⁰⁾	폐렴 ¹⁰⁾	폐렴 (소아청소년) ¹⁰⁾	폐렴 (소아청소년) ¹⁰⁾	폐렴 (소아청소년) ¹⁰⁾	폐렴 (소아청소년) ¹⁰⁾	폐렴 (소아청소년) ¹⁰⁾	폐렴 (소아청소년) ¹⁰⁾
	-	기타 호흡기계 질환 ¹⁰⁾	-	-	-	-	-	-
	우울증, 정동 장애	우울증, 기분 장애	-	우울증	우울증	우울증	우울증	우울증
	신경증(불안증, 강박증)	신경증(불안증, 강박증)	-	-	-	-	-	-
기타질환 (신경, 감각계 질환)	정신분열증, 정신병	정신분열증, 정신병	-	-	-	-	-	-
	치매(노망, 알츠 하이머)	치매(노망, 알츠 하이머)	-	-	-	-	-	-
	-	만성두통, 편두통	-	-	-	-	-	-

구분	제1기(1998)	제2기(2001)	제3기(2005) ⁸⁾	제4기 (2007-2009)	제5기 (2010-2012)	제6기 (2013-2015)	제7기 (2016-2018)	제8기 (2019-2021)
	-	기타 신경, 감각계질환	-	-	-	-	-	-
	-	기타 정신질환: 간질	간질	간질 (소아청소년)	간질 (소아청소년)	-	-	-
	-	-	주의력결핍과잉 행동장애, 발달 문제, 학습장애, 감정/집중력/행 동/사회성문제 (소아청소년)	주의력 결핍장애 (소아청소년)	주의력 결핍장애 (소아청소년)	주의력 결핍장애 (소아청소년)	주의력 결핍장애 (소아청소년)	주의력 결핍장애 (소아청소년)
	-	-	-	-	-	-	-	폐쇄성수면무 호흡증 콩팥병(신장질 환)
기타 질환 (비뇨, 생 식 기계 질환)	만성신장질환 (만성신부전)	만성신부전, 신장질환	만성신부전	신부전	신부전	신부전	신부전	-
	-	요실금	요실금	요실금	-	-	-	-
	-	기타 비뇨생식 기계질환 (전립선질환, 신석증)	-	-	-	-	-	-
	급성 비뇨기계 이상 ¹⁰⁾	급성 비뇨기계 이상 ¹⁰⁾	-	-	-	-	-	-
	-	기타 비뇨기계 이상 ¹⁰⁾	-	-	-	-	-	-
	월경 이상 ¹⁰⁾	생리통, 월경 증후이상 ¹⁰⁾	-	-	-	-	-	-
	-	기타 생식기계 질환 ¹⁰⁾	-	-	-	-	-	-
	-	-	요로감염 (소아청소년)	요로감염 (소아청소년)	요로감염 (소아청소년)	요로감염 (소아청소년)	요로감염 (소아청소년)	-
기타 질환 (피부 질환 등)	빈혈 ⁹⁾	빈혈	빈혈	빈혈	-	-	-	-
	-	기타 피부질환	아토피피부염, 피부알레르기	아토피피부염	아토피피부염	아토피피부염	아토피피부염	아토피피부염
	-	-	식품 알레르기 (소아청소년)	-	-	-	-	-
	피부질환(무좀)	피부병: 얼굴 (여드름, 버짐 등), 발(무좀), 기타부위(버짐, 가려움증 등)	-	-	-	-	-	-
	-	만성 알러지	-	-	-	-	-	-
	사고, 중독 후 유증	-	-	-	-	-	-	-
	기타 만성질환	기타 만성질환	-	-	-	-	-	-
	유아기질환(백 일해, 홍역, 볼거 리, 뇌수막염) ¹⁰⁾	백 일해, 수두, 홍역, 볼거리 ¹⁰⁾	-	-	-	-	-	-
	장관감염 ¹⁰⁾	장관감염 ¹⁰⁾	-	-	-	-	-	-
	바이러스성 질환 ¹⁰⁾	바이러스성 질환 ¹⁰⁾	-	-	-	-	-	-
	-	기타 감염성 질환 ¹⁰⁾	-	-	-	-	-	-
	-	임신, 출산, 산 욕의 합병증 ¹⁰⁾	-	-	-	-	-	-
	-	피부염 ¹⁰⁾	-	-	-	-	-	-
	두통(편두통 제외) ¹⁰⁾	두통(편두통 제외) ¹⁰⁾	-	-	-	-	-	-
	고열 ¹⁰⁾	고열 ¹⁰⁾	-	-	-	-	-	-
	수두 (소아청소년) ¹⁰⁾	수두 (소아청소년) ¹⁰⁾	수두 (소아청소년) ¹⁰⁾	수두 (소아청소년) ¹⁰⁾	-	-	-	-
	기타질환 (소아청소년)	기타질환 (소아청소년)	기타질환 (소아청소년)	기타질환 (소아청소년)	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

구분	제1기(1998)	제2기(2001)	제3기(2005) ⁸⁾	제4기(2007-2009)	제5기(2010-2012)	제6기(2013-2015)	제7기(2016-2018)	제8기(2019-2021)
내분비 대사성질환	당뇨병	당뇨병	당뇨병	당뇨병	당뇨병	당뇨병	당뇨병	당뇨병 ¹¹⁾
	갑상선 질환	갑상선 장애	갑상선 장애	갑상선 장애	갑상샘 질환	갑상선 질환	갑상선 질환	갑상선 질환
눈, 귀 질환	-	기타 내분비, 대사성질환	-	-	-	-	-	-
	백내장	백내장, 녹내장	백내장	백내장	-	백내장	백내장	백내장
	녹내장	-	녹내장	녹내장	-	녹내장	녹내장	녹내장
	만성중이염(귀에서 진물이 나고 아픔)	만성중이염	만성중이염	중이염	-	중이염	중이염	중이염
	-	-	-	-	-	황반변성	황반변성	황반변성
	-	기타 눈 질환	-	-	-	-	-	-
	급성 눈의 이상 ¹⁰⁾	급성 눈의 이상 ¹⁰⁾	-	-	-	-	-	-
	급성 귀의 이상 ¹⁰⁾	급성 귀의 이상 ¹⁰⁾	-	-	-	-	-	-
	이명 ¹⁰⁾	이명 (1시간이상) ¹⁰⁾	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	당뇨망막병증
암	위암	위암	위암	위암	위암	위암	위암	위암
	간암	간암	간암	간암	간암	간암	간암	간암
	장암	장암(대장암, 직장암)	대장암	대장암	대장암	대장암	대장암	대장암
	유방암	유방암	유방암	유방암	유방암	유방암	유방암	유방암
	자궁암	자궁암	자궁경부암	자궁경부암	자궁경부암	자궁경부암	자궁경부암	자궁경부암
	폐암 또는 기관지암	폐암 또는 기관지암	폐암	폐암	폐암	폐암	폐암	폐암
	-	-	-	-	갑상샘암 ¹²⁾	갑상선암	갑상선암	갑상선암
	기타 암	기타 암	기타 암	기타 암	기타 암	기타 암	기타 암	기타 암
소화기계, 기타질환 (치아, 구강)	-	-	턱관절질환	턱관절질환 ¹³⁾	-	-	-	-
	소화성궤양 (위궤양, 위궤양, 십이지장궤양)	소화성궤양 (위궤양, 십이지장궤양)	위십이지장 궤양	위십이지장 궤양	-	-	-	-
	만성간염, 간경변증	만성간염, 간경변증	만성간염	B형간염 C형간염	B형간염 C형간염	B형간염 C형간염	B형간염 C형간염	B형간염 C형간염
	-	-	간경변증	간경변증	간경변증	간경변증	간경변증	간경변증
	-	만성변비	-	-	-	-	-	-
	-	기타 소화기계 질환: 탈장	-	-	-	-	-	-
	충치(치아우식증)	-	치아우식증	-	-	-	-	-
	만성치주질환 (풍치, 잇몸병)	-	치주질환	-	-	-	-	-
	구강질환 (잇몸질환) ⁹⁾	구강질환 ⁹⁾	-	-	-	-	-	-
	소화불량, 미시꺼움, 구토 ⁹⁾	소화불량, 미시꺼움, 구토 ⁹⁾	-	-	-	-	-	-
	설사, 변비 ⁹⁾	설사, 변비 ⁹⁾	설사, 장염 (소아청소년) ⁹⁾	설사 (소아청소년) ⁹⁾	-	-	-	-
	-	기타 소화기계 질환 ⁹⁾	-	-	-	-	-	-

8) 제3기(2005)부터 성인, 소아청소년 조사대상 질환 구분

9) 제1기(1998)에는 기타만성질환, 기타급성질환으로 통합조사 후 질병코드로 재분류

10) 급성질환: 제3기(2005)부터 만성질환만 조사

11) 제8기 1차년도(2019)부터 성인만 조사

12) 갑상샘암: 제5기(2010-2012)부터 추가, ('98~'09)에는 기타암으로 분류

13) 턱관절질환: 제4기(2007-2009)에는 기타질환으로 분류하여 조사

1-3. 건강검진 및 예방접종¹⁴⁾

조사항목	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기 (2007- 2009)	제5기 (2010- 2012)	제6기 (2013- 2015)	제7기 (2016- 2018)	제8기 (2019- 2021)
인플루엔자(독감)								
○예방 접종 여부 ¹⁵⁾								
○접종건별								
예방 접종 횟수								
예방 접종 시기								
예방 접종 장소								
신종인플루엔자								
○예방 접종 여부 ¹⁶⁾								
성인¹⁷⁾								
○2년간 건강검진 여부								
○2년간 건강검진 비용부담종류								
○건강검진 미검진 사유								
○암검진 방법/시기 ¹⁸⁾								
위암검사 방법								
위암검사 시기								
유방암검사 방법								
유방암검사 시기								
자궁경부암검사 방법								
자궁경부암검사 시기								
대장암검사 방법								
대장암검사 시기								
간암검사 방법								
간암검사 시기								
2년간 암검진 여부								
2년간 암검진 비용부담 종류								
폐암검사 시기								
○마지막 혈압측정 시기								
○당뇨검사(간이혈당검사 제외) 시기								
○콜레스테롤검사 시기								
○검진 후 상담, 보건교육								
○건강검진에 의한 질병발견 여부/ 발견질병 치료여부								
○건강검진이 건강유지에 유용한 방법인지 생각								
○건강관련 정보원								
소아								
○신생아 선천성대사이상검사(만7세미만)								
○신생아 청각선별검사(만7세미만)								
○평생 시력검사(만7세미만)								
○1년간 예방적 치과진료								

14) 건강검진 및 예방접종 조사부문: ('98~'01)건강행태조사-기타 예방활동, ('05)건강행태조사-건강검진, ('07~'21)건강면접조사-건강검진

15) 인플루엔자 예방접종 조사대상연령: ('05)만19세이상, ('07~'21)만1세이상

※('13)인플루엔자 예방접종 여부/횟수/시기/장소는 10월부터 3개월간 조사하여 원시자료 비공개

16) 신종인플루엔자 예방 접종 여부: ('12)삭제

17) 건강검진 조사대상연령: ('98)만20세이상, ('01)만12세이상, ('05~'21)만19세이상

18) ('98~'01)암검진 시기는 2년간 암검진 여부로 질문

1-4. 활동제한 및 삶의 질

조사항목	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기 (2007- 2009)	제5기 (2010- 2012)	제6기 (2013- 2015)	제7기 (2016- 2018)	제8기 (2019- 2021)
활동제한¹⁹⁾								
현재 활동제한 여부								
활동제한 일수								
활동제한 사유								
1개월간 침상와병 여부/일수 ²⁰⁾								
1년간 침상와병 여부/일수								
1개월간 결근결석 여부/일수 ²⁰⁾								
1년간 결근결석 여부/일수								
시력문제 여부 ²¹⁾								
청력문제 여부 ²¹⁾								
보청기, 기타보조기구 사용 여부								
일상생활 수행능력(ADL) - 7항목 ^{21), 22)}								
수단적 일상생활 수행능력(IADL) - 10항목 ^{21), 22)}								
저작기능문제 여부								
장애인 등록 여부/ 장애 유형 및 등급								
사회적 불리(핸디캡)/ 실금, 실변/ 도움자 유무, 내용, 필요정도 ²¹⁾								
삶의 질								
(EQ-5D)오늘의 건강상태 - 운동능력								
(EQ-5D)오늘의 건강상태 - 자기관리								
(EQ-5D)오늘의 건강상태 - 일상활동								
(EQ-5D)오늘의 건강상태 - 통증/불편								
(EQ-5D)오늘의 건강상태 - 불안/우울								
1년 전과 비교한 현재 건강상태								
오늘의 건강상태 - VAS								
(HINT-8)지난 1주일간 건강상태-계단오르기 ²³⁾								
(HINT-8)지난 1주일간 건강상태-통증								
(HINT-8)지난 1주일간 건강상태-기운								
(HINT-8)지난 1주일간 건강상태-일하기								
(HINT-8)지난 1주일간 건강상태-우울								
(HINT-8)지난 1주일간 건강상태-기억								
(HINT-8)지난 1주일간 건강상태-잠자기								
(HINT-8)지난 1주일간 건강상태-행복								

19) 활동제한 조사부문: ('98~'01)건강면접조사-이환 부문에서 극히 일부항목만(이환/활동제한/와병/결근 여부 및 일수) 조사
조사대상: ('98~'01)1개이상 만성/급성질환자, ('05~'18)모든 대상자, ('19~'21)만12세이상

20) 침상와병/결근결석 여부 및 일수의 준거기간: ('98~'01)2주간, ('05~'21)1개월간

※제1기(1998)는 활동제한 일수, 결근결석 일수 통합조사

21) 제1기(1998) 건강면접조사-장기활동제한 부문의 조사대상은 옥내외 활동을 전혀 할 수 없거나 도움이 필요한 가구원이며, 수단적 일상생활 수행능력(IADL) 4항목만 조사

22) 제3기(2005) ADL, IADL의 조사대상은 만65세이상 또는 만12세이상 중 3개월이상 활동제한 있거나 장애인 등록자임

23) 건강 관련 삶의 질 지수(HINT-8): 제8기 1차년도(2019) 신규 도입하였으며, 만19세이상을 대상으로 조사, 2년 주기 순환 문항으로 2021년에 조사

1-5. 손상 및 사고중독

조사항목	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기 (2007- 2009)	제5기 (2010- 2012)	제6기 (2013- 2015)	제7기 (2016- 2018)	제8기 (2019- 2021)
■ 1년간 병의원, 응급실이용 사고중독 여부/횟수 ²⁴⁾								
발생건별								
사고중독 발생시기								
사고중독 발생부위								
사고중독 발생기전 ²⁵⁾								
사고중독 발생장소								
사고중독시 활동								
의도성 여부 ²⁵⁾								
치료기관								
사고중독으로 인한 침상와병 일수 ²⁶⁾								
사고중독으로 인한 결근결석 일수 ²⁶⁾								
사고중독으로 인한 활동제한 일수 ²⁶⁾								
응급치료 여부/ 미치료 이유/ 치료자/ 의료기관 미치료 이유/ 소요시간, 평가/ 지연이유 ²⁶⁾								
응급치료외 의료기관 치료 ²⁶⁾								
사고중독 발생시 음주 여부								
사고기전별								
운수사고: 발생시 활동/ 안전벨트착용여부/ 보호장구 착용 여부/ 사고 교통수단								
추락: 추락장소								
중독: 중독물질								
화상: 화상원인								
부딪힘: 부딪친 대상								
폭행: 가해자								

24) 사고중독 발생 여부/횟수 조사부문, 준거기간, 조사항목

-('98)건강면접조사-이환 부문에서 급성질환의 사고/중독 질병코드에 해당하는 경우 2주간 사고중독 통합조사
-('01)건강면접조사-사고중독 부문에서 1년간 입원 필요 사고중독, 2주간 응급치료/평소활동 지장초래 사고중독 개별조사
-('05~'21)건강면접조사-사고중독 부문에서 1년간 사고중독 통합조사

25) '19년부터 발생기전, 의도성 여부 문항 삭제

26) 침상와병/결근결석/활동제한 일수, 응급치료 여부/미치료 이유/치료자/의료기관 미치료 이유/소요시간/소요시간 평가/지연 이유 조사대상

-('01)2주간 사고중독

-('05~'18)1년간 사고중독

1-6. 의료이용²⁷⁾

조사항목	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기 (2007- 2009)	제5기 (2010- 2012)	제6기 (2013- 2015)	제7기 (2016- 2018)	제8기 (2019- 2021)
■ 1년간 필요의료서비스 미검진 여부/ 사유								
■ 1년간 의료용구 구입 여부								
■ 1년간 한방서비스이용 여부/ 향후 이용의향								
1년간 입원 이용								
○입원이용 여부/ 횟수								
○발생건별 ²⁸⁾								
의료기관명/소재지 ²⁹⁾								
의료기관 종류 ²⁹⁾								
의료기관 공공병원 여부								
입원 이유/ 질병명(표준질병사인분류)								
입원기간								
이용보험 종류 ³⁰⁾								
본인부담금: 소계 ³¹⁾								
본인부담금: 치료비/ 간병인비용/ 교통비/ 기타비용 ³¹⁾								
서비스 만족도								
이용 의료서비스 종류								
방문 교통수단								
방문 소요시간								
의료기관 방문경위/ 선택동기								
본인부담금 가계부담 정도								
동시질환수								
직원 친절도								
2주간 외래이용								
○외래이용 여부/ 횟수								
○발생건별 ²⁸⁾								
의료기관명/소재지 ²⁹⁾								
의료기관 종류 ²⁹⁾								
공공병원 여부								
가정간호 파견기관 종류								
외래이용 이유/ 질병명(표준질병사인분류)								
이용보험 종류 ³⁰⁾								
본인부담금: 소계 ³¹⁾								
본인부담금: 치료비/ 간병인비용/ 교통비/ 기타비용 ³¹⁾								
본인부담금 부담 정도								
서비스 만족도								
이용 치과진료 종류								
이용 의료서비스 종류								
이용 한방서비스 종류								

27) 의료이용(입원/외래/약국) 구분
 -('98~'01)입원/외래이용별 개별조사, 약국이용은 외래이용에 포함조사
 -('05~'14)입원/외래/약국이용별 개별조사
 -('15)약국이용 문항삭제

조사항목	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기 (2007- 2009)	제5기 (2010- 2012)	제6기 (2013- 2015)	제7기 (2016- 2018)	제8기 (2019- 2021)
방문 교통수단								
방문 소요시간								
동시질환수								
의료기관 방문경위/ 선택동기								
직원 친절도/ 대기시간, 치료시간 충분도								
2주간 약국이용								
○약국이용 여부/ 횟수								
○발생건별 ²⁸⁾								
약국이용 이유/ 질병명(표준질병사인분류)								
약국 이용목적								
이용보험 종류 ³⁰⁾								
본인부담금: 소계 ³¹⁾								
본인부담금: 처방약/비처방약/한약/의약외품 ³¹⁾								
서비스 만족도								
약국 선택동기								
처방약 대상기간								
복약지침 이행정도								
방문 소요시간/ 본인부담금 부담정도/ 직원 친절도								
1년간 의료공구								
○구입 의료용구 종류/ 사용이유/ 자원보험/ 본인부담금								
환자경험								
○최근 1년 내 외래진료경험								
○주로 이용한 외래진료기관 종류								
○충분한 진료시간에 대한 환자경험								
○쉬운 설명에 대한 환자경험								
○질문기회 제공에 대한 환자경험								
○의사결정 참여에 대한 환자경험								

28) 의료이용 조사방법: ('98~'01)의료기관별 조사, ('05~'15)발생건별 조사

29) 의료기관명/소재지/종류: ('98,'05-'14)비공개 ('15)문항삭제

30) 이용보험 종류: ('12)문항삭제

31) 의료이용 본인부담금: ('98~'05)비용종류 개별조사, ('07~'12)비용종류 통합조사

1-7. 교육 및 경제활동

조사항목	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기 (2007- 2009)	제5기 (2010- 2012)	제6기 (2013- 2015)	제7기 (2016- 2018)	제8기 (2019- 2021)
교육수준³²⁾								
○학력								
○수학여부								
○고등학교 유형(청소년)								
경제활동 상태³²⁾								
○경제활동 상태								
○미취업 사유								
○취업자								
취업형태								
종사상지위								
근로시간 형태								
정규직 여부								
사업체 규모								
산업분류								
직업분류 ³³⁾								
○임금근로								
감독여부 및 인원 ³⁴⁾								
근로계약기간 설정(기간제 구분) ³⁵⁾								
일거리 있을때 며칠씩 일 여부(일일근로 구분) ³⁵⁾								
임금지급주체(파견/용역근로 구분)								
서비스제공후 실적별 소득(특수형태근로 구분)								
주근무장소(가정내근로 구분) ³⁵⁾								
○최장일자리 직업분류/ 근로형태/ 종사상지위								
현재/ 1년간 일자리								
○근로시간 형태								
○전일제/시간제근로 주당평균근로시간								
○변형근로 여부 및 시간대								
○작업내용 및 환경								
근무장소 위생상태								
근무내용 위험성								
근무량								
근무내용 결정권한 여부								
존중, 신임 여부								
불편한자세로 근무 여부								
무거운 중량물 운반 업무 여부								
감정을 숨기고 일하는지 여부								
○업무상 유해물질 여부								
위험한 화학물질								
공기오염물질								
위험도구/ 기계/ 장비								
화재/ 화상/ 전기충격								
소음								

조사항목	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기 (2007- 2009)	제5기 (2010- 2012)	제6기 (2013- 2015)	제7기 (2016- 2018)	제8기 (2019- 2021)
질병감염 요인								
○유년기 환경								
14세때 아버지 경제활동상태, 직업 분류								
14세때 어머니 경제활동상태, 직업 분류								
아버지 교육수준								
어머니 교육수준								

32) 교육수준, 경제활동 상태 조사부문: ('98~'05)건강면접조사-가구조사, ('07~'21)건강면접조사-교육 및 경제활동 부문

33) 표준직업분류: ('98)제4차 개정, ('01~'05)제5차 개정, ('07~'17)제6차 개정, ('18~'21)제7차 개정

34) 감독여부 및 인원, 일일근로여부, 가정 내 근로 여부: ('12)문항삭제

35) 제4기(2007-2009), 제5기(2010-2012): 근로계약기간 설정 지침오류로 결과산출해석 시 오류 가능성 있어 원시자료 비공개

1-8. 건강행태조사³⁶⁾

조사항목	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기 (2007- 2009)	제5기 (2010- 2012)	제6기 (2013- 2015)	제7기 (2016- 2018)	제8기 (2019- 2021)
흡연 (성인, 청소년)								
○일반담배(궤련) 평생흡연 여부								
○일반담배(궤련) 흡연시작 연령(성인) ³⁷⁾								
○일반담배(궤련) 처음 한두모금 피운 경험/연령 (청소년)								
○일반담배(궤련) 매일 1개비이상 흡연시작 연령 ³⁸⁾								
○일반담배(궤련) 현재흡연 여부								
○일반담배(궤련) 현재흡연 하루평균 흡연량(성인) ³⁹⁾								
최근 1달간 흡연일수(성인)								
1개월간 하루 흡연량(청소년)								
1년간 하루이상 금연경험 여부(성인) ³⁹⁾								
1개월내 금연계획(성인) ³⁹⁾								
향후 금연의지(청소년)								
흡연기간								
금연시도여부(성인)								
총 금연시도 횟수								
금연 (미)시도 이유								
1개월간 흡연일수								
○일반담배(궤련) 과거흡연								
과거 흡연기간(성인)								
과거 하루평균 흡연량(성인)								
금연기간(성인)								
○금연이유(성인) ^{39),40)}								
○금연방법(성인) ^{39),40)}								
○간접흡연(성인)								
직장실내 간접흡연 노출여부/시간 ⁴¹⁾								
직장실내(공공장소/작업공간) 금연정책								
가정실내 일상적 흡연자여부/수 ⁴¹⁾								
가정실내 간접흡연 노출여부/시간 ^{41),42)}								
가족흡연자 가정실내 하루 흡연량								
가정실내 금연방침								
공공장소실내 간접흡연 노출여부 ⁴²⁾								
과거/비흡연자의 간접흡연 피해 ³⁹⁾								
금연구역설정 인지 여부 ³⁹⁾								
금연구역내 흡연 경험 ³⁹⁾								

36) 건강행태조사 연령구분: ('98)성인 만20세이상/청소년 만10~19세, ('01~'21)성인 만19세이상/청소년 만12~18세

37) 흡연시작연령: ('98~'05)성인/청소년, ('07~'12, '15~'21)성인 대상 조사항목

38) 매일 1개비이상 흡연시작연령: ('98)청소년, ('05)성인/청소년, ('15, '18, '21)성인 대상 조사항목(3년주기 순환문항)

39) 하루 평균 흡연량, 1년간 하루이상 금연경험 여부, 1개월내 금연계획, 금연이유/방법, 과거/비흡연자 간접흡연 피해, 금연구역설정 인지 여부, 금연구역내 흡연경험: ('98~'01)성인/청소년, ('05~'21)성인 대상 조사항목

40) 금연이유/방법 조사대상: ('98~'01)과거흡연자, ('05~'19)현재/과거흡연자

41) 직장실내/가정실내 간접흡연 노출시간, 가정실내 일상적 흡연자수: ('13)항목삭제

42) 가정실내/공공장소실내 간접흡연 노출여부: ('05~'15, '19~'21)성인, ('16~'18)만6세이상,

조사항목	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기 (2007- 2009)	제5기 (2010- 2012)	제6기 (2013- 2015)	제7기 (2016- 2018)	제8기 (2019- 2021)
○금연캠페인 경험(성인)								
○흡연예방/금연 교육 여부(성인)								
○액상형 전자담배 평생 사용여부(성인)								
○액상형 전자담배 최근 1달간 사용여부(성인)								
○액상형 전자담배 사용이유(성인)								
○담배종류별 평생 사용여부(성인)								
○담배종류별 최근 1달간 사용여부(성인)								
○궤련형 전자담배 평생 흡연 여부(성인) ⁴³⁾								
○궤련형 전자담배 현재 흡연 여부(성인) ⁴³⁾								
하루 평균 흡연량(성인)								
최근 1달간 흡연일수(성인)								
1개월간 하루 흡연량(성인)								
사용이유								
○담뱃값 인상이후 흡연습관 변화여부(성인)								
○니코틴의존								
○니코틴대체용품사용								
○흡연장소(청소년)								
○담배구입 경로(청소년)								
○담배구입 시도 여부/용이성(청소년)								
음주 (성인, 청소년)								
○평생음주 여부								
○평소음주 빈도								
○음주시작연령								
○1년간 음주								
음주빈도								
1회 음주량								
과음빈도								
폭음빈도(7잔이상) ⁴⁴⁾								
폭음빈도(5잔이상, 성인여성)								
음주 자제 안 된 빈도(성인)								
음주로 인한 일상생활 지장 빈도(성인)								
과음후 익일 아침 해장술 빈도(성인)								
음주후 후회 빈도(성인)								
음주후 취중일 망각 빈도(성인)								
음주로 인한 상해 여부(성인)								
가족/의사 절주권고 여부(성인)								
음주문제 상담 여부(성인)								
평소 함께 음주하는 사람								
○1년간 타인의 음주로 인한 피해 경험(성인) ⁴⁵⁾								

43) 궤련형 전자담배 평생/현재 흡연 여부: 제8기 1차년도(2019) 신규 도입하였으며, 성인을 대상으로 조사, 사용이유 문항은 2020년에 신규 도입하였으며 3년주기 순환조사 문항임

44) 폭음빈도(7잔이상) 조사대상: ('05)성인, ('07~'12)성인남자, ('13~'21)성인/청소년

45) 타인의 음주로 인한 피해 경험 조사대상: ('16~'17)성인, ('18~'21)성인/청소년

조사항목	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기 (2007- 2009)	제5기 (2010- 2012)	제6기 (2013- 2015)	제7기 (2016- 2018)	제8기 (2019- 2021)
○1개월간 주요 음주장소(청소년)								
○1개월간 술구매 시도 여부/용이성(청소년)								
○현재음주								
금주결심/타인비난 여부								
절주,금주 시도 여부/방법/미시도 이유								
○과거음주								
금주시기								
금주이유								
○과거/현재 알코올 혼조(성인)								
신체활동 (성인, 청소년)								
1주간 격렬한신체활동 일수/시간 ⁴⁶⁾								
1주간 중등도신체활동 일수/시간 ⁴⁶⁾								
1주간 걷기 일수/시간 ⁴⁷⁾								
보통 하루 걷기 시간								
1주간 근력운동 일수								
1주간 유연성운동 일수								
일상생활 신체활동 종류 ⁴⁸⁾								
1주간 주중 하루 앉아서 보내는 시간								
여가시간 규칙적운동 일수/횟수/미실천 이유								
1주간 학교체육시간에 실제 운동시간(청소년)								
1주간 주중/주말 하루평균 TV시청시간(청소년) ⁴⁹⁾								
1주간 주중/주말 하루평균 컴퓨터사용시간(청소년) ⁴⁹⁾								
평소 1주간 일관련 고강도 신체활동 여부/일수/시간 ⁴⁷⁾								
평소 1주간 일관련 중강도 신체활동 여부/일수/시간 ⁴⁷⁾								
평소 1주간 이동 시 신체활동 여부/일수/시간 ⁴⁷⁾								
평소 1주간 여가관련 고강도 신체활동 여부/일수/시간 ⁴⁷⁾								
평소 1주간 여가관련 중강도 신체활동 여부/일수/시간 ⁴⁷⁾								
평소 하루 앉아서 보내는 시간								
하루 60분 이상 신체활동 실천 일수(청소년) ⁵⁰⁾								
수면 및 정신건강 (성인, 청소년)								
하루평균 수면시간								
주중/주말 잠든시각, 일어난시각								
수면시간 충분도								
휴식시간 충분도 ⁵¹⁾								
피로 인지 정도								
주당 휴식일수								
폐쇄성수면무호흡증 선별도구(STOP-Bang: 코골이, 파곤함, 수면무호흡 목적자) ⁵²⁾								

46) 격렬한/중등도 신체활동

- 준거기간: ('98~'01)1개월간, ('05~'13)1주일간
- 질문형태: ('98~'01)격렬한/중등도 통합질문, ('05~'13)격렬한/중등도 개별질문

47) 걷기/고강도/중강도/이동 신체활동: ('14~'16)성인/청소년, ('17~'21)성인

48) 일상생활 신체활동 종류 조사대상: ('98)성인, ('01~'05, '10~'12)성인/청소년

49) 1주간 하루평균 TV시청시간, 컴퓨터사용시간: 제3기(2005)는 소아청소년을 대상으로 조사

50) 하루 60분 이상 신체활동 실천 일수: 제7기 2차년도(2017) 신규 도입하였으며, 청소년을 대상으로 조사

51) 휴식시간 충분도: 제2기(2001)는 성인/청소년 중 취업자, 제3기(2005)는 모든 성인/청소년을 대상으로 조사

52) 폐쇄성수면무호흡증 선별도구(STOP-Bang): 제8기 1차년도(2019) 신규도입하였으며, 만40세이상을 대상으로 조사

조사항목	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기 (2007- 2009)	제5기 (2010- 2012)	제6기 (2013- 2015)	제7기 (2016- 2018)	제8기 (2019- 2021)
스트레스 인지								
스트레스 원인								
스트레스 해소 방법 ⁵³⁾								
1년간 우울감 경험 ⁵⁴⁾								
1년간 자살생각 ⁵⁵⁾								
자살생각 원인								
1년간 자살계획 ⁵⁷⁾								
1년간 자살시도 ⁵⁷⁾								
1년간 자살시도 횟수								
1년간 자살시도로 인한 치료								
1년간 정신문제 상담								
우울증상경험자의 정신문제 상담경험 ⁵⁶⁾								
우울증선별도구(PHQ-9, 성인) ⁵⁷⁾								
범불안장애선별도구(GAD-7, 성인) ⁵⁸⁾								
안전의식 (성인, 청소년, 소아)								
○운전시 안전벨트 착용 여부(성인)								
○자동차앞좌석 안전벨트 착용 여부(성인, 청소년)								
○자동차뒷좌석 안전벨트 착용 여부(성인) ⁵⁹⁾								
○1년간 음주운전(성인)								
자전거 음주운전 횟수 ⁶⁰⁾								
오토바이 음주운전 횟수 ⁶¹⁾								
자동차 음주운전 횟수 ⁶¹⁾								
음주운전차량 동승 횟수 ⁶¹⁾								
○자동차앞좌석 이용빈도(소아)								
○자동차보호장구 이용빈도(만1-5세)								
○1년간 자전거헬멧이용 빈도 ⁶²⁾								
○1년간 오토바이헬멧이용 빈도 ⁶³⁾								
○1년간 인라인스케이트 헬멧이용 빈도(만3-18세)								
○1년간 흉기 위협 또는 다친 횟수/ 치료 횟수(청소년)								
○1년간 몸싸움 횟수/ 치료 횟수(청소년)								

53) 스트레스 해소방법: ('98)청소년, ('05)성인/청소년 대상 조사항목

54) 우울감경험

- 조사부문: ('98~'01)건강행태조사-건강상태/건강관심도 부문, ('05~'21)건강행태조사-정신건강 부문

- 조사대상: ('98~'13,'15,'17,'19,'21)성인/청소년, ('14,'16,'18,'20)청소년

55) 1년간 자살 생각 조사대상: ('98~'13,'15,'17,'19,'21)성인/청소년, ('14,'16,'18,'20)청소년

1년간 자살 계획 조사대상: ('05,'13,'15~'21)성인/청소년, ('14)청소년

1년간 자살 시도 조사대상: ('98~'13,'15~'21)성인/청소년, ('14)청소년

56) 우울증상경험자의 정신문제 상담경험 조사대상: ('13)1년간 우울감 경험자 ('14)성인은 우울증선별도구(PHQ-9)에서 1점 이상자, 청소년은 1년간 우울감 경험자

57) 우울증선별도구(PHQ-9): Han C. Jo SA, Kwak JH et al. Validation of the Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) Korean version in the Elderly Population. Compr Psychiatry 2008;49(2):218-23

58) 범불안장애선별도구(GAD-7): 제8기 3차년도(2021) 신규 도입하였으며, 성인을 대상으로 조사

59) 자동차뒷좌석 안전벨트 착용 여부: 제8기 1차년도(2019) 신규 도입하였으며, 성인을 대상으로 조사

60) 음주운전: ('98~'05)자동차 또는 오토바이-통합조사, ('07~'21)자전거/오토바이/자동차-개별조사

61) 음주운전차량 동승 횟수: ('98~'05)성인/청소년, ('07~'21)성인 대상 조사항목

62) 1년간 자전거 헬멧 이용 빈도 조사대상: ('05,'07~'09)만 3~11세, ('10~'16)모든 대상자, ('17~'18)소아/성인, ('19~'21)소아

63) 오토바이헬멧 이용 빈도 조사대상: ('05)청소년, ('13~'16)청소년/성인, ('17~'18)성인

조사항목	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기 (2007- 2009)	제5기 (2010- 2012)	제6기 (2013- 2015)	제7기 (2016- 2018)	제8기 (2019- 2021)
비만 및 체중조절⁶⁴⁾								
주관적 체형인식								
1년간 본인의지 체중조절 노력								
1년간 체중변화(성인)								
1년간 체중감소/증가량(성인)								
최대체중/당시 만연령								
1년간 체중조절 방법								
1년간 체중조절 이유								
구강건강⁶⁵⁾								
○구강건강 염려수준(성인)								
○여제하루 칫솔질 실천 여부/시기								
○보통 하루중 칫솔질 시기(성인, 청소년)								
○씹기 불편감(성인)								
○말하기 불편감(성인)								
○구강용품 사용 여부/종류 ⁶⁶⁾								
○최근 1년간 치과병의원 미진료 여부/주된사유								
○치아손상경험 여부/사유								
○최근 1년간 구강검진								
○치과병의원 이용시기(제4기) /최근이용여부 및 진료항목(제5기~) ⁶⁷⁾								
○치과진료 필요 여부/종류(만6세이상)								
○악관절증상 경험 ⁶⁸⁾								
입 벌릴때 귀부근 딸깍소리								
귀부근 통증								
입 벌릴때 통증, 불편감								
○무자격자 치과시술 경험(성인)								
○1년간 치과진료 횟수								
○점심식사후 칫솔질 하지 않는 이유(청소년)								
○위아래 무치아(만65세이상)								
위아래 틀니(만65세이상) ⁶⁹⁾								
1년간 학교구강보건교육 횟수(청소년)								
효과적 충치예방법(청소년)								
잇몸사용후 입안타는 횟수(만3세미만)								

64) 비만 및 체중조절 부문 조사대상: ('98~'01)성인/청소년, ('05~'09)모든 대상자, ('09~'21)만6세이상

- 주관적 체형인식, 체중조절 노력, 체중조절방법: ('98)청소년, ('01)성인/청소년, ('05~'09)모든 대상자, ('09~'21)만6세이상 조사

65) 구강건강 조사부문: (제3,4기)건강행태조사-구강건강, (제5기)검진조사-구강면접조사, (제6, 7기, 8기 1,2차년도)건강행태조사-구강건강 부문

66) 구강건강용품 사용종류, 치실사용 여부 조사대상: ('07~'09)성인, 소아, ('10~'21)성인, 청소년

67) 진료 항목 문항: ('20) 응답보기 변경

68) 악관절증상 경험 유무 준거기간: (제4기)현재, (제5기)최근1년 / 대상연령: (제4기)성인, (제5기)청소년, 성인

69) 틀니 여부

- 조사대상: ('98)모든 성인/청소년, ('05)만65세이상

- 조사항목: ('98)부분틀니/완전틀니 여부 및 갯수, ('05)만65세이상 틀니 부위

조사항목	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기 (2007- 2009)	제5기 (2010- 2012)	제6기 (2013- 2015)	제7기 (2016- 2018)	제8기 (2019- 2021)
여성건강⁷⁰⁾								
현재 월경 여부								
월경 규칙성								
초경/폐경 연령								
임신/수유								
폐경 이유								
총 임신횟수, 첫출산 연령, 마지막 출산 연령								
자연유산/인공유산 횟수								
모유수유 여부, 자녀수, 평균수유기간								
경구피임약 복용								
경구피임약 총복용기간								
경구피임약 복용 시작/중단 시기								
여성호르몬 복용 여부, 총복용기간								
여성호르몬 복용 시작/중단 시기								
여성질환 수술(양측난소절제술) 여부/수술시기								
기타 (성인, 청소년)								
○건강에 대한 염려도								
○건강관리방법								
○약물복용								
1개월간 복용약물 처방 여부								
복약횟수/복용량/복약기간 준수정도								
복약지침 미준수 이유								
복용후 남은 약 처방 여부								
○음용수 종류/위생상태/음용방법								
○홍기로 인한 상해, 몸싸움 횟수/치료 여부								

70) 여성건강 조사부문

- ('98~'05)검진조사-검진보충조사 부문 ('05~'09)영양조사-식생활조사-여성건강 부문, ('10~'21)건강설문조사-여성건강 부문

2. 검진조사

조사항목	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기 (2007- 2009)	제5기 (2010- 2012)	제6기 (2013- 2015)	제7기 (2016- 2018)	제8기 (2019- 2021)
혈압 및 맥박 측정								
맥박수								
수축기 혈압								
Phase4 혈압(10-13세)								
이완기 혈압								
신체계측								
체중								
신장								
목둘레(40세이상)								
허리둘레 ¹⁾								
엉덩이둘레								
머리둘레								
가슴둘레								
혈액검사								
○이상지질혈증								
총콜레스테롤								
중성지방								
고밀도 지단백(HDL) 콜레스테롤								
저밀도 지단백(LDL) 콜레스테롤(직접법) ²⁾								
저밀도 지단백(LDL) 콜레스테롤(계산식)								
○당뇨병								
공복시 혈당								
경구당부하 2시간 후 혈당								
당화혈색소 ³⁾								
인슐린								
○신장기능								
혈중요소질소								
혈중크레아티닌								
○간기능								
A형간염항체								
B형간염표면항원								
B형간염표면항체								
C형간염항체								
C형간염핵산검사 ⁴⁾								
AST(Aspartate aminotransferase)								
ALT(Alanine aminotransferase)								
감마지티피								

1) 허리둘레 대상자: 1998~2001년 만10세이상, 2005년~2018년 만1세이상, 2019년부터 만6세이상

2) LDL-콜레스테롤(직접법) 대상자: 2008년 7월~2011년 중금속대상자, 2015년 만10세이상 전수 측정, 2012~2014년, 2016~2021년 중성지방 200mg/dL이상인 자

*중금속검사 대상자: 2008~2009년 만20세이상 2,000명, 2010~2011년 만10세이상 2,400명

3) 당화혈색소: 1998~2001년 만30세이상, 2005년 당뇨병 기왕력자, 2007~2010년 당뇨병 기왕력자(치료약복용) 또는 공복혈당 126mg/dL 이상, 2011년부터 만10세이상 대상 검사 시행

4) C형간염핵산검사 대상자: C형간염항체 양성자

조사항목	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기 (2007- 2009)	제5기 (2010- 2012)	제6기 (2013- 2015)	제7기 (2016- 2018)	제8기 (2019- 2021)
○빈혈								
헤모글로빈								
헤마토크리트								
페리틴								
철								
철결합능								
○일반 혈액검사								
백혈구수								
적혈구수								
혈소판								
평균적혈구용적								
평균적혈구혈색소량								
평균적혈구혈색소농도								
비타민D ⁵⁾								
부갑상선호르몬(50세이상)								
알카라인포스토파아제								
고감도C반응단백검사								
요산								
○알레르겐검사 ⁶⁾								
총IgE								
집먼지진드기(미국형) 알레르겐								
바퀴 알레르겐								
개 알레르겐								
고양이 알레르겐								
자작나무 알레르겐								
참나무 알레르겐								
환삼덩굴 알레르겐								
돼지풀 알레르겐								
○갑상선질환검사 ⁷⁾								
갑상선자극호르몬								
유리티록신								
갑상선과산화효소항체								
요오드(소변)								
○미량원소								
아연 ⁸⁾								
○중금속검사 ⁹⁾								
납, 수은, 카드뮴								
망간								
니켈								

5) 비타민D 대상자: 2008~2012년 만10세이상 전수, 2013~2014년 만10세이상 2,400명

6) 알러지질환 대상자: 2010년 중금속 대상자(2010년 만10세이상 2,400명), 2019년 만10세이상 2,400명

7) 갑상선질환검사 대상자:

갑상선자극호르몬, 유리티록신, 갑상선과산화효소항체 2013~2015년 만10세이상 2,400명,

요오드(소변) 2013~2014년 6월 만10세이상 2,400명, 2014년 7월 만10세이상, 2015년 만6세이상 2,650명

8) 아연 대상자: 중금속 대상자(2010년 만10세이상 2,400명)

9) 중금속검사 대상자: 2005년 및 2008~2009년 만20세이상 2,000명, 2010~2013년 만10세이상 2,400명, 2016년 만10세이상 3,000명, 2017년 만10세이상 2,000명

조사항목	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기 (2007- 2009)	제5기 (2010- 2012)	제6기 (2013- 2015)	제7기 (2016- 2018)	제8기 (2019- 2021)
○비타민검사 ¹⁰⁾								
비타민A, 비타민E, 엽산								
○소변 중금속검사								
비소(크레아티닌 보정)								
비소중분리(크레아티닌 보정)								
○소변 일반검사								
요산도								
아질산염								
요비중								
요단백								
요당								
케톤								
빌리루빈								
요감혈								
유로빌리노겐								
요나트륨								
요크레아티닌 ¹¹⁾								
요코티닌 ¹²⁾								
NNAL ¹³⁾								
요알부민								
요칼륨								
폐기능 검사 ¹⁴⁾								
FVC								
FEV ₁								
폐기능 판정결과								
흉부X-선 검사								
결핵, 폐기종 등								
구강검사 ¹⁵⁾								
우식경험치아수 ¹⁶⁾ , 보철물필요수, 치주조직 상태 ¹⁷⁾ 등								
안검사 ¹⁸⁾								
시력, 굴절검사								
색각이상검사								
사시, 안검하수, 세극등검사, 안압검사 등								
안저검사, 시야검사, 빛간섭단층촬영, 생체 계측검사, 안압검사								

10) 비타민검사 대상자: 2016년 만10세 이상 약 3,000명, 2017-2018년 만10세 이상 약 2,000명

11) 요크레아티닌 대상자: 2008년 만20세이상 2,000명, 2009~2015년 만10세이상, 2016~2021년 만6세이상

12) 요코티닌 대상자: 2008~2009년 만10세이상, 2010~2011년 중금속대상자 만10세이상 1/3 표본, 2014~2015년 만10세이상, 2016~2021년 만6세이상

13) NNAL 대상자: 검진완료자 중 만6세이상 약 3,000명

14) 폐기능검사 대상자: 2007~2009년 만19세이상, 2010~2012년 만40세이상, 2013~2015년 만40세~80세미만, 2016~2020년 만40세이상(만80세이상은 가능한 대상자만), 2020년~ 코로나19로 인해 조사 중단

15) 구강검사: 제7기(2016-2018) 시도 공중보건치과의사의 제한적인 조사지원으로 인하여 제7기(2016-2018)자료를 통합하여 통계산출

16) 우식경험치아수: 조사자간 편차로 인해 2020-2021년 자료 미공개

17) 치주조직상태: 조사자간 편차로 인해 2011년, 2019-2021년 자료 미공개

18) 안검사 대상자: 2008~2012년 만5세이상, 2013~2015년 만19~49세, 2016년 5~18세, 2017년 4월~2020년 만40세이상, 2021년 만10-59세

조사항목	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기 (2007- 2009)	제5기 (2010- 2012)	제6기 (2013- 2015)	제7기 (2016- 2018)	제8기 (2019- 2021)
이비인후검사								
고막검사, 비강검사(수축전/후), 후두내시경 ¹⁹⁾ 등 청력검사 ²⁰⁾								
소음노출(설문) ²¹⁾								
비디오두부충동검사 ²²⁾								
음성검사 ²³⁾								
임피던스검사								
골관절염검사								
무릎관절, 엉덩관절, 요추관절								
골밀도 및 체지방검사								
골밀도, 체지방								
구강면접								
주관적 구강건강수준(만1세이상) ²⁴⁾								
치통 증상 경험 유무								
교정치료 경험								
악력검사								
악력 ²⁵⁾								
가정 실내공기질 조사²⁶⁾								
초미세먼지(PM2.5)								
이산화탄소(CO2)								
폼알데하이드(HCHO)								
총휘발성유기화합물(TVOC)								
환경유해물질 생체지표 조사²⁷⁾								
N-Acetyl-S-(phenyl)-L-cysteine(SPMA)								
N-Acetyl-S-(benzyl)-L-cysteine(BMA)								
Phenylglyoxylic acid(PGA)								
2-Methylhippuric acid(2-MHA)								
3-and 4-Methylhippuric acid(3,4-MHA)								
Mandelic acid(MA)								
N-Acetyl-S-(3-(4-hydroxybutyl)-L-cysteine(DHBMA)								
N-Acetyl-S-(3-hydroxypropyl)-L-cysteine(3-HPMA)								
N-Acetyl-S-(n-propyl)-L-cysteine(BPMA)								

19) 후두내시경: 2008년 7월~2012년 4월까지 조사 시행

20) 청력검사

- 조사기간 및 자료공개현황: 2008년 7월~2009년 7월 자료 미공개(청력부스 및 기기 변경), 2009년 8월~2013년 12월 자료 공개, 2014년 1~4월 학술연구자료처리실을 통한 자료 공개(조사 조기종료), 2019년 7월~ 자료 공개
- 조사대상: 2008년 7월~2013년 12월 만12세이상, 2019년 7월~2021년 12월 만40세이상

21) 연도별 조사원 변경: 2007-2009년 전문조사수행팀(건강설문팀), 2010-2012년 이비인후과 전공의, 2013~2019년 6월 전문조사수행팀(검진팀), 2019년 7월~ 대한이비인후과학회 소속 조사원

22) 비디오두부충동검사: 조사자간 편차로 인해 2019-2020년 자료 미공개

23) 음성검사: 2020년~ 코로나19로 인해 조사 중단

24) 주관적 구강건강수준 대상연령 변경: 제4기(2007-2009) 만6세이상, 제5기(2010-2012)~제8기 1,2차년도(2010-2020) 만1세이상

25) 악력: 2020년~ 악력측정자가 조사 현장에서 코로나19 관련 업무 수행으로 인해 조사 중단

26) 가정 실내공기질 조사: 2020년 7월~2021년 8월까지 가정 실내공기질조사에 동의한 대상 가구 약 1,200가구

27) 환경유해물질 생체지표 조사: 2020년 7월~2021년 8월까지 가정 실내공기질조사에 동의한 대상 가구 중 소변검체가 있는 만19세이상 가구원 약 2,000명

【 임상검사 항목 연도별 공개변수 비교 】

변수명	변수설명	제1기	제2기	제3기	제4기			제5기			제6기			제7기			제8기		
		(1998)	(2001)	(2005)	(2007)	(2008)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	(2013)	(2014)	(2015)	(2016)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)
■ 혈액검사 (만10세이상)																			
○당뇨병																			
HE_glu	공복혈당																		
HE_glu2	경구당부하 2시간후 혈당			30세+ 자원자															
HE_HbA1c	당화혈색소 ²⁸⁾	①		②	③				④										
HE_insulin	인슐린																		
○이상지혈증																			
HE_chol	총콜레스테롤																		
HE_HDL	고밀도지단백콜레스테롤																		
HE_HDL_st2	고밀도지단백콜레스테롤 (전환식적용, NIST재설정 ²⁹⁾)																		
HE_TG	중성지방																		
HE_IDL_drc	저밀도지단백콜레스테롤 (직접법) ³⁰⁾						①	②		③			④	③					
○간기능																			
HE_hav	A형간염항체																		
HE_hepaB	B형간염표면항원 ³¹⁾	①		②													①		
HE_HBsAb	B형간염표면항체																		
HE_hepaC	C형간염항체 ²⁸⁾																①		
HE_hepaC_R	C형간염핵산검사 ³²⁾																		
HE_AST	AST																		
HE_ALT	ALT																		
HE_rGTP	감마지티피																		
○빈혈																			
HE_HB	헤모글로빈																		
HE_HCT	헤마토크리트																		
HE_Frtn	페리틴																		
HE_Fe	철																		
HE_TIBC	철결합능																		
○신장기능																			
HE_BUN	혈중요소질소																		
HE_CREA	혈중크레아티닌																		
○일반검사																			
HE_WBC	백혈구수																		
HE_RBC	적혈구수																		
HE_Bplt	혈소판 ³³⁾																		
HE_MCV	평균적혈구용적																		
HE_MCH	평균적혈구혈색소량																		
HE_MCHC	평균적혈구혈색소농도																		
HE_VitD	비타민D ³⁴⁾					①	②				③								
HE_ALP	알카라인포스토파아제																		

변수명	변수설명	제1기	제2기	제3기	제4기			제5기			제6기			제7기			제8기		
		(1998)	(2001)	(2005)	(2007)	(2008)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	(2013)	(2014)	(2015)	(2016)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)
HE_PTH	부갑상선호르몬(50세이상)																		
HE_hsCRP	고감도 C반응단백검사																		
HE_Uacid	요산																		
○알레르기검사 ³⁵⁾																			
HE_tlgE	총IgE																		
HE_df	집먼지진드기(나무형) 알레르겐																		
HE_codach	바퀴 알레르겐																		
HE_dog	개 알레르겐																		
HE_cat	고양이 알레르겐																		
HE_birch	자작나무 알레르겐																		
HE_oak	참나무 알레르겐																		
HE_Jhop	환삼덩굴 알레르겐																		
HE_ragweed	돼지풀 알레르겐																		
○중금속(만20세이상) ³⁶⁾																			
HE_Pb	납			①				②							③	④			
HE_Hg	수은																		
HE_Cd	카드뮴																		
HE_Mn	망간																		
HE_Ni	니켈															④			
○갑상선질환 ³⁷⁾																			
HE_TSH	갑상선자극호르몬																		
HE_ft4	유리티록신																		
HE_TPOAb	갑상선과산화효소항체																		
○미량원소																			
HE_Zn	아연 ³⁸⁾																		
○비타민 ³⁹⁾																			
HE_VitA	비타민 A														①	②			
HE_VitE	비타민 E																		
HE_folate	엽산																		
■ 소변검사																			
○일반검사(만10세이상)																			
HE_Uph	요산도																		
HE_Unitr	아질산염 ⁴⁰⁾	①		②															
HE_Usg	요비중																		
HE_Upro	요단백																		
HE_Uglu	요당																		
HE_Uket	케톤																		
HE_Ubil	빌리루빈																		
HE_Ubld	요잠혈																		
HE_Uro	유로빌리노겐																		
HE_Ucot	요코티닌 ⁴¹⁾					①		②				③		④					
HE_UCREA	요크레아티닌 ⁴²⁾					①	②							③					

변수명	변수설명	제1기	제2기	제3기	제4기			제5기			제6기			제7기			제8기		
		(1998)	(2001)	(2005)	(2007)	(2008)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	(2013)	(2014)	(2015)	(2016)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)
HE_UNa	요나트륨 ⁴³⁾																		
HE_Ualb	요알부민																		
HE_Ukal	요칼륨																		
O감상선질환검사																			
HE_UIod	요중요오드 ⁴⁴⁾										①	②	③						
O중금속검사 (만20세이상) ⁴⁵⁾																			
HE_UASr_AAS	비소 (크레아티닌 보정, AAS방법)																		
HE_UAScr	비소 (크레아티닌 보정, ICPMS방법)																		
HE_UAS3cr	3가비소 (크레아티닌 보정)																		
HE_UAS5cr	5가비소 (크레아티닌 보정)																		
HE_UABcr	아르세노베타인 (크레아티닌 보정)																		
HE_UMMAcr	모노메틸비소산 (MMA, 크레아티닌 보정)																		
HE_UDMAcr	디메틸비소산 (DMA, 크레아티닌 보정)																		
O환경유해물질 생체지표(만19세이상) ⁴⁶⁾																			
VOC_Ucrea	요크레아티닌																		
VOC_BMA	BMA																		
VOC_BMA_cr	BMA (요크레아티닌 보정)																		
VOC_2MHA	2MHA																		
VOC_2MHA_cr	2MHA (요크레아티닌 보정)																		
VOC_34MHA	3,4MHA																		
VOC_34MHA_cr	3,4MHA (요크레아티닌 보정)																		
VOC_PGA	PGA																		
VOC_PGA_cr	PGA (요크레아티닌 보정)																		
VOC_MA	MA																		
VOC_MA_cr	MA (요크레아티닌 보정)																		
VOC_SPMA	SPMA																		
VOC_SPMA_cr	SPMA (요크레아티닌 보정)																		
VOC_3HPMA	3HPMA																		
VOC_3HPMA_cr	3HPMA (요크레아티닌 보정)																		
VOC_BPMA	BPMA																		
VOC_BPMA_cr	BPMA (요크레아티닌 보정)																		

변수명	변수설명	제1기	제2기	제3기	제4기			제5기			제6기			제7기			제8기		
		(1998)	(2001)	(2005)	(2007)	(2008)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	(2013)	(2014)	(2015)	(2016)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)
VOC_DHBMA	DHBMA																		
VOC_DHBMA _α	DHBMA (요크레이티닌 보정)																		

- 28) 당화혈색소 대상자: ①1998~2001년 만30세이상, ②2005년 당뇨병기왕력자, ③2007~2010년 당뇨병 기왕력자(치료약물복용) 또는 공복 혈당 126mg/dL이상, ④2011년부터 만10세이상
- 29) 2007~2016년은 측정소급성 평가에 근거한 전환식 적용한 값, 2017년 이후는 분석시약 교정용물질 값을 NIST 표준물질로 재설정하여 분석한 값
※기 공개된 자료(2008~2015)는 변경된 전환식과 전환식 적용값을 2016년에 재공개함
- 30) 저밀도지단백콜레스테롤(계산식)은 저밀도지단백콜레스테롤(직접법) 측정치를 이용하여 Friedwald 계산식 등으로 산출이 가능하므로 공개DB 미포함
※LDL(직접법) 대상자: ①2009년 중금속대상자(만20세이상, 2,000명), ②2010~2011년 중금속대상자(만10세이상, 2,400명), ③2012~2014년, 2016~2020년 중성지방 200mg/dL이상, ④2015년 만10세이상 전수
- 31) ①1998~2001년, 2019~2021년 양성 여부, ②2005~2018년 수치
- 32) C형간염핵산검사(RNA-PCR) 대상자: C형간염항체 양성자
- 33) 혈소판: 제4기 2차년도(2008)의 경우 임상검사분석기관 변경(2월 15일) 이후 자료만 공개
- 34) 비타민D 검사항목 및 임상검사분석기관: ①2008.1월~2월15일: 25(OH)D₃, 서울의과학연구소, ②2008.2.20일 이후: 25(OH)D, 네오딘, ③만10세이상, 2,400명 ⇔ 2008년 임상검사분석기관이 변경되어 변수로 구분함: ex_lab
- 35) 알레르겐검사
- 대상자: 2010년 중금속 대상자(2010년 만10세이상 2,400명), 2019년 만10세이상 2,400명
- Upper limit of detection >100 경우 100.01값으로 대체
- 36) 중금속검사 대상자 선정방법
①2005~2009년: 조사구별, 성별, 연령별(20대, 30대, 40대, 50대, 60세이상) 1명씩 랜덤추출하여 조사구당 10명 선정(2007년은 20명) ⇔ 연간 총 2,000명(만20세이상)
②2010~2013년: 조사구별, 성별, 연령별(10대, 20대, 30대, 40대, 50대, 60세이상) 1명씩 랜덤추출하여 조사구당 12명(또는 13명) 선정. 단, 조사구내 해당집단 검진대상자가 없을 경우 다른 조사구에서 추가 추출하되, 동일가구내 대상자가 2명 이하이면서 성별 또는 연령대가 같지 않도록 선정 ⇔ 연간 총 2,400명(만10세이상)
③2016년: 조사구별, 성별, 연령별(10대, 20대, 30대, 40대, 50대, 60대 이상) 균등 배분하여 대상자의 50% 선정
④2017년: 조사구별, 성별, 연령별 2~3명 무작위 추출
- 37) 갑상선질환검사 대상자 선정방법: 조사구별, 성별, 연령별(10대, 20대, 30대, 40대, 50대, 60대 이상) 1명씩 랜덤추출하여 조사구 20명 선정
- 38) 아연검사 대상자: 중금속검사 대상자(만10세이상, 2,400명)
※자료이용 유의사항: 채혈용기로 사용된 SST tube 고무마개에 아연이 소량 포함되어 있어 기존 연구 결과에 비해 약간 높은 수준을 보이므로 자료분석시 유의 (참고: 별도 연구과제로 SST tube와 미량원소 전용 용기(traceelement tube or plain tube) 사용시 아연 수준 차이를 비교한 결과(n=20), SST tube 사용시 아연 평균은 90.7mg/dL, plain tube 사용시 아연 평균은 82.0mg/dL으로 SST tube 사용시 평균이 약 8.7mg/dL 높았음. 상세내용은 「국민건강영양조사 제5기 2차년도(2011) 진단의학검사 수행기관 질관리」 연구용역보고서 참조)
- 39) 비타민검사 대상자 선정방법
①2016년: 조사구별, 성별, 연령별(10대, 20대, 30대, 40대, 50대, 60대 이상) 균등 배분하여 대상자의 50% 선정
②2017~2018년: 조사구별, 성별, 연령별 2~3명 무작위 추출
- 40) 아질산염 변수값
①1998년: 0~5 [0=음성(-), 1=미량, 2=양성(+), 3=양성(++), 4=양성(+++), 5=양성(++++)]
②2001~2019년: 0(음성), 1(양성)
- 41) 요코티닌검사 대상자: ①2008~2009년 만10세이상 전체, ②2010~2011년 중금속대상자(만10세이상, 2,400명), ③2014~2015년 만10세이상 전체 ④2016~2021년 만6세이상 전체
- 42) 요크레이티닌검사 대상자: ①2008년 중금속대상자(만20세이상, 2,000명), ②2009~2015년 만10세이상 전체, ③2016~2021년 만6세이상 전체
- 43) 요나트륨 검사: 2008.7월 도입
- 44) 요중요오드검사 대상자: ①2013~2014년 6월 중금속대상자(만10세이상, 2,400명), ②2014년 7월 만10세이상, ③2015년 만6세이상 2,650명
- 45) 비소중분리(크레이티닌 보정) 대상자 선정방법: 총비소 분포에서 상·중·하위 그룹당 65명 내외씩 선정 ⇔ 총 200명(만20세이상)
- 46) 환경유해물질 생체지표 대상자: 2020년 7월~2021년 8월까지 가정 실내공기질조사에 동의한 대상 가구 중 소변검체가 있는 대상자(만19세이상, 약 2,000명)

3. 영양조사

3-1. 식생활조사

조사항목	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기 (2007- 2009)	제5기 (2010- 2012)	제6기 (2013- 2015)	제7기 (2016- 2018)	제8기 (2019- 2021)
식습관								
○1일 식사 횟수								
○끼니 여부								
조사 2일전 끼니별(아침, 점심, 저녁) 식사 여부								
조사 1일전 끼니별(아침, 점심, 저녁) 식사 여부								
평상시 주요 결식끼니								
○끼니별(아침, 점심, 저녁) 식사 빈도								
○결식이유								
끼니결식 이유								
아침결식 이유								
○식사시간의 규칙성, 과식 끼니, 소식 끼니								
○간식								
간식빈도								
간식종류								
○외식								
외식빈도								
외식음식의 간								
○육류섭취 시 기름섭취패턴								
○튀긴 음식 섭취빈도								
○동반식사								
끼니별(아침/점심/저녁) 가족동반식사 여부								
끼니별(아침/점심/저녁) 가족 및 가족 외 사람과의 동반식사여부								
○알레르기								
식품에 따른 알레르기 반응 여부								
알레르기 반응 식품								
○채소/해조류/버섯류 섭취빈도								
○과일 섭취빈도								
○음료 섭취빈도(만6-29세)								
○음료별 1회 섭취량(만6-29세)								

조사항목	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기 (2007- 2009)	제5기 (2010- 2012)	제6기 (2013- 2015)	제7기 (2016- 2018)	제8기 (2019- 2021)
식이보충제^{1),2)}								
○영양제, 건강보조식품, 보약								
복용 경험								
복용 동기								
○비타민 및 무기질제								
복용 경험								
복용 동기								
○건강기능식품								
복용 경험								
복용 동기								
○최근 1년간 2주 이상 식이보충제 복용여부								
○최근 1개월간 주1회이상 식이보충제 복용여부								
○최근(현재) 복용중인 식이보충제 현황 ³⁾								
제품종류								
제품명								
제조회사명								
복용기간								
복용빈도								
조사1일전 복용 여부								
1회 복용량								
영양지식								
○식생활지침 인지여부, 실천여부(7항목)								
○영양표시 ⁴⁾								
인지 여부								
이용 여부								
관심 영양소								
식품선택 시 영향 여부								
○영양정보								
관심 영양정보								
영양정보 습득매체								
○영양교육 및 상담 경험 여부								

1) 식이보충제 복용경험 조사항목: ('98)영양제, 건강보조식품, 보약 전체에 대한 복용경험, ('01)비타민 또는 무기질제/ 건강보조식품/ 보신식품/ 보약의 개별 식이보충제에 대한 복용경험, ('05~'09)비타민 및 무기질/ 건강기능식품 전체에 대한 복용경험, ('10)최근1년 동안 2주이상 식이보충제 복용경험

2) 식이보충제 복용동기 조사항목: ('01)비타민 또는 무기질제/ 건강보조식품/ 보약 등 전체에 대한 복용동기, ('05)비타민 및 무기질/ 건강기능식품에 대한 개별 식이보충제에 대한 복용동기, ('07~'09)비타민 및 무기질/ 건강기능식품 전체에 대한 복용동기

3) 제7기 3차년도(2018) 자료부터는 별도의 DB(HN^{YR}_SUP)로 공개

4) 영양표시 이용여부 조사항목: ('05-'09)영양표시 이용여부, ('10)영양표시 인지 여부, 이용 여부 조사

조사항목	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기 (2007- 2009)	제5기 (2010- 2012)	제6기 (2013- 2015)	제7기 (2016- 2018)	제8기 (2019- 2021)
식품안정성								
○한달 간 평균 식비								
○식생활 지원프로그램 수혜 경험 ⁵⁾								
○식생활 형편 정도								
○식품안정성 조사(18문항) ⁶⁾								
영유아 식생활조사(만1-3세)								
○출생 시 신장								
○출생 시 체중								
○조산여부								
○분만방법								
○모유수유								
모유 수유 여부								
모유 수유 시작시기								
모유 수유기간								
모유만 수유기간								
○조제분유								
조제분유 수유 여부								
조제분유 시작시기								
조제분유 수유기간								
특정 조제분유 선택 이유								
○모유수유하지 않은 이유(조제분유 시작 이유)								
○일반우유(생우유) 시작시기								
○이유 보충식								
시작시기								
보충식 형태								
보충식 먹인 방법								
시작보충식 종류								
○영아기 식이보충제 복용 정보								
복용 경험								
복용 종류								

5) 정책 및 학술연구 활용도가 낮아 '16년부터 삭제

6) 순환조사(3년주기) 항목

3-2. 식품섭취조사

조사항목	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기 (2007- 2009)	제5기 (2010- 2012)	제6기 (2013- 2015)	제7기 (2016- 2018)	제8기 (2019- 2021)
○식사구분								
○식사시간								
○식사장소								
○매식 여부								
○타인동반 여부								
○음식명								
○음식의 조리 총량								
눈대중 분량 ⁷⁾								
부피								
중량								
○음식의 섭취량								
눈대중 분량								
부피								
중량								
○식품재료명 및 식품상태								
○가공 여부 ⁸⁾								
○식품재료량								
눈대중 분량								
부피								
중량								
○음식코드								
○식품코드								
○비고 : 참고사항, 제품명, 제조회사명								
○식사요법 여부								
○식사요법 이유								
○식사요법 이유 - 질환명								
○평소 식사량과 비교								
○물섭취량								
○임신 및 수유여부(가임기 여성)								
○모유 수유여부(영유아)								
○조사일 ⁹⁾								
○조사요일								
○식이보충제명								
○식이보충제의 섭취량								
눈대중 분량								
단위								
부피								
중량								
○식이보충제 제조회사명								

7) 음식의 조리 총량, 음식의 섭취량, 식품재료량의 눈대중 분량은 미공개

8) 가공 여부는 제7기(2016-2018)부터 미공개

9) 영양조사일은 학술연구용 자료에만 공개

IV. 변수설명서

1. 기본 변수
2. 건강설문조사
3. 검진조사
4. 영양조사

1. 기본 변수

변수유형	변수명	변수설명	내용
C(12)	mod_d	최종 DB 수정일	
C(10)	ID	개인 아이디	A 0 0 1 0 0 0 1 0 1 조사구번호 거차주거번호 가구원 번호
C(8)	ID_fam	가구 아이디	A 0 0 1 0 0 0 1 조사구번호 거차주거번호
N(4)	year	조사연도	
N(2)	region	17개 시도	1. 서울 2. 부산 3. 대구 4. 인천 5. 광주 6. 대전 7. 울산 8. 세종 9. 경기 10. 강원 11. 충북 12. 충남 13. 전북 14. 전남 15. 경북 16. 경남 17. 제주
N(1)	town_t	동/읍면 구분	1. 동 2. 읍·면

변수유형	변수명	변수설명	내용
N(1)	edu	교육수준 재분류 코드 ※졸업은 현 학력으로, 수료·중퇴·재학/ 휴학은 이전 학력으로 분류	1. 초졸이하 2. 중졸 3. 고졸 4. 대졸이상
N(1)	occip	직업재분류 및 실업/비경제활동 상태 코드 ※군인 제외	1. 관리자, 전문가 및 관련 종사자 2. 사무종사자 3. 서비스 및 판매 종사자 4. 농림어업 숙련 종사자 5. 기능원, 장차기계조작 및 조립종사자 6. 단순노무종사자 7. 무직(주부, 학생 등)
N(10,2)	wt_hs	가구조사 가중치	
N(10,2)	wt_itvex	건강설문-검진조사 가중치	
N(10,2)	wt_iaq_hs	가정 실내공기질 조사 가중치 ³⁾	
N(10,2)	wt_itvex	건강설문-검진조사 가중치	
N(10,2)	wt_oe	구강검사 가중치	
N(10,2)	wt_pft	폐기능검사 가중치(만40세이상) ²⁾	
N(10,2)	wt_ex1	이비인후검사 가중치(만40세이상) ²⁾	
N(10,2)	wt_ige	알레르기검사 가중치(만10세이상) ²⁾	
N(10,2)	wt_ntr	영양조사 가중치	
N(10,2)	wt_tot	건강설문-검진조사 & 영양조사 가중치	
N(10,2)	wt_voc	환경유해물질 생체지표 조사 가중치 ³⁾	
N(10,2)	wt_voc_ntr	환경유해물질 생체지표 조사 & 영양조사 가중치 ³⁾	
N(10,2)	wt_oent	구강검사 & 영양조사 가중치	
N(10,2)	wt_pftnt	폐기능검사 & 영양조사 가중치(만40세이상) ²⁾	
N(10,2)	wt_ex1nt	이비인후검사 & 영양조사 가중치(만40세이상) ²⁾	
N(10,2)	wt_igent	알레르기검사 & 영양조사 가중치(만10세이상) ²⁾	
N(3)	kstrata	분산추정 층	

* 기본변수 자료는 HNYR_ALL, HNYR_24RC DB에 모두 포함(YR은 해당연도 두자리수)

1) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

2) 제8기 1차년도(2019)만 해당

3) 가정 실내공기질 및 환경유해물질 생체지표 조사 가중치는 HN_IAQ DB에 포함

【 표본가구 및 표본인구의 소득 4분위 기준금액 】

(단위: 만원)

	남자	N	분위수			여자	N	분위수		
			1	2	3			1	2	3
제8기 3차년도 (2021)	1-4	92	188.58	252.85	357.23	1-4	83	180.38	246.00*	359.64
	5-9	180	180.85	240.34	333.69	5-9	194	186.40*	254.17	364.17
	10-14	200	173.21	268.33	387.11	10-14	159	170.90*	275.00	364.17
	15-19	135	173.21	263.40*	351.80*	15-19	148	168.39	287.79	397.08
	20-24	158	135.83	255.42	408.25	20-24	174	192.08	284.02	390.00
	25-29	168	204.88	303.04	431.57	25-29	173	221.71	316.78	420.00
	30-34	133	234.31	313.45	427.72	30-34	164	213.15	288.95	420.78
	35-39	168	246.94	307.16	450.39	35-39	218	194.17	268.62	384.90*
	40-44	211	181.12	262.50	358.27	40-44	269	199.00*	287.40*	395.83
	45-49	248	195.34	281.53	383.49	45-49	277	172.92	287.23	400.00
	50-54	222	200.00	313.35	459.47	50-54	292	206.14	323.80	463.07
	55-59	239	201.60*	336.79	500.00	55-59	335	187.50	292.28	438.41
	60-64	263	176.78	247.80*	359.92	60-64	333	132.50	210.95	301.91
	65-69	229	129.00*	199.00*	298.00*	65-69	317	88.97	153.30*	257.50
	70-74	215	82.50	150.50	233.35	70-74	273	68.90*	97.80*	165.99*
	75+	337	61.90*	92.92	157.92	75+	448	50.99*	70.83	115.24
가구		3,398	100	207.69	337.5					
제8기 2차년도 (2020)	1-4	110	178.88	249.00*	372.00*	1-4	135	175.00	249.70	365.23
	5-9	206	188.00*	257.50	375.00	5-9	167	176.78	231.00	351.00
	10-14	198	184.73	264.81	361.50	10-14	171	175.00	253.38	336.00
	15-19	158	175.12*	250.00	373.00*	15-19	140	175.89	261.69	368.02
	20-24	176	163.78	272.92	398.83	20-24	202	183.84	270.27	375.00
	25-29	214	197.98	302.57	435.45	25-29	177	198.00	288.68	392.73
	30-34	150	208.33	303.00	422.33	30-34	182	200.00	306.09	405.00
	35-39	207	186.33	265.83	392.00*	35-39	271	197.50	274.24	388.90
	40-44	207	200.00	288.68	418.58	40-44	255	176.78	262.50	368.95
	45-49	248	200.00	295.00*	409.00*	45-49	309	195.83	274.60	377.92
	50-54	239	194.46	292.08	418.00*	50-54	272	216.36	300.11	424.63
	55-59	266	208.33	299.00*	441.94	55-59	327	169.00	294.00	433.50
	60-64	289	149.90	254.03	379.99*	60-64	358	136.25	220.07	328.00
	65-69	213	127.28	213.00*	306.42	65-69	284	96.34	156.74	261.63
	70-74	225	91.50*	159.09	254.08	70-74	274	62.23	97.83	183.00
	75+	297	56.30*	84.15	153.45	75+	401	49.50	74.90	149.00
가구		3,293	100.00	207.29	336.79					
제8기 1차년도 (2019)	1-4	150	168.33	230.94	313.33	1-4	146	175.00	240.68	317.54
	5-9	242	155.00	230.16	325.00	5-9	241	175.16	250.00	341.60
	10-14	230	164.66	237.79	336.79	10-14	195	165.47	250.00	333.34*
	15-19	178	144.34	225.50	333.34*	15-19	182	153.17	242.24	350.00
	20-24	195	127.57	242.24	383.33	20-24	173	170.00	247.49	371.23
	25-29	188	192.46*	265.92	415.00	25-29	187	192.46*	298.30	425.97
	30-34	188	221.90	294.63	416.67	30-34	216	175.89	253.71	365.00
	35-39	267	185.00	250.19	365.34	35-39	312	178.34*	248.34*	340.22
	40-44	268	182.40	255.02	333.34*	40-44	303	175.00	259.81	353.55
	45-49	253	195.83	291.67	388.75	45-49	351	186.34	288.97*	388.91
	50-54	235	175.00	269.43	400.00	50-54	361	176.78	282.84	416.67
	55-59	289	191.67	288.68	425.00	55-59	355	173.21	276.95	376.24
	60-64	290	161.50	237.68	355.91	60-64	351	106.07	185.62*	288.38*
	65-69	234	95.00	173.54	275.00	65-69	303	81.91	143.78	240.00
	70-74	207	70.71	119.32	190.92	70-74	270	59.17*	94.17	176.78
	75+	299	48.20	82.50	150.00	75+	411	42.43	63.64	141.43*
가구		3,645	100.00	200.00	315.03					

* 소득수준을 월평균 가구균등화소득에 따라 상·연령별 4개 군으로 등분하기 위해 4분위수 일부 조정한 값

** 월평균 가구균등화소득 = 월가구소득/√가구원수

【 표본가구 및 표본인구의 소득 5분위 기준금액 】

(단위: 만원)

	남자	N	분위수				여자	N	분위수			
			1	2	3	4			1	2	3	4
제8기 3차년도 (2021)	1-4	92	158.10*	234.60*	289.17	379.00*	1-4	83	170.00*	215.83	266.00*	376.00*
	5-9	180	170.76	206.78	262.91	359.31	5-9	194	175.00	226.59	286.00*	407.00*
	10-14	200	158.01	229.66	307.79	417.29	10-14	159	154.17	240.60*	300.00	381.00*
	15-19	135	154.38	228.21	296.10	404.17	15-19	148	140.25	257.00*	335.41	420.83
	20-24	158	106.06	220.00*	320.83	445.83	20-24	174	162.63	249.00*	320.83	425.31
	25-29	168	166.67	271.00	355.08	454.17	25-29	173	209.28	262.21	350.61	490.75
	30-34	133	208.33	271.00*	360.03	474.94	30-34	164	180.91	250.00	330.00*	450.79
	35-39	168	217.50	279.89	347.50	475.12	35-39	218	176.58	240.56	320.83	417.08
	40-44	211	168.00*	229.19	300.00	395.49	40-44	269	176.78	250.00	312.50	420.83
	45-49	248	173.21	250.00	319.38	420.83	45-49	277	155.00	240.13	324.17	417.20
	50-54	222	183.73	260.53	375.00	502.10*	50-54	292	180.20	279.17	361.22	513.85
	55-59	239	178.00*	291.67	375.42	545.59	55-59	335	172.45	241.32	349.99*	473.70
	60-64	263	154.45	221.32	288.68	414.72	60-64	333	110.00	179.73	236.30	347.67
	65-69	229	104.89	158.77	229.00*	357.08	65-69	317	78.40*	130.00	194.00*	289.00*
70-74	215	72.75	126.99	186.50	260.16	70-74	273	62.08	83.67	124.00*	201.52	
75+	337	56.20*	78.96	109.10*	180.90	75+	448	44.67	60.40*	85.00	135.00	
가구		3,398	81.68	162.50	250.43	375.00						
제8기 2차년도 (2020)	1-4	110	157.25	213.67	277.67	431.09	1-4	135	162.95	220.60	285.79	382.42
	5-9	206	171.88	225.00	299.64	419.17	5-9	167	166.67	204.13	267.00*	405.01*
	10-14	198	168.40	230.94	291.67	391.31	10-14	171	146.00*	223.91	290.00*	358.33
	15-19	158	150.00	223.50*	290.00*	390.00*	15-19	140	166.88	210.23	300.93	412.81
	20-24	176	144.33	233.33	313.05	447.45	20-24	202	160.00*	238.33	309.33	404.15
	25-29	214	172.07	261.00*	349.50*	496.00*	25-29	177	177.00*	246.33	326.00*	413.00*
	30-34	150	183.86	271.69	362.61	452.70	30-34	182	178.88	259.17	353.50	461.89
	35-39	207	170.00	234.00*	324.09	434.00*	35-39	271	181.86	239.17	322.50	429.80
	40-44	207	187.50	250.00	322.00*	446.00*	40-44	255	167.19	228.55	293.75	404.99
	45-49	248	173.67	266.67	334.00*	434.38	45-49	309	173.21	240.60*	310.63	423.75
	50-54	239	168.00*	239.24	341.60	450.00	50-54	272	194.00*	270.96	346.16	481.12
	55-59	266	179.92	267.51	346.42	495.56	55-59	327	149.90	235.24	339.42	481.20*
	60-64	289	124.95*	202.07	296.39	416.01	60-64	358	113.14	190.92	269.00*	353.56
	65-69	213	117.86	176.06	252.00*	334.00*	65-69	284	84.39	125.00	192.50*	288.68
70-74	225	82.92	124.04	182.34	282.25	70-74	274	56.57	77.80*	119.17	208.33	
75+	297	51.62	73.66	113.14	176.78	75+	401	45.83	63.33	93.00	173.40*	
가구		3,293	82.50	166.88	250.00	369.17						
제8기 1차년도 (2019)	1-4	150	150.00	200.01*	252.11*	344.49	1-4	146	164.67*	200.01*	262.70*	333.34*
	5-9	242	144.34	195.00	268.33	333.34*	5-9	241	158.33	224.58	288.83	375.00
	10-14	230	138.72	200.00	276.14	384.90	10-14	195	145.84*	212.51*	291.67	366.72*
	15-19	178	125.00	199.76	260.87	350.00	15-19	182	136.08	202.07	279.51	384.90
	20-24	195	108.07	194.19	286.84	410.62	20-24	173	150.00	200.00	290.00	398.37
	25-29	188	180.00	230.94	325.00	425.97	25-29	187	184.85	270.00	351.17	447.21
	30-34	188	200.00	263.32	341.60	446.48	30-34	216	166.67	216.51	300.00	400.69
	35-39	267	173.21	227.11	295.83	395.48	35-39	312	168.39	224.58	276.08	375.00
	40-44	268	173.21	225.83	288.68	372.68*	40-44	303	165.00	230.94	300.00	388.75
	45-49	253	166.67	250.00	328.80	416.67	45-49	351	167.43	249.04*	325.00	423.39
	50-54	235	153.34	230.94	313.11	416.67	50-54	361	153.21	230.95*	324.09	459.62
	55-59	289	168.39	250.00	336.79	458.33	55-59	355	150.42	229.79	305.61	414.99
	60-64	290	141.43*	202.07	286.84	380.69	60-64	351	98.50	149.15	216.85	319.17
	65-69	234	77.07	142.84	212.13	291.56	65-69	303	74.25	119.50	176.78	271.06
70-74	207	64.35	104.12	141.42	230.94	70-74	270	50.59	77.46	121.50	199.38	
75+	299	42.43	67.18	106.07	167.43	75+	411	36.53	53.21	83.44	158.86	
가구		3,645	81.32	162.96	240.56	350.00						

* 소득수준을 월평균 가구균등화소득에 따라 상·연령별 5개 군으로 등분하기 위해 5분위수 일부 조정한 값

** 월평균 가구균등화소득 = 월가구소득/√가구원수

2. 건강설문조사

2-1. 가구조사

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
■ 가구공동설문				
1	N(1)	cfam	가구원수 ¹⁾	1. 1명 2. 2명 3. 3명 4. 4명 5. 5명 6. 6명 이상 9. 모름, 무응답
2	N(1)	genertn	가구 세대구성코드 ¹⁾	1. 1세대 가구 - 1인가구 2. 1세대 가구 - 부부 3. 1세대 가구 - 기타 4. 2세대 가구 - 부부+미혼자녀 5. 2세대 가구 - 편부모+미혼자녀 6. 2세대 가구 - 기타 7. 3세대 이상 가구 9. 모름, 무응답
3	N(2)	allownc	기초생활수급 여부 ¹⁾	10. 수급경험 있음(과거 또는 현재) 20. 수급경험 없음 99. 모름, 무응답
4	N(1)	house	주택소유여부	1. 아니오 2. 1채 있음 3. 2채 이상 있음 9. 모름, 무응답
5	N(1)	live_t	주택형태	1. 단독주택 2. 아파트 3. 연립주택/다세대 주택 4. 기타 9. 모름, 무응답
6-1	N(1)	ainc_unit1	가구총소득(개방형): 소득단위	1. 연 2. 월 9. 모름, 무응답
6-2	N(6)	ainc_1	가구총소득(개방형): 소득액 ¹⁾	, 만원 문항6-1-①인 경우 200. 연 200만원 이하 200초과 ~ 18000미만 (연속형 소득금액) 18000. 연 1억8천만원이상 문항6-1-②인 경우 17. 월 약17만원 이하 17초과 ~ 1500미만 (연속형 소득금액) 1500. 월 1,500만원 이상 999999. 모름, 무응답
	N(6)*	ainc	월평균 가구총소득 ¹⁾	, 만원 17. 월 17만원 이하 17초과 ~ 1500미만. (연속형 소득금액) 1500. 월 1,500만원 이상

* 생성변수

** 가구공동설문 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 다음의 자료에 대하여 비식별조치방법 중

- 가구원수, 가구 세대구성코드, 기초생활수급여부: 재범주화 적용
- 가구총소득액, 월평균 가구총소득: 바텀코딩(bottom-coding) 및 탑코딩(top-coding) 적용

설문 및 변수

1. 귀하의 세대에 동거하고 있는 사람은 몇 명입니까? ☐☐명 (cfam)

2. 세대 유형은 다음 중 무엇에 해당합니까? (genertn)

1세대	① 1인 가구	② 부부 (응답자+배우자)	③ 기타: 상가를 제외한 모든 1세대 가구
2세대	④ 부부+미혼자녀	⑤ 편부모+미혼자녀	⑥ 기타: 상가를 제외한 모든 2세대 가구
3세대	⑦ 모든 3세대 이상 가구		

3. 귀 가구는 현재 기초생활 수급자 (구. 생활보호대상자 혹은 영세민)에 해당됩니까? (allownc)

- ☐ 그렇다
☐ 지금은 아니지만, 과거에 수급자였던 적이 있다
☐ 아니다
☐ 모름

4. 귀 가구는 주택을 한 채 이상 소유하고 계십니까? (소유: 가구원 명의로 된 주택을 보유한 경우를 의미함) (house)

- ☐ 아니다
☐ 1채 있다
☐ 2채 이상
☐ 모름

5. 지금 살고계신 집은 다음 중 어떤 형태에 해당합니까? (live_t)

- ☐ 단독주택
☐ 아파트
☐ 연립주택/다세대주택
☐ 기타 ()

6. 임금, 부동산 소득, 연금, 이자, 정부 보조금, 친척이나 자녀들의 용돈 등 모든 수입을 합쳐 최근 1년 동안 가구의 총 소득은 대략 얼마입니까? 만일 연간 소득을 대답하기 어려운 경우 월 평균 액수를 말씀해 주십시오.

(기준기간) ☐ 연 ☐ 월

(ainc_unit1)

(소득액) 만원

※ 무응답인 경우 99999로 기재

(ainc_1)

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
■ 가구원설문				
10	N(1)	marri_1	결혼여부	1. 기혼 2. 미혼 9. 모름, 무응답
10-1	N(2)	marri_2	결혼상태	1. 유배우자, 동거 2. 유배우자, 별거 3. 사별 4. 이혼 8. 응답거부 9. 모름 88. 비해당(문항10-②) 99. 무응답
11	N(2)	fam_rela	가구주와의 관계	1. 본인 2. 배우자 3. 자녀 4. 자녀배우자 5. 손자녀 6. 부모 7. 조부모 8. 형제자매 9. 기타친척 10. 비혈연 99. 모름, 무응답
12	N(2)	tins	건강보험종류	10. 국민건강보험(지역) 20. 국민건강보험(직장) 30. 의료급여 99. 미가입, 모름, 무응답
13	N(1)	npins	민간의료보험 가입여부	1. 예 2. 아니오 9. 모름, 무응답
	C(10)*	ID_F	아버지 아이디	
	C(10)*	ID_M	어머니 아이디	

* 생성변수

** 가구원설문은 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수

10. 000님은 결혼한 적이 있습니까? **(marri_1)**

- ☐ 1 예 ⇨⇨⇨
☐ 2 아니오

10-1. 있다면, 현재의 혼인상태는 다음 중 무엇에 해당됩니까? **(marri_2)**

- ☐ 1 배우자가 있으며, 함께 살고 있음 (사실혼 상태 포함)
☐ 2 배우자가 있으나, 함께 살고 있지 않음 (출장 등의 일시적 상태 제외)
☐ 3 배우자 사망으로 배우자가 없음
☐ 4 이혼으로 배우자가 없음
☐ 8 응답거부
☐ 9 모름

11. 000님(가구원명)은 가구주와 어떤 관계입니까? **(fam_rela)**

- ☐ 1 본인 ☐ 2 배우자 ☐ 3 자녀 ☐ 4 자녀배우자 ☐ 5 손자녀
☐ 6 부모 ☐ 7 조부모 ☐ 8 형제자매 ☐ 9 기타친척 ☐ 10 비혈연

12. 000님은 어떤 건강보험에 가입되어 있습니까? **(tins)**

- ☐ 1 국민건강보험(지역)
☐ 2 국민건강보험(직장)
☐ 3 의료급여
☐ 9 미가입, 모름

13. 000님은 보험회사에서 판매하는 암보험, 심혈관질환보험, 사고보장보험 등의 의료비를 보조해주는 민간의료 보험에 가입했습니까? **(npins)**

- ☐ 1 가입했다
☐ 2 가입하지 않았다
☐ 9 모름

2-2. 이환

2-2-1. 주관적 건강상태

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
1	N(1)	D_1_1	주관적 건강인지	1. 매우 좋음 2. 좋음 3. 보통 4. 나쁨 5. 매우 나쁨 9. 모름, 무응답
2	N(1)	D_2_1	최근2주간 몸이 불편했던 경험 유무	1. 예 2. 아니오 9. 모름, 무응답
2-1	N(2)	D_2_wk	최근2주간 불편감일수	□□ 일 88. 비해당(문항2-②) 99. 모름, 무응답

* 주관적 건강상태 자료는 HNYR_ALL(YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수

1. 평소에 000님의 건강은 어떻다고 생각하십니까? (D_1_1)

- ① 매우 좋음
- ② 좋음
- ③ 보통
- ④ 나쁨
- ⑤ 매우 나쁨

2. 최근 2주 동안 만성·급성질환 및 사고 중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 적이 있습니까? (D_2_1)

- ① 예 ⇨⇨⇨
- ② 아니오

2-1. 최근 2주 동안 만성·급성질환 및 사고 중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 날은 며칠입니까?
□□일 (D_2_wk)

2-2-2. 건강설문 이환 - 고혈압

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
3-1	N(1)	DI1_dg	고혈압 의사진단 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
3-2	N(3)	DI1_ag	고혈압 진단시기 ¹⁾	□□□ 만__세 0~79. 0~79세 80. 80세이상 888. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 999. 모름, 무응답
3-3	N(1)	DI1_pr	고혈압 현재 유병 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답
3-4	N(1)	DI1_pt	고혈압 치료	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답
3-5	N(1)	DI1_2	혈압조절제 복용	1. 매일 복용함 2. 한달에 20일 이상 복용함 3. 한달에 15일 이상 복용함 4. 한달에 15일 미만 복용함 5. 복용하지 않음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답

* 이환(고혈압) 자료는 HNYR_ALL(YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

설문 및 변수

	의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기	현재 앓고 있음	현재 치료여부
3. 고혈압	☐ (DI1_dg)	만__세 (DI1_ag)	☐ (DI1_pr)	☐ (DI1_pt)

3-5. 혈압조절을 위해 현재 혈압약을 복용하십니까? (DI1_2)

- ☐ 1 매일 복용함
- ☐ 2 한달에 20일 이상 복용함
- ☐ 3 한달에 15일 이상 복용함
- ☐ 4 한달에 15일 미만 복용함
- ☐ 5 복용하지 않음

2-2-3. 건강설문 이환 - 이상지질혈증

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
4-1	N(1)	DI2_dg	이상지질혈증 의사진단 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
4-2	N(3)	DI2_ag	이상지질혈증 진단시기 ¹⁾	만 세 0~79. 0~79세 80. 80세이상 888. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 999. 모름, 무응답
4-3	N(1)	DI2_pr	이상지질혈증 현재 유병 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답
4-4	N(1)	DI2_pt	이상지질혈증 치료	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답
4-5	N(1)	DI2_2	이상지질혈증 약복용	1. 매일 복용함 2. 한달에 20일 이상 복용함 3. 한달에 15일 이상 복용함 4. 한달에 15일 미만 복용함 5. 복용하지 않음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답

* 이환(이상지질혈증) 자료는 HNYR_ALL(YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

설문 및 변수

	의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기	현재 앓고 있음	현재 치료여부
4. 이상지질혈증 (고지혈증)	☐ (DI2_dg)	만 ____세 (DI2_ag)	☐ (DI2_pr)	☐ (DI2_pt)

4-5. 혈중 콜레스테롤을 낮추기 위해 현재 약을 복용하고 있습니까? (DI2_2)

- ☐ 1 매일 복용함
- ☐ 2 한달에 20일 이상 복용함
- ☐ 3 한달에 15일 이상 복용함
- ☐ 4 한달에 15일 미만 복용함
- ☐ 5 복용하지 않음

2-2-4. 건강설문 이환 - 뇌졸중

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
5-1	N(1)	DI3_dg	뇌졸중 의사진단 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
5-2	N(3)	DI3_ag	뇌졸중 진단시기 ¹⁾	□□□ 만 세 0~79. 0~79세 80. 80세이상 888. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 999. 모름, 무응답
5-3	N(1)	DI3_pr	뇌졸중 현재 유병 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답
5-4	N(1)	DI3_pt	뇌졸중 치료	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답
5-5	N(1)	DI3_2	뇌졸중 후유증	1. 후유증을 앓고 있음 2. 후유증이 있었지만 지금은 회복되었음 3. 특별한 후유증이 없음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답

* 이환(뇌졸중) 자료는 HNYR_ALL(YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

설문 및 변수

	의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기	현재 앓고 있음	현재 치료여부
5. 뇌졸중(중풍)	☐ (DI3_dg)	만 ____세 (DI3_ag)	☐ (DI3_pr)	☐ (DI3_pt)

5-5. 뇌졸중(중풍)으로 인한 후유증을 앓고 있습니까? (DI3_2)

- ① 후유증을 앓고 있다
- ② 후유증이 있었지만 지금은 회복되었다
- ③ 특별한 후유증이 없었다

2-2-5. 건강설문 이환 - 심근경색증, 협심증

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
■ 심근경색증 또는 협심증				
6,7-1	N(1)*	DI4_dg	심근경색증 또는 협심증 의사진단 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(청소년, 소아)
6,7-3	N(1)*	DI4_pr	심근경색증 또는 협심증 현재 유병 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음)
6,7-4	N(1)*	DI4_pt	심근경색증 또는 협심증 치료	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음)
■ 심근경색증				
6-1	N(1)	DI5_dg	심근경색증 의사진단 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
6-2	N(3)	DI5_ag	심근경색증 진단시기 ¹⁾	□□□ 만__세 0~79. 0~79세 80. 80세이상 888. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 999. 모름, 무응답
6-3	N(1)	DI5_pr	심근경색증 현재 유병 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답
6-4	N(1)	DI5_pt	심근경색증 치료	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답

* 심근경색증 또는 협심증 변수를 조합한 생성변수

** 이환(심근경색증 또는 협심증, 심근경색증) 자료는 HNYR_ALL(YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

설문 및 변수

	의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기	현재 앓고 있음	현재 치료여부
6. 심근경색증	□ (DI5_dg)	만 __세 (DI5_ag)	□ (DI5_pr)	□ (DI5_pt)

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
■ 협심증				
7-1	N(1)	DI6_dg	협심증 의사진단 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
7-2	N(3)	DI6_ag	협심증 진단시기 ¹⁾	□□□ 만_세 0~79. 0~79세 80. 80세이상 888. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 999. 모름, 무응답
7-3	N(1)	DI6_pr	협심증 현재 유병 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답
7-4	N(1)	DI6_pt	협심증 치료	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답

* 이환(협심증) 자료는 HNYR_ALL(YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

설문 및 변수

	의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기	현재 앓고 있음	현재 치료여부
7. 협심증	☐ (DI6_dg)	만 ____세 (DI6_ag)	☐ (DI6_pr)	☐ (DI6_pt)

2-2-6. 건강설문 이환 - 골관절염, 류마티스성 관절염, 골다공증

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
■ 골관절염 또는 류마티스성 관절염				
8,9-1	N(1)*	DM1_dg	관절염 의사진단 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(청소년, 소아)
8,9-3	N(1)*	DM1_pr	관절염 현재 유병 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음)
8,9-4	N(1)*	DM1_pt	관절염 치료	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음)
■ 골관절염				
8-1	N(1)	DM2_dg	골관절염 의사진단 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
8-2	N(3)	DM2_ag	골관절염 진단시기 ¹⁾	□□□ 만__세 0~79. 0~79세 80. 80세이상 888. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 999. 모름, 무응답
8-3	N(1)	DM2_pr	골관절염 현재 유병 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답
8-4	N(1)	DM2_pt	골관절염 치료	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답

* 골관절염 또는 류마티스성 관절염 변수를 조합한 생성변수

** 이환(골관절염 또는 류마티스성, 골관절염) 자료는 HNYR_ALL(YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

설문 및 변수

	의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기	현재 앓고 있음	현재 치료여부
8. 골관절염	□ (DM2_dg)	만 __세 (DM2_ag)	□ (DM2_pr)	□ (DM2_pt)

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
■ 류마티스성 관절염				
9-1	N(1)	DM3_dg	류마티스성 관절염 의사진단 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
9-2	N(3)	DM3_ag	류마티스성 관절염 진단시기 ¹⁾	□□□ 만_세 0~79. 0~79세 80. 80세이상 888. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 999. 모름, 무응답
9-3	N(1)	DM3_pr	류마티스성 관절염 현재 유병 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답
9-4	N(1)	DM3_pt	류마티스성 관절염 치료	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답

* 이환(골관절염) 자료는 HN_{YR}_ALL(_{YR}은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 비식별조치방법 중 탐코딩(top-coding) 적용

설문 및 변수

	의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기	현재 앓고 있음	현재 치료여부
9. 류마티스성 관절염	□ (DM3_dg)	만 ____세 (DM3_ag)	□ (DM3_pr)	□ (DM3_pt)

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
■ 골다공증				
10-1	N(1)	DM4_dg	골다공증 의사진단 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
10-2	N(3)	DM4_ag	골다공증 진단시기 ¹⁾	□□□ 만_세 0~79. 0~79세 80. 80세이상 888. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 999. 모름, 무응답
10-3	N(1)	DM4_pr	골다공증 현재 유병 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답
10-4	N(1)	DM4_pt	골다공증 치료	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답

* 이환(골다공증) 자료는 HN^{YR}_ALL(^{YR}은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

설문 및 변수

	의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기	현재 앓고 있음	현재 치료여부
10. 골다공증	☐ (DM4_dg)	만 ____세 (DM4_ag)	☐ (DM4_pr)	☐ (DM4_pt)

2-2-7. 건강설문 이환 - 폐결핵

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
11-1	N(1)	DJ2_dg	폐결핵 의사진단 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
11-2	N(3)	DJ2_ag	폐결핵 진단시기 ¹⁾	□□□ 만_세 0~79. 0~79세 80. 80세이상 888. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 999. 모름, 무응답
11-3	N(1)	DJ2_pr	폐결핵 현재 유병 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답
11-4	N(1)	DJ2_pt	폐결핵 치료	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답

* 이환(폐결핵) 자료는 HNYR_ALL(YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

설문 및 변수

	의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기	현재 앓고 있음	현재 치료여부
11. 폐결핵	☐ (DJ2_dg)	만 ____세 (DJ2_ag)	☐ (DJ2_pr)	☐ (DJ2_pt)

2-2-8. 건강설문 이환 - 천식

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
12-1, 3-1	N(1)	DJ4_dg	천식 의사진단 여부 (소아, 청소년 포함) ※제3기(2005) 변수(미성년): DJ4_1	0. 없음 1. 있음 9. 모름, 무응답
12-2, 3-2	N(3)	DJ4_ag	천식 진단시기 ¹⁾ (소아, 청소년 포함) ※제3기(2005) 변수: DJ4_2	□□□ 만_세 0~79. 0~79세 80. 80세이상 888. 비해당(의사진단 받지 않음) 999. 모름, 무응답
12-3	N(1)	DJ4_pr	천식 현재 유병 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답
12-4	N(1)	DJ4_pt	천식 치료	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답
12-5	N(1)	DJ4_3	천식 약복용 (소아, 청소년 포함)	1. 악화방지 및 천식증상관리를 위해 정기적으로 치료를 받음 2. 증상이 있을 때만 치료를 받음 3. 치료받지 않음 8. 비해당(의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답

* 이환(천식) 자료는 HNYR_ALL(YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

설문 및 변수

	의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기	현재 앓고 있음	현재 치료여부
12. 천식	☐ (DJ4_dg)	만 ____세 (DJ4_ag)	☐ (DJ4_pr)	☐ (DJ4_pt)

12-5. 최근 1년 동안 천식의 증상을 관리하고 치료하기 위해서, 약을 복용하거나 흡입했습니까? (DJ4_3)

- ☐ ① 약화방지 및 천식증상관리를 위해 정기적으로 치료를 받음
- ☐ ② 증상이 있을 때만 치료를 받음
- ☐ ③ 치료받지 않음

※ 청소년, 소아

- 지금까지 살아오면서 ○○○(질환명)을 의사로부터 진단을 받은 적이 있습니까?
- 있다면, 몇 살 때입니까? 만나이로 대답해 주십시오.

질환명	의사진단여부	진단시 연령
3. 천식	☐ (DJ4_dg)	만 ____세 (DJ4_ag)

2-2-9. 건강설문 이환 - 갑상선 질환

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
13-1	N(1)	DE2_dg	갑상선 질환 의사진단 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
13-2	N(3)	DE2_ag	갑상선 질환 진단시기 ¹⁾	□□□ 만_세 0~79. 0~79세 80. 80세이상 888. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 999. 모름, 무응답
13-3	N(1)	DE2_pr	갑상선 질환 현재 유병 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답
13-4	N(1)	DE2_pt	갑상선 질환 치료	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답

* 이환(갑상선 질환) 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

설문 및 변수

	의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기	현재 앓고 있음	현재 치료여부
13. 갑상선 질환	☐ (DE2_dg)	만 ____세 (DE2_ag)	☐ (DE2_pr)	☐ (DE2_pt)

2-2-10. 건강설문 이환 - 당뇨병

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
14-1	N(1)	DE1_dg	당뇨병 의사진단 여부 ※제3기(2005) 변수명: DE1_2	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
14-2	N(3)	DE1_ag	당뇨병 진단시기 ¹⁾	□□□ 만_세 0~79. 0~79세 80. 80세이상 888. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 999. 모름, 무응답
14-3	N(1)	DE1_pr	당뇨병 현재 유병 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답
14-4	N(1)	DE1_pt	당뇨병 치료	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답
14-5	N(1)	DE1_3	당뇨병혈당관리치료여부	1. 예 2. 아니오 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답
14-5-1	N(1)	DE1_31	당뇨병혈당관리치료: 인슐린 주사	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항14-5-②⑧) 9. 모름, 무응답
14-5-1	N(1)	DE1_32	당뇨병혈당관리치료: 당뇨병약	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항14-5-②⑧) 9. 모름, 무응답
14-5-1	N(1)	DE1_33	당뇨병혈당관리치료: 비약물 요법	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항14-5-②⑧) 9. 모름, 무응답
14-5-1	N(1)	DE1_34	당뇨병혈당관리치료: 기타	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항14-5-②⑧) 9. 모름, 무응답
14-5-1	C(50)	DE1_35	당뇨병혈당관리치료: 기타상세	
14-6	N(1)	DE1_4	안저검사	1. 예 2. 아니오 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답

* 이환(당뇨병) 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

설문 및 변수

	의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기	현재 앓고 있음	현재 치료여부
14. 당뇨병	☐ (DE1_dg)	만 ____세 (DE1_ag)	☐ (DE1_pr)	☐ (DE1_pt)

14-5. 혈당을 관리하기 위해 치료를 받고 있습니까? (DE1_3)

☐ 예 ⇨⇨⇨

14-5-1. 혈당을 관리하기 위해 받고 있는 치료는 무엇입니까?
모두 응답해 주십시오.

☐ 아니오

- | | |
|--|----------|
| ☐ 인슐린 주사 | (DE1_31) |
| ☐ 당뇨병약 (경구 혈당강하제) | (DE1_32) |
| ☐ 비약물요법 (운동, 식사요법) | (DE1_33) |
| ☐ 기타 ((DE1_35)) | (DE1_34) |

14-6. 최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 눈의 합병증이 발생했는지 확인하기 위해 눈검사(안저검사)를 받은 적이 있습니까? (DE1_4)

☐ 예

☐ 아니오

☐ 모름

2-2-11. 건강설문 이환 - 위암

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
15,16,17	N(1)*	DC1_dg	위암 의사진단 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
15,16,17	N(3)*	DC1_ag	위암 진단시기 ¹⁾	□□□ 만_세 0~79. 0~79세 80. 80세이상 888. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 999. 모름, 무응답
15,16,17	N(1)*	DC1_pr	위암 현재 유병 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답
15,16,17	N(1)*	DC1_pt	위암 치료 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답

* 암1, 암2, 암3 변수로부터 생성한 변수

** 이환(위암) 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

설문 및 변수

		의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기	현재 앓고 있음	현재 치료여부
15. 암1	() ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	□	만 ____세	□	□
16. 암2	() ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	□	만 ____세	□	□
17. 암3	() ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	□	만 ____세	□	□

보기	① 위암 ② 간암 ③ 대장암 ④ 유방암 ⑤ 자궁경부암 ⑥ 폐암 ⑦ 갑상선암 ⑧ 기타
----	---

2-2-12. 건강설문 이환 - 간암

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
15,16,17	N(1)*	DC2_dg	간암 의사진단 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
15,16,17	N(3)*	DC2_ag	간암 진단시기 ¹⁾	□□□ 만_세 0~79. 0~79세 80. 80세이상 888. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 999. 모름, 무응답
15,16,17	N(1)*	DC2_pr	간암 현재 유병 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답
15,16,17	N(1)*	DC2_pt	간암 치료 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답

* 암1, 암2, 암3 변수로부터 생성한 변수

** 이환(간암) 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

설문 및 변수

		의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기	현재 앓고 있음	현재 치료여부
15. 암1	() ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	□	만 ____세	□	□
16. 암2	() ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	□	만 ____세	□	□
17. 암3	() ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	□	만 ____세	□	□

보기	① 위암 ② 간암 ③ 대장암 ④ 유방암 ⑤ 자궁경부암 ⑥ 폐암 ⑦ 갑상선암 ⑧ 기타
----	--

2-2-13. 건강설문 이환 - 대장암

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
15,16,17	N(1)*	DC3_dg	대장암 의사진단 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
15,16,17	N(3)*	DC3_ag	대장암 진단시기 ¹⁾	□□□ 만_세 0~79. 0~79세 80. 80세이상 888. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 999. 모름, 무응답
15,16,17	N(1)*	DC3_pr	대장암 현재 유병 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답
15,16,17	N(1)*	DC3_pt	대장암 치료 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답

* 암1, 암2, 암3 변수로부터 생성한 변수

** 이환(대장암) 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

설문 및 변수

		의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기	현재 앓고 있음	현재 치료여부
15. 암1	() ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	□	만 ____세	□	□
16. 암2	() ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	□	만 ____세	□	□
17. 암3	() ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	□	만 ____세	□	□

보기	① 위암 ② 간암 ③ 대장암 ④ 유방암 ⑤ 자궁경부암 ⑥ 폐암 ⑦ 갑상선암 ⑧ 기타
----	--

2-2-14. 건강설문 이환 - 유방암

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
15,16,17	N(1)*	DC4_dg	유방암 의사진단 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
15,16,17	N(3)*	DC4_ag	유방암 진단시기 ¹⁾	□□□ 만_세 0~79. 0~79세 80. 80세이상 888. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 999. 모름, 무응답
15,16,17	N(1)*	DC4_pr	유방암 현재 유병 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답
15,16,17	N(1)*	DC4_pt	유방암 치료 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답

* 암1, 암2, 암3 변수로부터 생성한 변수

** 이환(유방암) 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

설문 및 변수

		의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기	현재 앓고 있음	현재 치료여부
15. 암1	() ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	□	만 ____세	□	□
16. 암2	() ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	□	만 ____세	□	□
17. 암3	() ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	□	만 ____세	□	□

보기	① 위암 ② 간암 ③ 대장암 ④ 유방암 ⑤ 자궁경부암 ⑥ 폐암 ⑦ 갑상선암 ⑧ 기타
----	--

2-2-15. 건강설문 이환 - 자궁경부암

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
15,16,17	N(1)*	DC5_dg	자궁경부암 의사진단 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
15,16,17	N(3)*	DC5_ag	자궁경부암 진단시기 ¹⁾	□□□ 만_세 0~79. 0~79세 80. 80세이상 888. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 999. 모름, 무응답
15,16,17	N(1)*	DC5_pr	자궁경부암 현재 유병 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답
15,16,17	N(1)*	DC5_pt	자궁경부암 치료 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답

* 암1, 암2, 암3 변수로부터 생성한 변수

** 이환(자궁경부암) 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

설문 및 변수

		의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기	현재 앓고 있음	현재 치료여부
15. 암1	() ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	□	만 ____세	□	□
16. 암2	() ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	□	만 ____세	□	□
17. 암3	() ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	□	만 ____세	□	□

보기	① 위암 ② 간암 ③ 대장암 ④ 유방암 ⑤ 자궁경부암 ⑥ 폐암 ⑦ 갑상선암 ⑧ 기타
----	--

2-2-16. 건강설문 이환 - 폐암

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
15,16,17	N(1)*	DC6_dg	폐암 의사진단 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
15,16,17	N(3)*	DC6_ag	폐암 진단시기 ¹⁾	□□□ 만_세 0~79. 0~79세 80. 80세이상 888. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 999. 모름, 무응답
15,16,17	N(1)*	DC6_pr	폐암 현재 유병 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답
15,16,17	N(1)*	DC6_pt	폐암 치료 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답

* 암1, 암2, 암3 변수로부터 생성한 변수

** 이환(폐암) 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

설문 및 변수

		의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기	현재 앓고 있음	현재 치료여부
15. 암1	() ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	□	만 ____세	□	□
16. 암2	() ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	□	만 ____세	□	□
17. 암3	() ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	□	만 ____세	□	□
보기	① 위암 ② 간암 ③ 대장암 ④ 유방암 ⑤ 자궁경부암 ⑥ 폐암 ⑦ 갑상선암 ⑧ 기타				

2-2-17. 건강설문 이환 - 갑상선암

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
15,16,17	N(1)*	DC7_dg	갑상선암 의사진단 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
15,16,17	N(3)*	DC7_ag	갑상선암 진단시기 ¹⁾	□□□ 만_세 0~79. 0~79세 80. 80세이상 888. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 999. 모름, 무응답
15,16,17	N(1)*	DC7_pr	갑상선암 현재 유병 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답
15,16,17	N(1)*	DC7_pt	갑상선암 치료 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답

* 암1, 암2, 암3 변수로부터 생성한 변수

** 이환(갑상선암) 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

설문 및 변수

		의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기	현재 앓고 있음	현재 치료여부
15. 암1	() ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	□	만 ____세	□	□
16. 암2	() ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	□	만 ____세	□	□
17. 암3	() ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	□	만 ____세	□	□
보기	① 위암 ② 간암 ③ 대장암 ④ 유방암 ⑤ 자궁경부암 ⑥ 폐암 ⑦ 갑상선암 ⑧ 기타				

2-2-18. 건강설문 이환 - 기타암1

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
15,16,17	C(50)*	DC11_tp	기타암1의 종류	
15,16,17	N(1)*	DC11_dg	기타암1 의사진단 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
15,16,17	N(3)*	DC11_ag	기타암1 진단시기 ¹⁾	□□□ 만_세 0~79. 0~79세 80. 80세이상 888. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 999. 모름, 무응답
15,16,17	N(1)*	DC11_pr	기타암1 현재 유병 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답
15,16,17	N(1)*	DC11_pt	기타암1 치료 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답

* 암1, 암2, 암3 변수로부터 위암, 간암, 대장암, 유방암, 자궁경부암, 폐암, 갑상선암을 제외한 기타암1로 생성한 변수

** 이환(기타암1) 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

설문 및 변수

		의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기	현재 앓고 있음	현재 치료여부
15. 암1	() ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	☐	만 ____세	☐	☐
16. 암2	() ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	☐	만 ____세	☐	☐
17. 암3	() ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	☐	만 ____세	☐	☐
보기	① 위암 ② 간암 ③ 대장암 ④ 유방암 ⑤ 자궁경부암 ⑥ 폐암 ⑦ 갑상선암 ⑧ 기타				

2-2-19. 건강설문 이환 - 기타암2

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
15,16,17	C(50)*	DC12_tp	기타암2의 종류	
15,16,17	N(1)*	DC12_dg	기타암2 의사진단 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
15,16,17	N(3)*	DC12_ag	기타암2 진단시기 ¹⁾	□□□ 만_세 0~79. 0~79세 80. 80세이상 888. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 999. 모름, 무응답
15,16,17	N(1)*	DC12_pr	기타암2 현재 유병 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답
15,16,17	N(1)*	DC12_pt	기타암2 치료 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답

* 암1, 암2, 암3 변수로부터 위암, 간암, 대장암, 유방암, 자궁경부암, 폐암, 갑상선암을 제외한 기타암2로 생성한 변수

** 이환(기타암2) 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

설문 및 변수

		의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기	현재 앓고 있음	현재 치료여부
15. 암1	() ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	□	만 ____세	□	□
16. 암2	() ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	□	만 ____세	□	□
17. 암3	() ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	□	만 ____세	□	□
보기	① 위암 ② 간암 ③ 대장암 ④ 유방암 ⑤ 자궁경부암 ⑥ 폐암 ⑦ 갑상선암 ⑧ 기타				

2-2-20. 건강설문 이환 - 우울증

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
18-1	N(1)	DF2_dg	우울증 의사진단 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
18-2	N(3)	DF2_ag	우울증 진단시기 ¹⁾	□□□ 만_세 0~79. 0~79세 80. 80세이상 888. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 999. 모름, 무응답
18-3	N(1)	DF2_pr	우울증 현재 유병 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답
18-4	N(1)	DF2_pt	우울증 치료	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답

* 이환(우울증) 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

설문 및 변수

	의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기	현재 앓고 있음	현재 치료여부
18. 우울증	☐ (DF2_dg)	만 ____세 (DF2_ag)	☐ (DF2_pr)	☐ (DF2_pt)

2-2-21. 건강설문 이환 - 아토피피부염

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
19-1, 5-1 N(1)		DL1_dg	아토피피부염 의사진단 여부 (소아, 청소년 포함)	0. 없음 1. 있음 9. 모름, 무응답
19-2, 5-2 N(3)		DL1_ag	아토피피부염 진단시기 ¹⁾ (소아, 청소년 포함)	□□□ 만_세 0~79. 0~79세 80. 80세이상 888. 비해당(의사진단 받지 않음) 999. 모름, 무응답
19-3 N(1)		DL1_pr	아토피피부염 현재 유병 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답
19-4 N(1)		DL1_pt	아토피피부염 치료	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답

* 이환(아토피피부염) 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

설문 및 변수

	의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기	현재 앓고 있음	현재 치료여부
19. 아토피피부염	☐ (DL1_dg)	만 ____세 (DL1_ag)	☐ (DL1_pr)	☐ (DL1_pt)

※ 청소년, 소아

- 지금까지 살아오면서 ○○○(질환명)을 의사로부터 진단을 받은 적이 있습니까?
- 있다면, 몇 살 때입니까? 만나이로 대답해 주십시오.

질환명	의사진단여부	진단시 연령
5. 아토피피부염	☐ (DL1_dg)	만 ____세 (DL1_ag)

2-2-22. 건강설문 이환 - 알레르기비염

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
20-1, 6-1 N(1)		DJ8_dg	알레르기비염 의사진단 여부 (소아, 청소년 포함)	0. 없음 1. 있음 9. 모름, 무응답
20-2, 6-2 N(3)		DJ8_ag	알레르기비염 진단시기 ¹⁾ (소아, 청소년 포함)	□□□ 만_세 0~79. 0~79세 80. 80세이상 888. 비해당(의사진단 받지 않음) 999. 모름, 무응답
20-3 N(1)		DJ8_pr	알레르기비염 현재 유병 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답
20-4 N(1)		DJ8_pt	알레르기비염 치료	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답

* 이환(알레르기비염) 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

설문 및 변수

	의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기	현재 앓고 있음	현재 치료여부
20. 알레르기비염	☐ (DJ8_dg)	만 ____세 (DJ8_ag)	☐ (DJ8_pr)	☐ (DJ8_pt)

※ 청소년, 소아

- 지금까지 살아오면서 ○○○(질환명)을 의사로부터 진단을 받은 적이 있습니까?
- 있다면, 몇 살 때입니까? 만나이로 대답해 주십시오.

질환명	의사진단여부	진단시 연령
6. 알레르기비염	☐ (DJ8_dg)	만 ____세 (DJ8_ag)

2-2-23. 건강설문 이환 - 부비동염

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
21-1, 8-1	N(1)	DJ6_dg	부비동염 의사진단 여부 (소아, 청소년 포함)	0. 없음 1. 있음 9. 모름, 무응답
21-2, 8-2	N(3)	DJ6_ag	부비동염 진단시기 ¹⁾ (소아, 청소년 포함)	□□□ 만_세 0~79. 0~79세 80. 80세이상 888. 비해당(의사진단 받지 않음) 999. 모름, 무응답
21-3	N(1)	DJ6_pr	부비동염 현재 유병 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답
21-4	N(1)	DJ6_pt	부비동염 치료	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답

* 이환(부비동염) 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

설문 및 변수

	의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기	현재 앓고 있음	현재 치료여부
21. 부비동염	☐ (DJ6_dg)	만 ____세 (DJ6_ag)	☐ (DJ6_pr)	☐ (DJ6_pt)

※ 청소년, 소아

- 지금까지 살아오면서 ○○○(질환명)을 의사로부터 진단을 받은 적이 있습니까?
- 있다면, 몇 살 때입니까? 만나이로 대답해 주십시오.

질환명	의사진단여부	진단시 연령
8. 부비동염	☐ (DJ6_dg)	만 ____세 (DJ6_ag)

2-2-24. 건강설문 이환 - 중이염

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
22-1, 9-1	N(1)	DH4_dg	중이염 의사진단 여부 (소아, 청소년 포함)	0. 없음 1. 있음 9. 모름, 무응답
22-2, 9-2	N(3)	DH4_ag	중이염 진단시기 ¹⁾ (소아, 청소년 포함)	□□□ 만_세 0~79. 0~79세 80. 80세이상 888. 비해당(의사진단 받지 않음) 999. 모름, 무응답
22-3	N(1)	DH4_pr	중이염 현재 유병 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답
22-4	N(1)	DH4_pt	중이염 치료	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답

* 이환(중이염) 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

설문 및 변수

	의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기	현재 앓고 있음	현재 치료여부
22. 중이염	☐ (DH4_dg)	만 ____세 (DH4_ag)	☐ (DH4_pr)	☐ (DH4_pt)

※ 청소년, 소아

- 지금까지 살아오면서 ○○○(질환명)을 의사로부터 진단을 받은 적이 있습니까?
- 있다면, 몇 살 때입니까? 만나기로 대답해 주십시오.

질환명	의사진단여부	진단시 연령
9. 중이염	☐ (DH4_dg)	만 ____세 (DH4_ag)

2-2-25. 건강설문 이환 - 백내장

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
23-1	N(1)	DH2_dg	백내장 의사진단 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
23-2	N(3)	DH2_ag	백내장 진단시기 ¹⁾	□□□ 만_세 0~79. 0~79세 80. 80세이상 888. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 999. 모름, 무응답
23-3	N(1)	DH2_pr	백내장 현재 유병 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답
23-4	N(1)	DH2_pt	백내장 치료	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답

* 이환(백내장) 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

설문 및 변수

	의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기	현재 앓고 있음	현재 치료여부
23. 백내장	☐ (DH2_dg)	만 ____세 (DH2_ag)	☐ (DH2_pr)	☐ (DH2_pt)

2-2-26. 건강설문 이환 - 녹내장

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
24-1	N(1)	DH3_dg	녹내장 의사진단 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
24-2	N(3)	DH3_ag	녹내장 진단시기 ¹⁾	□□□ 만_세 0~79. 0~79세 80. 80세이상 888. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 999. 모름, 무응답
24-3	N(1)	DH3_pr	녹내장 현재 유병 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답
24-4	N(1)	DH3_pt	녹내장 치료	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답

* 이환(녹내장) 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함
1) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

설문 및 변수

	의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기	현재 앓고 있음	현재 치료여부
24. 녹내장	☐ (DH3_dg)	만 ____세 (DH3_ag)	☐ (DH3_pr)	☐ (DH3_pt)

2-2-27. 건강설문 이환 - 황반변성

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
25-1	N(1)	DH6_dg	황반변성 의사진단 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
25-2	N(3)	DH6_ag	황반변성 진단시기 ¹⁾	□□□ 만_세 0~79. 0~79세 80. 80세이상 888. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 999. 모름, 무응답
25-3	N(1)	DH6_pr	황반변성 현재 유병 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답
25-4	N(1)	DH6_pt	황반변성 치료	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답

* 이환(황반변성) 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

설문 및 변수

	의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기	현재 앓고 있음	현재 치료여부
25. 황반변성	☐ (DH6_dg)	만 ____세 (DH6_ag)	☐ (DH6_pr)	☐ (DH6_pt)

2-2-28. 건강설문 이환 - 당뇨병망막병증

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
26-1	N(1)	DH7_dg	당뇨망막병증 의사진단 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
26-2	N(3)	DH7_ag	당뇨망막병증 진단시기 ¹⁾	□□□ 만_세 0~79. 0~79세 80. 80세이상 888. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 999. 모름, 무응답
26-3	N(1)	DH7_pr	당뇨망막병증 현재 유병 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답
26-4	N(1)	DH7_pt	당뇨망막병증 치료	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답

* 이환(당뇨망막병증) 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

설문 및 변수

	의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기	현재 앓고 있음	현재 치료여부
26. 당뇨병망막병증	☐ (DH7_dg)	만 ____세 (DH7_ag)	☐ (DH7_pr)	☐ (DH7_pt)

2-2-29. 건강설문 이환 - 콩팥병(신장질환)¹⁾

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
27-1	N(1)	DN1_dg	콩팥병(신장질환) 의사진단 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
27-2	N(3)	DN1_ag	콩팥병(신장질환) 진단시기 ²⁾	□□□ 만_세 0~79. 0~79세 80. 80세이상 888. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 999. 모름, 무응답
27-3	N(1)	DN1_pr	콩팥병(신장질환) 현재 유병 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답
27-4	N(1)	DN1_pt	콩팥병(신장질환) 치료	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답

* 이환(콩팥병) 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 2020년부터 대한신장학회 공식용어인 '콩팥병'으로 질환명 변경

2) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

설문 및 변수

	의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기	현재 앓고 있음	현재 치료여부
27. 콩팥병(신장질환)	☐ (DN1_dg)	만 ____세 (DN1_ag)	☐ (DN1_pr)	☐ (DN1_pt)

2-2-30. 건강설문 이환 - B형간염

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
28-1	N(1)	DK8_dg	B형간염 의사진단 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
28-2	N(3)	DK8_ag	B형간염 진단시기 ¹⁾	□□□ 만_세 0~79. 0~79세 80. 80세이상 888. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 999. 모름, 무응답
28-3	N(1)	DK8_pr	B형간염 현재 유병 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답
28-4	N(1)	DK8_pt	B형간염 치료	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답

* 이환(B형간염) 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함
1) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

설문 및 변수

	의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기	현재 앓고 있음	현재 치료여부
28. B형간염	☐ (DK8_dg)	만 ____세 (DK8_ag)	☐ (DK8_pr)	☐ (DK8_pt)

2-2-31. 건강설문 이환 - C형간염

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
29-1	N(1)	DK9_dg	C형간염 의사진단 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
29-2	N(3)	DK9_ag	C형간염 진단시기 ¹⁾	□□□ 만_세 0~79. 0~79세 80. 80세이상 888. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 999. 모름, 무응답
29-3	N(1)	DK9_pr	C형간염 현재 유병 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답
29-4	N(1)	DK9_pt	C형간염 치료	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답

* 이환(C형간염) 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함
1) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

설문 및 변수

	의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기	현재 앓고 있음	현재 치료여부
29. C형간염	☐ (DK9_dg)	만 ____세 (DK9_ag)	☐ (DK9_pr)	☐ (DK9_pt)

2-2-32. 건강설문 이환 - 간경변증

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
30-1	N(1)	DK4_dg	간경변증 의사진단 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
30-2	N(3)	DK4_ag	간경변증 진단시기 ¹⁾	□□□ 만_세 0~79. 0~79세 80. 80세이상 888. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 999. 모름, 무응답
30-3	N(1)	DK4_pr	간경변증 현재 유병 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답
30-4	N(1)	DK4_pt	간경변증 치료	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답

* 이환(간경변증) 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

설문 및 변수

	의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기	현재 앓고 있음	현재 치료여부
30. 간경변증	☐ (DK4_dg)	만 ____세 (DK4_ag)	☐ (DK4_pr)	☐ (DK4_pt)

2-2-33. 건강설문 이환 - 통풍

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
31-1	N(1)	DM8_dg	통풍 의사진단 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
31-2	N(3)	DM8_ag	통풍 진단시기 ¹⁾	□□□ 만_세 0~79. 0~79세 80. 80세이상 888. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 999. 모름, 무응답
31-3	N(1)	DM8_pr	통풍 현재 유병 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답
31-4	N(1)	DM8_pt	통풍 치료	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답

* 이환(통풍) 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함
1) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

설문 및 변수

	의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기	현재 앓고 있음	현재 치료여부
31. 통풍	☐ (DM8_dg)	만 ____세 (DM8_ag)	☐ (DM8_pr)	☐ (DM8_pt)

2-2-34. 건강설문 이환 - 폐쇄성수면무호흡증

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
32	N(1)	BP17_dg	(만40세이상) 폐쇄성수면무호흡증 의사진단 여부	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(만40세미만) 9. 모름, 무응답

* 이환(폐쇄성수면무호흡) 자료는 HN^{YR}_ALL (^{YR}은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수

32. (만40세 이상만 응답해 주십시오.) 수면검사(병원 또는 집)를 통해 폐쇄성수면무호흡증을 의사로부터 진단 받은 적이 있습니까? (BP17_dg)

- ☐ 1. 예
- ☐ 2. 아니오

2-2-35. 건강설문 이환 - 소아청소년 질환

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
4-1	N(1)	DF1_yd	(소아, 청소년) 주의력결핍장애 의사진단 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(성인) 9. 모름, 무응답
4-2	N(3)	DF1_ya	(소아, 청소년) 주의력결핍장애 진단연령	□□□ 만_세 888. 비해당(성인, 의사진단 받지 않음) 999. 모름, 무응답
7-1	N(1)	DJ9_yd	(소아, 청소년) 폐렴 의사진단 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(성인) 9. 모름, 무응답
7-2	N(3)	DJ9_ya	(소아, 청소년) 폐렴 진단연령	□□□ 만_세 888. 비해당(성인, 의사진단 받지 않음) 999. 모름, 무응답

* 이환(소아청소년 질환) 자료는 HN_{YR}_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수

- 지금까지 살아오면서 ○○○(질환명)을 의사로부터 진단을 받은 적이 있습니까?
- 있다면, 몇 살 때입니까? 만나이로 대답해 주십시오.

질환명	의사진단여부	진단시 연령	질환명	의사진단여부	진단시 연령
3. 천식	☐ (DJ4_dg)	만 ____세 (DJ4_ag)	7. 폐렴	☐ (DJ9_yd)	만 ____세 (DJ9_ya)
4. 주의력 결핍장애	☐ (DF1_yd)	만 ____세 (DF1_ya)	8. 부비동염	☐ (DJ6_dg)	만 ____세 (DJ6_ag)
5. 아토피피부염	☐ (DL1_dg)	만 ____세 (DL1_ag)	9. 중이염	☐ (DH4_dg)	만 ____세 (DH4_ag)
6. 알레르기비염	☐ (DJ8_dg)	만 ____세 (DJ8_ag)			

* 천식, 아토피피부염, 알레르기비염, 부비동염, 중이염 변수는 성인변수와 동일

2-3. 의료이용

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
1	N(1)	M_2_yr	필요 의료서비스 미충족 여부	1. 예 2. 아니오 3. 병의원 진료(검사 또는 치료)가 필요한 적이 없었다 9. 모름, 무응답
1-1	N(2)	M_2_rs	필요 의료서비스 미충족 사유	1. 시간이 없어서(내가 원하는 시간에 문을 열지 않아서, 직장 등을 비울 수 없어서, 아이를 봐줄 사람이 없어서 등) 2. 증세가 가벼워서(시간이 지나면 좋아질 것 같아서) 3. 경제적인 이유(진료비가 부담되어서) 4. 교통편이 불편해서, 거리가 멀어서 5. 병원에서 오래 기다리기 싫어서 6. 병의원 등에 예약을 하기가 힘들어서 7. 진료(검사 또는 치료) 받기가 무서워서 8. 기타 88. 비해당(문항1-②,③) 99. 모름, 무응답
1-1	C(50)	M_2_et	필요 의료서비스 미충족 사유: 기타상세	
			연간미충족여부(병의원)	0. 최근1년간 병의원(치과 제외) 진료(검사 또는 치료)가 필요하였을 때 받음 (문항1-②) 1. 최근1년간 병의원(치과 제외) 진료(검사 또는 치료)가 필요하였으나 받지 못함 (문항1-①)
	N(1)*	mt_nontrt	【분자】 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외)에 진료(검사 또는 치료)가 필요하였을 때 받지 못했다고 응답한 사람 수 【분모】 만1세이상 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외) 진료(검사 또는 치료)가 필요했던 사람 수	

* 생성변수

** 의료이용 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 모두 포함

설문 및 변수

1. 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외) 진료(검사 또는 치료)가 필요하였으나 받지 못한 적이 있습니까? (M_2_yr)

- ① 예 ⇨⇨⇨
② 아니오
③ 병의원 진료 (검사 또는 치료)가 필요한 적이 없었다

1-1. 진료(검사 또는 치료)가 필요하였으나 받지 못한 주된 이유는 무엇입니까? (M_2_rs)

- ① 시간이 없어서(내가 원하는 시간에 문을 열지 않아서, 직장 등을 비울 수 없어서, 아이를 봐줄 사람이 없어서 등)
② 증세가 가벼워서(시간이 지나면 좋아질 것 같아서)
③ 경제적인 이유(진료비가 부담되어서)
④ 교통편이 불편해서, 거리가 멀어서
⑤ 병원에서 오래 기다리기 싫어서
⑥ 병의원 등에 예약을 하기가 힘들어서
⑦ 진료(검사 또는 치료) 받기가 무서워서
⑧ 기타 ((M_2_et))

2-4. 예방접종 및 건강검진

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
1	N(1)	BH9_11	인플루엔자(독감) 예방접종 여부	1. 예 2. 아니오 9. 모름, 무응답
2	N(1)	BH1	(성인) 건강검진 수신 여부	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
2-1	N(1)	BH1_1	(성인) 건강검진: 본인부담종합 ¹⁾	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항2-②⑧) 9. 모름, 무응답
2-1	N(1)	BH1_2	(성인) 건강검진: 산업장특수 ¹⁾	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항2-②⑧) 9. 모름, 무응답
2-1	N(1)	BH1_3	(성인) 건강검진: 건강보험 ¹⁾	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항2-②⑧) 9. 모름, 무응답
2-1	N(1)	BH1_8	(성인) 건강검진: 무료건강검진 ¹⁾	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항2-②⑧) 9. 모름, 무응답
2-1	N(1)	BH1_6	(성인) 건강검진: 기타 ¹⁾	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항2-②⑧) 9. 모름, 무응답
2-1	C(50)	BH1_7	(성인) 건강검진: 기타상세 ¹⁾	

* 예방접종 및 건강검진 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 제8기 1차년도(2019)만 해당

설문 및 변수

1. 최근 1년 동안 인플루엔자(계절 독감) 예방접종을 받은 적이 있습니까? (BH9_11)

- ① 예
② 아니오

2. 최근 2년 동안 건강을 위해 건강검진을 받은 적이 있습니까? (BH1)

- ① 예 ⇨⇨⇨
② 아니오

제8기 1차년도(2019)

2-1. 최근 2년 동안 받아보신 건강검진에 모두 표시해 주십시오.

- ① 본인부담 종합건강검진 (BH1_1)
 ② 산업장 특수건강검진(유해물질 폭로 직종 종사자를 대상으로 함) (BH1_2)
 ③ 국민건강보험공단 일반건강검진(지역가입자, 직장가입자) (BH1_3)
 ④ 무료건강검진(국민건강보험공단 이외의 국가건강검진 등) (BH1_8)
 ⑤ 기타 (BH1_7) (BH1_6)

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
3	N(1)	BH2_61	(성인) 2년간 암검진 여부	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
3-1	N(1)	BH2_62	(성인) 암검진: 본인부담 ¹⁾	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항3-②⑧) 9. 모름, 무응답
3-1	N(1)	BH2_63	(성인) 암검진: 본인부담특정 ¹⁾	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항3-②⑧) 9. 모름, 무응답
3-1	N(1)	BH2_66	(성인) 암검진: 건강보험 ¹⁾	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항3-②⑧) 9. 모름, 무응답
3-1	N(1)	BH2_67	(성인) 암검진: 무료 ¹⁾	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항3-②⑧) 9. 모름, 무응답
3-1	N(1)	BH2_64	(성인) 암검진: 기타 ¹⁾	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항3-②⑧) 9. 모름, 무응답
3-1	C(50)	BH2_65	(성인) 암검진: 기타상세 ¹⁾	

* 건강검진 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 제8기 1차년도(2019)만 해당

설문 및 변수

※ 암검진은 암으로 인한 증상을 느끼기 전에 검사하는 것을 의미합니다.

3. 최근 2년 동안 암검진을 받은 적이 있습니까? (BH2_61)

- ① 예 ⇨⇨⇨
② 아니오

제8기 1차년도(2019)

3-1. 최근 2년 동안 받아보신 암검진에 모두 표시해 주십시오.

- ① 본인부담 암검진(종합건강검진 및 병원, 종합건강검진센터 암검진) (BH2_62)
 ② 본인부담 특정 암검진(국민건강보험공단 암검진) (BH2_63)
 ③ 국민건강보험공단 무료 암검진 (BH2_66)
 ④ 무료암검진(보건소 및 모자보건센터 등) (BH2_67)
 ⑤ 기타 (BH2_65) (BH2_64)

2-5. 활동제한 및 삶의 질

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
1	N(1)	LQ4_00	활동제한 여부	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(소아) 9. 모름, 무응답
1-1	N(1)	LQ4_01	활동제한 사유: 골절, 관절부상	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항1-②, 소아) 9. 모름, 무응답
1-1	N(1)	LQ4_02	활동제한 사유: 기타 손상	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항1-②, 소아) 9. 모름, 무응답
1-1	N(1)	LQ4_03	활동제한 사유(성인): 관절염, 류마티즘	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항1-②, 청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
1-1	N(1)	LQ4_04	활동제한 사유: 심장질환	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항1-②, 소아) 9. 모름, 무응답
1-1	N(1)	LQ4_05	활동제한 사유: 호흡문제, 폐질환, 천식	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항1-②, 소아) 9. 모름, 무응답
1-1	N(1)	LQ4_06	활동제한 사유(성인): 뇌졸중	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항1-②, 청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
1-1	N(1)	LQ4_07	활동제한 사유(성인): 당뇨병	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항1-②, 청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
1-1	N(1)	LQ4_08	활동제한 사유(성인): 고혈압	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항1-②, 청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
1-1	N(1)	LQ4_09	활동제한 사유(성인): 등, 목의 문제	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항1-②, 청소년, 소아) 9. 모름, 무응답

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
1-1	N(1)	LQ4_10	활동제한 사유(성인): 암	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항1-②, 청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
1-1	N(1)	LQ4_11	활동제한 사유: 치아 및 구강질환	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항1-②, 소아) 9. 모름, 무응답
1-1	N(1)	LQ4_12	활동제한 사유: 시력문제	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항1-②, 소아) 9. 모름, 무응답
1-1	N(1)	LQ4_13	활동제한 사유: 청각문제	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항1-②, 소아) 9. 모름, 무응답
1-1	N(1)	LQ4_14	활동제한 사유(성인): 치매	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항1-②, 청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
1-1	N(1)	LQ4_15	활동제한 사유: 우울/불안/정서상 문제	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항1-②, 소아) 9. 모름, 무응답
1-1	N(1)	LQ4_16	활동제한 사유: 정신지체	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항1-②, 소아) 9. 모름, 무응답
1-1	N(1)	LQ4_21	활동제한 사유(성인): 비만	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항1-②, 청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
1-1	N(1)	LQ4_22	활동제한 사유(성인): 노령	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항1-②, 청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
1-1	N(1)	LQ4_25	활동제한 사유(성인): 신부전	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항1-②, 청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
1-1	N(1)	LQ4_26	활동제한 사유(성인): 어지럼증	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항1-②, 청소년, 소아) 9. 모름, 무응답

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
1-1	N(1)	LQ4_27	활동제한 사유(성인): 위장장애	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항1-②, 청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
1-1	N(1)	LQ4_28	활동제한 사유(성인): 무릎, 다리통증 (관절염 제외)	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항1-②, 청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
1-1	N(1)	LQ4_29	활동제한 사유(성인): 두통	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항1-②, 청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
1-1	N(1)	LQ4_23	활동제한 사유: 기타	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항1-②, 소아) 9. 모름, 무응답
1-1	C(70)	LQ4_24	활동제한 사유: 기타상세	
1-1	N(1)	LQ4_17	활동제한 사유(청소년): 언어문제	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항1-②, 성인, 소아) 9. 모름, 무응답
1-1	N(1)	LQ4_18	활동제한 사유(청소년): 경련/간질	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항1-②, 성인, 소아) 9. 모름, 무응답
1-1	N(1)	LQ4_19	활동제한 사유(청소년): 기타발달장애	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항1-②, 성인, 소아) 9. 모름, 무응답
1-1	N(1)	LQ4_20	활동제한 사유(청소년): 주의력결핍 및 과잉행동	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항1-②, 성인, 소아) 9. 모름, 무응답

* 활동제한 및 삶의 질 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수

※ 성인

1. 현재 건강상의 문제나 신체 혹은 정신적 장애로 일상생활 및 사회활동에 제한을 받고 계십니까? (LQ4_00)

- 1 예 ⇨⇨⇨
2 아니오

1-1. 일상 활동에 제한을 가져온 이유는 무엇입니까? 모두 응답해 주십시오.

- | | | |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 골절, 관절부상 (LQ4_01) | 2 기타 손상 (LQ4_02) | 3 관절염, 류마티즘 (LQ4_03) |
| 4 심장질환 (LQ4_04) | 5 호흡문제, 폐질환, 천식 (LQ4_05) | 6 뇌졸중 (LQ4_06) |
| 7 당뇨병 (LQ4_07) | 8 고혈압 (LQ4_08) | 9 등, 목의 문제 (LQ4_09) |
| 10 암 (LQ4_10) | 11 치아 및 구강질환 (LQ4_11) | 12 시력문제 (LQ4_12) |
| 13 청각문제 (LQ4_13) | 14 치매 (LQ4_14) | 15 우울/불안/정서상 문제 (LQ4_15) |
| 16 정신지체 (LQ4_16) | 17 비만 (LQ4_21) | 18 노령 (LQ4_22) |
| 19 신부전 (LQ4_25) | 20 어지럼증 (LQ4_26) | 21 위장장애 (LQ4_27) |
| 22 무릎, 다리통증(관절염 제외) (LQ4_28) | 23 두통 (LQ4_29) | 24 기타 ((LQ4_24)) (LQ4_23) |

※ 청소년

1. 현재 건강상의 문제나 신체 혹은 정신적 장애로 일상생활 및 사회활동에 제한을 받고 계십니까? (LQ4_00)

- 1 예 ⇨⇨⇨
2 아니오

1-1. 일상 활동에 제한을 가져온 이유는 무엇입니까? 모두 응답해 주십시오.

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1 골절, 관절부상 (LQ4_01) | 2 기타 손상 (LQ4_02) | 3 심장질환 (LQ4_04) |
| 4 호흡문제, 폐질환, 천식 (LQ4_05) | 5 치아 및 구강질환 (LQ4_11) | 6 시력문제 (LQ4_12) |
| 7 청각문제 (LQ4_13) | 8 언어문제 (LQ4_17) | 9 정신지체 (LQ4_16) |
| 10 우울/불안/정서상 문제 (LQ4_15) | 11 경련/간질 (LQ4_18) | 12 기타발달장애 (LQ4_19) |
| 13 주의력결핍 및 과잉행동 (LQ4_20) | 14 기타 ((LQ4_24)) (LQ4_23) | |

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
2	N(1)	LQ1_sb	최근 1달간 외병여부	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(소아) 9. 모름, 무응답
2-1	N(2)	LQ1_mn	최근 1달간 외병일수	□□ 일 88. 비해당(문항2-②⑧) 99. 모름, 무응답
3	N(1)	LQ2_ab	최근 1달간 결근여부	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(직장 또는 학교에 다니지 않음, 소아) 9. 모름, 무응답
3-1	N(2)	LQ2_mn	최근 1달간 결근일수	□□ 일 88. 비해당(문항3-②⑧) 99. 모름, 무응답
4-1	N(1)	LQ_1EQL	EuroQoL: 운동능력 ¹⁾	1. 나는 걷는데 지장이 없음 2. 나는 걷는데 다소 지장이 있음 3. 나는 종일 누워 있어야 함 8. 비해당(청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
4-2	N(1)	LQ_2EQL	EuroQoL: 자기관리 ¹⁾	1. 나는 목욕을 하거나 옷을 입는데 지장이 없음 2. 나는 혼자 목욕을 하거나 옷을 입는데 다소 지장이 있음 3. 나는 혼자 목욕을 하거나 옷을 입을 수 없음 8. 비해당(청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
4-3	N(1)	LQ_3EQL	EuroQoL: 일상활동 ¹⁾	1. 나는 일상활동을 하는데 지장 없음 2. 나는 일상활동을 하는데 다소 지장 있음 3. 나는 일상활동을 할 수 없음 8. 비해당(청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
4-4	N(1)	LQ_4EQL	EuroQoL: 통증/불편 ¹⁾	1. 나는 통증/불편감이 없음 2. 나는 다소 통증/불편감이 있음 3. 나는 매우 심한 통증/불편감 있음 8. 비해당(청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
4-5	N(1)	LQ_5EQL	EuroQoL: 불안/우울 ¹⁾	1. 나는 불안하거나 우울하지 않음 2. 나는 다소 불안하거나 우울함 3. 나는 매우 심하게 불안하거나 우울함 8. 비해당(청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
N(4,3)*		EQ5D	EQ-5D index*** ¹⁾	□.□□□

* 생성변수

** 활동제한 및 삶의 질 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

*** 「EQ-5D 건강상태에 건강상태 질가중치(질병관리본부, 삶의 질 조사도구(EQ-5D)의 질 가중치 추정 연구」(2007) 반영

1) 제8기 1,2차년도(2019,2020)만 해당

설문 및 변수

2. 최근 1달 동안 질병이나 손상으로 거의 하루 종일 누워서 보내야 했던 날이 있습니까? (LQ1_sb)

- ① 예 ⇨⇨⇨
② 아니오

2-1. 최근 1달 동안 질병이나 손상으로 거의 하루 종일 누워서 보내야 했던 날은 며칠입니까? □□일 (LQ1_mn)

3. 최근 1달 동안 질병이나 손상으로 결석 또는 결근을 한 적이 있습니까? (LQ2_ab)

- ① 예 ⇨⇨⇨
② 아니오
③ 직장 또는 학교에 다니지 않는다

3-1. 최근 1달 동안 질병이나 손상으로 결석 또는 결근을 한 날은 며칠입니까? □□일 (LQ2_mn)

제8기 1,2차년도(2019,2020) EQ-5D 조사표^{1),2)}

※ 아래의 각 문항에서 오늘 귀하의 건강상태를 가장 잘 설명해주는 하나의 항목에 표시해 주십시오.

4-1. 운동능력 (LQ_1EQL)

- ① 나는 걷는데 지장이 없다
② 나는 걷는데 다소 지장이 있다
③ 나는 종일 누워 있어야 한다

4-2. 자기관리 (LQ_2EQL)

- ① 나는 목욕을 하거나 옷을 입는데 지장이 없다
② 나는 혼자 목욕을 하거나 옷을 입는데 다소 지장이 있다
③ 나는 혼자 목욕을 하거나 옷을 입을 수가 없다

4-3. 일상활동 (예. 일, 공부, 가사일, 가족 또는 여가활동) (LQ_3EQL)

- ① 나는 일상 활동을 하는데 지장이 없다
② 나는 일상 활동을 하는데 다소 지장이 있다
③ 나는 일상 활동을 할 수가 없다

4-4. 통증/불편 (LQ_4EQL)

- ① 나는 통증이나 불편감이 없다
② 나는 다소 통증이나 불편감이 있다
③ 나는 매우 심한 통증이나 불편감이 있다

4-5. 불안/우울 (LQ_5EQL)

- ① 나는 불안하거나 우울하지 않다
② 나는 다소 불안하거나 우울하다
③ 나는 매우 심하게 불안하거나 우울하다

1) EQ-5D는 EuroQol Group (www.euroqol.org) 승인을 받아 조사됨

2) 제8기 1,2차년도(2019,2020)만 해당

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
1-1	N(1)	LQ_1HT	HINT-8: 계단오르기 ¹⁾	1. 나는 계단을 오르는 데 어려움이 전혀 없었다 2. 나는 계단을 오르는 데 어려움이 약간 있었다 3. 나는 계단을 오르는 데 어려움이 많이 있었다 4. 나는 계단을 오를 수 없었다 8. 비해당(청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
1-2	N(1)	LQ_2HT	HINT-8: 통증 ¹⁾	1. 나는 전혀 통증이 없었다 2. 나는 약간 통증이 있었다 3. 나는 심한 통증이 있었다 4. 나는 극심한 통증이 있었다 8. 비해당(청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
1-3	N(1)	LQ_3HT	HINT-8: 기운 ¹⁾	1. 나는 항상 기운이 있었다 2. 나는 자주 기운이 있었다 3. 나는 가끔 기운이 있었다 4. 나는 전혀 기운이 없었다 8. 비해당(청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
1-4	N(1)	LQ_4HT	HINT-8: 일하기 ¹⁾	1. 나는 일을 하는 데 어려움이 전혀 없었다 2. 나는 일을 하는 데 어려움이 약간 있었다 3. 나는 일을 하는 데 어려움이 많이 있었다 4. 나는 일을 할 수 없었다 8. 비해당(청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
1-5	N(1)	LQ_5HT	HINT-8: 우울 ¹⁾	1. 나는 전혀 우울하지 않았다 2. 나는 가끔 우울했다 3. 나는 자주 우울했다 4. 나는 항상 우울했다 8. 비해당(청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
1-6	N(1)	LQ_6HT	HINT-8: 기억 ¹⁾	1. 나는 기억하는 데 어려움이 전혀 없었다 2. 나는 기억하는 데 어려움이 약간 있었다 3. 나는 기억하는 데 어려움이 많이 있었다 4. 나는 전혀 기억을 할 수 없었다 8. 비해당(청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
1-7	N(1)	LQ_7HT	HINT-8: 잠자기 ¹⁾	1. 나는 잠을 자는 데 어려움이 전혀 없었다 2. 나는 잠을 자는 데 어려움이 약간 있었다 3. 나는 잠을 자는 데 어려움이 많이 있었다 4. 나는 잠을 잘 수 없었다 8. 비해당(청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
1-8	N(1)	LQ_8HT	HINT-8: 행복 ¹⁾	1. 나는 항상 행복했다 2. 나는 자주 행복했다 3. 나는 가끔 행복했다 4. 나는 전혀 행복하지 않았다 8. 비해당(청소년, 소아) 9. 모름, 무응답

* 활동제한 및 삶의 질 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 제8기 1,3차년도(2019,2021)만 해당

설문 및 변수

제8기 1,3차년도(2019,2021)

건강 관련 삶의 삶의 질 (HINT-8) 조사표^{1),2),3)}

※ 지난 1주일 동안 귀하의 건강과 관련된 질문입니다. 보기를 읽고 귀하의 상태를 가장 잘 표현하는 것을 선택하여 주십시오

1-1. 계단오르기 (LQ_1HT)

- ① 나는 계단을 오르는 데 어려움이 전혀 없었다
- ② 나는 계단을 오르는 데 어려움이 약간 있었다
- ③ 나는 계단을 오르는 데 어려움이 많이 있었다
- ④ 나는 계단을 오를 수 없었다

1-2. 통증 (LQ_2HT)

- ① 나는 전혀 통증이 없었다
- ② 나는 약한 통증이 있었다
- ③ 나는 심한 통증이 있었다
- ④ 나는 극심한 통증이 있었다

1-3. 기운 (LQ_3HT)

- ① 나는 항상 기운이 있었다
- ② 나는 자주 기운이 있었다
- ③ 나는 가끔 기운이 있었다
- ④ 나는 전혀 기운이 없었다

1-4. 일하기 (LQ_4HT)

- ① 나는 일을 하는 데 어려움이 전혀 없었다
- ② 나는 일을 하는 데 어려움이 약간 있었다
- ③ 나는 일을 하는 데 어려움이 많이 있었다
- ④ 나는 일을 할 수 없었다

1-5. 우울 (LQ_5HT)

- ① 나는 전혀 우울하지 않았다
- ② 나는 가끔 우울했다
- ③ 나는 자주 우울했다
- ④ 나는 항상 우울했다

1-6. 기억 (LQ_6HT)

- ① 나는 기억하는 데 어려움이 전혀 없었다
- ② 나는 기억하는 데 어려움이 약간 있었다
- ③ 나는 기억하는 데 어려움이 많이 있었다
- ④ 나는 전혀 기억을 할 수 없었다

1-7. 잠자기 (LQ_7HT)

- ① 나는 잠을 자는 데 어려움이 전혀 없었다
- ② 나는 잠을 자는 데 어려움이 약간 있었다
- ③ 나는 잠을 자는 데 어려움이 많이 있었다
- ④ 나는 잠을 잘 수 없었다

1-8. 행복 (LQ_8HT)

- ① 나는 항상 행복했다
- ② 나는 자주 행복했다
- ③ 나는 가끔 행복했다
- ④ 나는 전혀 행복하지 않았다

1) 제8기 1,3차년도(2019,2021)만 해당

2) 질병관리본부, 정책연구용역 결과보고서: 국민건강영양조사 건강관련 삶의 질 측정도구 개발, 2014

3) 질병관리본부, 정책연구용역 결과보고서: 한국형 건강관련 삶의 질 측정도구(HINT-8)의 가치평가 연구, 2017

2-6. 손상(사고 및 중독)

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
1	N(1)	AC1_yr	1년간 손상 발생여부	1. 예 2. 아니오 9. 모름, 무응답
1-1	N(2)	AC3	손상 횟수 ※최대횟수: ('19, '20)5회, ('21)3회	□□번 88. 비해당(문항1-②) 99. 모름, 무응답
■ 손상진별				
2	N(4)	AC3_1_01~ AC3_1_05	손상1~5 발생시기: 년도	□□□□년 9999. 모름, 무응답
2	N(2)	AC3_2_01~ AC3_2_05	손상1~5 발생시기: 월	□□월 99. 모름, 무응답
3	N(1)	AC8_1_01~ AC8_1_05	손상1~5 치료	1. 응급실 2. 병원 외래만 이용 3. 병원 병실입원 4. 기타 9. 모름, 무응답
3	C(50)	AC8_1e_01~ AC8_1e_05	손상1~5 치료: 기타상세	
	N(1)*	ij_expr	(성인)연간손상 경험률 【분자】 최근 1년 동안 병원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독을 경험자 수 【분모】 만1세이상 대상자 수	0. 최근1년간 사고중독 발생 미경험자(문항1-②) 1. 최근1년간 사고중독 발생 경험자(문항1-①)

* 생성변수

** 손상(사고 및 중독) 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수

- 최근 1년 동안 병원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독이 발생한 적이 있습니까? (AC1_yr)
 - 예 ⇨⇨⇨ 1-1. 최근 1년 동안 병원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독은 몇 번 발생했습니까? □□번 (AC3)
 - 아니오
- 이 사고 또는 중독은 언제 발생했습니까? □□□□년 □□월 (AC3_1_01~05, AC3_2_01~05)
- 이 사고 또는 중독으로 입은 손상을 어디에서 치료를 받았습니까? (AC8_1_01~05)
 - 응급실
 - 병원 외래만 이용
 - 병원 병실입원
 - 기타 ((AC8_1e_01~05))

2-7. 입원 및 외래이용

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
■ 입원이용				
1	N(1)	MH1_yr	1년간 입원이용 여부 ※('98,'01)입원이용에 약국이용 포함	1. 예 2. 아니오 9. 모름, 무응답
1-1	N(2)	MH1_1	입원이용 횟수	□□번 88. 비해당(문항1-②) 99. 모름, 무응답
■ 외래이용				
2	N(1)	MO1_wk	2주간 외래이용 여부 ※('98,'01)입원이용에 약국이용 포함	1. 예 2. 아니오 9. 모름, 무응답
2-1	N(2)	MO1_1	외래이용 횟수	□□번 88. 비해당(문항2-②) 99. 모름, 무응답

* 입원 및 외래이용 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수

1. 최근 1년 동안 입원한 적이 있습니까? (MH1_yr)

- ① 예 ⇨⇨⇨ 1-1. 최근 1년 동안 입원을 몇 번 하셨습니까? □□번 (MH1_1)
② 아니오

2. 최근 2주 동안 입원을 하지 않고, 병의원(치과 포함)이나 보건소, 한의원에서 치료를 받은 적이 있습니까? (MO1_wk)

- ① 예 ⇨⇨⇨ 2-1. 최근 2주 동안 입원을 하지 않고, 병의원(치과 포함)이나 보건소, 한의원에서
② 아니오 치료를 몇 번 받았습니까? □□번 (MO1_1)

2-8. 교육 및 경제활동

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
1	N(2)	educ	교육수준: 학력	1. 서당/한학 2. 무학 3. 초등학교 4. 중학교 5. 고등학교 6. 2년/3년제 대학 7. 4년제 대학 8. 대학원 88. 비해당(소아) 99. 모름, 무응답
1-1	N(1)	graduat	교육수준: 졸업여부	1. 졸업 2. 수료 3. 중퇴 4. 재학/휴학 중 8. 비해당(문항1-①②⑧) 9. 모름, 무응답
11	N(1)	CH2_1	(소아) 교육수준: 학력	1. 유치원/보육원/어린이집 2. 초등학교 3. 미취학/무학 8. 비해당(성인, 청소년) 9. 모름, 무응답
11-1	N(1)	CH2_2	(소아) 교육이수: 졸업여부	1. 졸업 2. 수료 3. 중퇴 4. 재학/휴학 중 8. 비해당(문항11-③⑧) 9. 모름, 무응답

* 교육 및 경제활동 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함



설문 및 변수

※ 성인, 청소년

1. 귀하께서는 학교를 어디까지 다니셨습니까? 혹은 다니고 계십니까? **(educ)**

- | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| ☐ 1 서당/한학 | ☐ 2 무학 | ☐ 3 초등학교 | ☐ 4 중학교 |
| ☐ 5 고등학교 | ☐ 6 2년/3년제 대학 | ☐ 7 4년제 대학 | ☐ 8 대학원 |

1-1. 귀하께서는 그 학교를 마치셨습니까? 졸업여부를 말씀해 주십시오. **(graduat)**

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ☐ 1 졸업 | ☐ 2 수료 | ☐ 3 중퇴 |
| ☐ 4 재학/휴학 중 | | |

※ 소아

11. OO는 학교를 다니고 있습니까? 혹은 어디까지 다녔습니까? **(CH2_1)**

- | |
|---|
| ☐ 1 유치원/보육원/어린이집 |
| ☐ 2 초등학교 |
| ☐ 3 무학/미취학 |

11-1. OO는 그 학교를 마쳤습니까? **(CH2_2)**

- | |
|------------------------------------|
| ☐ 1 졸업 |
| ☐ 2 수료 |
| ☐ 3 중퇴 |
| ☐ 4 재학/휴학 중 |
| ☐ 8 무학/미취학 |

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
2	N(1)	EC1_1	경제활동 상태	1. 예(취업자) 2. 아니오(실업자, 비경제활동인구) 8. 비해당(만15세미만) 9. 모름, 무응답
3	N(2)	EC_occp	(취업자) 표준직업분류 대분류 코드 ※제7차 개정	1. 관리자 2. 전문가 및 관련 종사자 3. 사무종사자 4. 서비스종사자 5. 판매종사자 6. 농림어업숙련종사자 7. 기능원 및 관련기능 종사자 8. 장치, 기계조작 및 조립종사자 9. 단순노무종사자 10. 군인 88. 비해당(문항2-②⑧) 99. 모름, 무응답
4	N(1)	EC_stt_1	(취업자) 종사상지위	1. 임금근로자 2. 자영업자와 고용주 3. 무급가족종사자 8. 비해당(문항2-②⑧) 9. 모름, 무응답
4-1	N(1)	EC_stt_2	(취업자) 종사상지위: 임금근로자 상세	1. 상용직 2. 임시직 3. 일용직 8. 비해당(문항4-②③⑧) 9. 모름, 무응답
4-3	N(1)	EC_wht_0	(취업자) 정규직 여부	1. 정규직 2. 비정규직 8. 비해당(문항4-②③⑧) 9. 모름, 무응답
5	N(3)	EC_wht_23	주당 평균 근로시간	□□□시간 888. 비해당(최근 1년 동안 일을 하지 않음) 999. 모름, 무응답
6	N(1)	EC_wht_5	변형근로시간	1. 주간 근무 2. 저녁 근무(pm14:00~24:00) 3. 밤 근무(pm21:00~익일 am8:00) 4. 주야간 규칙적 교대근무 5. 24시간 교대근무 6. 분할근무(하루 근무시간대 2개이상) 7. 불규칙 교대근무 8. 기타 88. 비해당(최근 1년 동안 일을 하지 않음) 99. 모름, 무응답
6	C(50)	EC_wht_6	변형근로시간: 기타상세	

* 교육 및 경제활동 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수

2. 귀하께서는 최근 일주일 동안 수입을 목적으로 1시간 이상 일을 하거나, 18시간 이상 무급가족 종사자로 일하신 적이 있습니까? 원래 일을 하고 있지만 일시 휴직 상태도 일을 하신 경우에 포함됩니다. **(EC1_1)**

- ① 예
② 아니오 (→ 5번으로)
⑧ 만15세미만 (설문종료)

※ 현재 취업자(2번 문항의‘예’에 응답하신 분)는 3번 문항부터 대답해 주십시오.
※ 현재 취업자가 아닌 분(2번 문항의‘아니오’에 응답하신 분)은 5번 문항부터 대답해 주십시오.

3. 귀하께서 종사하고 계신 직업은 무엇입니까? 일의 종류를 구체적으로 말씀해 주십시오.
(예를 들면, 사무직원, 판매직원, 부품 생산직, 유치원 보조, 학원 강사, 조리 보조원 등)

직업코드		(EC_occip)	
□ 제6차 직업코드 분류와 다름			

4. 귀하께서 하시는 일은 다음 중 어디에 해당됩니까? **(EC_stt_1)**

- ① 타인 또는 회사에 고용되어 보수를 받고 일한다(임금근로자)
② 내 사업을 한다(자영업자와 고용주)
③ 가족(친척)의 일을 돈을 받지 않고 돕는다(무급가족 종사자)

- 4-1. 일자리에서의 지위는 다음 중 무엇에 해당합니까? **(EC_stt_2)**

- ① 상용직 ② 임시직 ③ 일용직

- 4-2. 현재 재직 중인 일자리(직장)는 정규직입니까, 아니면 비정규직입니까? **(EC_wht_0)**

- ① 정규직(정년까지 고용 보장)
② 비정규직(한시직, 비전형, 파견, 단시간 근로자, 도급 등)

※ 다음은 귀하의 현재 일자리와 관련된 질문입니다.
현재 일을 하고 계시지 않다면 최근 1년 동안 했던 일에 대해 대답해 주십시오.

5. 직장(일)에서의 주당 평균 근로시간은 잔업/야근을 포함하여 얼마나 됩니까? (식사시간은 제외됩니다)

- ① 1주 ⇨⇨⇨ □□□시간 **(EC_wht_23)**
⑧ 해당없음(최근 1년 동안 일을 하지 않음) (→ 7번으로)

6. 귀하는 주로 주간(오전 6시~저녁 6시 사이)에 일하십니까? 혹은 다른 시간대에 일하십니까? **(EC_wht_5)**

- ① 주로 주간에 일한다 ② 저녁 근무(오후 2시~자정 사이)
③ 밤 근무(저녁 9시~다음날 오전 8시 사이) ④ 주야간 규칙적 교대 근무
⑤ 24시간 교대 근무 ⑥ 분할 근무(하루에 일하는 시간대 2개 이상)
⑦ 불규칙 교대 근무 ⑧ 기타(**(EC_wht_6)**)

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
7	N(2)	EC_lgw_2	(성인) 최장일자리: 표준직업분류 대분류 코드+실업/비경황 상태 *직업분류: 제7차 개정	1. 관리자 2. 전문가 및 관련 종사자 3. 사무종사자 4. 서비스종사자 5. 판매종사자 6. 농림어업숙련종사자 7. 기능원 및 관련기능 종사자 8. 장치, 기계조작 및 조립종사자 9. 단순노무종사자 10. 군인 88. 비해당(만19세미만, 실업/비경황) 99. 모름, 무응답
8	N(1)	EC_lgw_4	(성인) 최장일자리: 종사상지위	1. 임금근로자 2. 자영업자 3. 무급가족종사자 8. 비해당(만19세미만, 실업/비경황) 9. 모름, 무응답
8-1	N(1)	EC_lgw_5	(성인) 최장일자리: 종사상지위 상세	1. 상용직 2. 임시직 3. 일용직 8. 비해당(문항8-②③⑧) 9. 모름, 무응답
9	N(2)	EC_pedu_1	(성인) 유년기환경: 아버지 교육수준	1. 무학 2. 서당/한학 3. 초등학교 졸업 이하 4. 중학교 졸업 이하 5. 고등학교 졸업 이하 6. 2년/3년제 대학 졸업 이하 7. 4년제 대학 졸업 이하 8. 대학원 수료 이상 88. 비해당(만19세미만, 65세이상) 99. 모름, 무응답
10	N(2)	EC_pedu_2	(성인) 유년기환경: 어머니 교육수준	1. 무학 2. 서당/한학 3. 초등학교 졸업 이하 4. 중학교 졸업 이하 5. 고등학교 졸업 이하 6. 2년/3년제 대학 졸업 이하 7. 4년제 대학 졸업 이하 8. 대학원 수료 이상 88. 비해당(만19세미만, 65세이상) 99. 모름, 무응답

* 교육 및 경제활동 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수

※ 7~10번 문항까지는 현재 경제활동 여부에 상관없이 모든 응답자가 대답해 주십시오.

7. 귀하께서 평생 동안 가장 오래 종사했던 직업은 무엇이었습니까? **(EC_lgw_2)**

(만일, 현재의 일자리와 같다면 다음 9번 문항부터 대답해 주십시오)

직업코드		
☐ 제6차 직업코드 분류와 다름		

☐ 현재와 동일(9번으로)

8. 귀하께서 평생 동안 가장 오래 종사했던 일은 다음 중 어디에 해당됩니까? **(EC_lgw_4)**

- ☐ 1 타인 또는 회사에 고용되어 보수를 받고 일했다(일하고 있다) ⇨⇨
- ☐ 2 내 사업을 했다(하고 있다)
- ☐ 3 가족(친척)의 일을 돈을 받지 않고 도왔다(돕고 있다)

8-1. 일자리에서의 지위는 다음 중 무엇에 해당합니까? **(EC_lgw_5)**

- ☐ 1 상용직
- ☐ 2 임시직
- ☐ 3 일용직

※ 9~10번 문항은 만19~64세만 응답하여 주십시오.

9. 귀하의 아버지께서는 학교를 어디까지 다니셨습니까? **(EC_pedu_1)**

- | | | |
|---|---------------------------------------|--|
| ☐ 1 무학 | ☐ 2 서당/한학 | ☐ 3 초등학교 졸업 이하 |
| ☐ 4 중학교 졸업 이하 | ☐ 5 고등학교 졸업 이하 | ☐ 6 2년/3년제 대학 졸업 이하 |
| ☐ 7 4년제 대학 졸업 이하 | ☐ 8 대학원 수료 이상 | ☐ 9 모름 |

10. 귀하의 어머니께서는 학교를 어디까지 다니셨습니까? **(EC_pedu_2)**

- | | | |
|---|---------------------------------------|--|
| ☐ 1 무학 | ☐ 2 서당/한학 | ☐ 3 초등학교 졸업 이하 |
| ☐ 4 중학교 졸업 이하 | ☐ 5 고등학교 졸업 이하 | ☐ 6 2년/3년제 대학 졸업 이하 |
| ☐ 7 4년제 대학 졸업 이하 | ☐ 8 대학원 수료 이상 | ☐ 9 모름 |

2-9. 비만 및 체중조절

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
1	N(1)	BO1	(만6세이상) 주관적 체형인식	1. 매우 마른 편 2. 약간 마른 편 3. 보통 4. 약간 비만 5. 매우 비만 8. 비해당(만6세미만) 9. 모름, 무응답
2	N(1)	BO1_1	(성인) 1년간 체중 변화 여부	1. 변화 없음 2. 체중 감소 3. 체중 증가 8. 비해당(청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
2-1	N(1)	BO1_2	(성인) 1년간 체중 감소량	1. 3kg 이상 - 6kg 미만 2. 6kg 이상 - 10kg 미만 3. 10kg 이상 8. 비해당(문항2-①③⑧) 9. 모름, 무응답
2-2	N(1)	BO1_3	(성인) 1년간 체중 증가량	1. 3kg 이상 - 6kg 미만 2. 6kg 이상 - 10kg 미만 3. 10kg 이상 8. 비해당(문항2-①②⑧) 9. 모름, 무응답
3	N(1)	BO2_1	(만6세이상) 1년간 체중 조절 여부	1. 체중 감소 노력 2. 체중 유지 노력 3. 체중 증가 노력 4. 체중 조절 노력해본 적 없음 8. 비해당(만6세미만) 9. 모름, 무응답
3-1	N(1)	BO3_01	체중조절방법: 운동 ¹⁾	
3-1	N(1)	BO3_02	체중조절방법: 단식(24시간이상) ¹⁾	
3-1	N(1)	BO3_03	체중조절방법: 식사량 감소 ¹⁾	
3-1	N(1)	BO3_14	체중조절방법: 절식(식사를 거름) ¹⁾	
3-1	N(1)	BO3_05	체중조절방법: 임의 체중감량제 ¹⁾	0. 아니오 1. 예
3-1	N(1)	BO3_04	체중조절방법: 처방된 체중감량제 ¹⁾	8. 비해당(문항3-③④⑧) 9. 모름, 무응답
3-1	N(1)	BO3_12	체중조절방법: 한약복용 ¹⁾	
3-1	N(1)	BO3_07	체중조절방법: 건강기능식품 ¹⁾	
3-1	N(1)	BO3_09	체중조절방법: 원푸드다이어트 ¹⁾	
3-1	N(1)	BO3_10	체중조절방법: 기타 ¹⁾	
3-1	C(50)	BO3_11	체중조절방법: 기타상세 ¹⁾	

* 비만 및 체중조절 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 제8기 1차년도(2019)만 해당

설문 및 변수

1. 현재 본인의 체형이 어떻다고 생각하십니까? (BO1)

- ① 매우 마른 편이다
- ② 약간 마른 편이다
- ③ 보통이다
- ④ 약간 비만이다
- ⑤ 매우 비만이다

2. 최근 1년 전과 비교해 보았을 때 몸무게에 변화가 있었습니까?

몸무게가 줄거나 늘었다면 어느 정도였는지 ☒ 표시해 주십시오. (BO1_1)

- ① 변화가 없었다 (0kg 이상 ~ 3kg 미만 증가 및 감소 포함)

- ② 몸무게가 줄었다 ⇨⇨⇨

2-1. 몸무게가 얼마나 줄었습니까? (BO1_2)

- ① 3kg 이상 ~ 6kg 미만 감소
- ② 6kg 이상 ~ 10kg 미만 감소
- ③ 10kg 이상 감소

- ③ 몸무게가 늘었다 ⇨⇨⇨

2-2. 몸무게가 얼마나 늘었습니까? (BO1_3)

- ① 3kg 이상 ~ 6kg 미만 증가
- ② 6kg 이상 ~ 10kg 미만 증가
- ③ 10kg 이상 증가

3. 최근 1년 동안 본인의 의지로 몸무게를 조절하려고 노력한 적이 있습니까? (BO2_1)

- ① 몸무게를 줄이려고 노력했다
- ② 몸무게를 유지하려고 노력했다
- ③ 몸무게를 늘리려고 노력했다
- ④ 몸무게를 조절하기 위해 노력해본 적 없다

제8기 1차년도(2019)

▶ 3-1. 최근 1년 동안 몸무게를 줄이거나 유지하기 위해 사용한 방법은 무엇인지 모두 ☒ 표시해 주십시오.

- ① 운동 (BO3_01)
- ② 단식(24시간 이상) (BO3_02)
- ③ 식사량 줄임 또는 식단조절 (BO3_03)
- ④ 결식(식사를 거름) (BO3_14)
- ⑤ 의사처방 없이 약 복용 (BO3_05)
- ⑥ 의사처방을 받아 약 복용 (BO3_04)
- ⑦ 한약 복용 (BO3_12)
- ⑧ 건강기능식품 (BO3_07)
- ⑨ 원푸드 다이어트(포도, 우유, 감자, 고구마 등 한 가지 음식만을 먹는 다이어트 방법) (BO3_09)
- ⑩ 기타 ((BO3_11)) (BO3_10)

2-10. 음주

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
1	N(1)	BD1	(만12세이상) 평생음주경험	1. 술을 마셔 본 적 없음 2. 있음 8. 비해당(소아) 9. 모름, 무응답
1-1	N(2)	BD2	(만12세이상) 음주 시작 연령 ¹⁾	만 □□□세 0~79. 0~79세 80. 80세이상 888. 비해당(문항1-①⑧) 999. 모름, 무응답
2-1	N(1)	BD1_11	(만12세이상) 1년간 음주빈도	1. 최근 1년간 전혀 마시지 않았다 2. 월1회미만 3. 월1회정도 4. 월2~4회 5. 주2~3회정도 6. 주4회이상 8. 비해당(문항1-①⑧) 9. 모름, 무응답
2-2	N(1)	BD2_1	(만12세이상) 한 번에 마시는 음주량	1. 1-2잔 2. 3-4잔 3. 5-6잔 4. 7-9잔 5. 10잔 이상 8. 비해당(문항2-1-①⑧) 9. 모름, 무응답
2-2-1	N(3)	BD2_14	(만12세이상) 한 번에 마시는 음주량(잔)	□□잔 888. 비해당(문항2-2-①②③④⑧) 999. 모름, 무응답
2-3	N(1)	BD2_31	(만12세이상) 폭음 빈도	1. 전혀 없음 2. 월1회미만 3. 월1회정도 4. 주1회정도 5. 거의매일 8. 비해당(문항2-1-①⑧) 9. 모름, 무응답
2-4	N(1)	BD2_32	(성인) 여자 폭음 빈도	1. 전혀 없음 2. 월1회미만 3. 월1회정도 4. 주1회정도 5. 거의매일 8. 비해당(문항2-1-①⑧, 남자, 청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
2-5	N(1)	BD7_4	(성인) 가족/의사의 절주 권고 여부	1. 없었다 2. 과거에는 있었지만 최근1년 동안에는 없었다 3. 최근 1년 동안에 그런 적이 있었다 8. 비해당(문항1-①, 청소년, 소아) 9. 모름, 무응답

* 음주 자료는 HN^{YR}_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

설문 및 변수

1. 지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있습니까? (BD1)

※ 제사, 차례 때 몇 모금 마셔본 것은 제외합니다.

① 술을 마셔 본 적 없음 (→ 3번으로)

② 있음 ⇨⇨⇨

1-1. 처음으로 술 1잔을 모두 마셔본 적은 언제입니까? 만 □□세 (BD2)

※ 제사, 차례 때 몇 모금 마셔본 것은 제외합니다.

2. 다음은 최근 1년 동안의 음주(술) 경험에 대한 질문입니다.

2-1. 술을 얼마나 자주 마십니까? (BD1_11)

① 최근 1년간 전혀 마시지 않았다 (→ 2-5번으로)

② 한달에 1번 미만

③ 한달에 1번 정도

④ 한달에 2-4번

⑤ 일주일에 2-3번 정도

⑥ 일주일에 4번 이상

2-2. 한번에 술을 얼마나 마십니까? (BD2_1)

※ 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 계산합니다. 단 캔맥주 1개 (355cc)는 맥주 1.6잔과 같습니다.

① 1-2잔

② 3-4잔

③ 5-6잔

④ 7-9잔

⑤ 10잔 이상 ⇨⇨⇨

2-2-1. 한번에 술을 얼마나 마십니까? 숫자로 기입해주시시오. □□잔 (BD2_14)

※ 소주 1병은 7잔과 같습니다.

2-3. 한 번의 술자리에서 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 7잔(또는 맥주 5캔 정도) 이상을 마시는 횟수는 어느 정도입니까? (BD2_31)

① 전혀 없다

② 한달에 1번 미만

③ 한달에 1번 정도

④ 일주일에 1번 정도

⑤ 거의 매일

2-4. (여성분만 응답해 주십시오) 한 번의 술자리에서 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 5잔(또는 맥주 3캔 정도) 이상을 마시는 횟수는 어느 정도입니까? (BD2_32)

① 전혀 없다

② 한달에 1번 미만

③ 한달에 1번 정도

④ 일주일에 1번 정도

⑤ 거의 매일

2-5. 본인이 술을 마시는 것에 대하여 가족이나 의사가 걱정을 하거나, 술을 끊거나 줄이라는 권고를 한 적이 있습니까? (BD7_4)

① 없었다

② 과거에는 있었지만, 최근 1년 동안에는 없었다

③ 최근 1년 동안에 그런 적이 있었다

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
3	N(1)	BD7_5	(성인) 1년간 음주문제 상담 여부	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
4	N(1)	BD7_61	1년간 타인의 음주로 인한 피해 여부: 소란	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(소아) 9. 모름, 무응답
4	N(1)	BD7_62	1년간 타인의 음주로 인한 피해 여부: 폭행	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(소아) 9. 모름, 무응답
4	N(1)	BD7_63	1년간 타인의 음주로 인한 피해 여부: 성추행	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(소아) 9. 모름, 무응답
4	N(1)	BD7_64	1년간 타인의 음주로 인한 피해 여부: 작업 또는 일상생활 중 사고	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(소아) 9. 모름, 무응답
4	N(1)	BD7_65	1년간 타인의 음주로 인한 피해 여부: 음주운전 사고	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(소아) 9. 모름, 무응답
4	N(1)	BD7_66	1년간 타인의 음주로 인한 피해 여부: 기타	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(소아) 9. 모름, 무응답
4	C(50)	BD7_67	1년간 타인의 음주로 인한 피해 여부: 기타상세	
5	N(1)	BD9_1	과거 알코올 홍조	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(문항1-①, 청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
6	N(1)	BD9_2	현재 알코올 홍조	1. 아니오 2. 가끔 그렇다 3. 자주 그렇다 4. 늘 그렇다 8. 비해당(문항2-1-①⑧, 청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
	N(1)*	dr_month	월간음주율 【분자】 최근 1년 동안 한달에 1회 이상 술을 마신 적이 있다고 응답한 사람 수 【분모】 만12세이상 대상자 수	0. 평생비음주, 최근1년간 월1회미만 음주 1. 최근 1년간 월1회이상 음주 (문항1-② & 문항2-1-③④⑤⑥)

* 생성변수

** 음주 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수

3. 최근 1년 동안 음주문제로 보건소, 일반의료기관, 알코올상담센터(중독관리통합지원센터), 정신보건센터(정신건강복지센터), 정신의료기관 등에서 상담을 받아본 적이 있습니까? **(BD7_5)**

- ☐ 예
☐ 아니오

4. 최근 1년 동안 타인의 음주로 인하여 아래와 같은 일 등을 경험한 적이 있습니까? 경험한 항목에 모두 표시해 주십시오.

- ☐ 소란 **(BD7_61)**
☐ 폭행 **(BD7_62)**
☐ 성추행 **(BD7_63)**
☐ 작업 또는 일상생활 중 사고(몸을 다칩) **(BD7_64)**
☐ 음주운전 사고 **(BD7_65)**
☐ 기타 (**(BD7_67)**) **(BD7_66)**

※ 5번 문항은 지금까지 술을 마셔본 경험이 있는 분(1번에 ②응답)만 응답해 주십시오.

5. 과거 술을 처음 마시기 시작했던 1-2년 사이에는 맥주 1잔(소주 1잔) 정도 소량의 음주로 금세 얼굴이 빨개지는 체질이었습니다니까? **(BD9_1)**

- ☐ 예
☐ 아니오

※ 6번 문항은 최근 1년간 술을 마신 경험이 있는 분(2-1번에 ②~⑥응답)만 응답해 주십시오.

6. 현재 맥주 1잔(소주 1잔) 정도 소량의 음주로 금세 얼굴이 빨개지는 체질입니까? **(BD9_2)**

- ☐ 아니오
☐ 가끔 그렇다
☐ 자주 그렇다
☐ 늘 그렇다

2-11. 안전의식

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
1	N(1)	BA2_12	(성인) 운전시 안전벨트 착용여부	1. 전혀 매지 않는다 2. 거의 매지 않는 편이다 3. 가끔 매는 편이다 4. 대체로 매는 편이다 5. 항상 맨다 8. 비해당(운전안함, 청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
2	N(1)	BA2_13	(만12세이상) 자동차 앞좌석 안전벨트 착용여부	1. 전혀 매지 않는다 2. 거의 매지 않는 편이다 3. 가끔 매는 편이다 4. 대체로 매는 편이다 5. 항상 맨다 8. 비해당(자동차 앞좌석 탄 적 없음, 소아) 9. 모름, 무응답
3	N(1)	BA2_14	(성인) 자동차 뒷좌석 안전벨트 착용여부	1. 전혀 매지 않는다 2. 거의 매지 않는 편이다 3. 가끔 매는 편이다 4. 대체로 매는 편이다 5. 항상 맨다 8. 비해당(자동차 뒷좌석 탄 적 없음, 청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
4-1	N(1)	BA2_2_1	(성인) 1년간 음주운전 여부: 자전거	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(운전하지 않음, 청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
4-1	N(3)	BA2_2_2	(성인) 1년간 음주운전 횟수: 자전거	□□□회 888. 비해당(문항4-1-②⑧) 999. 모름, 무응답
4-2	N(1)	BA2_2_3	(성인) 1년간 음주운전 여부: 오토바이	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(운전하지 않음, 청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
4-2	N(3)	BA2_2_4	(성인) 1년간 음주운전 횟수: 오토바이	□□□회 888. 비해당(문항4-2-②⑧) 999. 모름, 무응답
4-3	N(1)	BA2_2_5	(성인) 1년간 음주운전 여부: 자동차	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(운전하지 않음, 청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
4-3	N(3)	BA2_2_6	(성인) 1년간 음주운전 횟수: 자동차	□□□회 888. 비해당(문항4-3-②⑧) 999. 모름, 무응답

* 안전의식 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수

1. 운전할 때 안전벨트를 맵니까? (BA2_12)
 - ⑧ 운전을 하지 않는다
 - ① 전혀 매지 않는다
 - ② 거의 매지 않는 편이다
 - ③ 가끔 매는 편이다
 - ④ 대체로 매는 편이다
 - ⑤ 항상 맬다
 2. 다른 사람이 운전하는 자동차(택시포함)의 앞좌석에 앉았을 때 안전벨트를 맵니까? (BA2_13)
 - ⑧ 다른 사람이 운전하는 자동차의 앞좌석에 탄 적이 없다
 - ① 전혀 매지 않는다
 - ② 거의 매지 않는 편이다
 - ③ 가끔 매는 편이다
 - ④ 대체로 매는 편이다
 - ⑤ 항상 맬다
 3. 다른 사람이 운전하는 자동차(택시포함)의 뒷좌석에 앉았을 때 안전벨트를 맵니까? (BA2_14)
 - ⑧ 다른 사람이 운전하는 자동차의 뒷좌석에 앉은 탄 적이 없다
 - ① 전혀 매지 않는다
 - ② 거의 매지 않는 편이다
 - ③ 가끔 매는 편이다
 - ④ 대체로 매는 편이다
 - ⑤ 항상 맬다
 4. 다음은 음주운전과 관련된 질문입니다.
 - 4-1. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후, 자전거를 운전한 적이 있습니까? (BA2_2_1)
 - ⑧ 자전거를 운전하지 않는다
 - ① 예 ⇨⇨⇨ □□□회 (BA2_2_2)
 - ② 아니오
 - 4-2. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후, 오토바이를 운전한 적이 있습니까? (BA2_2_3)
 - ⑧ 오토바이를 운전하지 않는다
 - ① 예 ⇨⇨⇨ □□□회 (BA2_2_4)
 - ② 아니오
 - 4-3. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후, 자동차를 운전한 적이 있습니까? (BA2_2_5)
 - ⑧ 자동차를 운전하지 않는다
 - ① 예 ⇨⇨⇨ □□□회 (BA2_2_6)
 - ② 아니오
-

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
5	N(1)	BA2_22	(성인) 1년간 음주운전차량: 동승 횟수	1. 없음 2. 1번 3. 2-3번 4. 4-5번 5. 6번 이상 8. 비해당(청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
1	N(1)	BA1_1	(소아) 자동차 앞좌석 이용 여부	1. 항상 앉는다 2. 자주 앉는다 3. 가끔 앉는다 4. 거의 앉지 않는다 5. 전혀 앉지 않는다 6. 자동차에 타본 적이 거의 없다 8. 비해당(성인, 청소년) 9. 모름, 무응답
2	N(1)	BA1_3	(소아) 자전거 헬멧 이용 여부	1. 항상 착용 한다 2. 자주 착용 한다 3. 가끔 착용 한다 4. 거의 착용하지 않는다 5. 전혀 착용하지 않는다 8. 비해당(자전거를 태우지 않음, 성인, 청소년) 9. 모름, 무응답
3	N(1)	BA1_2	(만6세미만) 자동차 보호장구 이용 여부	1. 항상 사용 한다 2. 자주 사용 한다 3. 가끔 사용 한다 4. 거의 사용하지 않는다 5. 전혀 사용하지 않는다 6. 자동차에 태우지 않는다 8. 비해당(만6세이상) 9. 모름, 무응답
	N(1)*	sc_seatblt	운전 시 안전벨트 착용률	0. 안전벨트 항상 착용하지 않음 (문항1-①②③④) 1. 안전벨트 항상 착용함(문항1-⑤)
			【분자】 운전자 중 운전 시 안전벨트를 항상 착용한다고 응답한 사람 수 【분모】 만19세이상 운전자 수	
	N(1)*	sc_seatblt2	동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률	0. 조수석 탑승시 안전벨트 항상 착용하지 않음(문항2-①②③④) 1. 조수석 탑승시 안전벨트 항상 착용 (문항2-⑤)
			【분자】 다른 사람이 운전하는 자동차(택시 포함)의 앞좌석 탑승 경험자 중 안전벨트를 항상 착용한다고 응답한 사람 수 【분모】 만12세이상 동승차량앞좌석 탑승 경험자 수	
	N(1)*	sc_seatblt3	동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률	0. 뒷좌석 안전벨트 항상 착용하지 않음 (문항3-①②③④) 1. 뒷좌석 안전벨트 항상 착용(문항3-⑤)
			【분자】 다른 사람이 운전하는 자동차(택시 포함)의 뒷좌석 탑승 경험자 중 안전벨트를 항상 착용한다고 응답한 사람 수 【분모】 만19세이상 동승차량뒷좌석 탑승 경험자 수	

* 생성변수

** 안전의식 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수

5. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 사람이 운전하는 자동차를 몇 번이나 탔습니까? (BA2_22)

- ☐ 1 없다
- ☐ 2 1번
- ☐ 3 2-3번
- ☐ 4 4-5번
- ☐ 5 6번 이상

※ 소아

1. 귀 자녀는 자동차에 탈 때 자동차의 앞좌석에 얼마나 자주 앉습니까? (BA1_1)

- ☐ 6 자동차에 타 본 적이 거의 없다
- ☐ 1 항상 앉는다
- ☐ 2 자주 앉는다
- ☐ 3 가끔 앉는다
- ☐ 4 거의 앉지 않는다
- ☐ 5 전혀 앉지 않는다
- ☐ 9 모름

2. 최근 1년 동안 귀 자녀는 자전거를 탈 때 얼마나 자주 헬멧을 썼습니까? (BA1_3)

- ☐ 8 자전거를 태우지 않는다
- ☐ 1 항상 착용 한다
- ☐ 2 자주 착용 한다
- ☐ 3 가끔 착용 한다
- ☐ 4 거의 착용하지 않는다
- ☐ 5 전혀 착용하지 않는다
- ☐ 9 모름

※ 다음 문항은 귀 자녀가 만 6세 미만의 소아일 때만 응답해 주십시오.

3. 귀 자녀는 자동차에 탈 때 보호장구(카시트, 부스터 시트 등)를 사용합니까? (BA1_2)

- ☐ 6 자동차에 태우지 않는다
- ☐ 1 항상 사용한다
- ☐ 2 자주 사용한다
- ☐ 3 가끔 사용한다
- ☐ 4 거의 사용하지 않는다
- ☐ 5 전혀 사용하지 않는다
- ☐ 9 모름
- ☐ 8 만 6세 이상

2-12. 수면건강

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
1	N(2)	BP16_1	(만12세이상) 주중(또는 일하는 날) 하루 평균 수면 시간 ¹⁾	☐ ☐ 시간 88. 비해당(소아) 99. 모름, 무응답
1	N(2)	BP16_2	(만12세이상) 주말(또는 일하지 않는 날, 일하지 않는 전날) 하루 평균 수면 시간 ¹⁾	☐ ☐ 시간 88. 비해당(소아) 99. 모름, 무응답
2	N(2)	BP16_11	(만12세이상) 주중 잠자리에 든 시각_시 ²⁾	☐ ☐ 시 88. 비해당(소아) 99. 모름, 무응답
2	N(2)	BP16_12	(만12세이상) 주중 잠자리에 든 시각_분 ²⁾	☐ ☐ 분 88. 비해당(소아) 99. 모름, 무응답
2	N(2)	BP16_13	(만12세이상) 주중 일어난 시각_시 ²⁾	☐ ☐ 시 88. 비해당(소아) 99. 모름, 무응답
2	N(2)	BP16_14	(만12세이상) 주중 일어난 시각_분 ²⁾	☐ ☐ 분 88. 비해당(소아) 99. 모름, 무응답
3	N(2)	BP16_21	(만12세이상) 주말 잠자리에 든 시각_시 ²⁾	☐ ☐ 시 88. 비해당(소아) 99. 모름, 무응답
3	N(2)	BP16_22	(만12세이상) 주말 잠자리에 든 시각_분 ²⁾	☐ ☐ 분 88. 비해당(소아) 99. 모름, 무응답
3	N(2)	BP16_23	(만12세이상) 주말 일어난 시각_시 ²⁾	☐ ☐ 시 88. 비해당(소아) 99. 모름, 무응답
3	N(2)	BP16_24	(만12세이상) 주말 일어난 시각_분 ²⁾	☐ ☐ 분 88. 비해당(소아) 99. 모름, 무응답
4-1	N(1)	BP17_2	(만40세이상) 폐쇄성수면무호흡증 위험요인: 코골이	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(40세미만) 9. 모름, 무응답
4-2	N(1)	BP17_3	(만40세이상) 폐쇄성수면무호흡증 위험요인: 피곤함	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(40세미만) 9. 모름, 무응답
4-3	N(1)	BP17_4	(만40세이상) 폐쇄성수면무호흡증 위험요인: 목격자	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(40세미만) 9. 모름, 무응답

* 수면건강 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 제8기 1,2차년도(2019,2020)만 해당

2) 제8기 3차년도(2021)만 해당

설문 및 변수

제8기 1,2차년도(2019,2020)

1. 하루에 보통 몇 시간 주무십니까?

- ① 주중(또는 일하는 날) 시간 (BP16_1)
 ② 주말(또는 일하지 않는 날, 일하지 않는 전날) 시간 (BP16_2)

제8기 3차년도(2021)

2. 평소, 주중(또는 일하는 날)에 잠자리에 든 시각과 일어난 시각은 언제입니까?

- ① 잠자리에 든 시각 시 (BP6_11) 분 (BP6_12)
 ② 일어난 시각 시 (BP6_13) 분 (BP6_14)

3. 평소, 주말(또는 일하지 않는 날, 일하지 않는 전날)에 잠자리에 든 시각과 일어난 시각은 언제입니까?

- ① 잠자리에 든 시각 시 (BP6_21) 분 (BP6_22)
 ② 일어난 시각 시 (BP6_23) 분 (BP6_24)

4. 다음은 폐쇄성수면무호흡증 위험요인과 관련된 질문입니다. 만 40세이상만 응답해주십시오.

4-1. 당신의 코 고는 소리는 대화 소리보다 크거나, 옆방에서 들릴 정도로 큼니까? (BP17_2)

- ① 예
 ② 아니오

4-2. 당신은 낮 동안에 자주 피곤함이나 졸음을 느끼니까? (BP17_3)

- ① 예
 ② 아니오

4-3. 당신이 잠을 잘 때, 숨이 멈추는 것을 본 사람이 있습니까? (BP17_4)

- ① 예
 ② 아니오

2-13. 정신건강

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
1-1	N(1)	BP_PHQ_1	(성인) PHQ-9 문항1 ¹⁾	
1-2	N(1)	BP_PHQ_2	(성인) PHQ-9 문항2 ¹⁾	
1-3	N(1)	BP_PHQ_3	(성인) PHQ-9 문항3 ¹⁾	
1-4	N(1)	BP_PHQ_4	(성인) PHQ-9 문항4 ¹⁾	0. 전혀 아니다
1-5	N(1)	BP_PHQ_5	(성인) PHQ-9 문항5 ¹⁾	1. 여러 날 동안
1-6	N(1)	BP_PHQ_6	(성인) PHQ-9 문항6 ¹⁾	2. 일주일 이상
1-7	N(1)	BP_PHQ_7	(성인) PHQ-9 문항7 ¹⁾	3. 거의 매일
1-8	N(1)	BP_PHQ_8	(성인) PHQ-9 문항8 ¹⁾	8. 비해당(청소년, 소아)
1-9	N(1)	BP_PHQ_9	(성인) PHQ-9 문항9 ¹⁾	9. 모름, 무응답
	N(2)*	mh_PHQ_S	PHQ-9 점수 ¹⁾	우울증선별도구 9항목 점수 합

* 생성변수

** 정신건강 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 제8기 2차년도(2020)만 해당

설문 및 변수

제8기 2차년도(2020)

1. 지난 2주 동안, 아래 나열되는 증상들에 얼마나 자주 시달렸습니까?

문항		전혀 아니다	여러날 동안	일주일 이상	거의 매일
1	일을 하는 것에 대한 흥미나 재미가 거의 없음 (BP_PHQ_1)				
2	가라앉은 느낌, 우울감 혹은 절망감 (BP_PHQ_2)				
3	잠들기 어렵거나 자꾸 깨어남, 혹은 너무 많이 잠 (BP_PHQ_3)				
4	피곤감, 기력이 저하됨 (BP_PHQ_4)				
5	식욕 저하 혹은 과식 (BP_PHQ_5)				
6	내 자신이 나쁜 사람이라는 느낌 혹은 내 자신을 실패자라고 느끼거나, 나 때문에 나 자신이나 내 가족이 불행하게 되었다는 느낌 (BP_PHQ_6)				
7	신문을 읽거나 TV를 볼 때 집중하기 어려움 (BP_PHQ_7)				
8	남들이 알아챌 정도로 거동이나 말이 느림. 또는 반대로 너무 초조하고 안전부절 못해서 평소보다 많이 돌아다니고 서성거림 (BP_PHQ_8)				
9	나는 차라리 죽는 것이 낫겠다는 등의 생각 혹은 어떤 식으로든 스스로를 자해하는 생각들 (BP_PHQ_9)				

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
1-1	N(1)	BP_GAD_1	(성인) GAD-7 문항1 ¹⁾	
1-2	N(1)	BP_GAD_2	(성인) GAD-7 문항2 ¹⁾	
1-3	N(1)	BP_GAD_3	(성인) GAD-7 문항3 ¹⁾	0. 전혀 방해받지 않았다
1-4	N(1)	BP_GAD_4	(성인) GAD-7 문항4 ¹⁾	1. 며칠 동안 방해받았다
1-5	N(1)	BP_GAD_5	(성인) GAD-7 문항5 ¹⁾	2. 7일 이상 방해받았다
1-6	N(1)	BP_GAD_6	(성인) GAD-7 문항6 ¹⁾	3. 거의 매일 방해받았다
1-7	N(1)	BP_GAD_7	(성인) GAD-7 문항7 ¹⁾	8. 비해당(청소년, 소아)
				9. 모름, 무응답
	N(2)*	mh_GAD_S	GAD-7 점수 ¹⁾	범불안장애 선별도구 7항목 점수 합

* 생성변수

** 정신건강 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 제8기 3차년도(2021)만 해당

설문 및 변수

제8기 3차년도(2021)

1. 지난 2주 동안 당신은 다음의 문제들로 인해서 얼마나 자주 방해를 받았습니까?

문항		전혀 방해받지 않았다	며칠 동안 방해 받았다	7일 이상 방해받 았다	거의 매일 방해받 았다
1	초조하거나 불안하거나 조마조마하게 느낀다 (BP_GAD_1)				
2	걱정하는 것을 멈추거나 조절할 수가 없다 (BP_GAD_2)				
3	여러 가지 것들에 대해 걱정을 너무 많이 한다 (BP_GAD_3)				
4	편하게 있기가 어렵다 (BP_GAD_4)				
5	너무 안절부절못해서 가만히 있기가 힘들다 (BP_GAD_5)				
6	게 짜증이 나거나 쉽게 성을 내게 된다 (BP_GAD_6)				
7	마치 끔찍한 일이 생길 것처럼 두렵게 느껴진다 (BP_GAD_7)				

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
1	N(1)	BP1	평소 스트레스 인지 정도	1. 대단히 많이 느낀다 2. 많이 느끼는 편이다 3. 조금 느끼는 편이다 4. 거의 느끼지 않는다 8. 비해당(소아) 9. 모름, 무응답
2	N(1)	BP5	2주이상 연속 우울감 여부	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(소아) ※'20년: 비해당(성인) 9. 모름, 무응답
3	N(1)	BP6_10	1년간 자살 생각 여부	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(소아) ※'20년: 비해당(성인) 9. 모름, 무응답
4	N(1)	BP6_2	1년간 자살 계획 여부	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(소아) 9. 모름, 무응답
5	N(1)	BP6_31	1년간 자살 시도 여부	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(소아) 9. 모름, 무응답
6	N(1)	BP7	1년간 정신문제 상담	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(소아) 9. 모름, 무응답
	N(1)*	mh_stress	스트레스 인지율 【분자】 평소 일상생활 중에 스트레스를 '대단히 많이' 또는 '많이' 느끼는 편 이라고 응답한 사람 수 【분모】 만12세이상 대상자 수	0. 스트레스 적게 느낌(문항2-③④) 1. 스트레스 많이 느낌(문항2-①②)

* 생성변수

** 정신건강 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수

1. 평소 일상생활 중에 스트레스를 어느 정도 느끼고 있습니까? **(BP1)**
 - ☐ 1 대단히 많이 느낀다
 - ☐ 2 많이 느끼는 편이다
 - ☐ 3 조금 느끼는 편이다
 - ☐ 4 거의 느끼지 않는다
 2. 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 적이 있습니까? **(BP5)**
 - ☐ 1 예
 - ☐ 2 아니오
 3. 최근 1년 동안 심각하게 자살을 생각한 적이 있습니까? **(BP6_10)**
 - ☐ 1 예
 - ☐ 2 아니오
 4. 최근 1년 동안 자살하기 위해 구체적인 계획을 세운 적이 있습니까? **(BP6_2)**
 - ☐ 1 예
 - ☐ 2 아니오
 5. 최근 1년 동안 실제로 자살시도를 해 본 적이 있습니까? **(BP6_31)**
 - ☐ 1 예
 - ☐ 2 아니오
 6. 최근 1년 동안 정신적인 문제 때문에 방문, 전화, 인터넷 등을 통해 상담을 받아 본 적이 있습니까? **(BP7)**
 - ☐ 1 예
 - ☐ 2 아니오
-

2-14. 흡연

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
1	N(1)	BS1_1	(성인) 평생 일반담배(궤련) 흡연 여부	1. 5갑(100개비) 미만 2. 5갑(100개비) 이상 3. 피운 적 없음 8. 비해당(청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
2	N(3)	BS2_1	(성인) 흡연 일반담배(궤련) 시작연령 ¹⁾	□□□ 만_세 0~79. 0~79세 80. 80세이상 888. 비해당(문항1-③⑧) 999. 모름, 무응답
2-1	N(3)	BS2_2	(성인) 매일 일반담배(궤련) 시작연령 ^{1,2)}	□□□ 만_세 0~79. 0~79세 80. 80세이상 888. 비해당(문항1-③⑧) 999. 모름, 무응답
3	N(1)	BS3_1	(성인) 현재 일반담배(궤련) 흡연 여부	1. 매일피움 2. 가끔피움 3. 과거엔 피웠으나, 현재 피우지 않음 8. 비해당(문항1-③⑧) 9. 모름, 무응답
3-1, 3-3	N(3)	BS3_2	(성인) 하루평균 일반담배(궤련) 흡연량	□□□개비 888. 비해당(문항3-③⑧) 999. 모름, 무응답
3-2	N(2)	BS3_3	(성인) 가끔흡연자 최근 1달간 일반담배(궤련) 흡연일수	□□일 88. 비해당(문항3-①③⑧) 99. 모름, 무응답
3-4	N(4)*	BS6_2	(성인) 과거흡연자 일반담배(궤련) 흡연기간 (월 환산)	□□□□개월 8888. 비해당(문항3-①②⑧) 9999. 모름, 무응답
3-4	N(2)	BS6_2_1	(성인) 과거흡연자 일반담배(궤련) 흡연기간 (연)	□□년 88. 비해당(문항3-①②⑧) 99. 모름, 무응답
3-4	N(2)	BS6_2_2	(성인) 과거흡연자 일반담배(궤련) 흡연기간 (월)	□□개월 88. 비해당(문항3-①②⑧) 99. 모름, 무응답
3-5	N(3)	BS6_3	(성인) 과거흡연자 하루평균 일반담배(궤련) 흡연량	□□□개비 888. 비해당(문항3-①②⑧) 999. 모름, 무응답
3-6	N(4)*	BS6_4	(성인) 과거 일반담배(궤련) 흡연자 금연기간 (월 환산)	□□□□개월 8888. 비해당(문항3-①②⑧) 9999. 모름, 무응답
3-6	N(2)	BS6_4_1	(성인) 과거 일반담배(궤련) 흡연자 금연기간 (연)	□□년 88. 비해당(문항3-①②⑧) 99. 모름, 무응답
3-6	N(2)	BS6_4_2	(성인) 과거 일반담배(궤련) 흡연자 금연기간 (월)	□□개월 88. 비해당(문항3-①②⑧) 99. 모름, 무응답

* 생성변수

** 흡연 자료는 HN^{YR}_ALL (^{YR}은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

2) 제8기 3차년도(2021)만 해당

설문 및 변수

1. 지금까지 살아오는 동안 피운 일반담배(궤련)의 양은 총 얼마나 됩니까? (BS1_1)

- ① 5갑(100개비) 미만
- ② 5갑(100개비) 이상
- ③ 피운 적 없음 (→ 4번으로)

2. 처음으로 일반담배(궤련) 한 개비를 다 피운 시기는 언제입니까? 만 □□세 (BS2_1)

제8기 3차년도(2021)

2-1. 매일 일반담배(궤련) 한 개비를 다 피운 시기는 언제입니까? 만 □□세 (BS2_2)

3. 현재 일반담배(궤련)를 피우십니까? (BS3_1)

- ① 매일피움 ⇨⇨⇨
- ② 가끔피움 ⇨⇨⇨

3-1. 하루 평균 일반담배(궤련) 흡연량 □□□개비 (→ 4번으로) (BS3_2)

3-2. 최근 1달 간 일반담배(궤련) 흡연일수 □□일 (BS3_3)

3-3. 일반담배(궤련) 흡연한 날 하루 평균 흡연량 □□□개비 (→ 4번으로) (BS3_2)

- ③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음

3-4. 과거 일반담배(궤련) 흡연 기간 □□년 □□개월 (BS6_2_1, BS6_2_2)

3-5. 과거 일반담배(궤련)를 피울 때 하루 평균 흡연량 □□□개비 (BS6_3)

3-6. 과거 일반담배(궤련) 금연 기간 □□년 □□개월 (→ 4번으로) (BS6_4_1, BS6_4_2)

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
4	N(1)	BS12_37	(성인) 궤련형 전자담배 평생사용여부	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
4-1	N(1)	BS12_47	(성인) 궤련형 전자담배 현재사용여부	1. 매일피움 2. 가끔피움 3. 과거엔 피웠으나, 현재 피우지 않음 8. 비해당(문항4-②⑧) 9. 모름, 무응답
4-1-1, 4-1-3	N(3)	BS12_47_1	(성인) 궤련형 전자담배 흡연자 하루평균 흡연량	□□□개비 888. 비해당(문항4-1-③⑧) 999. 모름, 무응답
4-1-2	N(2)	BS12_47_2	(성인) 가끔 궤련형 전자담배 흡연자 최근 1달간 흡연일수	□□일 88. 비해당(문항4-1-①③⑧) 99. 모름, 무응답
4-2	N(1)	BS12_47_4	(성인) 궤련형 전자담배 사용이유 ¹⁾	1. 담배보다 덜 해로울 것 같아서 2. 금연하는데 도움이 될 것 같아서 3. 실내에서도 피울 수 있어서 4. 쉽게 구할 수 있어서 5. 맛이 더 좋아서 6. 향이 좋아서 7. 담배 냄새가 나지 않아서 8. 호기심 9. 기타 88. 비해당 99. 모름, 무응답
4-2	C(50)	BS12_47_5	(성인) 궤련형 전자담배 사용이유: 기타상세 ¹⁾	
5	N(1)	BS12_1	(성인) 액상형 전자담배 평생사용여부	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
5-1	N(1)	BS12_2	(성인) 액상형 전자담배 현재사용여부	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(문항5-②⑧) 9. 모름, 무응답

* 흡연 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 제8기 2차년도(2020)만 해당

설문 및 변수

4. 지금까지 궤련형 전자담배(가열담배, 예아이코스, 글로, 릴 등)를 피운 적이 있습니까? (BS12_37)

- ☐ 예
- ☐ 아니오

▶ 4-1. 현재 궤련형 전자담배(가열담배, 예아이코스, 글로, 릴 등)를 피우십니까? (BS12_47)

- ☐ 매일피움 ⇨⇨⇨ 4-1-1. 하루 평균 궤련형 전자담배(가열담배, 예아이코스, 글로, 릴 등) 흡연량은 몇 개비입니까? 개비 (BS12_47_1)
- ☐ 가끔피움 ⇨⇨⇨ 4-1-2. 최근 1달 동안 궤련형 전자담배(가열담배, 예아이코스, 글로, 릴 등) 흡연일수 흡연일수는 며칠입니까? 일 (BS12_47_2)
- 4-1-3. 흡연한 날 하루 평균 궤련형 전자담배(가열담배, 예아이코스, 글로, 릴 등) 흡연량은 몇 개비입니까? 개비 (BS12_47_1)
- ☐ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음

제8기 2차년도(2020)

4-2. 궤련형 전자담배를 사용하게 된 가장 주된 이유는 무엇입니까? (BS12_47_4)

- ☐ 담배보다 덜 해로울 것 같아서
- ☐ 금연하는데 도움이 될 것 같아서
- ☐ 실내에서도 피울 수 있어서
- ☐ 쉽게 구할 수 있어서
- ☐ 맛이 더 좋아서
- ☐ 향이 좋아서
- ☐ 담배 냄새가 나지 않아서
- ☐ 호기심으로
- ☐ 기타((BS12_47_5))

5. 지금까지 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 적이 있습니까? (BS12_1)

- ☐ 예
- ☐ 아니오(→ 6번으로)

▶ 5-1. 최근 1달 동안 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 적이 있습니까? (BS12_2)

- ☐ 예
- ☐ 아니오

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
6	N(1)	BS12_31	(성인) 평생사용담배종류: 머금은 담배	
6	N(1)	BS12_32	(성인) 평생사용담배종류: 물담배	0. 아니오 1. 예
6	N(1)	BS12_33	(성인) 평생사용담배종류: 시가	8. 비해당(청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
6	N(1)	BS12_34	(성인) 평생사용담배종류: 기타	
6	C(50)	BS12_35	(성인) 평생사용담배종류: 기타상세	
6	N(1)	BS12_36	(성인) 평생사용담배종류: 피운 적 없음	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
6-1	N(1)	BS12_41	(성인) 현재사용담배종류: 머금은 담배	0. 아니오
6-1	N(1)	BS12_42	(성인) 현재사용담배종류: 물담배	1. 예 8. 비해당
6-1	N(1)	BS12_43	(성인) 현재사용담배종류: 시가	(청소년, 소아, 평생 피운적 없음) 9. 모름, 무응답
6-1	N(1)	BS12_44	(성인) 현재사용담배종류: 기타	
6-1	C(50)	BS12_45	(성인) 현재사용담배종류: 기타상세	
6-1	N(1)	BS12_46	(성인) 현재사용담배종류: 피운 적 없음	0. 아니오 1. 예 8. 비해당 (청소년, 소아, 평생 피운적 없음) 9. 모름, 무응답

* 흡연 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수

6. 지금까지 사용해본 것을 모두 체크해주세요.

- | | |
|--------------------|-----------|
| ① 머금은담배(스누스) | (BS12_31) |
| ② 물담배 | (BS12_32) |
| ③ 시가 | (BS12_33) |
| ④ 기타 ((BS12_35)) | (BS12_34) |
| ⑤ 피운적 없음 | (BS12_36) |

▶ 6-1. 최근 1달 동안, 사용해본 것을 모두 체크해주세요.

- | | |
|--------------------|-----------|
| ① 머금은담배(스누스) | (BS12_41) |
| ② 물담배 | (BS12_42) |
| ③ 시가 | (BS12_43) |
| ④ 기타 ((BS12_45)) | (BS12_44) |
| ⑤ 피운적 없음 | (BS12_46) |

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
7	N(1)	BS5_4	(성인) 니코틴의존 ¹⁾	1. 5분 이내 2. 6~30분 이내 3. 31분~1시간 이내 4. 1시간 이후 8. 비해당(평생 담배제품 미사용자*) *문항1-③⑧ & 문항4-②⑧ & 문항5-②⑧ & 문항6-⑤-①⑧) 9. 모름, 무응답
8	N(1)	BS5	(성인) 1년간 하루이상 금연 여부	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(평생 담배제품 미사용자) 9. 모름, 무응답
9	N(1)	BS5_1	(성인) 1개월내 금연계획	1. 1개월내 금연할 계획이 있음 2. 6개월내 금연할 계획이 있음 3. 6개월내 아니지만 언젠가 금연생각 있음 4. 현재 전혀 금연 생각 없음 8. 비해당(평생 담배제품 미사용자) 9. 모름, 무응답
10	N(1)	BS5_21	(성인) 금연방법: 의지로 ¹⁾	
10	N(1)	BS5_28	(성인) 금연방법: 금연상담전화(금연콜센터) ¹⁾	
10	N(1)	BS5_26	(성인) 금연방법: 보건소 금연클리닉 ¹⁾	
10	N(1)	BS5_33	(성인) 금연방법: 약국에서 본인 스스로 니코틴 대체용품 구입 ¹⁾	0. 아니오 1. 예 8. 비해당
10	N(1)	BS5_34	(성인) 금연방법: 병의원을 통해 니코틴 대체용품 구입 ¹⁾	(금연을 시도한 적 없음, 평생 담배제품 미사용자) 9. 모름, 무응답
10	N(1)	BS5_32	(성인) 금연방법: 인터넷, 금연길라잡이 ¹⁾	
10	N(1)	BS5_29	(성인) 금연방법: 기타 ¹⁾	
10	N(1)	BS5_30	(성인) 금연 시도한 적 없음 ¹⁾	
10	C(50)	BS5_31	(성인) 금연방법: 기타상세 ¹⁾	

* 흡연 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 제8기 1차년도(2019)만 해당

설문 및 변수

※ 7~10번은 피워본 담배종류와 상관없이 질문에 응답해 주십시오.

제87기 1차년도(2019)

7. 아침에 일어나서 얼마 만에 첫 담배를 피우십니까? (BS5_4)

- ① 5분 이내
- ② 6~30분 이내
- ③ 31분~1시간 이내
- ④ 1시간 이후

8. 최근 1년 동안 담배를 끊고자 하루(24시간) 이상 금연한 적이 있습니까? (BS5)

- ① 예
- ② 아니오

9. 앞으로 1개월 안에 담배를 끊을 계획이 있습니까? (BS5_1)

- ① 1개월 안에 금연할 계획이 있다
- ② 6개월 안에 금연할 계획이 있다
- ③ 6개월 이내는 아니지만 언젠가는 금연할 생각이 있다
- ④ 현재로서는 전혀 금연할 생각이 없다

제87기 1차년도(2019)

10. 가장 최근에 담배를 끊기 위해 사용하셨던 방법을 모두 표시해 주십시오.

- | | |
|--|----------|
| ① 스스로(혼자서), 특별한 방법 없이 자신의 의지로 | (BS5_21) |
| ② 금연상담전화 | (BS5_28) |
| ③ 보건소 금연클리닉(상담, 니코틴 대체용품 등 금연지원서비스) | (BS5_26) |
| ④ 약국에서 본인 스스로 니코틴 대체용품(니코틴패치, 니코틴 껌, 니코틴 사탕 등)을 구입하여 사용 | (BS5_33) |
| ⑤ 병의원을 통해 니코틴 대체용품(니코틴패치, 니코틴 껌, 니코틴 사탕 등) 사용 또는 의사 처방 약물 치료 | (BS5_34) |
| ⑥ 인터넷, 정보포털사이트(금연길라잡이) | (BS5_32) |
| ⑦ 기타((BS5_31)) | (BS5_29) |
| ⑧ 금연을 시도한 적 없음 | (BS5_30) |

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
11	N(1)	BS8_2	(성인) 직장실내 간접흡연 노출 여부	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(직장에 다니지 않음, 청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
12	N(1)	BS9_2	(성인) 가정실내 간접흡연 노출 여부	1. 예 2. 아니오 3. 본인을 제외한 가족 중 가정의 실내에서 일상적으로 담배를 피우는 사람 없음 8. 비해당(청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
13	N(1)	BS13	(성인) 공공장소실내 간접흡연 노출여부	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
1	N(1)	BS10_1	(청소년) 담배 한두 모금 피운 경험	1. 지금까지 없음 2. 있음 8. 비해당(성인, 소아) 9. 모름, 무응답
1-1	N(3)	BS2	(청소년) 담배 한두 모금 피운 연령	만 □□□세 888. 비해당(문항1-①⑧) 999. 모름, 무응답
2	N(2)	BS10_2	(청소년) 1달간 흡연일수	□□일 (지난1달간 비흡연=0일) 88. 비해당(최근 1달동안 피운 적이 없다, 문항1-①⑧) 99. 모름, 무응답
3	N(3)	BS10_3	(청소년) 1달간 하루흡연량	□□□개비 888. 비해당(최근 1달동안 피운 적이 없다, 문항1-①⑧) 999. 모름, 무응답
	N(1)*	sm_presnt	현재흡연율 【분자】 평생 일반담배(궐련) 5갑(100개비) 이상 피웠고 현재 일반담배(궐련)를 피우는 사람 수 【분모】 만19세이상 대상자 수	0. 과거 흡연, 비흡연 1. 현재흡연(문항1-② & 문항3-①②)

* 생성변수

** 흡연 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수

※ 11~13번은 간접흡연 등에 대한 질문입니다. 질문에 모두 응답해 주십시오.

11. 최근 7일 동안, 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있습니까? (BS8_2)

- ☐ 예
- ☐ 아니오
- ☐ 직장에 다니지 않음(일을 하지 않음)

12. 최근 7일 동안, 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있습니까? (BS9_2)

- ☐ 예
- ☐ 아니오
- ☐ 본인을 제외한 가족 중 가정의 실내에서 일상적으로 담배를 피우는 사람 없음

13. 최근 7일 동안, 공공장소의 실내(흡연지정구역 제외)에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있습니까? (BS13)

※공공장소 : 공공기관청사, 학교, 도서관, 교통수단, 공연장, 관광숙박업소, 게임제공업소, 음식점, 만화대여업소 등

- ☐ 예
- ☐ 아니오

※ 청소년

1. 지금까지 담배를 한 두 모금이라도 피워 본 적이 있습니까? (BS10_1)

☐ 지금까지 없음 (→ 구강건강 1번으로)

☐ 있음 ⇨⇨⇨ 1-1. 처음으로 담배를 한 두 모금이라도 피워 본 때는 언제입니까? 만 □□세 (BS2)

2. 최근 1달 동안 담배를 한 대라도 피운 날은 며칠입니까? (BS10_2)

□□일

☐ 최근 1달 동안 담배를 피운 적이 없음 (→ 구강건강 1번으로)

3. 최근 1달 동안 담배를 피운 날, 하루 평균 몇 개비나 피웠습니까? □□□개비 (BS10_3)

2-15. 신체활동

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
1-1	N(1)	BE3_71	고강도 신체활동 여부: 일	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
1-2	N(1)	BE3_72	고강도 신체활동 일수: 일	☐ 일 8. 비해당(문항1-1-②⑧) 9. 모름, 무응답
1-3	N(2)	BE3_73	고강도 신체활동 시간(시간): 일	☐ ☐ 시간 88. 비해당(문항1-1-②⑧) 99. 모름, 무응답
1-3	N(2)	BE3_74	고강도 신체활동 시간(분): 일	☐ ☐ 분 88. 비해당(문항1-1-②⑧) 99. 모름, 무응답
1-4	N(1)	BE3_81	중강도 신체활동 여부: 일	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
1-5	N(1)	BE3_82	중강도 신체활동 일수: 일	☐ 일 8. 비해당(문항1-4-②⑧) 9. 모름, 무응답
1-6	N(2)	BE3_83	중강도 신체활동 시간(시간): 일	☐ ☐ 시간 88. 비해당(문항1-4-②⑧) 99. 모름, 무응답
1-6	N(2)	BE3_84	중강도 신체활동 시간(분): 일	☐ ☐ 분 88. 비해당(문항1-4-②⑧) 99. 모름, 무응답

* 신체활동 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수

※ 다음은 평소 일주일 동안 본인이 참여하고 있는 다양한 신체활동 시간과 관련된 질문입니다.

신체적으로 활동적인 사람이 아니더라도 질문에 답해주세요.

‘고강도 활동’은 격렬한 신체활동으로 숨이 많이 차거나 심장이 매우 빠르게 뛰는 활동을,

‘중강도 활동’은 중간 정도의 신체활동으로 숨이 약간 차거나 심장이 약간 빠르게 뛰는 활동을 말합니다.

1. 우선 본인의 일하는 시간을 생각해 보세요. 일을 돈을 받는 일, 돈을 받지 않고 하는 일, 학교생활/교육, 집안일, 농업, 어업, 목축업, 구직과 같이 현재 하고 있는 것이라고 생각하시면 됩니다. (예: 직업, 학업, 집안일, 봉사활동, 학교 체육 수업 등)

1-1. 본인의 일은 최소 10분 이상 계속 숨이 많이 차거나 심장이 매우 빠르게 뛰는 **고강도 신체활동**을 포함하고 있습니까? **(BE3_71)**

[예시 카드를 참고 하세요]

※ 고강도 신체활동: 무거운 것을 들어 올리거나 나르는 일(약 20kg 이상), 땅파기, 건설 현장에서의 노동, 계단으로 물건 나르기 등

① 예 ⇨⇨⇨ 1-2. 평소 일주일 동안, **일과 관련된 고강도 신체활동**을 며칠 하십니까?
일주일예 □일 **(BE3_72)**

1-3. 평소 하루에 **일과 관련된 고강도 신체활동**을 몇 시간 하십니까?
하루에 □□시간 □□분 **(BE3_73, BE3_74)**

② 아니오

1-4. 본인의 일은 최소 10분 이상 계속 숨이 약간 차거나 심장이 약간 빠르게 뛰는 **중강도 신체활동**을 포함하고 있습니까? **(BE3_81)**

[예시 카드를 참고 하세요]

※ 중강도 신체활동 : 빠르게 걷기(일하는 중에), 가벼운 물건 나르기, 청소, 욕아(목욕시키기, 아이 안아주기 등)

① 예 ⇨⇨⇨ 1-5. 평소 일주일 동안, **일과 관련된 중강도 신체활동**을 며칠 하십니까?
일주일예 □일 **(BE3_82)**

1-6. 평소 하루에 **일과 관련된 중강도 신체활동**을 몇 시간 하십니까?
하루에 □□시간 □□분 **(BE3_83, BE3_84)**

② 아니오

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
2-1	N(1)	BE3_91	신체활동 여부: 장소이동	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
2-2	N(1)	BE3_92	신체활동 일수: 장소이동	☐ 일 8. 비해당(문항2-1-②⑧) 9. 모름, 무응답
2-3	N(2)	BE3_93	신체활동 시간(시간): 장소이동	☐ ☐ 시간 88. 비해당(문항2-1-②⑧) 99. 모름, 무응답
2-3	N(2)	BE3_94	신체활동 시간(분): 장소이동	☐ ☐ 분 88. 비해당(문항2-1-②⑧) 99. 모름, 무응답
3-1	N(1)	BE3_75	고강도 신체활동 여부: 여가	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
3-2	N(1)	BE3_76	고강도 신체활동 일수: 여가	☐ 일 8. 비해당(문항3-1-②⑧) 9. 모름, 무응답
3-3	N(2)	BE3_77	고강도 신체활동 시간(시간): 여가	☐ ☐ 시간 88. 비해당(문항3-1-②⑧) 99. 모름, 무응답
3-3	N(2)	BE3_78	고강도 신체활동 시간(분): 여가	☐ ☐ 분 88. 비해당(문항3-1-②⑧) 99. 모름, 무응답
3-4	N(1)	BE3_85	중강도 신체활동 여부: 여가	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
3-5	N(1)	BE3_86	중강도 신체활동 일수: 여가	☐ 일 8. 비해당(문항3-4-②⑧) 9. 모름, 무응답
3-6	N(2)	BE3_87	중강도 신체활동 시간(시간): 여가	☐ ☐ 시간 88. 비해당(문항3-4-②⑧) 99. 모름, 무응답
3-6	N(2)	BE3_88	중강도 신체활동 시간(분): 여가	☐ ☐ 분 88. 비해당(문항3-4-②⑧) 99. 모름, 무응답
4-1	N(2)	BE8_1	평소 하루 앉아서 보내는 시간(시간)	☐ ☐ 시간 88. 비해당(소아) 99. 모름, 무응답
4-1	N(2)	BE8_2	평소 하루 앉아서 보내는 시간(분)	☐ ☐ 분 88. 비해당(소아) 99. 모름, 무응답

* 신체활동 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수

2. 앞서 말한 일과 관련된 신체활동은 제외합니다. 본인이 장소를 이동할 때, 어떻게 하시는데에 대해 묻겠습니다.

※ 장소 이동 시 신체활동: 일하러 갈 때, 쇼핑 갈 때, 장보러 갈 때, 여배 보러 갈 때, 학교 등·하고 시, 학원 갈 때 등

2-1. 평소 장소를 이동할 때 최소 10분 이상 계속 걷거나 자전거 이용을 하십니까? (BE3_91)

① 예 ⇨⇨⇨

2-2. 평소 일주일 동안, 장소를 이동할 때 최소 10분 이상 계속 걷거나 자전거 이용을 며칠 하십니까?

일주일에 □일 (BE3_92)

2-3. 평소 하루에 장소를 이동할 때 걷거나 자전거 이용을 몇 시간 하십니까?

하루에 □□시간 □□ 분 (BE3_93, BE3_94)

② 아니오

3. 앞서 말한 일과 장소 이동 시 신체활동에 대해서는 제외합니다. 스포츠, 운동 및 여가 활동에 대하여 묻겠습니다.

3-1. 평소 최소 10분 이상 계속 숨이 많이 차거나 심장이 매우 빠르게 뛰는 고강도의 스포츠, 운동 및 여가 활동을 하십니까? (BE3_75)

[예시 카드를 참고 하세요] ※ 예: 달리기, 줄넘기, 등산, 농구 시합, 수영, 배드민턴 등

① 예 ⇨⇨⇨

3-2. 평소 일주일 동안, 고강도의 스포츠, 운동 및 여가 활동을 며칠 하십니까?

일주일에 □일 (BE3_76)

3-3. 평소 하루에 고강도의 스포츠, 운동 및 여가 활동을 몇 시간 하십니까?

하루에 □□시간 □□ 분 (BE3_77, BE3_78)

② 아니오

3-4. 평소 최소 10분 이상 계속 숨이 약간 차거나 심장이 약간 빠르게 뛰는 중강도의 스포츠, 운동 및 여가 활동을 하십니까? (BE3_85)

[예시 카드를 참고 하세요]

※ 예: 빠르게 걷기, 가볍게 뛰기(조깅), 웨이트 트레이닝(근력 운동), 골프, 댄스스포츠, 필라테스 등

① 예 ⇨⇨⇨

3-5. 평소 일주일 동안, 중강도의 스포츠, 운동 및 여가 활동을 며칠 하십니까?

일주일에 □일 (BE3_86)

3-6. 평소 하루에 중강도의 스포츠, 운동 및 여가 활동을 몇 시간 하십니까?

하루에 □□시간 □□ 분 (BE3_87, BE3_88)

② 아니오

4. 다음은 자는 시간을 제외하고, 일할 때나 집에 있을 때, 장소를 이동할 때, 친구와 함께 할 때에 앉아 있거나 누워 있는 것에 대한 질문입니다.

※ 예: 책상에 앉아 있기, 친구와 앉아 있기, 자동차·버스·기차를 이용해 이동하기, 책 읽기, 글쓰기, 카드놀이 하기, 텔레비전 보기, 게임 하기(닌텐도, 컴퓨터, 플레이스테이션), 인터넷 사용, 음악감상 등

4-1. 평소 하루에 앉아 있거나, 누워 있는 시간이 몇 시간 입니까? 하루에 □□시간 □□ 분 (BE8_1, BE8_2)

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
5	N(2)	BE3_31	1주일간 걷기 일수	1. 전혀 하지 않음 2. 1일 3. 2일 4. 3일 5. 4일 6. 5일 7. 6일 8. 7일(매일) 88. 비해당(소아, 청소년) 99. 모름, 무응답
5-1	N(2)	BE3_32	걷기 지속 시간(시간)	□□시간 88. 비해당(문항5-①88) 99. 모름
5-1	N(2)	BE3_33	걷기 지속 시간(분)	□□분 88. 비해당(문항5-①88) 99. 모름, 무응답
6	N(1)	BE5_1	1주일간 근력운동 일수	1. 전혀 하지 않음 2. 1일 3. 2일 4. 3일 5. 4일 6. 5일이상 8. 비해당(소아) 9. 모름, 무응답
1	N(2)	BE9	(청소년) 하루 60분 이상 신체활동 실천 일수	1. 최근 7일 동안 없다 2. 주 1일 3. 주 2일 4. 주 3일 5. 주 4일 6. 주 5일 7. 주 6일 8. 주 7일 88. 비해당(소아, 성인) 99. 모름, 무응답
	N(1)*	pa_aerobic	유산소 신체활동 실천율	0. 일주일에 중강도 신체활동을 2시간 30분 이상 또는 고강도 신체활동을 1시간 15분 이상 또는 중강도와 고강도 신체활동을 섞어서(고강도 1분은 중강도 2분) 각 활동에 상당하는 시간을 실천하지 않음 1. 일주일에 중강도 신체활동을 2시간 30분 이상 또는 고강도 신체활동을 1시간 15분 이상 또는 중강도와 고강도 신체활동을 섞어서(고강도 1분은 중강도 2분) 각 활동에 상당하는 시간을 실천
			【분자】 일주일에 중강도 신체활동을 2시간 30분 이상 또는 고강도 신체활동을 1시간 15분 이상 또는 중강도와 고강도 신체활동을 섞어서(고강도 1분은 중강도 2분) 각 활동에 상당하는 시간을 실천한 사람 수 【분모】 만19세이상 대상자 수	

* 생성변수

** 신체활동 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수

5. 최근 1주일 동안 한 번에 적어도 10분 이상 걸은 날은 며칠입니까? (BE3_31)

※ 출퇴근 또는 등하교, 이동 및 운동을 위해 걷는 것을 모두 포함하여 대답해 주십시오.

① 전혀 하지 않았다 (6번으로)

② 1일

③ 2일

④ 3일

⑤ 4일

⑥ 5일

⑦ 6일

⑧ 7일(매일)

▶ 5-1. 최근 1주일 동안 한번에 적어도 10분 이상 걸은 날 중 하루 동안 걷는 시간은 보통 얼마나 됩니까? 하루에 □□시간 □□분 (BE3_32, BE3_33)

6. 최근 1주일 동안 팔굽혀펴기, 윗몸일으키기, 아령, 역기, 철봉 등의 근력 운동을 한 날은 며칠입니까? (BE5_1)

① 전혀 하지 않음

② 1일

③ 2일

④ 3일

⑤ 4일

⑥ 5일 이상

※ 청소년

1. 최근 7일 동안, 심장박동이 평상시보다 증가하거나, 숨이 찬 정도의 신체활동을(종류에 상관없이) 하루에 총 합이 60분 이상 한 날은 며칠입니까? (BE9)

① 최근 7일 동안 없다

② 주 1일

③ 주 2일

④ 주 3일

⑤ 주 4일

⑥ 주 5일

⑦ 주 6일

⑧ 주 7일

2-16. 여성건강

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
1	N(1)	LW_ms	(만10세이상) 월경여부	1. 초경하기 전 2. 월경중 3. 임신중 4. 출산후 수유 중 5. 자연폐경 6. 인공폐경 7. 기타 8. 비해당(만10세미만 여자) 9. 모름, 무응답
1, 1-1	C(50)	LW_mp_e	무월경사유 기타	
1, 1-1	N(3)*	LW_mp_a	폐경연령 ¹⁾ ※자연폐경연령, 인공폐경연령 통합	만 □□□세 0~79. 0~79세 80. 80세이상 888. 비해당 (만19세미만 여자, 문항1-①②③④⑦⑧) 999. 모름, 무응답
2	N(3)	LW_ms_a	초경연령	만 □□□세 888. 비해당(문항1-①⑧) 999. 모름, 무응답
3	N(1)	LW_pr	(만15세이상) 임신경험여부	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(만15세미만 여자, 문항1-①) 9. 모름, 무응답
3-1	N(3)	LW_pr_1	(만15세이상) 임신횟수	□□회 88. 비해당(문항3-②⑧) 99. 모름, 무응답
4	N(1)	LW_mt	(만15세이상) 출산경험	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(문항3-②⑧) 9. 모름, 무응답
4-1	N(3)	LW_mt_a1	(만15세이상) 첫 출산연령	만 □□□세 888. 비해당(문항4-②⑧) 999. 모름, 무응답
4-1	N(3)	LW_mt_a2	(만15세이상) 마지막 출산연령	만 □□□세 888. 비해당(문항4-②⑧) 999. 모름, 무응답
5	N(1)	LW_br	모유수유 경험 여부	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(만19세미만 여자, 문항4-②⑧) 9. 모름, 무응답
5-1	N(3)	LW_br_ch	모유수유 자녀수	□□명 88. 비해당(문항5-②⑧) 99. 모름, 무응답
5-2	N(4)*	LW_br_dur	모유수유기간(월 환산)	□□□□개월 8888. 비해당(문항5-②⑧) 9999. 모름, 무응답

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
5-2	N(2)	LW_br_yy	모유수유기간(연)	□□년 88. 비해당(문항5-②⑧) 99. 모름, 무응답
5-2	N(2)	LW_br_mm	모유수유기간(월)	□□개월 88. 비해당(문항5-②⑧) 99. 모름, 무응답
6	N(1)	LW_oc	경구피임약 복용여부	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(청소년, 소아) 9. 모름, 무응답

* 생성변수

** 여성건강 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

설문 및 변수

※ 다음은 여성건강에 대한 질문입니다. 여성분만 응답하여 주십시오.

1. 현재 월경(생리, 달거리)을 하고 있습니까? (LW_ms)

- ① 초경하기 전
- ② 월경중
- ③ 임신중
- ④ 출산후 수유중
- ⑤ 자연폐경 ⇨⇨⇨ 만 ____세 (LW_mp_a)
- ⑥ 인공폐경 ⇨⇨⇨ 만 ____세 (LW_mp_a)
- ⑦ 기타 ((LW_mp_e))
- ⑧ 남자

2. 초경한 시기는 언제였습니까? 만 ____세 (LW_ms_a)

3. 임신경험(현재 임신 중, 자연유산, 인공유산, 자궁 외 임신 등 모두포함)이 있습니까? (LW_pr)

- ① 예 ⇨⇨⇨ 3-1. 총 임신 경험은 몇 번입니까? □□회 (LW_pr_1)
- ② 아니오

4. 출산경험(정상출산, 조산 등 모두포함)이 있습니까? (LW_mt)

- ① 예 ⇨⇨⇨ 4-1. 첫 출산과 마지막 출산은 언제였습니까?
- ② 아니오
 - ① 첫 출산 연령 ⇨⇨⇨ 만 ____세 (LW_mt_a1)
 - ② 마지막 출산 연령 ⇨⇨⇨ 만 ____세 (LW_mt_a2)

5. 최소 한달 이상 모유수유 한 경험이 있습니까? (LW_br)

- ① 예 ⇨⇨⇨ 5-1. 모유수유 한 총 자녀 수는 몇 명입니까? □□명 (LW_br_ch)
- ② 아니오 5-2. 총 모유수유 한 기간은 얼마입니까? □□년 □□개월 (LW_br_yy, LW_br_mm)

6. 최소 한달 이상 경구피임약을 복용한 경험이 있습니까? (LW_oc)

- ① 예
- ② 아니오

3. 검진조사

3-1. 검진기본조사

변수유형	변수명	변수설명	내용
N(2)	HE_fst	공복시간	☐ ☐ 시간
N(1)	HE_HPdr	검진당일 고혈압 약 복용 여부	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(산행문항의 고혈압 의사진단 없음) * 건강설문 이환의 고혈압 의사진단 여부 빈도와 상이할 수 있음
N(1)	HE_DMdr	검진당일 당뇨병 약 복용 여부	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(산행문항의 당뇨병 의사진단 없음) * 건강설문 이환의 당뇨병 의사진단 여부 빈도와 상이할 수 있음
N(1)	HE_mens	생리여부	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(남자)
N(1)	HE_prg	임신여부	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(남자)
N(2)	HE_dprg	임신개월수	☐ ☐ 개월

* 검진기본조사 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수

검진 전 확인 사항

3. 현재 임신 중이십니까? (HE_prg)
☐ ① 예 ⇒ ⇒ ⇒ 임신개월수 ☐☐ 개월 (HE_dprg)
☐ ② 아니오
4. 총 공복시간 : ☐☐ 시간 (HE_fst)

의사 진단 유무		금일 약 복용 여부	
8. 고혈압	☐ ① 예 ☐ ② 아니오	8-1. 고혈압 약 (HE_HPdr)	☐ ① 예 ☐ ② 아니오
9. 당뇨병	☐ ① 예 ☐ ② 아니오	9-1. 당뇨병 약 (HE_DMdr)	☐ ① 예 ☐ ② 아니오

변수유형	변수명	변수설명	내용
■ 가족력			
N(1)	HE_fh	만성질환 의사진단 가족력 여부	0. 아니오 1. 예 9. 모름
N(1)	HE_HPfh1	고혈압 의사진단 여부(부)	0. 아니오 1. 예 9. 모름/무응답
N(1)	HE_HPfh2	고혈압 의사진단 여부(모)	0. 아니오 1. 예 9. 모름/무응답
N(1)	HE_HPfh3	고혈압 의사진단 여부(형제자매)	0. 아니오 1. 예 8. 비해당 9. 모름/무응답
N(1)	HE_HLfh1	고지혈증 의사진단 여부(부)	0. 아니오 1. 예 9. 모름/무응답
N(1)	HE_HLfh2	고지혈증 의사진단 여부(모)	0. 아니오 1. 예 9. 모름/무응답
N(1)	HE_HLfh3	고지혈증 의사진단 여부(형제자매)	0. 아니오 1. 예 8. 비해당 9. 모름/무응답
N(1)	HE_IHDfh1	허혈성심장질환 의사진단 여부(부)	0. 아니오 1. 예 9. 모름/무응답
N(1)	HE_IHDfh2	허혈성심장질환 의사진단 여부(모)	0. 아니오 1. 예 9. 모름/무응답
N(1)	HE_IHDfh3	허혈성심장질환 의사진단 여부(형제자매)	0. 아니오 1. 예 8. 비해당 9. 모름/무응답
N(1)	HE_STRfh1	뇌졸중 의사진단 여부(부)	0. 아니오 1. 예 9. 모름/무응답
N(1)	HE_STRfh2	뇌졸중 의사진단 여부(모)	0. 아니오 1. 예 9. 모름/무응답
N(1)	HE_STRfh3	뇌졸중 의사진단 여부(형제자매)	0. 아니오 1. 예 8. 비해당 9. 모름/무응답
N(1)	HE_DMfh1	당뇨병 의사진단 여부(부)	0. 아니오 1. 예 9. 모름/무응답
N(1)	HE_DMfh2	당뇨병 의사진단 여부(모)	0. 아니오 1. 예 9. 모름/무응답
N(1)	HE_DMfh3	당뇨병 의사진단 여부(형제자매)	0. 아니오 1. 예 8. 비해당 9. 모름/무응답

변수유형	변수명	변수설명	내용
N(1)	HE_THfh1	갑상선질환 의사진단 여부(부)	0. 아니오 1. 예 9. 모름/무응답
N(1)	HE_THfh2	갑상선질환 의사진단 여부(모)	0. 아니오 1. 예 9. 모름/무응답
N(1)	HE_THfh3	갑상선질환 의사진단 여부(형제자매)	0. 아니오 1. 예 8. 비해당 9. 모름/무응답
N(1)	HE_HBfh1	B형간염 의사진단 여부(부)	0. 아니오 1. 예 9. 모름/무응답
N(1)	HE_HBfh2	B형간염 의사진단 여부(모)	0. 아니오 1. 예 9. 모름/무응답
N(1)	HE_HBfh3	B형간염 의사진단 여부(형제자매)	0. 아니오 1. 예 8. 비해당 9. 모름/무응답
N(1)	HE_CNfh11	암 의사진단 여부(부)	0. 아니오 1. 예 9. 모름/무응답
C(50)	HE_CNfh12_1~ HE_CNfh12_4	암종류(부)	
N(1)	HE_CNfh21	암 의사진단 여부(모)	0. 아니오 1. 예 9. 모름/무응답
C(50)	HE_CNfh22_1~ HE_CNfh22_4	암종류(모)	
N(1)	HE_CNfh31	암 의사진단 여부(형제자매)	0. 아니오 1. 예 8. 비해당 9. 모름/무응답
C(50)	HE_CNfh32_1~ HE_CNfh32_4	암종류(형제자매)	

* 검진기본조사 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수

가족력 (만 10세 이상)

1. 귀 가족 중에서 의사로부터 다음의 질병을 진단받으신 적이 있으십니까? (HE_fh)

※ 결혼한 여자 분의 경우는 친정가족이 해당됩니다.

☐ ① 예 ☐ ② 아니오

구분	부	모	형제자매
고혈압	☐ ① 예 (HE_HPfh1) ☐ ② 아니오 ☐ ③ 모름	☐ ① 예 (HE_HPfh2) ☐ ② 아니오 ☐ ③ 모름	☐ ① 예 (HE_HPfh3) ☐ ② 아니오 ☐ ③ 비해당(외동) ☐ ④ 모름
고지혈증	☐ ① 예 (HE_HLfh1) ☐ ② 아니오 ☐ ③ 모름	☐ ① 예 (HE_HLfh2) ☐ ② 아니오 ☐ ③ 모름	☐ ① 예 (HE_HLfh3) ☐ ② 아니오 ☐ ③ 비해당(외동) ☐ ④ 모름
허혈성심질환 (심근경색증, 협심증)	☐ ① 예 (HE_IHDfh1) ☐ ② 아니오 ☐ ③ 모름	☐ ① 예 (HE_IHDfh2) ☐ ② 아니오 ☐ ③ 모름	☐ ① 예 (HE_IHDfh3) ☐ ② 아니오 ☐ ③ 비해당(외동) ☐ ④ 모름
뇌졸중(중풍)	☐ ① 예 (HE_STRfh1) ☐ ② 아니오 ☐ ③ 모름	☐ ① 예 (HE_STRfh2) ☐ ② 아니오 ☐ ③ 모름	☐ ① 예 (HE_STRfh3) ☐ ② 아니오 ☐ ③ 비해당(외동) ☐ ④ 모름
당뇨병	☐ ① 예 (HE_DMfh1) ☐ ② 아니오 ☐ ③ 모름	☐ ① 예 (HE_DMfh2) ☐ ② 아니오 ☐ ③ 모름	☐ ① 예 (HE_DMfh3) ☐ ② 아니오 ☐ ③ 비해당(외동) ☐ ④ 모름
갑상선질환*	☐ ① 예 (HE_THfh1) ☐ ② 아니오 ☐ ③ 모름	☐ ① 예 (HE_THfh2) ☐ ② 아니오 ☐ ③ 모름	☐ ① 예 (HE_THfh3) ☐ ② 아니오 ☐ ③ 비해당(외동) ☐ ④ 모름
B형 간염	☐ ① 예 (HE_HBfh1) ☐ ② 아니오 ☐ ③ 모름	☐ ① 예 (HE_HBfh2) ☐ ② 아니오 ☐ ③ 모름	☐ ① 예 (HE_HBfh3) ☐ ② 아니오 ☐ ③ 비해당(외동) ☐ ④ 모름
암	☐ ① 예 (HE_CNfh11) ☐ ② 아니오 ☐ ③ 모름 암종류 (HE_CNfh12_1~HE_CNfh12_4)	☐ ① 예 (HE_CNfh21) ☐ ② 아니오 ☐ ③ 모름 암종류 (HE_CNfh22_1~HE_CNfh22_4)	☐ ① 예 (HE_CNfh31) ☐ ② 아니오 ☐ ③ 비해당(외동) ☐ ④ 모름 암종류 (HE_CNfh32_1~HE_CNfh32_4)

* 갑상선질환: 갑상선기능항진증, 갑상선기능저하증, 갑상선양성결절, 하시모토갑상선염 등

3-2. 혈압측정

변수유형	변수명	변수설명	내용
N(1)	HE_rPLS	맥박 규칙성 여부	1. 규칙적 2. 불규칙적
N(3)	HE_PLS_15	15초 맥박수 ¹⁾	□□□
N(3)	HE_PLS_30	30초 맥박수 ²⁾	□□□
N(3)	HE_mPLS	60초 맥박수	□□□
N(1)	HE_nARM	혈압 측정 팔	1. 오른쪽 2. 왼쪽
N(8)	HE_sbp1	1차 수축기 혈압	□□□ mmHg
N(8)	HE_dbp1	1차 이완기 혈압	□□□ mmHg
N(8)	HE_sbp2	2차 수축기 혈압	□□□ mmHg
N(8)	HE_dbp2	2차 이완기 혈압	□□□ mmHg
N(8)	HE_sbp3	3차 수축기 혈압	□□□ mmHg
N(8)	HE_dbp3	3차 이완기 혈압	□□□ mmHg
N(8)*	HE_sbp	최종 수축기 혈압(2,3차 평균)	□□□ mmHg
N(8)*	HE_dbp	최종 이완기 혈압(2,3차 평균)	□□□ mmHg
N(1)*	HE_HP	고혈압 유병여부(19세이상) ³⁾	1. 정상 2. 고혈압전단계 3. 고혈압
		【정의】 ③고혈압: 수축기혈압이 140mmHg 이상 또는 이완기혈압이 90mmHg 이상 또는 고혈압 약물을 복용한 사람 ②고혈압 전단계: ③이 아니고, 수축기혈압이 120mmHg 이상, 140mmHg 미만이고, 이완기혈압이 80mmHg 이상, 90mmHg 미만인 사람 ①정상: ②,③이 아니고, 수축기혈압이 120mmHg 미만이고, 이완기혈압이 80mmHg 미만인 사람 【비고】 「2019 국민건강통계」에서는 만30세 이상에 대해 산출	

* 생성변수

** 혈압 측정 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 제8기 1차년도(2019)만 해당

2) 제8기 2,3차년도(2020,2021)만 해당

3) '13년 미나타 협약에 의해 국내외 수은 사용이 금지되어 '20년부터 수은혈압계('98-'19년)에서 비수은혈압계로 변경되었고, 2021년만 전환식 제공

연도	대상 연령	사용 혈압계	전환식
2020	만6세이상	비수은 청진형혈압계(Greenlight300)	없음 [†]
2021	만6-18세	비수은 청진형혈압계(Greenlight300)	※비수은청진형혈압계와 수은혈압계의 수축기 및 이완기 혈압 차이가 오차범위 내이므로 전환식 미사용(추이비교 가능)
	만19세이상	비수은 진동형혈압계(Microlife WatchBP Office)	있음 [‡] (공식통계 산출시 사용 안함)

† 자료원: SI Choi et al, Comparison of the accuracy and errors of blood pressure measured by 2 types of non-mercury sphygmomanometers in an epidemiological survey. Medicine. 2018;97(25):1-10

‡ 2021년 전환식

- 수축기 혈압(Greenlight)=10.773+0.771×SBP of Microlife(변수 HE_sbp)+0.039×age+0.374×Pulse Pressure(변수HE_sbp-HE_dbp)

- 이완기 혈압(Greenlight)=13.480+0.952×DBP of Microlife(변수 HE_dbp)-0.051×age-0.098×Pulse Pressure(변수HE_sbp-HE_dbp)

설문 및 변수

혈압 측정치 기록

제8기 1차년도(2019)

맥 박 (HE_rPLS)	☐ ① 규칙적	회/15초	— (HE_PLS_15)
	☐ ② 규칙적	회/60초	] (HE_mPLS)
	☐ ③ 불규칙적	회/60초	

제8기 2,3차년도(2020-2021)

맥 박 (HE_rPLS)	☐ ① 규칙적	회/30초	— (HE_PLS_30)
	☐ ② 규칙적	회/60초	] (HE_mPLS)
	☐ ③ 불규칙적	회/60초	

제8기(2019-2021)

혈압	측정팔 (HE_nARM)	☐ ① 오른쪽 ☐ ② 왼쪽		
	측정치(mmHg)	수축기	이완기	압박대 사이즈
	1차	(HE_sbp1)	(HE_dbp1)	☐ ① Child/Small Adult ☐ ② Adult ☐ ③ Large arm
	2차	(HE_sbp2)	(HE_dbp2)	
	3차	(HE_sbp3)	(HE_dbp3)	

3-3. 신체계측

변수유형	변수명	변수설명	내용
N(8,1)	HE_ht	신장	□□□.□ cm
N(8,1)	HE_wt	체중 ¹⁾	□□□.□ kg
N(8,1)	HE_wc	허리둘레	□□□.□ cm
N(8,1)	HE_nc	목둘레	□□□.□ cm
N(8,1)*	HE_BMI	체질량지수	□□□.□ kg/m ²
N(1)*	HE_obe	비만 유병여부(19세이상)	1. 저체중 2. 정상 3. 비만전단계 4. 1단계비만 5. 2단계비만 6. 3단계비만
		【정의】 (비임신자 중) ①저체중: 체질량지수가 18.5kg/m ² 미만인 사람 ②정상: 체질량지수가 18.5kg/m ² 이상, 23kg/m ² 미만인 사람 ③비만전단계: 체질량지수가 23kg/m ² 이상, 25kg/m ² 미만인 사람 ④1단계비만: 체질량지수가 25kg/m ² 이상, 30kg/m ² 미만인 사람 ⑤2단계비만: 체질량지수가 30kg/m ² 이상, 35kg/m ² 미만인 사람 ⑥3단계비만: 체질량지수가 35kg/m ² 이상인 사람	
N(1)*	HE_wt_pct	소아청소년 체중 백분위수(1~18세) ^{1,2)}	1. 5백분위수 미만 2. 5~95백분위수 미만 3. 95백분위수 이상
N(1)*	HE_BMI_pct	소아청소년 체질량지수 백분위수 (2~18세) ^{1,2)}	1. 5백분위수 미만 2. 5~85백분위수 미만 3. 85~95백분위수 미만 4. 95백분위수 이상

* 생성변수

** 신체계측 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 체중 측정 시 검진가운을 미착용하는 경우 보정치로 -0.5kg을 보정하였으나 만1-6세 경우 과대 보정됨이 확인되어 계절과 연령을 고려한 평상복 평균 무게로 보정함. 기 공개한 2007-2019년 자료도 재보정하여 재공개(상세내용은 『국민건강영양조사 제8기(2019-2021) 신체계측 및 악력측정 질관리』 보고서 참조)

※ 계절, 연령별 평상복 평균 무게(단위: kg)

연령 \ 계절	여름(6~8월)	봄·가을(3~5, 9~11월)	겨울(12~2월)
1~2세	0.131	0.209	0.279
3~4세	0.137	0.268	0.340
5~6세	0.160	0.312	0.388

2) 「2017년 소아·청소년 성장도표」 성별 월령별 백분위수 참조

설문 및 변수			
신체계측 측정치 기록			
신 장 (HE_ht)	체 중 (HE_wt)	목둘레 (HE_nc)	허리둘레 (HE_wc)
□□□.□ cm	□□□.□ kg	□□□.□ cm	□□□.□ cm

3-4. 혈액검사

변수유형	변수명	변수설명	내용
■ 당뇨병 검사			
N(8)	HE_glu	공복혈당	□□□.□ mg/dL
N(8.1)	HE_HbA1c	당화혈색소	□□.□ %
N(8.1)	HE_insulin	인슐린	□□□.□ uIU/mL
C(10)	HE_insulin_etc	인슐린 장비분석범위	<0.4, 0.4 uIU/mL 미만
N(1)*	HE_DM_HbA1c	당뇨병 유병여부(19세이상)	1. 정상 2. 당뇨병 전단계 3. 당뇨병
		【정의】 (비임신자면서 8시간이상 공복자 중) ③ 당뇨병: 공복혈당이 126mg/dL 이상이거나 의사진단을 받았거나 혈당강하제 복용 또는 인슐린 주사를 사용하거나, 당화혈색소 6.5% 이상인 사람 ② 당뇨병 전단계: ③이 아니고, 공복혈당이 100-125mg/dL 또는 당화혈색소가 5.7% 이상 6.4% 이하인 사람 ① 정상: ②,③이 아니고, 공복혈당이 100mg/dL 미만 또는 당화혈색소가 5.7% 미만인 사람 ※ 2018년부터 임신부 제외하고 분석	
■ 이상지질혈증 검사			
N(8)	HE_chol	총콜레스테롤	□□□.□ mg/dL
N(8.2)*	HE_HDL_st2	HDL-콜레스테롤(보정값) ※참고: 보정방법 및 분석 시 유의사항	□□.□□ mg/dL
N(8)	HE_TG	중성지방	□□□□.□ mg/dL
N(8)	HE_LDL_drct	LDL-콜레스테롤(직접검사)	□□□.□ mg/dL
N(1)*	HE_HCHOL	고콜레스테롤혈증 유병여부(19세이상)	0. 없음 1. 있음
		【분자】 총콜레스테롤이 240mg/dL 이상이거나 콜레스테롤강하제를 복용하고 있는 사람 수 【분모】 만19세이상 대상자 수 (8시간이상 공복)	
N(1)*	HE_HTG	고중성지방혈증 유병여부(19세이상) ※공복시간 12시간 적용	0. 없음 1. 있음
		【분자】 중성지방이 200mg/dL 이상인 사람 수 【분모】 만19세이상 대상자 수 (12시간이상 공복) 【주의】 공개된 2018년 DB까지는 만10세이상 유병 여부이므로 연도 비교시 주의 필요	
■ 간기능 검사			
N(8)	HE_ast	AST(SGOT)	□□□ IU/L
N(8)	HE_alt	ALT(SGPT)	□□□ IU/L
C(10)	HE_alt_etc	ALT(SGPT) 장비분석범위	<5, 5 IU/L 미만
N(1)*	HE_hepaB	B형간염표면항원 양성여부(10세이상)	0. 음성 1. 양성
		【분자】 B형간염표면항원이 양성인 사람 수 【분모】 만10세이상 대상자 수	
N(1)	HE_hepaC	C형간염항체 양성여부(10세이상)	0. 음성 1. 양성
		【분자】 C형간염 항체가 양성인 사람 수 【분모】 만10세이상 대상자 수	

변수유형	변수명	변수설명	내용
■ 빈혈 검사			
N(8.1)	HE_HB	헤모글로빈	□□.□ g/dL
N(8.1)	HE_HCT	헤마토크리트	□□.□ %
N(1)*	HE_anem	빈혈 유병여부(10세이상)	0. 없음 1. 있음
		【분자】 헤모글로빈(g/dL)이 10-11세 11.5미만, 12-14세 12미만, 15세이상 비임신 여성 12미만, 임신여성 11미만, 남성 13미만에 해당하는 사람 수	
		【분모】 만10세이상 대상자 수	
■ 신장기능 검사			
N(8)	HE_BUN	혈중요소질소	□□ mg/dL
N(8.2)	HE_crea	혈중크레아티닌	□□.□□ mg/dL
■ 일반혈액 검사			
N(8.2)	HE_WBC	백혈구	□□.□□ Thous/uL
N(8.2)	HE_RBC	적혈구	□.□□ Mil/uL
N(8)	HE_Bplt	혈소판	□□□ Thous/uL
N(8.1)	HE_MCV	평균적혈구용적	□□□.□ fL
N(8.1)	HE_MCH	평균적혈구혈색소량	□□.□ pg
N(8.1)	HE_MCHC	평균적혈구혈색소농도	□□.□ g/dL
N(8.1)	HE_Uacid	요산 ¹⁾	□□.□ mg/dL
C(10)	HE_Uacid_etc	요산 장비분석범위 ¹⁾	<1.0. 1.0 mg/dL 미만
■ 알레르겐 검사(2019년) ²⁾			
N(8,2)	HE_df	집먼지진드기(미국형) 알레르겐	□□□.□□ KU/L
N(8,2)	HE_dog	개 알레르겐	□□□.□□ KU/L
N(8,2)	HE_cat	고양이 알레르겐	□□□.□□ KU/L
N(8,2)	HE_birch	자작나무 알레르겐	□□□.□□ KU/L
N(8,2)	HE_oak	참나무 알레르겐	□□□.□□ KU/L
N(8,2)	HE_jhop	환삼덩굴 알레르겐	□□□.□□ KU/L
N(8,2)	HE_ragweed	돼지풀 알레르겐	□□□.□□ KU/L

* 생성변수

** 혈액검사 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

*** 부록1. 임상검사 항목별 분석기관 및 방법 참조

1) 해당 자료의 범위를 초과한 경우 다음과 같이 적용

변수명	방법	
	2016년	2017년부터
HE_Uacid	1.0 mg/dL 미만 시 0.9로 표기	1.0 mg/dL미만 시 HE_Uacid_etc 변수 생성

2) >100(Upper limit of detection) 경우 100.01값으로 대체

■ HDL콜레스테롤 전환식 적용 및 분석 시 유의사항

<원자료 전환배경 및 전환식>

○2008년 국민건강영양조사 임상검사기관 변경(서울의과학연구소→ 네오딘의학연구소)

- 두 임상검사기관 간 분석방법 및 장비가 상이하어 HDL콜레스테롤 값 차이가 발생하였다. 또한 이후 진단 의학검사 질관리위원회의 현장 질관리를 통해 분석시약의 교정용물질 값 변경에 따른 HDL콜레스테롤 값 차이를 추가적으로 확인하였다.

○2009~2013년 자료의 측정소급성 평가를 위해 미국 CDC 지질표준화프로그램(Lipid Standardization Program, LSP) 참여

- LSP 참여 결과 동일검체에 대하여 미국 CDC 참값에 비해 국민건강영양조사 임상검사기관 측정값이 높음을 확인하고, 이를 보정하기 위해 진단의학검사 질관리위원회 및 관련 전문가(내분비, 통계, 역학 등) 회의를 개최하였다. 논의 결과 국가단위 통계 산출을 위해서는 국민건강영양조사 임상검사 결과값의 정확도가 요구 되므로 표준실험실을 규정하는 가장 엄격한 기준인 미국 CDC CRMLN 허용 오차(2.5%이내, 1mg/dL)를 적용 하여 해당 범위 초과 시 전환식을 도출하여 적용하기로 하였다.
- 상기 기준에 따라 HDL콜레스테롤 수준 차이가 크게 발생한 2009년 측정값(33검체, GC-IDMS 표준방법) 및 2012년 측정값(19검체, Abell-Kendall 표준방법)의 보정을 위해 미국 CDC 참값을 근거로 각각 전환식을 도출 하여 2009년과 2012년 자료에 적용하였다. 또한 2008, 2010, 2011, 2013년 자료의 측정소급성 평가 결과 (미국 CDC LSP)에 대해서도 참값과의 차이가 전환식 적용 기준(미국 CDC CRMLN)을 초과하여 연도별 전환식 도출을 위해 질관리를 보관검체를 재분석하여 평가를 실시하였다. 그 결과 원자료와 재측정자료의 값 차이는 0.17~0.84mg/dL로 2009년 자료와 일관성을 유지하고 있는 것으로 판단하여 2009년 전환식을 적용한 HDL콜레스테롤 전환 변수(변수명 HE_HDL_st)를 기공개하였다.

① 2009전환식: (2008.02.20.일~2011.12월, 2013.1~12월 HDL원자료 × 0.872) + 2.460

② 2012전환식: (2012.1~12월 HDL원자료 × 0.952) + 1.096

- 2007년은 임상검사기관(서울의과학연구소) 측정 결과값에 대하여 미국 CDC 참값과의 직접보정이 불가하여 2008년 임상검사기관(네오딘의학연구소) 동일검체를 이용한 분석결과에 근거하여 2단계 전환식을 적용하였다.

2007전환식: {(2007.07.04.~2008.02.15일 HDL원자료 × 1.15) + 3.70} × 0.872 + 2.460
= (2007.07.04.~2008.02.15.일 HDL원자료) × 1.0028 + 5.6864

○2014년 자료 검토 중 국민건강영양조사 임상검사기관은 표준검사실이 아닌 진단검사실이므로 전환식 적용 기준을 완화할 필요가 있다는 진단의학검사 질관리위원회의 의견을 재반영하여 2014년부터 진단검사실 기준인 미국 NCEP(5%이내, 2mg/dL) 기준으로 변경

- 미국 NCEP 범위 초과 시에만 전환식을 적용하기로 변경하였고, 2014년 측정소급성 평가(미국 CDC LSP) 결과는 오차 3.42%로 변경된 전환식 적용 기준을 초과하지 않으므로 2014년 자료는 HDL콜레스테롤 원자료 변수(변수명 HE_HDL)만 기공개하였다.

※미국 NHANES HDL콜레스테롤 전환식 적용 사례¹⁾

- (1999-2000년, 2001-2002년, 2005-2006년) 전환식 적용, 전환된 자료만 공개: 참값과의 차이가 4% 초과
- (2007-2008년) 전환식 미적용, 원자료 공개: 참값과의 차이가 4% 미만

○2015년 미국 CDC 지질표준화프로그램(Lipid Standardization Program, LSP) 참여

- 측정소급성 평가(미국 CDC LSP) 결과 변경된 전환식 적용기준(미국 NCEP)을 초과하여 전환식 적용이 필요 하나, 기존 전환식이 적합하지 않다고 판단되어 미국 CDC 참값을 근거로 2015년 측정값(26검체, Abell-Kendall 표준방법)에 대한 2015년 전환식을 추가로 도출하였다.

③ 2015전환식: (2015.1~12월 HDL원자료 × 1.010) - 3.172

- 변경된 전환식 적용 기준(미국 NCEP)에 따르면 전환식을 적용하여 기공개한 2009~2013년 자료 중에서 일부

연도는 전환식 적용 기준을 초과하지 않았고, 저HDL콜레스테롤혈증 유병률에 대한 부정확도 허용치(미국 NCEP에 의하면 HDL콜레스테롤 2mg/dL 변동 시 유병률 5~7% 변동)²⁾를 고려하더라도 원자료와 전환자료로 산출한 유병률 차이를 설명할 근거가 부족하였다. 이에 따라 진단의학검사 질관리위원회, 관련 전문가(내분비, 통계, 역학 등), 분과 및 조정자문회의를 거쳐 측정소급성 평가 결과 참값과 차이가 발생한 모든 연도에 전환식을 적용하기로 결정하고, 가장 적합한 연도별 전환식을 전면 재검토하였다.

- 이를 통해 2009~2013년 자료에 대해 적용가능한 전환식이 ①2009전환식과 ②2012전환식으로 제한되어 있었기 때문에 일부 연도가 과보정된 것을 확인하였다. 이에 따라 최종 도출된 전환식인 ①2009전환식, ②2012전환식, ③2015전환식을 2009~2015년 자료에 대하여 모두 적용하여 참값과의 오차가 가장 작은 연도별 전환식을 재선정하였다.

○2016년 미국 CDC 지질표준화프로그램(Lipid Standardization Program, LSP) 참여

- 측정소급성 평가(미국 CDC LSP) 결과 변경된 전환식 적용기준(미국 NCEP)을 초과하여 전환식 적용이 필요하다고 판단되었으며, 최종 도출된 전환식인 ①2009전환식, ②2012전환식, ③2015전환식을 2016년 자료에 대하여 모두 적용하여 참값과의 오차가 가장 작은 ③2015전환식을 선정하였다.

	측정소급성 평가 결과	참값과의 차이(%Bias)			적용 전환식	
		2009전환식	2012전환식	2015전환식	기공개 변수 (삭제한 변수명: HE_HDL_st)	재선정 변수 (변수명: HE_HDL_st2) *2016년에 2008-2015 년자료를 재공개하여 기공개변수는 삭제함
2008년	9.40	0.41	6.38	4.02	① 2009전환식	(좌동)
2009년	8.98	0.46	6.17	3.08	① 2009전환식	(좌동)
2010년	8.05	-1.05	4.97	3.03	① 2009전환식	(좌동)
2011년	5.57	-3.00	2.71	0.26	① 2009전환식	③ 2015전환식
2012년	3.20	-5.05	0.46	-2.15	② 2012전환식	(좌동)
2013년	2.85	-5.19	0.20	-2.73	① 2009전환식	② 2012전환식
2014년	3.42	-4.84	0.67	-1.97	-	② 2012전환식
2015년	4.72	-3.66	1.93	-0.72	-	③ 2015전환식
2016년	5.15	-3.89	2.07	0.50	-	③ 2015전환식

○2017년부터는 전환식을 사용하지 않고 분석 시약의 교정용물질 값을 NIST 표준물질로 재설정하여 분석한 값을 공개하였다.

<공개자료>

○공개변수: 전환식 HDL콜레스테롤(변수명: HE_HDL_st2)

- 2008~2016년: HDL콜레스테롤 원자료 및 전환자료로 산출한 저HDL콜레스테롤 유병률 결과가 상이하여 연구 및 자문 결과에 근거하여 전환식을 적용한 값과 전환식만 공개
- 2017년부터: NIST 표준물질로 재설정된 값

○전환식 관련 연구결과에 대한 상세내용은 진단의학검사 질관리위원회 및 질병관리본부가 공동으로 발표한 논문³⁾을 참조할 수 있으며, 이는 국민건강영양조사 누리집(<http://knhanes.kdca.go.kr/>)에서 다운로드 가능하다.

<참고문헌>

- 1) National Health and Nutrition Examination Survey 2007-2008 Data Documentation, Codebook, and Frequencies; HDL-Cholesterol(HDL_E). Available at: http://www.cdc.gov/nchs/nhanes/2007-2008/HDL_E.htm. National Center for Health Statistics, Centers for Disease Control and Prevention, 2010.
- 2) Beltran-Sanchez H et al. Prevalence and trends of metabolic syndrome in the adult U.S. population 1999-2000. Journal of the American College of Cardiology. 2013;62(8):697-703.
- 3) Yun YM et al. Calibration of high-density lipoprotein cholesterol values from the Korea National Health and Nutrition Examination Survey Data, 2008 to 2015. Annals of Laboratory Medicine. 2017;37:1-8.

3-5. 소변검사

변수유형	변수명	변수설명	내용
N(8.1)	HE_Uph	요산도	□.□
N(1)	HE_Unitr	아질산염	0. 음성 1. 양성
N(8.3)	HE_Usg	요비중	□.□□□
N(1)	HE_Upro	요단백	
N(1)	HE_Uglu	요당	0. 음성(-) 1. 미량(±)
N(1)	HE_Uket	요케톤	2. 양성(+)
N(1)	HE_Ubil	요빌리루빈	3. 양성(++)
N(1)	HE_Ubld	요잠혈	4. 양성(+++)
N(1)	HE_Uro	유로빌리노겐	5. 양성(++++)
N(8.1)	HE_Ucrea	요크레아티닌 ¹⁾	□□□.□ mg/dL
C(10)	HE_Ucrea_etc	요크레아티닌 장비분석범위	<1.0. 1.0 mg/dL 미만
N(8)	HE_UNa	요나트륨	□□□ mmol/L
N(8)	HE_Ualb	요알부민	□□□□.□ μg/mL
C(10)	HE_Ualb_etc	요알부민 장비분석범위	<1.0 1 μg/mL 미만 >5000.0 5000 μg/mL 초과
N(8)	HE_Ukal	요칼륨	□□□ mmol/L
C(10)	HE_Ukal_etc	요칼륨 장비분석범위	<1. 1 mmol/L 미만 >100. 100 mmol/L 초과
N(8.3)	HE_Ucot	요코티닌 ¹⁾	□□□.□□□ ng/mL
C(10)	HE_Ucot_etc	요코티닌 검출한계 ²⁾	<LOD. 0.5 ng/mL 미만

* 소변검사 자료는 HNYR_ALL(YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 요크레아티닌, 요코티닌 대상자: 만6세이상

2) 2019년부터 요코티닌 분석기관만 변경되었으며, 요코티닌 분석범위를 초과한 경우 다음과 같이 적용

변수명	2016 년	2017-2018년	2019-2021년
HE_Ucot	-	0.27399 ng/mL 미만 시(Lower limit of detection) HE_Ucot_etc로 변수 생성	0.5 ng/mL 미만 시(Lower limit of detection) HE_Ucot_etc로 변수 생성

3-6. 폐기능검사¹⁾

변수유형	변수명	변수설명	내용
■ 폐기능검사			
N(8,3)	HE_fvc	노력성 폐활량	□.□□□ L
N(8,3)	HE_fvcp	노력성 폐활량 (정상추정치와의 비율)	□□□.□□□ %
N(8,3)	HE_fev1	1초간 노력성 호기량	□.□□□ L
N(8,3)	HE_fev1p	1초간 노력성 호기량 (정상추정치와의 비율)	□□□.□□□ %
N(8,3)	HE_fev1fvc	1초간 노력성 호기량 / 노력성 폐활량	□.□□□
N(8,3)	HE_fev6	6초간 노력성 호기량	□.□□□ L
N(8,3)	HE_fef25_75	노력성 호기 중간유량	□.□□□ L/sec
N(8,3)	HE_pef	최대 호기유속	□□.□□□ L/sec
N(1)*	HE_COPD	폐기능 판정결과	1. 폐기능정상 2. 제한성환기장애 3. 폐쇄성환기장애 9. 판정불능
■ 폐기능검사 설문			
N(1)	HE_cough1	연속 3개월이상 기침 경험여부	0. 아니오 1. 예
N(2)	HE_cough2	연속 3개월이상 기침 경험기간	□□년
N(1)	HE_sput1	연속 3개월이상 가래 경험여부	0. 아니오 1. 예
N(2)	HE_sput2	연속 3개월이상 가래 경험기간	□□년
N(1)	HE_PFTdr	만성폐쇄성폐질환 의사진단 여부	0. 아니오 1. 예
N(3)	HE_PFTag	만성폐쇄성폐질환 의사진단 연령 ²⁾	만 □□세
N(1)	HE_PFTtr	만성폐쇄성폐질환 치료 여부	1. 현재 치료 중임 2. 과거 치료 받음 3. 치료받은 적 없음
N(1)	HE_PFThs	만성폐쇄성폐질환 입원 여부	0. 아니오 1. 예

* 생성변수

** 폐기능검사 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 제8기 1차년도(2019)만 해당, 코로나19 확산 방지를 위해 2020년부터 조사 중단

2) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

설문 및 변수

폐기능검사 설문 (만40세이상)

제8기 1차년도(2019)

2. 1년 동안 연속 3개월 이상 거의 매일 기침을 한 적이 있습니까? (HE_cough1)

- ☐ 예 ⇨ ⇨ ⇨
☐ 아니오

2-1. 기침을 몇 년간 하셨습니까?(1년 미만인 경우에는 1년으로 기입)
 년 (HE_cough2)

3. 1년 동안 연속 3개월 이상 거의 매일 가래가 나온 적이 있습니까? (HE_sput1)

- ☐ 예 ⇨ ⇨ ⇨
☐ 아니오

3-1. 가래가 몇 년간 나오셨습니까?(1년 미만인 경우에는 1년으로 기입)
 년 (HE_sput2)

4. 폐질환에 대한 질문입니다.

구분	의사에게 진단을 받았음	의사에게 처음 진단받은 시기	치료여부	최근1년간 입원여부
만성폐쇄성폐질환 (만성기관지염, 폐기종)	☐ 예 ☐ 아니오 (HE_PFTdr)	만 세 (HE_PFTag)	☐ 현재 치료 중임 ☐ 과거 치료 받음 (현재 치료받지 않음) ☐ 치료받은 적 없음 (HE_PFTtr)	☐ 예 ☐ 아니오 (HE_PFThs)

3-7. 구강검사

3-7-1. 유치, 영구치 우식¹⁾

변수유형	변수명	변수설명	내용
N(8)*	O_DTD	우식유치 수 (우식유치 수의 총 합)	□□ 개
N(8)*	O_DTP	우식영구치 수 (우식영구치 수의 총 합)	□□ 개
N(1)*	O_DID	유치우식유병자 여부 【분자】 유치 우식증(충치)을 현재 1개 이상 보유하고 있는 사람 수 【분모】 만1~9세 대상자 수	0. 우식유치 수 = 0 1. 우식유치 수 ≥ 1
N(1)*	O_DIP	영구치우식유병자 여부 【분자】 영구치 우식증(충치)을 현재 1개 이상 보유하고 있는 사람 수 【분모】 만1세이상 대상자 수	0. 우식영구치 수 = 0 1. 우식영구치 수 ≥ 1
N(8)*	O_DFTD	우식경험유치 수 (우식유치 + 충전유치)	□□ 개
N(8)*	O_DMFTP	우식경험영구치 수 (우식영구치+상실영구치+충전영구치)	□□ 개
N(1)*	O_DFID	유치우식경험 여부 【분자】 유치 우식증(충치)이 있거나, 충치치료를 받은 경험이 있는 사람 수 【분모】 만1~9세 대상자 수	0. 우식경험유치 수 = 0 1. 우식경험유치 수 ≥ 1
N(1)*	O_DMFIP	영구치우식경험 여부 【분자】 우식증(충치)이 있거나, 충치치료를 받았거나, 충치로 인해 치아를 상실한 경험이 있는 사람 수 【분모】 만1세이상 대상자 수	0. 우식경험 영구치 수 = 0 1. 우식경험 영구치 수 ≥ 1

* 생성변수

** 구강검사 자료는 제8기 1차년도(2019)의 경우 HNYR_OE(YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함, 제8기 2,3차년도(2020,2021)의 경우 HNYR_ALL(YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 제8기 1차년도(2019)만 해당

3-7-2. 치아상태 및 치료필요

변수유형	변수명	변수설명	내용
N(1)	O_치아번호B O_치아번호D O_치아번호O O_치아번호M O_치아번호L	치아상태 ^{1,2)} B : 협면 (Buccal) D : 원심면 (Distal) O : 교합면 (Occlusal) M : 근심면 (Mesial) L : 설면/구개면 (Lingual)	0. 건전치면 1. 우식치면 3. 우식경험처치치면 4. 우식경험상실치면 5. 우식비경험상실치면 6. 전색치면 7. 우식비경험처치치면 8. 미맹출치면 9. 기록불가치면
N(1)	O_TN치아번호	치료필요 ²⁾	0. 치료불필요 1. 1치면 처치필요 2. 2치면이상 처치필요 3. 인조치관 수복필요 5. 치수치료 및 수복필요 6. 우식으로 인한 발거필요 7. 치주병으로 인한 발거필요 8. 기타 원인으로 인한 발거필요 9. 기타 치료필요
N(1)*	O_SEAL	전색치면 여부	0. 치면열구전색 영구치 수 = 0 1. 치면열구전색 영구치 수 ≥ 1
N(2)*	O_TC	현존 자연치아 수 (자연치아 수의 총 합, 제3대구치 포함)	□□ 개

* 생성변수

** 치아번호(유치 51~85, 영구치 11~48)는 아래 설문지 참고

*** 구강검사 자료는 제8기 1차년도(2019)의 경우 HNYR_OE(YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함, 제8기 2,3차년도(2020,2021)의 경우 HNYR_ALL(YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 구강검사시 원인을 기억하지 못하는 상실치면의 경우 치아상태를 'X'로 코딩하고, 추후 전치부 및 제3대구치는 '5'(우식비경험상실치면), 구치부는 '4'(우식경험상실치면)로 변환하여 공개

2) 제8기 1차년도(2019)만 해당

설문 및 변수

상악우측		상악좌측	
하악우측		하악좌측	

3-7-3. 보철상태

변수유형	변수명	변수설명	내용
N(1)	O_PROS_U	상악 보철물상태	0. 보철물 없음 1. 고정성가공의치 한 개 2. 고정성가공의치 두 개 이상 3. 국소의치만 있음 4. 고정성가공의치와 국소의치 공존 5. 총의치 9. 기록불가
N(1)	O_PROS_L	하악 보철물상태	0. 보철물 없음 1. 고정성가공의치 한 개 2. 고정성가공의치 두 개 이상 3. 국소의치만 있음 4. 고정성가공의치와 국소의치 공존 5. 총의치 9. 기록불가
N(1)	O_IMP_U	상악 임플란트 존재 ¹⁾	0. 없음 1. 1개 이상 존재
N(1)	O_IMP_L	하악 임플란트 존재 ¹⁾	0. 없음 1. 1개 이상 존재
N(8)	O_IMP_UI	상악전치 임플란트 존재 ²⁾	□□ 개
N(8)	O_IMP_UM	상악구치 임플란트 존재 ²⁾	□□ 개
N(8)	O_IMP_LI	하악전치 임플란트 존재 ²⁾	□□ 개
N(8)	O_IMP_LM	하악구치 임플란트 존재 ²⁾	□□ 개
N(8)	O_BR_N_U	상악 고정성가공의치 필요단위 수	□□ 개
N(8)	O_BR_N_L	하악 고정성가공의치 필요단위 수	□□ 개
N(1)	O_DENT_U	상악 국소의치 및 총의치 필요	0. 없음 1. 국소의치 필요 2. 총의치 필요
N(1)	O_DENT_L	하악 국소의치 및 총의치 필요	0. 없음 1. 국소의치 필요 2. 총의치 필요
N(1)	O_F	치아반점도(만11세)	0. 정상치아 1. 반점의문치아 2. 경미도 반점치아 3. 경도 반점치아 4. 중등도 반점치아 5. 고도 반점치아 7. 불소이외의 원인으로 인한 이상 9. 기록불가

* 구강검사 자료는 제8기 1차년도(2019)의 경우 HNYR_OE(YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함, 제8기 2,3차년도(2020,2021)의 경우 HNYR_ALL(YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 제8기 1차년도(2019)만 해당

2) 제8기 2,3차년도(2020,2021)만 해당

설문 및 변수

※보철물 상태/ 임플란트 경험

보철물 상태 제87기(2019-2021)

(O_PROS_U)	(O_PROS_L)
------------	------------

상악

하악

- 0 = 보철물 없음
- 1 = 고정성가공의치 한 개
- 2 = 고정성가공의치 두 개 이상
- 3 = 국소의치만 있음
- 4 = 고정성가공의치와 국소의치 공존
- 5 = 총의치
- 9 = 기록불가

임플란트 존재

제87기 1차년도(2019)

(O_IMP_U)	(O_IMP_L)
-----------	-----------

상악

하악

- 0 = 없음
- 1 = 1개 이상 존재함

제87기 2,3차년도(2020-2021)

상악전치	상악구치
(O_IMP_UI)	(O_IMP_UM)
하악전치	하악구치
(O_IMP_LI)	(O_IMP_LM)

해당 부위에 존재하는
임플란트 개수 기록

※보철물 필요 제87기(2019-2021)

고정성가공의치 필요단위 수

(O_BR_N_U)	(O_BR_N_L)
------------	------------

상악

하악

지대치와 인공치아를 합쳐
필요한 총 단위수를 기록

국소의치 및 총의치

(O_DENT_U)	(O_DENT_L)
------------	------------

상악

하악

- 0 = 필요없음
- 1 = 국소의치 필요
- 2 = 총의치 필요

치아반점도* (O_F)

*만 11세만 해당

- 0 = 정상치아
- 1 = 반점의문치아
- 2 = 경미도 반점치아
- 3 = 경도 반점치아

4 = 중등도 반점치아

5 = 고도 반점치아

7 = 불소이외의 원인으로 인한 이상

9 = 기록불가

3-7-4. 구강면접

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
■ 구강면접 - 검진구강조사 ¹⁾				
1	N(1)	OR1	본인인지 구강건강상태	1. 매우 좋음 2. 좋음 3. 보통 4. 나쁨 5. 매우 나쁨 9. 무응답
2	N(1)	O_pain	최근 1년간 치통 경험유무	0. 아니오 1. 예
3	N(1)	O_ortho	교정치료 경험 유무	9. 무응답
■ 구강건강 - 건강설문조사 ²⁾				
1	N(1)	BM1_0	어제 하루 칫솔질 여부	0. 아니오 1. 예 9. 모름
1-1	N(1)	BM1_1	칫솔질 시기: 아침식사 전	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(칫솔질안했음) 9. 모름
1-1	N(1)	BM1_2	칫솔질 시기: 아침식사 후	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(칫솔질안했음) 9. 모름
1-1	N(1)	BM1_3	칫솔질 시기: 점심식사 전	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(칫솔질안했음) 9. 모름
1-1	N(1)	BM1_4	칫솔질 시기: 점심식사 후	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(칫솔질안했음) 9. 모름
1-1	N(1)	BM1_5	칫솔질 시기: 저녁식사 전	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(칫솔질안했음) 9. 모름
1-1	N(1)	BM1_6	칫솔질 시기: 저녁식사 후	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(칫솔질안했음) 9. 모름
1-1	N(1)	BM1_7	칫솔질 시기: 간식 후	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(칫솔질안했음) 9. 모름
1-1	N(1)	BM1_8	칫솔질 시기: 잠자기 전	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(칫솔질안했음) 9. 모름

1) 구강면접-검진구강조사 자료는 제8기 1차년도(2019)의 경우 HNYR_ALL, HNYR_OE(YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함, 제8기 2,3차년도(2020,2021)의 경우 HNYR_ALL(YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

2) 구강건강-건강설문조사 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함되어있으며, 건강설문조사 부문에서 실시

설문 및 변수

구강면접 검진구강조사

1. [만 1세 이상] 스스로 생각할 때, 치아와 잇몸 등 본인의 구강건강이 어떻다고 생각하십니까? (OR1)
☐ 1 매우 좋음 ☐ 2 좋음 ☐ 3 보통 ☐ 4 나쁨 ☐ 5 매우 나쁨
2. [만 1세 이상] 지난 일년동안, 치통*을 경험한 적이 있습니까? (O_pain)
 ※치통: 치아가 쑤시고 욱신거리고 아픔, 차갑거나 뜨거운 음료 혹은 음식을 마시거나 먹을 때 치아가 아픔
☐ 1 있다 ☐ 2 없다
3. [만 1세 이상] 현재까지, 교정치료를 경험한 적이 있습니까? (O_ortho)
☐ 1 있다 ☐ 2 없다

구강건강 설문조사

1. [만 1세 이상] 어제 하루 동안 칫솔질(잇솔질) 하였습니다습니까? (BM1_0)

- ☐ 1 예 ⇨
☐ 2 아니오

1-1. 칫솔질(잇솔질) 한 시기에 모두 ☒ 표시해 주십시오.

※식사를 하지 않았으나 칫솔질(잇솔질)을 시행한 경우, 해당 식사 '전에' 에 표시

- | | | |
|----------------------------|---------|---------|
| ☐ 1 | 아침식사 전에 | (BM1_1) |
| ☐ 2 | 아침식사 후에 | (BM1_2) |
| ☐ 3 | 점심식사 전에 | (BM1_3) |
| ☐ 4 | 점심식사 후에 | (BM1_4) |
| ☐ 5 | 저녁식사 전에 | (BM1_5) |
| ☐ 6 | 저녁식사 후에 | (BM1_6) |
| ☐ 7 | 간식 후에 | (BM1_7) |
| ☐ 8 | 잠자기 직전에 | (BM1_8) |

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
2-1	N(1)	BM2_1	사용용품: 치실(Floss)	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(12세미만) 9. 모름
2-2	N(1)	BM2_3	사용용품: 치간칫솔	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(12세미만) 9. 모름
2-3	N(1)	BM2_2	사용용품: 양치용액(구강세정액)	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(12세미만) 9. 모름
2-4	N(1)	BM2_4	사용용품: 전동칫솔	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(12세미만) 9. 모름
2-5	N(1)	BM2_5	사용용품: 워터픽(물사출기), 혀클리너, 칩단칫솔(임플란트용 칫솔), 틀니관리용품	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(12세미만) 9. 모름
3	N(1)	BM13	운동 또는 사고로 인한 치아손상 경험여부	0. 아니오 1. 예 9. 모름
3-1	N(1)	BM13_1	치아손상 사유: 운동	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(치아손상 경험 없음) 9. 모름
3-1	N(1)	BM13_2	치아손상 사유: 폭력	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(치아손상 경험 없음) 9. 모름
3-1	N(1)	BM13_3	치아손상 사유: 교통사고	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(치아손상 경험 없음) 9. 모름
3-1	N(1)	BM13_4	치아손상 사유: 안전사고	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(치아손상 경험 없음) 9. 모름
3-1	N(1)	BM13_5	치아손상 사유: 기타	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(치아손상 경험 없음) 9. 모름
3-1	C(50)	BM13_6	치아손상 사유: 기타상세	

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
4	N(1)	BM7	(성인) 씹기 문제	1. 매우 불편함 2. 불편함 3. 그저 그러함 4. 불편하지 않음 5. 전혀 불편하지 않음 8. 비해당(19세미만) 9. 모름
	N(1)*	O_chew_d	저작불편 호소 여부	0. 아니오 1. 예
			【분자】 '매우 불편하다' 또는 '불편하다'라고 응답한 사람 수 【분모】 만19세이상 대상자 수	

* 생성변수

** 구강건강-건강설문조사 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수 - 구강건강 설문조사(계속)

2. **[만 12세 이상]** 치약과 칫솔 이외에 입안의 건강을 위해 귀하께서 사용하시는 용품이 있습니까?
사용하시는 용품에 모두 ☒ 표시해 주십시오.

구강위생용품	① 있다	② 없다	
1) 치실(Floss)			(BM2_1)
2) 치간칫솔			(BM2_3)
3) 양치용액(구강세정액)			(BM2_2)
4) 전동칫솔			(BM2_4)
5) 워터픽(물사출기), 혀클리너, 침탄칫솔(임플란트용칫솔), 틀니관리용품			(BM2_5)

3. **[만 1세 이상]** 운동 중이나 사고로 인해 치아가 다치거나 부러진 적이 있습니까?

(BM13)

① 예 ⇨

3-1. 치아가 다치거나 부러진 이유에 모두 ☒ 표시해 주십시오.

② 아니오

① 운동

(BM13_1)

② 폭력

(BM13_2)

③ 교통사고

(BM13_3)

④ 교통사고이외의 안전사고 (추락, 미끄러짐, 부딪힘 등)

(BM13_4)

⑤ 기타 (응답내용 그대로 기입: ____ (BM13_6) ____)

(BM13_5)

4. **[만 19세 이상]** 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로, 음식을 씹는 데에 불편감을 느끼십니까?

(※ 틀니를 사용하시는 경우에는, 틀니를 낀 상태에서 느끼시는 상태를 말씀해 주십시오)

(BM7)

① 매우 불편함

② 불편함

③ 그저그러함

④ 불편하지 않음

⑤ 전혀 불편하지 않음

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
5	N(1)	BM8	(성인) 말하기 문제	1. 매우 불편함 2. 불편함 3. 그저 그러함 4. 불편하지 않음 5. 전혀 불편하지 않음 8. 비해당(19세미만) 9. 모름
6	N(1)	OR1_2	최근 1년간 구강검진 여부	0. 아니오 1. 예 9. 모름
7	N(1)	MO4_00	치과병의원 이용 여부 ¹⁾	0. 아니오 1. 예 9. 모름
7-1	N(1)	MO4_4	진료항목: 구강검사 (시진, X-ray 촬영 등)	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(치과 비이용) 9. 모름
7-1	N(1)	MO4_9	진료항목: 잇몸병 치료 (잇몸수술 포함)	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(치과 비이용) 9. 모름
7-1	N(1)	MO4_7	진료항목: 단순 충치치료 (치아충전)	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(치과 비이용) 9. 모름
7-1	N(1)	MO4_8	진료항목: 치아신경치료	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(치과 비이용) 9. 모름
7-1	N(1)	MO4_17	진료항목: 예방치료 ²⁾ (실란트, 불소도포, 단순 스케일링 등)	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(치과 비이용) 9. 모름
7-1	N(1)	MO4_17_1	진료항목: 충치예방치료 ³⁾ (치아홈메우기, 불소도포 등)	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(치과 비이용) 9. 모름
7-1	N(1)	MO4_17_2	진료항목: 스케일링 ³⁾ (전악 치석제거)	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(치과 비이용) 9. 모름
7-1	N(1)	MO4_11	진료항목: 발치 또는 구강내수술 (유치가 흔들려서 빠는 것은 제외)	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(치과 비이용) 9. 모름
7-1	N(1)	MO4_12	진료항목: 다쳐서 빠지거나 부러진 치아 치료	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(치과 비이용) 9. 모름
7-1	N(1)	MO4_18	진료항목: 보철물 제작,수리 (브릿지, 임플란트, 틀니 등의 보철물)	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(치과 비이용) 9. 모름

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
7-1	N(1)	MO4_15	진료항목: 기타 (교정치료, 심미치료 등)	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(치과 비용) 9. 모름

* 구강건강-건강설문조사 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

** 건강설문조사 부문에서 실시

1) 조사연도별 준거기간 다름 (2010~2011년: 지난 2주동안 → 2012~2020년: 최근 1년간)

2) 제8기 1차년도(2019)만 해당

3) 제8기 2,3차년도(2020,2021)만 해당

설문 및 변수 - 구강건강 설문조사(계속)

5. [만 19세 이상] 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로, 명확히 발음을 하는 데에 어려움이나 불편함을 느끼십니까?

(※ 틀니를 사용하시는 경우에는, 틀니를 낀 상태에서 느끼시는 상태를 말씀해 주십시오) (BM8)

- ① 매우 불편함
- ② 불편함
- ③ 그저그러함
- ④ 불편하지 않음
- ⑤ 전혀 불편하지 않음

6. [만 1세 이상] 최근 1년 동안, 입안에 특별한 문제는 없으나 구강건강상태를 알아보기 위해 구강검진을 받은 적이 있습니까? (OR1_2)

- ① 예
- ② 아니오

제8기 1차년도(2019)

7. [만 1세 이상] 최근 1년 동안 치과병의원을 이용하였습니까? (MO4_00)

- ① 예 ⇒
- ② 아니오

7-1. 어떤 진료를 받으셨습니까? (복수응답)

- ① 구강검사(시진, X-ray 촬영 등) (MO4_4)
- ② 잇몸병치료(잇몸수술 포함) (MO4_9)
- ③ 단순 충치치료(치아충전) (MO4_7)
- ④ 치아신경치료 (MO4_8)
- ⑤ 예방치료(실란트, 불소도포, 단순 스케일링 등) (MO4_17)
- ⑥ 발치 혹은 구강 내 수술(유치가 흔들려서 빠는 것은 제외) (MO4_11)
- ⑦ 다쳐서 빠지거나 부러진 치아의 치료 (MO4_12)
- ⑧ 보철물(브릿지, 임플란트, 틀니 등) 제작 혹은 수리 (MO4_18)
- ⑨ 기타(교정치료, 심미치료 등) (MO4_15)

제8기 2,3차년도(2020-2021)

7. [만 1세 이상] 최근 1년 동안 치과병의원을 이용하였습니까? (MO4_00)

- ① 예 ⇒
- ② 아니오

7-1. 어떤 진료를 받으셨습니까? (복수응답)

- ① 구강검사(시진, X-ray 촬영 등) (MO4_4)
- ② 잇몸병치료(잇몸수술 포함) (MO4_9)
- ③ 단순 충치치료(치아충전) (MO4_7)
- ④ 치아신경치료 (MO4_8)
- ⑤ 충치예방치료(치아홈메우기, 불소도포 등) (MO4_17_1)
- ⑥ 발치 혹은 구강 내 수술(유치가 흔들려서 빠는 것은 제외) (MO4_11)
- ⑦ 다쳐서 빠지거나 부러진 치아의 치료 (MO4_12)
- ⑧ 보철물(브릿지, 임플란트, 틀니 등) 제작 혹은 수리 (MO4_18)
- ⑨ 스케일링(전악 치석제거) (MO4_17_2)
- ⑩ 기타(교정치료, 심미치료 등) (MO4_15)

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
8	N(1)	BM14	치과진료 미치료 여부	1. 예 2. 아니오 3. 진료(검사 또는 치료) 미필요 9. 모름
8-1	N(2)	BM14_1	치과진료 미치료 이유	1. 시간이 없어서(내가 원하는 시간에 문을 열지 않아서, 직장 등을 비울 수 없어서, 아이를 봐줄 사람이 없어서 등) 2. 증세가 가벼워서(시간이 지나면 좋아질 것 같아서) 3. 경제적인 이유(진료비가 부담되어서) 4. 교통편이 불편해서, 거리가 멀어서 5. 병원에서 오래 기다리기 싫어서 6. 병원 등 예약을 하기가 힘들어서 7. 진료(검사 또는 치료)를 받기가 무서워서 8. 기타 88. 비해당(아니오, 진료 미필요) 99. 모름
8-1	C(50)	BM14_2	치과진료 미치료 이유 기타상세	

* 구강건강-건강설문조사 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

** 건강설문조사 부문에서 실시

설문 및 변수 - 구강건강 설문조사(계속)

8. [만 1세 이상] 최근 1년 동안, 본인이 치과진료(검사 또는 치료)가 필요하였으나 받지 못한 적이 있습니까?

(BM14)

- ① 예 ⇨
② 아니오
③ 미필요

8-1. 진료를 받지 못한 가장 주된 이유는 무엇입니까?

(BM14_1)

- ① 시간이 없어서(내가 원하는 시간에 문을 열지 않아서, 직장 등을 비울 수 없어서, 아이를 봐줄 사람이 없어서 등)
② 증세가 가벼워서(시간이 지나면 좋아질 것 같아서)
③ 경제적인 이유(진료비가 부담되어서)
④ 교통편이 불편해서, 거리가 멀어서
⑤ 병원에서 오래 기다리기 싫어서
⑥ 병원 등 예약을 하기가 힘들어서
⑦ 진료(검사 또는 치료)를 받기가 무서워서
⑧ 기타((BM14_2))

3-8. 악력검사¹⁾

변수유형	변수명	변수설명	내용
N(1)	GS_use	주요 사용하는 손	1. 오른손 2. 왼손 3. 양손 8. 비해당(10세미만) 9. 무응답(미검진)
N(4,1)	GS_mea_r_1	1차 악력측정_오른손	□□.□ kg
N(4,1)	GS_mea_r_2	2차 악력측정_오른손	□□.□ kg
N(4,1)	GS_mea_r_3	3차 악력측정_오른손	□□.□ kg
N(4,1)	GS_mea_l_1	1차 악력측정_왼손	□□.□ kg
N(4,1)	GS_mea_l_2	2차 악력측정_왼손	□□.□ kg
N(4,1)	GS_mea_l_3	3차 악력측정_왼손	□□.□ kg

* 악력검사 및 설문 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 악력 측정자가 조사 현장에서 코로나19 관련 업무 수행으로 2020년~ 조사 중단

설문 및 변수

2. 설문

제8기 1차년도(2019)

주요 사용하는 손 (GS_use)	☐ 오 른 손 ☐ 왼 손 ☐ 양 손
-----------------------	--

3. 악력 측정

오른손(1차) (GS_mea_r_1)	왼손(1차) (GS_mea_l_1)	오른손(2차) (GS_mea_r_2)	왼손(2차) (GS_mea_l_2)	오른손(3차) (GS_mea_r_3)	왼손(3차) (GS_mea_l_3)
□□.□ kg	□□.□ kg	□□.□ kg	□□.□ kg	□□.□ kg	□□.□ kg

3-9. 이비인후검사

3-9-1. 이비인후검사 설문

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
-	N(1)	T_ex	이비인후검사 설문 및 검진여부	1. 측정
1	N(1)	T_Q_HR	본인 청력	1. 불편하지 않다 2. 약간 불편하다 3. 많이 불편하다 4. 전혀 들리지 않다 8. 비해당(40세미만) 9. 무응답
1-1	N(1)	T_Q_HR_1	청각보조기기 사용여부	1. 보청기 2. 인공와우 3. 사용하지 않는다 8. 비해당(40세미만, 설문1-①) 9. 무응답
1-2	N(1)	T_Q_HR_2	청각보조기기 사용기간	1. 매일 사용 2. 한달에 15일 이상 사용 3. 한달에 15일 미만 사용 4. 거의 사용하지 않음 8. 비해당(40세미만, 설문1-1-③) 9. 무응답
2	N(1)	T_NQ_OCP	직업적 소음노출	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(40세미만) 9. 무응답
3	N(1)	T_Q_VN	5분 이상 이명경험	1. 예 2. 아니오 3. 기억이 나지 않는다 8. 비해당(40세미만) 9. 무응답
3-1	N(1)	T_Q_VN_1	6개월 이상 지속 여부	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(40세미만, 설문3-②,③) 9. 무응답
3-2	N(3)	T_Q_VN_2	이명 주관적 수준	□□ 점 88. 비해당(40세미만, 설문3-②,③) 99. 무응답

* 이비인후검사 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수 - 이비인후검사 설문조사

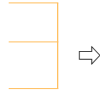
1. **[만 40세 이상]** 다음 중 (보청기 및 인공와우를 사용하지 않은 상태에서) 본인의 청력을 가장 잘 표현한 문장을 선택 하십시오. **(T_Q_HR)**

☐ 불편하지 않다

☐ 약간 불편하다

☐ 많이 불편하다

☐ 전혀 들리지 않는다



1-1. 현재 사용하는 청각보조기기는 무엇입니까?

(T_Q_HR_1)

☐ 보청기

☐ 인공와우

☐ 사용하지 않는다

1-2. 현재 보청기나 인공와우를 사용하고 있습니까?

(T_Q_HR_2)

☐ 매일 사용

☐ 한달에 15일 이상 사용

☐ 한달에 15일 미만 사용

☐ 거의 사용하지 않음

2. **[만 40세 이상]** 지금까지 기계음이나 발전기와 같은 소음이 큰 장소에서 3년 이상 근무한 적이 있습니까?
※소음이 크다는 것은 작업장 내의 소음이 대화가 불가능할 정도의 소리 크기를 갖는 것을 의미합니다. **(T_NQ_OCP)**

☐ 예

☐ 아니오

3. **[만 40세 이상]** 최근 12개월 이내, 귀에서 소리가 5분 이상 난 적이 있습니까? (지지직, 뻤, 웅웅, 기계소리 등) **(T_Q_VN)**

☐ 예



☐ 아니오

☐ 기억이 나지 않는다

3-1. 귀에서 나는 소리가 6개월 이상 지속되었습니까?

(T_Q_VN_1)

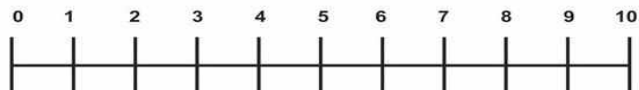
☐ 예

☐ 아니오

3-2. 귀에서 나는 소리로 인한 괴로움이 어느 정도입니까?

(전혀 괴롭지 않다, 0점 ~ 매우 심각하게 괴롭다, 10점)

(T_Q_VN_2)



문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
4	N(1)	T_Q_DZ	어지럼증이나 균형감 이상 경험	1. 예 2. 아니오 3. 기억이 나지 않는다. 8. 비해당(40세미만) 9. 무응답
4-1	N(1)	T_Q_DZ2	외부요인 없이 중심잡기가 어려워 넘어지거나 쓰러진 경험	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(40세미만, 설문4-②,③) 9. 무응답
4-2	N(1)	T_Q_DZ3	어지럼증이나 균형감 이상 2차례 이상 반복 경험	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(40세미만, 설문4-②,③) 9. 무응답
4-3	N(1)	T_Q_DZ4	서있는 자세에서 자세 유지 불편 경험	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(40세미만, 설문4-②,③) 9. 무응답
4-4	N(1)	T_Q_DZ5	걷기 불편 경험	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(40세미만, 설문4-②,③) 9. 무응답
4-5	N(1)	T_Q_DZ6	만성적 어지럼증 경험	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(40세미만, 설문4-②,③) 9. 무응답
4-6	N(1)	T_Q_DZ7	반복적 낙상 경험	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(40세미만, 설문4-②,③) 9. 무응답
5	N(1)	T_Q_CR	비염증상경험 ¹⁾	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(10세미만) 9. 무응답
5-1	N(1)	T_Q_CR1	비염증상 발생계절 ¹⁾	1. 특정계절에만 나타난다 2. 일년 내내 나타난다 8. 비해당(10세미만, 설문5-②) 9. 무응답
5-2	N(1)	T_Q_CR2	비염증상 일주일 내 지속기간 ¹⁾	1. 4일미만 2. 4일이상 8. 비해당(10세미만, 설문5-②) 9. 무응답
5-3	N(1)	T_Q_CR3	비염증상 지속기간 ¹⁾	1. 1달미만 2. 1달이상 8. 비해당(10세미만, 설문5-②) 9. 무응답
5-4	N(1)	T_Q_CR4	비염증상 생활방해여부 ¹⁾	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(10세미만, 설문5-②) 9. 무응답

* 이비인후검사 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 조사대상 연령: 2019년 만40세이상, 2020~2021년 만10세이상

설문 및 변수 - 이비인후검사 설문조사(계속)

4. **[만 40세 이상]** 최근 12개월 이내, 어지럼증이나 균형감의 이상을 경험하신 적이 있습니까? **(T_Q_DZ)**

☐ 예

⇒

4-1. 최근 12개월 이내에 별다른 외부요인 없이 중심잡기가 어려워 넘어지거나 쓰러지신 적이 있었습니까? **(T_Q_DZ2)**

☐ 아니오

☐ 예

☐ 아니오

☐ 기억이 나지 않는다

4-2. 어지럼증이나 균형감의 이상이 두 차례 이상 반복되었습니까? **(T_Q_DZ3)**

☐ 예

☐ 아니오

4-3. 지난 3개월 이상, 서있는 상태에서 자세를 유지하기가 불편하십니까? **(T_Q_DZ4)**

☐ 예

☐ 아니오

4-4. 지난 3개월 이상, 걷기가 불편하십니까? **(T_Q_DZ5)**

☐ 예

☐ 아니오

4-5. 지난 3개월 이상, 만성적으로 어지럽다고 느낀 적이 있습니까? **(T_Q_DZ6)**

☐ 예

☐ 아니오

4-6. 지난 3개월 이상, 반복적으로 넘어진 적이 있습니까? **(T_Q_DZ7)**

☐ 예

☐ 아니오

5. **[만 10세 이상]** 최근 12개월 이내, 감기(발열, 인후통증)와 관련 없이 재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움증 등의 비염증상을 경험한 적이 있습니까? **(T_Q_CR)**

☐ 예

⇒

5-1. 상기증상은 어느 계절에 나타납니까? **(T_Q_CR1)**

☐ 특정계절에만 나타난다

☐ 일년 내내 나타난다

5-2. 일주일에 상기 증상이 얼마나 오래 지속됩니까? **(T_Q_CR2)**

☐ 4일미만 ☐ 4일이상

5-3. 상기증상이 길게는 얼마나 지속됩니까? **(T_Q_CR3)**

☐ 1달미만 ☐ 1달이상

5-4. 위의 증상 때문에 공부/일/수면에 방해가 됩니까? **(T_Q_CR4)**

☐ 예

☐ 아니오

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
6	N(1)	T_Q_ALLE	알레르기 비염 진단 경험 ¹⁾	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(10세미만) 9. 무응답
7-1	N(1)	T_Q_SNST1	콧물 또는 목 뒤로 넘어가는 콧물 3개월 이상 지속 여부 ¹⁾	1. 있다 2. 없다 8. 비해당(10세미만) 9. 무응답
7-2	N(1)	T_Q_SNST2	코막힘 3개월 이상 지속 여부 ¹⁾	1. 있다 2. 없다 8. 비해당(10세미만) 9. 무응답
7-3	N(1)	T_Q_SNST3	안면부 동통이나 압박감 3개월 이 상 지속 여부 ¹⁾	1. 있다 2. 없다 8. 비해당(10세미만) 9. 무응답
7-4	N(1)	T_Q_SNST4	후각장애 3개월 이상 지속 여부 ¹⁾	1. 있다 2. 없다 8. 비해당(10세미만) 9. 무응답
8	N(1)	T_Q_SINU	객관적 검사로 만성 부비동염 진단 경험	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(40세미만) 9. 무응답
8-1	N(1)	T_Q_SINU_1	물혹 진단 경험	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(40세미만, 설문8-②) 9. 무응답
9	N(1)	T_Q_VC	본인인지 목소리 이상	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(40세미만) 9. 무응답
9-1	N(1)	T_Q_VC1	목소리 이상 기간	1. 3주미만 2. 3주이상 8. 비해당(40세미만, 설문9-②) 9. 무응답

* 이비인후검사 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 조사대상 연령: 2019년 만40세이상, 2020~2021년 만10세이상

설문 및 변수 - 이비인후검사 설문조사(계속)

6. [만 10세 이상] 알레르기원인 혈액검사, 알레르기 피부반응검사 등의 객관적 검사를 통하여 알레르기비염을 진단받은 적이 있습니까? (T_Q_ALLE)
☐ 예 ☐ 아니오

7. [만 10세 이상] 아래 증상 중 3개월 이상 지속되고 있는 항목에 모두 표시 해 주세요.

증 상	있음	없음
콧물 혹은 목 뒤로 넘어가는 콧물 (anterior/posterior nasal drip) (T_Q_SNST1)	☐	☐
코막힘 (T_Q_SNST2)	☐	☐
안면부 동통(pain)이나 압박감 (T_Q_SNST3)	☐	☐
후각장애(anosmia or hyposmia) (T_Q_SNST4)	☐	☐

8. [만 40세 이상] 내시경, 부비동컴퓨터단층촬영(CT) 등의 객관적 검사를 통하여 만성 부비동염(축농증)을 진단받은 적이 있습니까? (T_Q_SINU)

- ☐ 예 ☐ 아니오 ⇒ 8-1. 상기 검사를 통하여 물혹을 진단받은 적 있습니까? (T_Q_SINU_1)
☐ 예 ☐ 아니오

9. [만 40세 이상] 현재 본인의 목소리에 이상이 있다고 생각하십니까? (T_Q_VC)

- ☐ 예 ☐ 아니오 ⇒ 9-1. 목소리 이상이 생긴 지 얼마나 되셨습니까? (T_Q_VC1)
☐ 3주 미만 ☐ 3주 이상

3-9-2. 이비인후검사 순음청력검사

변수유형	변수명	변수설명	내용
N(1)	T_HR_EX_R	순음청력검사 여부(우측)	0. 미측정 1. 측정
N(1)	T_HR_EX_R_1	순음청력검사 미검진 사유(우측)	1. 거부 2. 협조부족 3. 검사장비오류 4. 기타
N(1)	T_HR_EX_L	순음청력검사 여부(좌측)	0. 미측정 1. 측정
N(1)	T_HR_EX_L_1	순음청력검사 미검진 사유(좌측)	1. 거부 2. 협조부족 3. 검사장비오류 4. 기타
N(1)	T_HR500_pass	청력부스 최대허용 소음기준_500Hz(0.5KHz)	0. 적합 1. 초과
N(1)	T_HR1000_pass	청력부스 최대허용 소음기준_1000Hz(1KHz)	0. 적합 1. 초과
N(1)	T_HR2000_pass	청력부스 최대허용 소음기준_2000Hz(2KHz)	0. 적합 1. 초과
N(1)	T_HR4000_pass	청력부스 최대허용 소음기준_4000Hz(4KHz)	0. 적합 1. 초과
N(3)	T_HR500_RT	우측 귀_500Hz(0.5KHz)	□□□ dB
N(3)	T_HR1000_RT	우측 귀_1000Hz(1KHz)	□□□ dB
N(3)	T_HR2000_RT	우측 귀_2000Hz(2KHz)	□□□ dB
N(3)	T_HR4000_RT	우측 귀_4000Hz(4KHz)	□□□ dB
N(3)	T_HR8000_RT	우측 귀_8000Hz(8KHz)	□□□ dB
N(3)	T_HR500_LT	좌측 귀_500Hz(0.5KHz)	□□□ dB
N(3)	T_HR1000_LT	좌측 귀_1000Hz(1KHz)	□□□ dB
N(3)	T_HR2000_LT	좌측 귀_2000Hz(2KHz)	□□□ dB
N(3)	T_HR4000_LT	좌측 귀_4000Hz(4KHz)	□□□ dB
N(3)	T_HR8000_LT	좌측 귀_8000Hz(8KHz)	□□□ dB
N(1)*	T_HL_mod	난청 유병(중등도이상) 여부(40세이상)	0. 없음 1. 있음
		【분자】 일측 또는 양측의 순음청력평균치가 중등도 이상(41dB 이상)인 사람 수 *순음청력평균치=(500Hz+1000Hz+2000Hz+4000Hz)/4 【분모】 만40세이상 대상자 중 양측 순음청력검사를 수행하고 평균치 산출에 필요한 결과가 모두 있는 대상자 수 【비고】 ※ 청력부스 소음 측정을 매주 조사 시작일에 시행하였으며(조사 환경 변화 시 재측정), 통계분석 시에는 최대 허용 소음 기준을 초과한 날에 검사한 대상자는 제외하고 분석 ※ 순음청력검사 결과 중 일부값이 무반응인 경우(결측으로 표시되어 있음) 유효측정범위(0.5-4kHz -10~100dB, 8kHz -10~90dB)의 최대값으로 대체하여 분석 ※ 청력부스 최대허용 소음 기준(ANSI-ASA S3.1, Octave band, ears covered) : 500Hz ≤21dB, 1000Hz ≤26dB, 2000Hz ≤34dB, 4000Hz ≤37dB	
N(1)*	T_HL_mild	난청 유병(경도) 여부(40세이상)	0. 없음 1. 있음
		【분자】 일측 또는 양측의 순음청력평균치가 경도(26dB이상 41dB미만)인 사람의 수 *순음청력평균치=(500Hz+1000Hz+2000Hz+4000Hz)/4 【분모】 만40세이상 대상자 중 양측 순음청력검사를 수행하고 평균치 산출에 필요한 결과가 모두 있는 대상자 수 【비고】 ※ 청력부스 소음 측정을 매주 조사 시작일에 시행하였으며(조사 환경 변화 시 재측정), 통계분석 시에는 최대 허용 소음 기준을 초과한 날에 검사한 대상자는 제외하고 분석 ※ 순음청력검사 결과 중 일부값이 무반응인 경우(결측으로 표시되어 있음) 유효측정범위(0.5-4kHz -10~100dB, 8kHz -10~90dB)의 최대값으로 대체하여 분석 ※ 청력부스 최대허용 소음 기준(ANSI-ASA S3.1, Octave band, ears covered) : 500Hz ≤21dB, 1000Hz ≤26dB, 2000Hz ≤34dB, 4000Hz ≤37dB	

* 생성변수

** 이비인후검사 자료는 HN_{YR}_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수 - 이비인후검사 검진조사

[만 40세 이상] 순음청력검사

	우 측	좌 측
측정여부	☐ (T_HR_EX_R)	☐ (T_HR_EX_L)
미측정 사유	☐ ①거부 (T_HR_EX_R_1) ☐ ②협조부족 ☐ ③검사장비 오류 ☐ ④기타	☐ ①거부 (T_HR_EX_L_1) ☐ ②협조부족 ☐ ③검사장비 오류 ☐ ④기타
500 Hz	(T_HR500_rt)	(T_HR500_lt)
1000 Hz	(T_HR1000_rt)	(T_HR1000_lt)
2000 Hz	(T_HR2000_rt)	(T_HR2000_lt)
4000 Hz	(T_HR4000_rt)	(T_HR4000_lt)
8000 Hz	(T_HR8000_rt)	(T_HR8000_lt)

♂ 청력검사결과는 정수로 기입(반올림없이 소수점 이하 버림 <예>17.67시→17만 입력)

3-9-3. 이비인후검사 임피던스청력검사

변수유형	변수명	변수설명	내용
N(1)	T_IM_EX_R	임피던스검사 여부(우측)	0. 미측정 1. 측정
N(1)	T_IM_EX_R_1	임피던스검사 미검진 사유(우측)	1. 거부 2. 협조부족 3. 검사장비오류 4. 기타
N(1)	T_IM_EX_L	임피던스검사 여부(좌측)	0. 미측정 1. 측정
N(1)	T_IM_EX_L_1	임피던스검사 미검진 사유(좌측)	1. 거부 2. 협조부족 3. 검사장비오류 4. 기타
N(1)	T_IM_A_R	Type A(우측)	0. 비해당 1. 해당
N(1)	T_IM_A_L	Type A(좌측)	0. 비해당 1. 해당
N(1)	T_IM_B_R	Type B(우측)	0. 비해당 1. 해당
N(1)	T_IM_B_L	Type B(좌측)	0. 비해당 1. 해당
N(3)	T_IM_C_R	Type C(우측)	0. 비해당 1. 해당
N(3)	T_IM_C_L	Type C(좌측)	0. 비해당 1. 해당
N(3)	T_IM_FL_R	FLAT(우측)	0. 비해당 1. 해당
N(3)	T_IM_FL_L	FLAT(좌측)	0. 비해당 1. 해당
N(1)*	T_Tymp_Dis	고막이상 유병 여부(40세이상)	0. 없음 1. 있음
		【분자】 임피던스 검사 결과가 B 또는 C 또는 flat tympanogram인 사람의 수 【분모】 만40세이상 일측 또는 양측의 임피던스 검사 결과 중 A, B, C, Flat 값이 있는 대상자 수	

* 생성변수

** 이비인후검사 자료는 HN_{YR}_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수 - 이비인후검사 검진조사

[만 40세 이상] 임피던스청력검사

		우 측	좌 측
측정여부		☐ (T_IM_EX_R)	☐ (T_IM_EX_L)
검사결과	Type A	☐ (T_IM_A_R)	☐ (T_IM_A_L)
	Type B	☐ (T_IM_B_R)	☐ (T_IM_B_L)
	Type C	☐ (T_IM_C_R)	☐ (T_IM_C_L)
	Flat	☐ (T_IM_FL_R)	☐ (T_IM_FL_L)
미측정 사유		☐ ①거부 (T_IM_EX_R_1) ☐ ②협조부족 ☐ ③검사장비 오류 ☐ ④기타	☐ ①거부 (T_IM_EX_L_1) ☐ ②협조부족 ☐ ③검사장비 오류 ☐ ④기타

3-9-4. 이비인후검사 비디오두부충동검사¹⁾

변수유형	변수명	변수설명	내용
N(1)	T_VHIT_EX_R	비디오두부충동검사 검사여부(우측)	0. 미측정 1. 측정 9. 판독불가
N(1)	T_VHIT_EX_R_1	비디오두부충동검사 미검진 사유(우측)	1. 거부 2. 협조부족 3. 검사장비오류 4. 기타 5. 제외대상(목 디스크 진단 경험)
N(1)	T_VHIT_EX_L	비디오두부충동검사 검사여부(좌측)	0. 미측정 1. 측정 9. 판독불가
N(1)	T_VHIT_EX_L_1	비디오두부충동검사 미검진 사유(좌측)	1. 거부 2. 협조부족 3. 검사장비오류 4. 기타 5. 제외대상(목 디스크 진단 경험)
N(8.3)	T_VHIT_GA_R	이득(우측)	□.□□□
N(8.3)	T_VHIT_GA_L	이득(좌측)	□.□□□
N(1)	T_VHIT_COR_R	교정성 단속운동(우측)	0. 무 1. 유
N(1)	T_VHIT_COR_L	교정성 단속운동(좌측)	0. 무 1. 유
N(1)*	T_SOds	평형기관 이상 유병 여부(40세이상)	0. 없음 1. 있음
		【분자】 비디오두부충동검사 이득(regression gain)이 0.8 이하 또는 교정성 단속운동이 적어도 일측에 2회 이상인 사람 수 【분모】 양측의 이득과 교정성 단속운동 값이 있는 경우(양측 중 하나라도 판독불가 또는 값이 없는 경우는 제외)	

* 생성변수

** 이비인후검사 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 제8기 3차년도(2021)만 해당

설문 및 변수 - 이비인후검사 검진조사

제8기 3차년도(2021)

[만 40세 이상] 비디오두부충동검사

		우 측	좌 측
측정여부		☐ (T_VHIT_EX_R)	☐ (T_VHIT_EX_L)
검 사 결 과	이득	((T_VHIT_GA_R))	((T_VHIT_GA_L))
	교정성	유 ☐ (T_VHIT_COR_R)	유 ☐ (T_VHIT_COR_L)
	단속운동	무 ☐	무 ☐
미측정 사유		☐ ①거부 (T_VHIT_EX_R_1) ☐ ②협조부족 ☐ ③검사장비 오류 ☐ ④기타 ☐ ⑤제외대상(목 디스크 진단 경험)	☐ ①거부 (T_VHIT_EX_L_1) ☐ ②협조부족 ☐ ③검사장비 오류 ☐ ④기타 ☐ ⑤제외대상(목 디스크 진단 경험)

3-10. 안검사

3-10-1. 안검사 설문

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
-	N(1)*	E_ex	안검사 설문 및 검진여부	1. 안검사 설문 및 검진 참여
1	N(1)	E_Q_EX	안과검사 받은 시기	1. 한달이내 2. 한달이상 1년이내 3. 1년이상 3년이내 4. 3년이상 5. 한번도 없음 9. 무응답
2	N(1)	E_DG	안과 질환 진단 여부	1. 예 2. 아니오 9. 무응답
2	C(10)	E_DG1	안과 질환 진단 경험	□,□,□ (중복응답, 예 1,2,3) 1. 녹내장 2. 백내장 3. 황반변성 4. 망막혈관폐쇄 5. 당뇨망막병증 6. 안구건조증 7. 기타 안과질환 88888. 비해당(설문2-②) 99999. 무응답
3	N(1)	E_PEO	과거 안과 수술여부	1. 예 2. 아니오 9. 무응답
3	C(10)	E_PEO_1	과거에 받은 안과 수술명	□,□,□ (중복응답, 예 1,2,3) 1. 녹내장 2. 백내장 3. 사시 4. 안검하수 5. 망막 6. 굴절수술(라식,라섹,엑시머 등) 7. 기타 888. 비해당(설문3-②) 999. 무응답

* 생성변수

** 안검사 및 설문 자료는 HNYR_EYE (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

※ 조사대상 연령: 2019~2020년 만40세이상, 2021년 만10~59세

설문 및 변수 - 안검사 설문조사

1. 가장 최근에 안과검사를 받은 때는 언제이십니까? **(E_Q_EX)**

- ☐ ① 한달이내
- ☐ ② 한달이상 1년 이내
- ☐ ③ 1년 이상 3년 이내
- ☐ ④ 3년 이상 되었음
- ☐ ⑤ 한번도 검사 받은 적이 없음

2. 귀하는 안과 질환을 진단 받은 적이 있습니까? **(E_DG)**

- ☐ ① 예 ⇨
- ☐ ② 아니오

(E_DG1)

- | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| ☐ ① 녹내장 | ☐ ② 백내장 | ☐ ③ 황반변성 |
| ☐ ④ 망막혈관폐쇄 | ☐ ⑤ 당뇨망막병증 | ☐ ⑥ 안구건조증 |
| ☐ ⑦ 기타 안과질환 | ※복수응답가능 | |

3. 과거에 안과 수술을 받은 적이 있습니까? **(E_PEO)**

- ☐ ① 예 ⇨
- ☐ ② 아니오

(E_PEO_1)

- | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| ☐ ① 녹내장 | ☐ ② 백내장 | ☐ ③ 사시 |
| ☐ ④ 안검하수 | ☐ ⑤ 망막 | ☐ ⑥ 굴절수술 |
| ☐ ⑦ 기타 | (라식, 라섹, 엑시머 등) | |
| ※복수응답가능 | | |

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
4	N(1)	E_DR	현재 안약 사용 여부	1. 예 2. 아니오 9. 무응답
4	C(10)	E_DR1	현재 사용 안약 종류	□,□,□ (중복응답, 예 1,2,3) 1. 인공눈물 2. 녹내장약(안압약) 3. 백내장약(백내장지연제) 4. 항생제, 염증 및 알레르기약 5. 기타 888. 비해당(설문4-②) 999. 무응답
5	N(1)	E_NWT	하루평균 근거리작업시간 ¹⁾	1. 하루 1시간이하 2. 1~2시간 3. 3시간 4. 4시간이상 9. 무응답
6	N(1)	E_RT	하루평균 독서시간 ²⁾	1. 하루 1시간이하 2. 1~2시간 3. 3시간 4. 4시간이상 9. 무응답
7	N(1)	E_CT	하루평균 스마트기기 사용시간 ²⁾	1. 하루 1시간이하 2. 1~2시간 3. 3시간 4. 4시간이상 9. 무응답

* 안검사 및 설문 자료는 HNYR_EYE (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

※ 조사대상 연령: 2019~2020년 만40세이상, 2021년 만10~59세

1) 제8기 1, 2차년도(2019,2020)만 해당

2) 제8기 3차년도(2021)만 해당

설문 및 변수 - 안검사 설문조사(계속)

4. 현재 사용하는 안약이 있습니까? **(E_DR)**

- ☐ ① 예 ⇨
☐ ② 아니오

(E_DR1)

- ☐ ① 인공눈물 ☐ ② 녹내장약(안압약) ☐ ③ 백내장약(백내장지연제)
☐ ④ 항생제, 염증 및 알레르기약 ☐ ⑤ 기타
 ※복수응답가능

제8기 1, 2차년도(2019-2020)

5. 지난 1년간 평균적인 하루의 근거리작업시간(컴퓨터 작업, 책읽기 등)을 얼마입니까? **(E_NWT)**

- ☐ ① 하루 1시간이하
☐ ② 1~2시간
☐ ③ 3시간
☐ ④ 4시간 이상

제8기 3차년도(2021)

6. 지난 1년간 평균적인 하루의 독서 시간(책, 신문, 서류 등 지면 읽기)은 얼마입니까? **(E_RT)**

- ☐ ① 하루 1시간이하
☐ ② 1~2시간
☐ ③ 3시간
☐ ④ 4시간 이상

7. 지난 1년간 평균적인 하루의 스마트폰, 태블릿, 컴퓨터의 사용 시간은 얼마입니까? **(E_CT)**

- ☐ ① 하루 1시간이하
☐ ② 1~2시간
☐ ③ 3시간
☐ ④ 4시간 이상

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
8	N(1)	E_CLU	콘택트렌즈 착용 평생 경험	1. 예 2. 아니오 9. 무응답
8	N(1)	E_CLD	콘택트렌즈 평생 착용기간	1. 1년 이내 2. 1년 이상 5년 이내 3. 5년 이상 10년 이내 4. 10년 이상 8. 비해당(설문8-②) 9. 무응답
8	C(10)	E_CLT	최근1개월 착용 콘택트렌즈 종류 ¹⁾	□,□,□ (중복응답, 예 1,2,3) 1. 착용하지않음 2. 소프트렌즈 3. RGP렌즈(하드렌즈) 4. 각막굴절교정렌즈(드림렌즈 등) 5. 미용렌즈(씨클렌즈 등) 6. 기타 888. 비해당(설문8-②) 999. 무응답
8	N(1)	E_CLS	콘택트렌즈 주요 구입장소	1. 안과 2. 안경점 3. 안경점이아닌기타다른곳 4. 모름 8. 비해당(설문8-②) 9. 무응답
8	N(1)	E_CL_pr	콘택트렌즈 의사 처방전 여부	1. 예 2. 아니오 3. 모름 8. 비해당(설문8-②, 설문8-3-① 외 응답자) 9. 무응답
8	N(1)	E_CLC	콘택트렌즈로 인한 안과합병증	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(설문8-②) 9. 무응답
8	C(10)	E_CLC_T	안과합병증 시 콘택트렌즈 경험 ²⁾	□,□,□ (중복응답, 예 1,2,3) 1. 모름 2. 소프트렌즈 3. RGP렌즈(하드렌즈) 4. 각막굴절교정렌즈(드림렌즈 등) 5. 미용렌즈(씨클렌즈 등) 6. 기타 888. 비해당(설문8-②, 설문8-5-②) 999. 무응답
9	N(1)	E_EXC_1	안질환검사 제외대상_무안구증 혹은 안구적출	1. 양안 2. 우안 3. 좌안 4. 해당사항 없음 9. 무응답

* 안검사 및 설문 자료는 HNYR_EYE (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

※ 조사대상 연령: 2019~2020년 만40세이상, 2021년 만10~59세

1) 제8기 2,3차년도(2020,2021)만 해당

2) 제8기 3차년도(2021)만 해당

설문 및 변수 - 안검사 설문조사(계속)

8. 평생 한번이라도 콘택트렌즈를 착용해본 경험이 있습니까? (E_CLU)

- ☐①모름
 ☐②소프트렌즈
☐③RGP렌즈(하드렌즈)
 ☐④각막굴절교정렌즈(드림렌즈 등)
☐⑤미용렌즈(씨클렌즈 등)
 ☐⑥기타 ※복수응답

9. 해당하는 경우 선택하여 주십시오. (E_EXC_1)

3-10-2. 안검사 시력검사

변수유형	변수명	변수설명	내용
N(1)	E_Cr_m	시력검사: 시력 측정방법_우안	1. 나안시력 2. 안경 혹은 렌즈에 의한 교정시력 8. 비해당(E_EXC_1의 ① 또는 ②) 9. 무응답(미검진)
N(2)	E_Cr_1	시력검사: 시력_우안	1. 1.0 2. 0.8 3. 0.63 4. 0.5 5. 0.4 6. 0.32 7. 0.25 8. 0.2 9. 0.16 10. 0.125 11. 0.1 12. 0.025 13. 안전수지 14. 안전수동 15. 광각유 16. 광각무 88. 비해당(E_EXC_1의 ① 또는 ②) 99. 무응답(미검진)
N(1)	E_Cl_m	시력검사: 시력 측정방법_좌안	1. 나안시력 2. 안경 혹은 렌즈에 의한 교정시력 8. 비해당(E_EXC_1의 ① 또는 ③) 9. 무응답(미검진)
N(2)	E_Cl_1	시력검사: 시력_좌안	1. 1.0 2. 0.8 3. 0.63 4. 0.5 5. 0.4 6. 0.32 7. 0.25 8. 0.2 9. 0.16 10. 0.125 11. 0.1 12. 0.025 13. 안전수지 14. 안전수동 15. 광각유 16. 광각무 88. 비해당(E_EXC_1의 ① 또는 ③) 99. 무응답(미검진)

변수유형	변수명	변수설명	내용
N(6.2)	E_Dr_dsph	시력검사: 자동굴절_Dsph_우안	□□□.□□ 888.88. 비해당(E_EXC_1의 ① 또는 ②) 999.99. 무응답(미검진)
N(6.2)	E_Dr_dcyl	시력검사: 자동굴절_Dcyl_우안	□□□.□□ 888.88. 비해당(E_EXC_1의 ① 또는 ②) 999.99. 무응답(미검진)
N(4)	E_Dr_a	시력검사: 자동굴절_A_우안	□□□□ 8888. 비해당(E_EXC_1의 ① 또는 ②) 9999. 무응답(미검진)
N(2)	E_Dr_2_1	시력검사: 자동굴절_교정시력_우안	1. 1.0 2. 0.8 3. 0.63 4. 0.5 5. 0.4 6. 0.32 7. 0.25 8. 0.2 9. 0.16 10. 0.125 11. 0.1 12. 0.025 13. 안전수지 14. 안전수동 15. 광각유 16. 광각무 88. 비해당(E_EXC_1의 ① 또는 ②, E_Gr_1의 ①, ②) 99. 무응답(미검진)
N(6.2)	E_Dl_dsph	시력검사: 자동굴절_Dsph_좌안	□□□.□□ 888.88. 비해당(E_EXC_1의 ① 또는 ③) 999.99. 무응답(미검진)
N(6.2)	E_Dl_dcyl	시력검사: 자동굴절_Dcyl_좌안	□□□.□□ 888.88. 비해당(E_EXC_1의 ① 또는 ③) 999.99. 무응답(미검진)
N(4)	E_Dl_a	시력검사: 자동굴절_A_좌안	□□□□ 8888. 비해당(E_EXC_1의 ① 또는 ③) 9999. 무응답(미검진)
N(2)	E_Dl_2_1	시력검사: 자동굴절_교정시력_좌안	1. 1.0 2. 0.8 3. 0.63 4. 0.5 5. 0.4 6. 0.32 7. 0.25 8. 0.2 9. 0.16 10. 0.125 11. 0.1 12. 0.025 13. 안전수지 14. 안전수동 15. 광각유 16. 광각무 88. 비해당(E_EXC_1의 ① 또는 ③, E_Cl_1의 ①, ②) 99. 무응답(미검진)

변수유형	변수명	변수설명	내용
N(1)	E_NMRC_r	무산동 안저검사_우안	0. 미시행 1. 시행 8. 비해당(E_EXC_1의 ① 또는 ②) 9. 무응답(미검진)
N(1)	E_NMRC_l	무산동 안저검사_좌안	0. 미시행 1. 시행 8. 비해당(E_EXC_1의 ① 또는 ③) 9. 무응답(미검진)
N(6.2)	E_Pr_1	안압검사_우안_결과값	□□□.□□ 888.88, 비해당(E_EXC_1의 ① 또는 ②) 999.99, 무응답(미검진)
N(6.2)	E_Pl_1	안압검사_좌안_결과값	□□□.□□ 888.88, 비해당(E_EXC_1의 ① 또는 ③) 999.99, 무응답(미검진)

* 안검사 및 설문 자료는 HNYR_EYE (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

※ 조사대상 연령: 2019~2020년 만40세이상, 2021년 만10~59세

설문 및 변수 - 안검사 검사

시력검사

구 분	우 안	좌 안
1. 시력	측정방법 (E_Cr_m) □①나안시력 □②평소안경 혹은 렌즈에 의한 교정시력	측정방법 (E_Cl_m) □①나안시력 □②평소안경 혹은 렌즈에 의한 교정시력
	측정값 (E_Cr_1) □1.0 □0.8 □0.63 □0.5 □0.4 □0.32 □0.25 □0.2 □0.16 □0.125 □0.1 □0.025	측정값 (E_Cl_1) □1.0 □0.8 □0.63 □0.5 □0.4 □0.32 □0.25 □0.2 □0.16 □0.125 □0.1 □0.025
	□안전수지 □안전수동 □광각유 □광각무	□안전수지 □안전수동 □광각유 □광각무
2. 자동굴절검사	() Dsph (E_Dr_Dsph) -() Dcyl x (E_Dr_Dcyl) () Ao (E_Dr_a)	() Dsph (E_Dl_Dsph) -() Dcyl x (E_Dl_Dcyl) () Ao (E_Dl_a)
3. 자동굴절검사값에 의한 교정시력 ※ 1.의 시력측정값이 0.8 미만인 경우	(E_Dr_2_1) □1.0 □0.8 □0.63 □0.5 □0.4 □0.32 □0.25 □0.2 □0.16 □0.125 □0.1 □0.025 □안전수지 □안전수동 □광각유 □광각무	(E_Dl_2_1) □1.0 □0.8 □0.63 □0.5 □0.4 □0.32 □0.25 □0.2 □0.16 □0.125 □0.1 □0.025 □안전수지 □안전수동 □광각유 □광각무
4. 무산동안저검사	(E_NMRC_r) □미시행 □시행	(E_NMRC_l) □미시행 □시행
5. 안압검사	(E_Pr_1)mmHg	(E_Pl_1)mmHg

3-10-3. 안검사 망막 및 녹내장 유병 여부 검사

변수유형	변수명	변수설명	내용
■ 망막			
N(1)*	E_DM	당뇨망막병증 ¹⁾ 유병여부	0. 없음 1. 있음
N(1)*	E_DM_r	당뇨망막병증 상세질환_우안	0. 없음 1. 경·중등도 비증식 당뇨망막병증 2. 고도 비증식 당뇨망막병증 3. 증식 당뇨망막병증 8. 비해당(E_EXC_1의 ① 또는 ②) 9. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(1)*	E_DM_l	당뇨망막병증 상세질환_좌안	0. 없음 1. 경·중등도 비증식 당뇨망막병증 2. 고도 비증식 당뇨망막병증 3. 증식 당뇨망막병증 8. 비해당(E_EXC_1의 ① 또는 ③) 9. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(1)*	E_DME	당뇨황반부종 ¹⁾ 유병여부	0. 없음 1. 있음
N(1)*	E_DME_r	당뇨황반부종 상세질환_우안	0. 없음 1. 망막중심오목 포함 당뇨황반부종 2. 망막중심오목 이외 당뇨황반부종 8. 비해당(E_EXC_1의 ① 또는 ②) 9. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(1)*	E_DME_l	당뇨황반부종 상세질환_좌안	0. 없음 1. 망막중심오목 포함 당뇨황반부종 2. 망막중심오목 이외 당뇨황반부종 8. 비해당(E_EXC_1의 ① 또는 ③) 9. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(1)*	E_AMD	나이관련황반변성 유병여부	0. 없음 1. 있음
N(1)*	E_AMD_r	나이관련황반변성_우안	0. 없음 1. 건성&초기 나이관련황반변성 2. 습성&후기 나이관련황반변성 3. 건성&후기 나이관련황반변성 8. 비해당(E_EXC_1의 ① 또는 ②) 9. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(1)*	E_AMD_l	나이관련황반변성_좌안	0. 없음 1. 건성&초기 나이관련황반변성 2. 습성&후기 나이관련황반변성 3. 건성&후기 나이관련황반변성 8. 비해당(E_EXC_1의 ① 또는 ③) 9. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(1)*	E_EM	망막전막(황반부) 유병여부	0. 없음 1. 있음
N(1)*	E_EM_r	망막전막(황반부) 유병여부_우안	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(E_EXC_1의 ① 또는 ②) 9. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(1)*	E_EM_l	망막전막(황반부) 유병여부_좌안	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(E_EXC_1의 ① 또는 ③) 9. 무응답(미검진 또는 판독불가)

변수유형	변수명	변수설명	내용
■ 망막			
N(1)*	E_MH	황반원공 유병여부	0. 없음 1. 있음
N(1)*	E_MH_r	황반원공 유병여부_우안	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(E_EXC_1의 ① 또는 ②) 9. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(1)*	E_MH_l	황반원공 유병여부_좌안	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(E_EXC_1의 ① 또는 ③) 9. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(1)*	E_RVO	망막정맥폐쇄 유병여부	0. 없음 1. 있음
N(1)*	E_RVO_r	망막정맥폐쇄 상세질환_우안	0. 없음 1. Branch Retinal Vein Occlusion 2. Central Retinal Vein Occlusion 8. 비해당(E_EXC_1의 ① 또는 ②) 9. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(1)*	E_RVO_l	망막정맥폐쇄 상세질환_좌안	0. 없음 1. Branch Retinal Vein Occlusion 2. Central Retinal Vein Occlusion 8. 비해당(E_EXC_1의 ① 또는 ③) 9. 무응답(미검진 또는 판독불가)
■ 녹내장			
N(1)*	E_GR	녹내장 유병여부	0. 없음 1. 있음

* 생성변수

** 안검사 망막 및 녹내장검사 자료는 HNYR EYE (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

※ 조사대상 연령: 2019~2020년 만40세이상, 2021년 만10~59세

안검사 망막 및 녹내장 질환을 측정하는 장비 및 진단기준 변경으로 인해 이전 자료(2008~2012)와 추이 비교 제한적

1) 만19세이상 당뇨병 유병자만(공복혈당이 126mg/dL 이상이거나 의사진단을 받았거나 혈당강하제 복용 또는 인슐린 주사를 사용하거나 당화혈색소 6.5% 이상인 사람) 해당

■ 녹내장 판정기준

※ 녹내장 판정 기준은 International Society for Geographic and Epidemiological Ophthalmology을 참고하였고, Category I 또는 II 또는 III인 경우 녹내장으로 판정

*** Category I: 구조적 손상이 명백하고 이에 상응하는 시야 장애를 보이는 경우, (1) & (2)를 동시에 만족해야 함**

(1) 녹내장성 구조적 손상

- ① 시신경유두의 패임, 결손, 얇아짐 소견 (빛간섭단층촬영 참고)
- ② 수직 시신경유두함몰비 ≥ 0.7
- ③ 양안 시신경유두함몰비 ≥ 0.2 이상의 비대칭 소견
- ④ 망막신경섬유층 손상이 존재하는 경우
- ⑤ 시신경출혈이 존재하는 경우

※ ①④⑤의 경우 손상 부위를 상측, 하측, 없음 표기(①~④중 하나 이상, ⑤는 다른 소견이 동반될 때만 확인)

(2) 녹내장성 시야 손상

- FDT 시야검사 결과에서 1개 점(point) 이상에서 시신경 또는 망막신경섬유층 이상 소견과 상응하는 감도 저하 (reduced sensitivity) 소견을 보이면서
 - “주시 상실 오류(fixation error) 와 위양성률(false-positive error)” ≤ 1 소견
- ※ 시야손상 부위를 상측, 하측, 없음 표기

*** Category II: 구조적 손상이 명백하나 시야 장애가 증명되지 않은 경우, (1) & (2)를 동시에 만족해야 함**

(1) 녹내장성 구조적 손상

- ① 시신경유두의 패임, 결손, 얇아짐 동반된 수직 시신경유두함몰비 ≥ 0.9
 - ② 양안 시신경유두함몰비 ≥ 0.3 이상의 비대칭 소견
 - ③ 시신경 손상 및 이에 상응하는 망막신경섬유층의 결손이 있는 경우
- ※ ①~③ 중 하나 이상, 빛간섭단층촬영 참고

(2) FDT 시야검사 결과가 없거나 주시 상실 오류 또는 위양성률 ≥ 2 인 경우

*** Category III: 시신경을 관찰할 수 없고, 시야검사가 불가능한 경우**

(1) 교정시력이 0.05 미만이고, 리바운드 안압계로 측정한 안압값이 23 mmHg 이상인 경우(IOP ≥ 97.5 percentile)

*** 녹내장성 구조적 손상 진단 시 빛간섭단층촬영의 참고 소견**

- (1) 평균 시신경유두주위 망막신경섬유층 두께가 하위 5% 또는 1% 미만인 경우
- (2) 시신경유두주위 망막신경섬유층 clock-hour map에서 1시간 이상의 범위에서 망막신경섬유층 두께가 하위 5% 또는 1% 미만인 경우
- (3) ONH analysis에서 망막신경섬유층 deviation 또는 thickness map에서 안저사진의 망막신경섬유층 결손 소견과 상응하는 이상을 보이는 경우 (하위 5% 또는 1% 미만의 superpixel 소견)
- (4) 근시로 인한 위양성의 경우 배제
- (5) Image quality 기준을 만족하는 촬영 결과만 참고(Signal strength 6 이상, 시신경유두에 centering이 잘되어야 하고, segmentation이 정확히 되어있어야 함)

3-10-4. 안검사 황반(OCT macular)

변수유형	변수명	변수설명	내용
N(3)	Z_CENTER_08 또는 0D*	- the average retinal thickness within the central zone	□□□ μm 999. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(3)	Z_INNERRIGHT_08 또는 0D	- the average retinal thickness within the inner right zone	□□□ μm 999. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(3)	Z_INNERSUPERIOR_08 또는 0D	- the average retinal thickness within the inner superior zone	□□□ μm 999. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(3)	Z INNERLEFT_08 또는 0D	- the average retinal thickness within the inner left zone	□□□ μm 999. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(3)	Z INNERINFERIOR_08 또는 0D	- the average retinal thickness within the inner inferior zone	□□□ μm 999. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(3)	Z_OUTERRIGHT_08 또는 0D	- the average retinal thickness within the outer right zone	□□□ μm 999. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(3)	Z_OUTERSUPERIOR_08 또는 0D	- the average retinal thickness within the outer superior zone	□□□ μm 999. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(3)	Z OUTERLEFT_08 또는 0D	- the average retinal thickness within the outer left zone	□□□ μm 999. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(3)	Z OUTERINFERIOR_08 또는 0D	- the average retinal thickness within the outer inferior zone	□□□ μm 999. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(3)	C_ILMRPE_08 또는 0D	- the central macular thickness (CMT)	□□□ μm 999. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(4)	C_ILMRPEFIT_08 또는 0D	- the fitted value of the central macular thickness (C_ILMRPE) - derived using mathematical modeling or interpolation techniques - provides a smoothed estimate of the CMT - reduce noise and improve data reliability	□□□□ μm 999. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(6.2)	CUBEVOLUME_ILMRPE_08 또는 0D	- the total retinal volume within the scanned cube (6×6 mm) - measured as the space between the internal limiting membrane (ILM) and the retinal pigment epithelium (RPE)	□□□.□ mm ³ 999.9. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(6.2)	CUBEVOLUME_ILMRPEFIT_08 또는 0D	- the fitted total retinal volume (6×6 mm) - derived using mathematical interpolation or modeling - provides a smoothed volumetric value to minimize noise and enhance reliability	□□□.□ mm ³ 999.9. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(3)	CUBEAVGTHICKNESS_ILMRPE_08 또는 0D	- the average retinal thickness within the entire scanned cube (6×6 mm) - provides an overall mean thickness across the scanned area	□□□ μm 999. 무응답(미검진 또는 판독불가)

변수유형	변수명	변수설명	내용
N(4)	CUBEAVGTHICKNESS _ILMRPEFIT OS 또는 OD	- the fitted average retinal thickness across the entire scanned cube (6x6 mm) - derived using mathematical interpolation or modeling - smooths irregularities and reduces noise in the raw data to provide a refined and consistent measurement	□□□□ μm 9999. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(3)	GC_AVERAGE OS 또는 OD	- the average thickness of the ganglion cell layer (GCL) and inner plexiform layer (IPL) across all six defined sectors in the Ganglion Cell Analysis (GCA)	□□□ μm 999. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(3)	GC_MINIMUM OS 또는 OD	- the minimum thickness of the ganglion cell layer (GCL) and inner plexiform layer (IPL) within any of the six defined sectors in the Ganglion Cell Analysis	□□□ μm 999. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(3)	GC_TEMPSP OS 또는 OD	- the average thickness of the ganglion cell layer (GCL) and inner plexiform layer (IPL) in the temporal superior sector of the macular region	□□□ μm 999. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(3)	GC_SUP OS 또는 OD	- the average thickness of the ganglion cell layer (GCL) and inner plexiform layer (IPL) in the superior sector of the macular region	□□□ μm 999. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(3)	GC_NASSUP OS 또는 OD	- the average thickness of the ganglion cell layer (GCL) and inner plexiform layer (IPL) in the nasal superior sector of the macular region	□□□ μm 999. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(3)	GC_NASINF OS 또는 OD	- the average thickness of the ganglion cell layer (GCL) and inner plexiform layer (IPL) in the nasal inferior sector of the macular region	□□□ μm 999. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(3)	GC_INF OS 또는 OD	- the average thickness of the ganglion cell layer (GCL) and inner plexiform layer (IPL) in the inferior sector of the macular region	□□□ μm 999. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(3)	GC_TEMPINF OS 또는 OD	- the average thickness of the ganglion cell layer (GCL) and inner plexiform layer (IPL) in the temporal inferior sector of the macular region	□□□ μm 999. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(4)	RNFL_AVERAGE OS 또는 OD	- the average thickness of the retinal nerve fiber layer (RNFL) across all six defined sectors in the macular region	□□□□ μm 9999. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(4)	RNFL_MINIMUM OS 또는 OD	- the minimum thickness of the retinal nerve fiber layer (RNFL) within any of the six defined sectors in the macular region	□□□□ μm 9999. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(4)	RNFL_TEMPSP OS 또는 OD	- the average thickness of the retinal nerve fiber layer (RNFL) in the temporal superior sector of the macular region	□□□□ μm 9999. 무응답(미검진 또는 판독불가)

변수유형	변수명	변수설명	내용
N(4)	RNFL_SUP_OS 또는 OD	- the average thickness of the retinal nerve fiber layer (RNFL) in the superior sector of the macular region	□□□□ μm 9999. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(4)	RNFL_NASSUP_OS 또는 OD	- the average thickness of the retinal nerve fiber layer (RNFL) in the nasal superior sector of the macular region	□□□□ μm 9999. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(4)	RNFL_NASINF_OS 또는 OD	- the average thickness of the retinal nerve fiber layer (RNFL) in the nasal inferior sector of the macular region	□□□□ μm 9999. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(4)	RNFL_INF_OS 또는 OD	- the average thickness of the retinal nerve fiber layer (RNFL) in the inferior sector of the macular region	□□□□ μm 9999. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(4)	RNFL_TEMPINF_OS 또는 OD	- the average thickness of the retinal nerve fiber layer (RNFL) in the temporal inferior sector of the macular region	□□□□ μm 9999. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(3)	OR_AVERAGE_OS 또는 OD	- the average thickness of the outer retina (OR) across all six defined sectors in the macular region	□□□ μm 999. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(3)	OR_MINIMUM_OS 또는 OD	- the minimum thickness of the outer retina (OR) within any of the six defined sectors in the macular region	□□□ μm 999. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(3)	OR_TEMPSUP_OS 또는 OD	- the average thickness of the outer retina (OR) in the temporal superior sector of the macular region	□□□ μm 999. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(3)	OR_SUP_OS 또는 OD	- the average thickness of the outer retina (OR) in the superior sector of the macular region	□□□ μm 999. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(3)	OR_NASSUP_OS 또는 OD	- the average thickness of the outer retina (OR) in the nasal superior sector of the macular region	□□□ μm 999. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(3)	OR_NASINF_OS 또는 OD	- the average thickness of the outer retina (OR) in the nasal inferior sector of the macular region	□□□ μm 999. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(3)	OR_INF_OS 또는 OD	- the average thickness of the outer retina (OR) in the inferior sector of the macular region	□□□ μm 999. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(3)	OR_TEMPINF_OS 또는 OD	- the average thickness of the outer retina (OR) in the temporal inferior sector of the macular region	□□□ μm 999. 무응답(미검진 또는 판독불가)

* 안검사 상세변수 자료는 HNYR EYE (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

** 변수별로 OS(좌안) 또는 OD(우안) 2개로 구분

※ 조사대상 연령: 2019~2020년 만40세이상, 2021년 만10~59세

※ OCT scan: ETDRS 9-zone grid

※ Retinal thickness: measured as the distance between the internal limiting membrane(ILM) and the retinal pigment epithelium(RPE)

3-10-5. 안검사 시신경유두(OCT optic)

변수유형	변수명	변수설명	내용
N(3)	CLOCKHOUR_1 OS 또는 OD*		
N(3)	CLOCKHOUR_2 OS 또는 OD		
N(3)	CLOCKHOUR_3 OS 또는 OD		
N(3)	CLOCKHOUR_4 OS 또는 OD		
N(3)	CLOCKHOUR_5 OS 또는 OD		
N(3)	CLOCKHOUR_6 OS 또는 OD	- the retinal nerve fiber layer (RNFL) thickness at each of the 12 clock-hour positions around the optic nerve head (ONH)	□□□ μm
N(3)	CLOCKHOUR_7 OS 또는 OD		999. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(3)	CLOCKHOUR_8 OS 또는 OD		
N(3)	CLOCKHOUR_9 OS 또는 OD		
N(3)	CLOCKHOUR_10 OS 또는 OD		
N(3)	CLOCKHOUR_11 OS 또는 OD		
N(3)	CLOCKHOUR_12 OS 또는 OD		
N(3)	QUADRANT T OS 또는 OD	- the average RNFL thickness in the temporal quadrant around the optic nerve head	□□□ μm 999. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(3)	QUADRANT S OS 또는 OD	- the average RNFL thickness in the superior quadrant around the optic nerve head	□□□ μm 999. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(3)	QUADRANT N OS 또는 OD	- the average RNFL thickness in the nasal quadrant around the optic nerve head	□□□ μm 999. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(3)	QUADRANT I OS 또는 OD	- the average RNFL thickness in the inferior quadrant around the optic nerve head	□□□ μm 999. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(6.2)	RIMAREA OS 또는 OD	- the neuroretinal rim area around the optic nerve head	□.□□ mm ² 9.99. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(6.2)	DISCAREA OS 또는 OD	- the optic disc area, encompassing the entire optic nerve head	□.□□ mm ² 9.99. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(6.2)	AVERAGE CD RATIO OS 또는 OD	- the average cup-to-disc ratio, calculated as the ratio of the cup area to the disc area	□.□□ 9.99. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(3)	AVERAGETHICKNESS OS 또는 OD	- the average RNFL thickness across the entire measurement area	□□□ μm 999. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(6.2)	VERTICAL CD RATIO OS 또는 OD	- the vertical cup-to-disc ratio, calculated using the vertical diameter of the cup and disc	□.□□ 9.99. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(6.3)	CUPVOLUME OS 또는 OD	- the volume of the optic nerve cup	□.□□□ mm ³ 9.999. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(6.2)	DISK DIAMETER OS 또는 OD	- the diameter of the optic disc	□.□□ mm 9.99. 무응답(미검진 또는 판독불가)

* 안검사 상세변수 자료는 HNYR EYE (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

** 변수별로 OS(좌안) 또는 OD(우안) 2개로 구분

※ 조사대상 연령: 2019~2020년 만40세이상, 2021년 만10~59세

3-10-6. 안검사 OCT 측정(OCT measure)

변수유형	변수명	변수설명	내용
N(6.2)	CCT_OS 또는 OD**	- the central corneal thickness measured at the geometric center of the cornea using anterior segment OCT - measured manually at the central point of the cornea	□□□.□ μm 999.9. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(6.3)	ACD_OS 또는 OD	- the anterior chamber depth, measured as the distance from the posterior surface of the cornea to the anterior surface of the lens using anterior segment OCT - measured manually at the central axis of the eye	□□□.□□□ mm 999.999. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(6.2)	CMT_OS 또는 OD	- the central macular thickness, measured as the distance between the internal limiting membrane (ILM) and the retinal pigment epithelium (RPE) at the central fovea using retina OCT - measured manually at the foveal center	□□□.□ μm 999.9. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(6.2)	SFCT_OS 또는 OD	- the subfoveal choroidal thickness, measured as the distance between the outer edge of the retinal pigment epithelium (RPE) and the inner surface of the sclera at the foveal center using retina OCT - measured manually at the subfoveal region beneath the central fovea	□□□.□ μm 999.9. 무응답(미검진 또는 판독불가)

* 안검사 상세변수 자료는 HNYR EYE (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

** 변수별로 OS(좌안) 또는 OD(우안) 2개로 구분

※ 조사대상 연령: 2019~2020년 만40세이상, 2021년 만10~59세

3-10-7. 안구생체계측(IOL master)

변수유형	변수명	변수설명	내용
N(11.8)	AL_R 또는 L**	- the axial length of the eye, measured as the distance from the anterior corneal surface to the retinal pigment epithelium (RPE) along the visual axis	□□.□□□□□□□□ mm 99.9999999. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(11.8)	R1_R 또는 L	- the radius of curvature of the steeper meridian of the anterior corneal surface	□□.□□□□□□□□ mm 99.9999999. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(11.8)	R2_R 또는 L	- the radius of curvature of the flatter meridian of the anterior corneal surface	□□.□□□□□□□□ mm 99.9999999. 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(3)	AXIS_R 또는 L	- the orientation of corneal astigmatism, measured as the angle of the steepest meridian of the anterior corneal surface relative to the horizontal axis	□□□ ° 999. 무응답(미검진 또는 판독불가)

* 안검사 상세변수 자료는 HNYR_EYE (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

** 변수별로 L(좌안) 또는 R(우안) 2개로 구분

※ 조사대상 연령: 2019~2020년 만40세이상, 2021년 만10~59세

3-11. 가정 실내공기질 및 환경유해물질 생체지표 조사

3-11-1. 가정 실내공기질 조사

변수유형	변수명	변수설명	내용
■ 가정 실내공기질 측정			
N(1)	IAQ_Window	창문 개폐 여부	0. 닫힘 1. 열림
N(8.1)	IAQ_PM2_5	가정 내 초미세먼지(PM2.5) 농도	□□□.□ $\mu\text{g}/\text{m}^3$
N(4)	IAQ_CO2	가정 내 이산화탄소(CO2) 농도	□□□□ppm
N(8.1)	IAQ_HCHO	가정 내 폼알데하이드(HCHO) 농도	□□□.□ $\mu\text{g}/\text{m}^3$
N(8.1)	IAQ_TVOC	가정 총휘발성유기화합물(TVOC) 농도	□□□□□.□ $\mu\text{g}/\text{m}^3$
N(8.2)	IAQ_Benzene	가정 내 벤젠 농도	□□□.□□ $\mu\text{g}/\text{m}^3$
N(8.1)	IAQ_Toluene	가정 내 톨루엔 농도	□□□□.□ $\mu\text{g}/\text{m}^3$
N(8.1)	IAQ_Ethylbenzene	가정 내 에틸벤젠 농도	□□□.□ $\mu\text{g}/\text{m}^3$
N(8.1)	IAQ_Xylene	가정 내 자일렌 농도	□□□.□ $\mu\text{g}/\text{m}^3$
N(8.1)	IAQ_Styrene	가정 내 스티렌 농도	□□.□ $\mu\text{g}/\text{m}^3$
N(8.1)	IAQ_PM2_5_atmos	대기 중 초미세먼지(PM2.5) 농도	□□.□ $\mu\text{g}/\text{m}^3$

* 가정 실내공기질 조사 자료는 HN_IAQ DB에 포함

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
■ 가정 실내공기질 설문				
1	N(4)	IAQ_01_Y	현재 살고있는 집에 이사 온 연도	□□□□년
1	N(2)	IAQ_01_M	현재 살고있는 집에 이사 온 월	□□월
2	N(1)	IAQ_02	최근 6개월 집수리 유무	1. 예 2. 아니오 9. 모름, 무응답
2-1	N(1)	IAQ_02_1	최근 6개월 집수리 항목: 내벽(거실, 방, 주방 등) 페인트 칠	1. 있음 2. 없음 8. 비해당(문항2-②) 9. 모름, 무응답
2-1	N(1)	IAQ_02_2	최근 6개월 집수리 항목: 바닥재(거실, 방, 주방 등) 교체	1. 있음 2. 없음 8. 비해당(문항2-②) 9. 모름, 무응답
2-1	N(1)	IAQ_02_3	최근 6개월 집수리 항목: 벽지(거실, 방, 주방 등) 교체	1. 있음 2. 없음 8. 비해당(문항2-②) 9. 모름, 무응답
2-1	N(1)	IAQ_02_4	최근 6개월 집수리 항목: 욕실수리(타일 설치 및 교체)	1. 있음 2. 없음 8. 비해당(문항2-②) 9. 모름, 무응답
2-1	N(1)	IAQ_02_5	최근 6개월 집수리 항목: 주방 개보수	1. 있음 2. 없음 8. 비해당(문항2-②) 9. 모름, 무응답
2-1	N(1)	IAQ_02_6	최근 6개월 집수리 항목: 창틀(새시) 및 창호(창문 또는 문) 교체	1. 있음 2. 없음 8. 비해당(문항2-②) 9. 모름, 무응답
3	N(1)	IAQ_03	최근 6개월 내 새 가구 구매 유무	1. 예 2. 아니오 9. 모름, 무응답
4	N(1)	IAQ_04	최근 6개월 내 새 가전 구매 유무	1. 예 2. 아니오 9. 모름, 무응답
5	N(1)	IAQ_05	겨울철 주택 내 결로현상 유무	1. 예 2. 아니오 9. 모름

* 가정 실내공기질 조사 자료는 HN_IAQ DB에 포함

설문 및 변수 - 가정 실내공기질 설문조사

가정 실내공기질 (가구조사)

1. 현재 살고 계신 집에 언제 이사 오셨습니까? □□□□년 □□월 (IAQ_01_Y, IAQ_01_M)

2. 최근 6개월 동안 집을 수리하신 적이 있습니까? (IAQ_02)

① 예 ⇨ ⇨ ⇨

2-1. 집수리 항목에 해당하는 것을 표시하여 주십시오. (중복응답 가능)

작업 종류	있음	없음	
내벽(거실, 방, 주방 등) 페인트 칠	①	②	(IAQ_02_1)
바닥재(거실, 방, 주방 등) 교체	①	②	(IAQ_02_2)
벽지(거실, 방, 주방 등) 교체	①	②	(IAQ_02_3)
욕실 수리(타일 설치 및 교체 등)	①	②	(IAQ_02_4)
주방 개보수	①	②	(IAQ_02_5)
창틀(새시), 창호(창과 문) 교체	①	②	(IAQ_02_6)

② 아니오 (→ 3번으로)

3. 최근 6개월 동안 새 가구(불박이장, 장롱, 책장, 책상, 의자, 소파 등)를 구입하여 사용하신 적이 있습니까? (IAQ_03)

① 예 ② 아니오

4. 최근 6개월 동안 새 대형가전제품(TV, 냉장고, 김치냉장고, 건조기, 세탁기, 에어컨, 스타일러 등)을 구입하여 사용하신 적이 있습니까? (IAQ_04)

① 예 ② 아니오

5. 현재 살고 계신 집에서 겨울철에 베란다, 다용도실 벽, 창틀 등에 물방울이 맺히는 결로 현상을 보신 적이 있습니까? (IAQ_05)

① 예 ② 아니오 ③ 모름

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
6	N(1)	IAQ_06	반려동물 유무	1. 예 2. 아니오 9. 모름, 무응답
6-1	N(1)	IAQ_06_1	반려동물종류: 개	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(문항6-②) 9. 모름, 무응답
6-1	N(1)	IAQ_06_2	반려동물종류: 고양이	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(문항6-②) 9. 모름, 무응답
6-1	N(1)	IAQ_06_3	반려동물종류: 기타	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(문항6-②) 9. 모름, 무응답
6-1	C(10)	IAQ_06_3T	반려동물 종류: 기타상세	
6-1	N(2)	IAQ_06_1N	반려동물 수: 개	□□마리
6-1	N(2)	IAQ_06_2N	반려동물 수: 고양이	□□마리
6-1	N(2)	IAQ_06_3N	반려동물 수: 기타	□□마리
7	N(1)	IAQ_07	최근 1주일 내 드라이클리닝 세탁물 유무	1. 예 2. 아니오 9. 모름, 무응답
8	N(1)	IAQ_08	집안 청소 여부	1. 예 2. 아니오 9. 모름, 무응답
8-1	N(1)	IAQ_08_1	집안 청소 빈도: 단위(1일 또는 일주일)	1. 1일 2. 1주일 8. 비해당(문항8-②) 9. 모름, 무응답
8-1	N(2)	IAQ_08_1_1	집안 청소 빈도: 횟수 * 1일 또는 1주일당 청소 횟수	□□회/시간단위(1일 또는 1주일) 88. 비해당(문항8-②) 99. 모름, 무응답
8-2	N(1)	IAQ_08_2_1	집안 바닥 청소 방법: 진공청소기	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항8-②) 9. 모름, 무응답
8-2	N(1)	IAQ_08_2_2	집안 바닥 청소 방법: 물걸레	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항8-②) 9. 모름, 무응답
8-2	N(1)	IAQ_08_2_3	집안 바닥 청소 방법: 빗자루	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항8-②) 9. 모름, 무응답
8-2	N(1)	IAQ_08_2_4	집안 바닥 청소 방법: 기타	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항8-②) 9. 모름, 무응답
8-2	C(20)	IAQ_08_2_4T	집안 바닥 청소 방법: 기타상세	
8-3	N(1)	IAQ_08_3	집안 청소 중 창문 열기	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(문항8-②) 9. 모름, 무응답

* 가정 실내공기질 조사 자료는 HN_IAQ DB에 포함

설문 및 변수 - 가정 실내공기질 설문조사(계속)

가정 실내공기질 (가구조사)

6. 집안에서 기르는 반려동물이 있습니까? (IAQ_06)

☐ 예 ⇨⇨⇨

6-1. 반려동물의 종류는 무엇입니까? (중복응답 가능)

- | | |
|--|---|
| ☐ 개 (IAQ_06_1) | ☐ □□마리 (IAQ_06_1N) |
| ☐ 고양이 (IAQ_06_2) | ☐ □□마리 (IAQ_06_2N) |
| ☐ 기타 (IAQ_06_3) (IAQ_06_3T) | ☐ □□마리 (IAQ_06_3N) |

☐ 아니오

7. 최근 1주일 내에 드라이클리닝한 세탁물을 집으로 가져오신 적(배달 포함)이 있습니까? (IAQ_07)

☐ 예 ☐ 아니오

8. 평소 집안 청소를 하십니까? (IAQ_08)

☐ 예 ⇨⇨⇨

8-1. 집안 청소를 얼마나 자주 하십니까? (응답하기 편한 시간 단위를 하나 고르고 횟수를 기입)

단 위(IAQ_08_1)	횟 수(IAQ_08_1_1)
☐ ① 1일 ☐ ② 1주일	[]회

8-2. 실내 바닥은 주로 무엇으로 청소하십니까? (중복응답 가능)

- | | |
|---|--------------|
| ☐ ① 진공 청소기 | (IAQ_08_2_1) |
| ☐ ② 물걸레(일회용 청소포 포함) | (IAQ_08_2_2) |
| ☐ ③ 빗자루 | (IAQ_08_2_3) |
| ☐ ④ 기타((AQ_08_2_4T)) | (IAQ_08_2_4) |

8-3. 청소 중 창문을 열어 두십니까? (IAQ_08_3)

☐ 예 ☐ 아니오

☐ 아니오 (→ 9번으로)

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
9	N(1)	IAQ_09_1	집안 습기 제거 방법: 선풍기	0. 아니오 1. 예 9. 모름, 무응답
9	N(1)	IAQ_09_2	집안 습기 제거 방법: 에어컨 또는 히터	0. 아니오 1. 예 9. 모름, 무응답
9	N(1)	IAQ_09_3	집안 습기 제거 방법: 제습기	0. 아니오 1. 예 9. 모름, 무응답
9	N(1)	IAQ_09_4	집안 습기 제거 방법: 습기제거제	0. 아니오 1. 예 9. 모름, 무응답
9	N(1)	IAQ_09_5	집안 습기 제거 방법: 환기	0. 아니오 1. 예 9. 모름, 무응답
9	N(1)	IAQ_09_6	집안 습기 제거 방법: 기타	0. 아니오 1. 예 9. 모름, 무응답
9	C(50)	IAQ_09_6T	집안 습기 제거 방법 : 기타상세	
10	N(1)	IAQ_10	개별난방 여부	1. 예 2. 아니오 9. 모름, 무응답
10-1	N(1)	IAQ_10_1	개별난방 형태: 도시가스(LNG) 보일러	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항10-②) 9. 모름, 무응답
10-1	N(1)	IAQ_10_2	개별난방 형태: 기름 보일러	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항10-②) 9. 모름, 무응답
10-1	N(1)	IAQ_10_3	개별난방 형태: 프로판가스(LPG) 보일러	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항10-②) 9. 모름, 무응답
10-1	N(1)	IAQ_10_4	개별난방 형태: 전기 보일러	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항10-②) 9. 모름, 무응답
10-1	N(1)	IAQ_10_5	개별난방 형태: 연탄 보일러	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항10-②) 9. 모름, 무응답
10-1	N(1)	IAQ_10_6	개별난방 형태: 연탄 아궁이	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항10-②) 9. 모름, 무응답
10-1	N(1)	IAQ_10_7	개별난방 형태: 재래식 아궁이	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항10-②) 9. 모름, 무응답
10-1	N(1)	IAQ_10_8	개별난방 형태: 기타	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항10-②) 9. 모름, 무응답
10-1	C(20)	IAQ_10_8T	개별난방 형태: 기타상세	

* 가정 실내공기질 조사 자료는 HN_IAQ_DB에 포함

설문 및 변수 - 가정 실내공기질 설문조사(계속)

가정 실내공기질 (가구조사)

9. 집안에 습기가 차면 주로 어떻게 해결하십니까? (중복응답 가능)

- ① 선풍기를 튼다 (IAQ_09_1)
- ② 에어컨(혹은 히터)을 튼다 (IAQ_09_2)
- ③ 제습기를 튼다 (IAQ_09_3)
- ④ 습기제거제를 사용한다 (IAQ_09_4)
- ⑤ 창문을 열어 환기를 시킨다 (IAQ_09_5)
- ⑥ 기타((IAQ_09_6T)) (IAQ_09_6)

10. 현재 살고 계신 집의 난방 방식은 개별난방입니까? (IAQ_10)

① 예 ⇨⇨⇨

10-1. 개별난방 시설은 어떤 형태입니까? (중복응답 가능)

- ① 도시가스(LNG) 보일러 (IAQ_10_1)
- ② 기름 보일러 (IAQ_10_2)
- ③ 프로판가스(LPG) 보일러 (IAQ_10_3)
- ④ 전기 보일러 (IAQ_10_4)
- ⑤ 연탄 보일러 (IAQ_10_5)
- ⑥ 연탄 아궁이 (IAQ_10_6)
- ⑦ 재래식 아궁이 (IAQ_10_7)
- ⑧ 기타((IAQ_10_8T)) (IAQ_10_8)

② 아니오 (→ 11번으로)

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
11	N(1)	IAQ_11	음식 조리 여부	1. 예 2. 아니오 9. 모름, 무응답
11-1	N(1)	IAQ_11_1_1	음식 조리 시 사용 연료: 가스(LNG, LPG)	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항11-②) 9. 모름, 무응답
11-1	N(1)	IAQ_11_1_2	음식 조리 시 사용 연료: 전기	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항11-②) 9. 모름, 무응답
11-1	N(1)	IAQ_11_1_3	음식 조리 시 사용 연료: 기타	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항11-②) 9. 모름, 무응답
11-1	C(20)	IAQ_11_1_3T	음식 조리 시 사용 연료: 기타상세	
11-2	N(1)	IAQ_11_2	음식 조리 빈도: 단위 (1일 또는 일주일)	1. 1일 2. 1주일 8. 비해당(문항11-②) 9. 모름, 무응답
11-2	N(2)	IAQ_11_2_1	음식 조리 빈도: 횟수 * 1일 또는 1주일 단위 당 음식 조리횟수	□□회/시간단위(1일 또는 1주일) 88. 비해당(문항11-②) 99. 모름, 무응답
11-3	N(1)	IAQ_11_3H	음식 조리 시간(시간)	□□시간 88. 비해당(문항11-②) 99. 모름, 무응답
11-3	N(2)	IAQ_11_3M	음식 조리 시간(분)	□□분 88. 비해당(문항11-②) 99. 모름, 무응답
11-4	N(1)	IAQ_11_4_1	음식 조리 시 환기 방법: 거의 안 함	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항11-②) 9. 모름, 무응답
11-4	N(1)	IAQ_11_4_2	음식 조리 시 환기 방법: 냄새 음식 조리 시 후드 사용	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항11-②) 9. 모름, 무응답
11-4	N(1)	IAQ_11_4_3	음식 조리 시 환기 방법: 냄새 음식 조리 시 창문 열기	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항11-②) 9. 모름, 무응답
11-4	N(1)	IAQ_11_4_4	음식 조리 시 환기 방법: 음식 종류 상관없이 항상 후드 사용	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항11-②) 9. 모름, 무응답
11-4	N(1)	IAQ_11_4_5	음식 조리 시 환기 방법: 음식 종류 상관없이 항상 창문 열기	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항11-②) 9. 모름, 무응답
12	N(1)	IAQ_12_1	화장실 환기장치 가동 여부	1. 항상 가동 2. 가끔 가동 3. 거의 가동 안 함 4. 환기장치 없음 9. 모름, 무응답

* 가정 실내공기질 조사 자료는 HN_IAQ DB에 포함

설문 및 변수 - 가정 실내공기질 설문조사(계속)

가정 실내공기질 (가구조사)

11. 평소 집안에서 음식을 만들어 드십니까? (이미 만들어진 반조리 음식 등을 간단히 데우는 것도 포함) **(IAQ_11)**

☐ 예 ⇨⇨⇨

11-1. 음식을 만들어 드실 때 사용하는 연료는 무엇입니까? (중복응답 가능)

- ☐ ① 가스(LPG, LNG) **(IAQ_11_2_1)**
- ☐ ② 전기 (하이라이트, 인덕션, 전자레인지) **(IAQ_11_2_2)**
- ☐ ③ 기타(**(IAQ_11_2_3T)**) **(IAQ_11_2_3)**

11-2. 음식을 얼마나 자주 만들어 드십니까?(응답하기 편한 시간 단위를 하나 고르고 횟수를 기입)

단 위 (IAQ_11_2)		횟 수 (IAQ_11_2_1)
☐ ① 1일	☐ ② 1주일	[]회

11-3. 음식을 한번 만드실 때 시간이 대략 얼마나 걸립니까?

☐☐시간 **(IAQ_11_3H)** ☐☐분 **(IAQ_11_3M)**

11-4. 평소에 음식을 만드실 때 어떻게 환기를 하십니까? (중복응답 가능)

- ☐ ① 거의 하지 않는다 **(IAQ_11_4_1)**
- ☐ ② 냄새나는 음식 종류를 만들 때만 후드를 작동시킨다 **(IAQ_11_4_2)**
- ☐ ③ 냄새나는 음식 종류를 만들 때만 창문이나 문을 열어 놓는다 **(IAQ_11_4_3)**
- ☐ ④ 음식 종류에 상관없이 항상 후드를 작동시킨다 **(IAQ_11_4_4)**
- ☐ ⑤ 음식 종류에 상관없이 항상 창문이나 문을 열어 놓는다 **(IAQ_11_4_5)**

☐ ② 아니오 (→ 12번으로)

12. 화장실을 사용하실 때 환기장치를 가동하십니까? **(IAQ_12_1)**

- ☐ ① 항상 가동
- ☐ ② 가끔 가동
- ☐ ③ 거의 가동 안 함
- ☐ ④ 환기장치 없음

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
13	N(1)	IAQ_13_Sp1	봄철 집안 환기 방법: 자연환기	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항13 봄-③) 9. 모름, 무응답
13	N(1)	IAQ_13_Sp2	봄철 집안 환기 방법: 기계환기	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항13 봄-③) 9. 모름, 무응답
13	N(1)	IAQ_13_Sp3	봄철 집안 환기 방법: 환기 안 함	0. 아니오 1. 예 9. 모름, 무응답
13	N(1)	IAQ_13_Sm1	여름철 집안 환기 방법: 자연환기	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항13 여름-③) 9. 모름, 무응답
13	N(1)	IAQ_13_Sm2	여름철 집안 환기 방법: 기계환기	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항13 여름-③) 9. 모름, 무응답
13	N(1)	IAQ_13_Sm3	여름철 집안 환기 방법: 환기 안 함	0. 아니오 1. 예 9. 모름, 무응답
13	N(1)	IAQ_13_Fl1	가을철 집안 환기 방법: 자연환기	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항13 가을-③) 9. 모름, 무응답
13	N(1)	IAQ_13_Fl2	가을철 집안 환기 방법: 기계환기	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항13 가을-③) 9. 모름, 무응답
13	N(1)	IAQ_13_Fl3	가을철 집안 환기 방법: 환기 안 함	0. 아니오 1. 예 9. 모름, 무응답
13	N(1)	IAQ_13_Wt1	겨울철 집안 환기 방법: 자연환기	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항13 겨울-③) 9. 모름, 무응답
13	N(1)	IAQ_13_Wt2	겨울철 집안 환기 방법: 기계환기	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항13 겨울-③) 9. 모름, 무응답
13	N(1)	IAQ_13_Wt3	겨울철 집안 환기 방법: 환기 안 함	0. 아니오 1. 예 9. 모름, 무응답
13-1	N(1)	IAQ_13_1T	봄철 집안 환기 빈도: 단위 (1일 또는 일주일)	1. 1일 2. 1주일 8. 비해당(문항13 봄-③) 9. 모름, 무응답
13-1	N(2)	IAQ_13_1F	봄철 집안 환기 빈도: 횟수 * 1일 또는 1주일 단위 당 환기 횟수	□□회/시간단위(1일 또는 1주일) 88. 비해당(문항13 봄-③) 99. 모름, 무응답
13-1	N(1)	IAQ_13_2T	여름철 집안 환기 빈도: 단위 (1일 또는 일주일)	1. 1일 2. 1주일 8. 비해당(문항13 여름-③) 9. 모름, 무응답

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
13-1	N(2)	IAQ_13_2F	여름철 집안 환기 빈도: 횟수 * 1일 또는 1주일 단위 당 환기 횟수	☐ 회/시간단위(1일 또는 1주일) 88. 비해당(문항13 여름-③) 99. 모름, 무응답
13-1	N(1)	IAQ_13_3T	가을철 집안 환기 빈도: 단위 (1일 또는 일주일)	1. 1일 2. 1주일 8. 비해당(문항13 가을-③) 9. 모름, 무응답
13-1	N(2)	IAQ_13_3F	가을철 집안 환기빈도: 횟수 * 1일 또는 1주일 단위 당 환기 횟수	☐ 회/시간단위(1일 또는 1주일) 88. 비해당(문항13 가을-③) 99. 모름, 무응답
13-1	N(1)	IAQ_13_4T	겨울철 집안 환기 빈도: 단위 (1일 또는 일주일)	1. 1일 2. 1주일 8. 비해당(문항13 겨울-③) 9. 모름, 무응답
13-1	N(2)	IAQ_13_4F	겨울철 집안 환기 빈도: 횟수 * 1일 또는 1주일 단위 당 환기 횟수	☐ 회/시간단위(1일 또는 1주일) 88. 비해당(문항13 겨울-③) 99. 모름, 무응답
13-2	N(2)	IAQ_13_1H	봄철 1회 평균 환기시간(시간)	☐ 시간 88. 비해당(문항13 봄-③) 99. 모름, 무응답
13-2	N(2)	IAQ_13_1M	봄철 1회 평균 환기 시간(분)	☐ 분 88. 비해당(문항13 봄-③) 99. 모름, 무응답
13-2	N(2)	IAQ_13_2H	여름철 1회 평균 환기시간(시간)	☐ 시간 88. 비해당(문항13 여름-③) 99. 모름, 무응답
13-2	N(2)	IAQ_13_2M	여름철 1회 평균 환기 시간(분)	☐ 분 88. 비해당(문항13 여름-③) 99. 모름, 무응답
13-2	N(2)	IAQ_13_3H	가을철 1회 평균 환기 시간(시간)	☐ 시간 88. 비해당(문항13 가을-③) 99. 모름, 무응답
13-2	N(2)	IAQ_13_3M	가을철 1회 평균 환기 시간(분)	☐ 분 88. 비해당(문항13 가을-③) 99. 모름, 무응답
13-2	N(2)	IAQ_13_4H	겨울철 1회 평균 환기 시간(시간)	☐ 시간 88. 비해당(문항13 겨울-③) 99. 모름, 무응답
13-2	N(2)	IAQ_13_4M	겨울철 1회 평균 환기 시간(분)	☐ 분 88. 비해당(문항13 겨울-③) 99. 모름, 무응답

* 가정 실내공기질 조사 자료는 HN_IAQ DB에 포함

설문 및 변수 - 가정 실내공기질 설문조사(계속)

가정 실내공기질 (가구조사)

13. 평소 어떤 방법으로 환기를 하십니까? (중복응답 가능)

	자연환기 (예: 문이나 창문 열기)	기계환기 (예: 팬, 환기설비, 서큐레이터)	환기하지 않음
봄	① (IAQ_13_Sp1)	② (IAQ_13_Sp2)	③ (IAQ_13_Sp3)
여름	① (IAQ_13_Sm1)	② (IAQ_13_Sm2)	③ (IAQ_13_Sm3)
가을	① (IAQ_13_FI1)	② (IAQ_13_FI2)	③ (IAQ_13_FI3)
겨울	① (IAQ_13_Wt1)	② (IAQ_13_Wt2)	③ (IAQ_13_Wt3)

13-1. 실내 환기(자연환기 또는 기계환기)를 얼마나 자주 하십니까?

	단위	횟수
봄	① 1일 ② 1주일 (IAQ_13_1T)	[]회 (IAQ_13_1F)
여름	① 1일 ② 1주일 (IAQ_13_2T)	[]회 (IAQ_13_2F)
가을	① 1일 ② 1주일 (IAQ_13_3T)	[]회 (IAQ_13_3F)
겨울	① 1일 ② 1주일 (IAQ_13_4T)	[]회 (IAQ_13_4F)

13-2. 1회 평균 환기 시간은 어느 정도입니까?

	환기 시간
봄	1회 평균 □□시간 (IAQ_13_1H) □□분 (IAQ_13_1M)
여름	1회 평균 □□시간 (IAQ_13_2H) □□분 (IAQ_13_2M)
가을	1회 평균 □□시간 (IAQ_13_3H) □□분 (IAQ_13_3M)
겨울	1회 평균 □□시간 (IAQ_13_4H) □□분 (IAQ_13_4M)

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
14	N(1)	IAQ_14	해충 방제약 사용 여부	1. 예 2. 아니오 9. 모름, 무응답
14-1	N(1)	IAQ_14_1_1	봄철 모기약 사용 빈도 (전자매트, 스프레이, 코일형, 훈연제 등)	1. 거의 매일 사용(6~7일/주) 2. 자주 사용(3~5일/주) 3. 가끔 사용(1~2일/주) 4. 사용 안 함 8. 비해당(문항14-②) 9. 모름, 무응답
14-1	N(1)	IAQ_14_1_2	여름철 모기약 사용 빈도 (전자매트, 스프레이, 코일형, 훈연제 등)	1. 거의 매일 사용(6~7일/주) 2. 자주 사용(3~5일/주) 3. 가끔 사용(1~2일/주) 4. 사용 안 함 8. 비해당(문항14-②) 9. 모름, 무응답
14-1	N(1)	IAQ_14_1_3	가을철 모기약 사용 빈도 (전자매트, 스프레이, 코일형, 훈연제 등)	1. 거의 매일 사용(6~7일/주) 2. 자주 사용(3~5일/주) 3. 가끔 사용(1~2일/주) 4. 사용 안 함 8. 비해당(문항14-②) 9. 모름, 무응답
14-1	N(1)	IAQ_14_1_4	겨울철 모기약 사용 빈도 (전자매트, 스프레이, 코일형, 훈연제 등)	1. 거의 매일 사용(6~7일/주) 2. 자주 사용(3~5일/주) 3. 가끔 사용(1~2일/주) 4. 사용 안 함 8. 비해당(문항14-②) 9. 모름, 무응답
14-1	N(1)	IAQ_14_2_1	봄철 살충제 사용 빈도 (죤약, 바퀴벌레약, 개미약 등)	1. 거의 매일 사용(6~7일/주) 2. 자주 사용(3~5일/주) 3. 가끔 사용(1~2일/주) 4. 사용 안 함 8. 비해당(문항14-②) 9. 모름, 무응답
14-1	N(1)	IAQ_14_2_2	여름철 살충제 사용 빈도 (죤약, 바퀴벌레약, 개미약 등)	1. 거의 매일 사용(6~7일/주) 2. 자주 사용(3~5일/주) 3. 가끔 사용(1~2일/주) 4. 사용 안 함 8. 비해당(문항14-②) 9. 모름, 무응답
14-1	N(1)	IAQ_14_2_3	가을철 살충제 사용 빈도 (죤약, 바퀴벌레약, 개미약 등)	1. 거의 매일 사용(6~7일/주) 2. 자주 사용(3~5일/주) 3. 가끔 사용(1~2일/주) 4. 사용 안 함 8. 비해당(문항14-②) 9. 모름, 무응답
14-1	N(1)	IAQ_14_2_4	겨울철 모기약 사용 빈도 (죤약, 바퀴벌레약, 개미약 등)	1. 거의 매일 사용(6~7일/주) 2. 자주 사용(3~5일/주) 3. 가끔 사용(1~2일/주) 4. 사용 안 함 8. 비해당(문항14-②) 9. 모름, 무응답

* 가정 실내공기질 조사 자료는 HN_IAQ DB에 포함

설문 및 변수 - 가정 실내공기질 설문조사(계속)

가정 실내공기질 (가구조사)

14. 실내에서 해충 방제약(모기약, 살충제)을 사용하십니까? **(IAQ_14)**

① 예 ⇨⇨⇨

14-1. 해충 방제약(모기약, 살충제)을 얼마나 자주 사용하십니까?

	거의 매일 사용 (1주일에 6~7일)	자주 사용 (1주일에 3~5일)	가끔 사용 (1주일에 1~2일)	사용하지 않음
모기약(전자매트, 스프레이, 코일형, 훈연제 등)				
봄 (IAQ_14.1.1)	①	②	③	④
여름 (IAQ_14.1.2)	①	②	③	④
가을 (IAQ_14.1.3)	①	②	③	④
겨울 (IAQ_14.1.4)	①	②	③	④
살충제(줄약, 바퀴벌레약, 개미약 등)				
봄 (IAQ_14.2.1)	①	②	③	④
여름 (IAQ_14.2.2)	①	②	③	④
가을 (IAQ_14.2.3)	①	②	③	④
겨울 (IAQ_14.2.4)	①	②	③	④

② 아니오 (→ 15번으로)

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
15	N(1)	IAQ_15_1	방향제 사용빈도: 향초	1. 거의 매일 사용(6~7일/주) 2. 자주 사용(3~5일/주) 3. 가끔 사용(1~2일/주) 4. 사용 안 함 9. 모름, 무응답
15	N(1)	IAQ_15_2	방향제 사용빈도: 자동분사기	1. 거의 매일 사용(6~7일/주) 2. 자주 사용(3~5일/주) 3. 가끔 사용(1~2일/주) 4. 사용 안 함 9. 모름, 무응답
15	N(1)	IAQ_15_3	방향제 사용빈도: 스프레이	1. 거의 매일 사용(6~7일/주) 2. 자주 사용(3~5일/주) 3. 가끔 사용(1~2일/주) 4. 사용 안 함 9. 모름, 무응답
15	N(1)	IAQ_15_4	방향제 사용빈도: 디퓨저	1. 거의 매일 사용(6~7일/주) 4. 사용 안 함 9. 모름, 무응답
15	N(1)	IAQ_15_5	방향제 사용빈도: 고체 (석고, 왁스, 종이)	1. 거의 매일 사용(6~7일/주) 4. 사용 안 함 9. 모름, 무응답
16	N(1)	IAQ_16	가습기 사용 여부	1. 예 2. 아니오 9. 모름, 무응답
16-1	N(1)	IAQ_16_1_1	봄철 가습기 사용 빈도	1. 거의 매일 사용(6~7일/주) 2. 자주 사용(3~5일/주) 3. 가끔 사용(1~2일/주) 4. 사용 안 함 8. 비해당(문항16-②) 9. 모름, 무응답
16-1	N(1)	IAQ_16_1_2	여름철 가습기 사용 빈도	1. 거의 매일 사용(6~7일/주) 2. 자주 사용(3~5일/주) 3. 가끔 사용(1~2일/주) 4. 사용 안 함 8. 비해당(문항16-②) 9. 모름, 무응답
16-1	N(1)	IAQ_16_1_3	가을철 가습기 사용 빈도	1. 거의 매일 사용(6~7일/주) 2. 자주 사용(3~5일/주) 3. 가끔 사용(1~2일/주) 4. 사용 안 함 8. 비해당(문항16-②) 9. 모름, 무응답
16-1	N(1)	IAQ_16_1_4	겨울철 가습기 사용 빈도	1. 거의 매일 사용(6~7일/주) 2. 자주 사용(3~5일/주) 3. 가끔 사용(1~2일/주) 4. 사용 안 함 8. 비해당(문항16-②) 9. 모름, 무응답
16-2	N(1)	IAQ_16_2	가습기 사용 시 세척 빈도	1. 거의 매일 사용(6~7일/주) 2. 자주 사용(3~5일/주) 3. 가끔 사용(1~2일/주) 4. 사용 안 함 8. 비해당(문항16-②) 9. 모름, 무응답

* 가정 실내공기질 조사 자료는 HN_IAQ DB에 포함

설문 및 변수 - 가정 실내공기질 설문조사(계속)

가정 실내공기질 (가구조사)

15. 집안에서 아래의 방향제를 얼마나 자주 사용하십니까?

	거의 매일 사용 (1주일에 6~7일)	자주 사용 (1주일에 3~5일)	가끔 사용 (1주일에 1~2일)	사용하지 않음
향초 (IAQ_15_1)	①	②	③	④
자동분사기 (IAQ_15_2)	①	②	③	④
스프레이 (IAQ_15_3)	①	②	③	④
디퓨저 (IAQ_15_4)	①	-	-	④
고체(석고, 왁스, 종이) (IAQ_15_5)	①	-	-	④

16. 가습기를 사용하십니까? (IAQ_16)

① 예 ⇨⇨⇨

16-1. 가습기를 얼마나 자주 사용하십니까?

	거의 매일 사용 (1주일에 6~7일)	자주 사용 (1주일에 3~5일)	가끔 사용 (1주일에 1~2일)	사용하지 않음
봄 (IAQ_16_1_1)	①	②	③	④
여름 (IAQ_16_1_2)	①	②	③	④
가을 (IAQ_16_1_3)	①	②	③	④
겨울 (IAQ_16_1_4)	①	②	③	④

16-2. 가습기를 사용하는 동안에 가습기 내부 및 수조(물통)를 얼마나 자주 세척하십니까? (IAQ_16_2)

- ① 거의 매일 사용(6~7일/주)
- ② 자주 사용(3~5일/주)
- ③ 가끔 사용(1~2일/주)
- ④ 사용 안 함

② 아니오 (→ 17번으로)

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
17	N(1)	IAQ_17	에어컨 사용 여부	1. 예 2. 아니오 9. 모름, 무응답
17-1	N(1)	IAQ_17_1	에어컨 사용 시 필터 세척 여부	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(문항17-②) 9. 모름, 무응답
17-2	N(1)	IAQ_17_2	최근 1년 내 에어컨 내부 청소 여부	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(문항17-②) 9. 모름, 무응답
18	N(1)	IAQ_18	공기청정기 사용 여부	1. 예 2. 아니오 9. 모름, 무응답
18-1	N(1)	IAQ_18_1_1	봄철 공기청정기 사용빈도	1. 거의 매일 사용(6~7일/주) 2. 자주 사용(3~5일/주) 3. 가끔 사용(1~2일/주) 4. 사용 안 함 8. 비해당(문항18-②) 9. 모름, 무응답
18-1	N(1)	IAQ_18_1_2	여름철 공기청정기 사용빈도	1. 거의 매일 사용(6~7일/주) 2. 자주 사용(3~5일/주) 3. 가끔 사용(1~2일/주) 4. 사용 안 함 8. 비해당(문항18-②) 9. 모름, 무응답
18-1	N(1)	IAQ_18_1_3	가을철 공기청정기 사용빈도	1. 거의 매일 사용(6~7일/주) 2. 자주 사용(3~5일/주) 3. 가끔 사용(1~2일/주) 4. 사용 안 함 8. 비해당(문항18-②) 9. 모름, 무응답
18-1	N(1)	IAQ_18_1_4	겨울철 공기청정기 사용빈도	1. 거의 매일 사용(6~7일/주) 2. 자주 사용(3~5일/주) 3. 가끔 사용(1~2일/주) 4. 사용 안 함 8. 비해당(문항18-②) 9. 모름, 무응답
18-2	N(1)	IAQ_18_2	공기청정기 사용 시 필터 청소·세척 빈도	1. 거의 매일 사용(6~7일/주) 2. 자주 사용(3~5일/주) 3. 가끔 사용(1~2일/주) 4. 사용 안 함 8. 비해당(문항18-②) 9. 모름, 무응답

* 가정 실내공기질 조사 자료는 HN_IAQ DB에 포함

설문 및 변수 - 가정 실내공기질 설문조사(계속)

가정 실내공기질 (가구조사)

17. 에어컨을 사용하십니까?

(IAQ_17)

☐ 예 ⇨⇨⇨

17-1. 에어컨을 사용하는 동안에 에어컨 필터를 주기적으로 세척하시는 편입니까? (IAQ_17_1)

- ☐ 예
☐ 아니오

17-2. 최근 1년 내에 에어컨 내부를 청소하신 적이 있습니까? (IAQ_17_2)

- ☐ 예
☐ 아니오

☐ 아니오 (→ 18번으로)

18. 공기청정기를 사용하십니까?

(IAQ_18)

☐ 예 ⇨⇨⇨

18-1. 공기청정기를 얼마나 자주 사용하십니까?

	거의 매일 사용 (1주일에 6~7일)	자주 사용 (1주일에 3~5일)	가끔 사용 (1주일에 1~2일)	사용하지 않음
봄 (IAQ_18_1_1)	①	②	③	④
여름 (IAQ_18_1_2)	①	②	③	④
가을 (IAQ_18_1_3)	①	②	③	④
겨울 (IAQ_18_1_4)	①	②	③	④

18-2. 주기적으로 공기청정기의 필터를 청소하거나 세척하십니까? (IAQ_18_2)

- ☐ 예
☐ 아니오

☐ 아니오 (→ 19번으로)

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
20	N(1)	IAQ_20	현재 거주지의 실내공기질 만족도	1. 매우 좋음 2. 좋음 3. 나쁨 4. 매우 나쁨 9. 모름, 무응답
21	N(1)	IAQ_21	현재 거주지의 실외공기질 만족도	1. 매우 좋음 2. 좋음 3. 나쁨 4. 매우 나쁨 9. 모름, 무응답
22	N(2)	IAQ_22_1	건물 전체 층수	□□층
22	N(1)	IAQ_22_2	주택 위치	1. 지하(반지하) 2. 지상 3. 옥상(옥탑) 9. 모름, 무응답
22	N(2)	IAQ_22_3	주택 층수	-1. 지하 □□층
23	N(1)	IAQ_23_1	주택 전용면적 단위	1. m ² 2. 평
23	N(2)	IAQ_23_2	주택 전용면적(m ² 또는 평)	□□m ² 또는 평
24	N(1)	IAQ_24	주택 준공시기	1. 1년 미만 2. 1년 이상 5년 미만 3. 5년 이상 10년 미만 4. 10년 이상 20년 미만 5. 20년 이상 9. 모름
25	N(2)	IAQ_25	주택 용도지역	1. 전용주거지역(1종, 2종) 2. 일반주거지역(1종, 2종, 3종) 3. 준주거지역 4. 녹지지역 5. 상업지역 6. 공업지역 7. 생산관리지역 8. 계획관리지역 9. 보호관리지역 10. 농림지역 11. 자연환경보전지역 99. 모름, 무응답
26	N(1)	IAQ_26	거실 바닥 재질	1. PVC 바닥재(장판) 2. 목재(강마루, 강화마루, 원목마루, 합판마루) 3. 타일(폴리싱 타일, 대리석 타일, 포셀린 타일) 4. 기타 9. 모름, 무응답
26	C(20)	IAQ_26_1	거실 바닥 재질: 기타상세	
27	N(1)	IAQ_27	거실 벽(표면) 재질	1. 벽지(시크, 합지, 친환경, 방염) 2. 페인트 3. 나무 4. 기타 9. 모름, 무응답
27	C(20)	IAQ_27_1	거실 벽 재질: 기타상세	

* 가정 실내공기질 조사 자료는 HN_IAQ DB에 포함

설문 및 변수 - 가정 실내공기질 설문조사(계속)

가정 실내공기질 (가구조사)

20. 현재 살고 계신 집의 실내 공기질은 어떻다고 생각하십니까? **(IAQ_20)**
- ① 매우 좋음
 - ② 좋음
 - ③ 나쁨
 - ④ 매우 나쁨
21. 현재 살고 계신 집의 바깥(실외) 공기질은 어떻다고 생각하십니까? **(IAQ_21)**
- ① 매우 좋음
 - ② 좋음
 - ③ 나쁨
 - ④ 매우 나쁨
22. 주택이 속한 전체 건물의 층수 및 방문하신 집의 층수는?
- (IAQ_22_1)** 층 건물의
- (IAQ_22_2)** ① 지하(반지하) → 층 **(IAQ_22_3)**
- ② 지상
- ③ 옥상(옥탑)
23. 주택의 전용면적(m²) **(IAQ_23_1)** ① m² ② 평(1평=3.3 m²) **(IAQ_23_2)** m² 또는 평
24. 주택 준공시기 **(IAQ_24)**
- ① 1년 미만
 - ② 1년 이상 5년 미만
 - ③ 5년 이상 10년 미만
 - ④ 10년 이상 20년 미만
 - ⑤ 20년 이상
 - ⑥ 잘 모름
25. 주택의 용도지역 **(IAQ_25)**
- | | | | |
|------------------|----------------------|------------|----------|
| ① 전용주거지역(1종, 2종) | ② 일반주거지역(1종, 2종, 3종) | ③ 준주거지역 | ④ 녹지지역 |
| ⑤ 상업지역 | ⑥ 공업지역 | ⑦ 생산관리지역 | ⑧ 계획관리지역 |
| ⑨ 보호관리지역 | ⑩ 농림지역 | ⑪ 자연환경보전지역 | |
26. 거실 바닥 재질 (1개만 선택) **(IAQ_26)**
- ① PVC 바닥재(장판)
 - ② 목재(강마루, 강화마루, 원목마루, 합판마루)
 - ③ 타일(폴리싱 타일, 대리석 타일, 포셀린 타일)
 - ④ 기타(**(IAQ_26_1)**)
27. 거실 벽(표면) 재질 (1개만 선택) **(IAQ_27)**
- ① 벽지(실크, 합지, 친환경, 방염)
 - ② 페인트
 - ③ 나무
 - ④ 기타 (**(IAQ_27_1)**)

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
28	N(1)	IAQ_28	거실과 부엌 문 분리 여부	1. 예 2. 아니오 9. 모름, 무응답
29	N(1)	IAQ_29_1	누수여부: 거실/방	0. 아니오 1. 예 9. 모름, 무응답
29	N(1)	IAQ_29_2	누수여부: 베란다/다용도실	0. 아니오 1. 예 9. 모름, 무응답
29	N(1)	IAQ_29_3	누수여부: 욕실	0. 아니오 1. 예 9. 모름, 무응답
29	N(1)	IAQ_29_4	누수여부: 주방	0. 아니오 1. 예 9. 모름, 무응답
29	N(1)	IAQ_29_5	누수여부: 없음	0. 아니오 1. 예 9. 모름, 무응답
30	N(1)	IAQ_30_1	곰팡이 여부: 거실/방	0. 아니오 1. 예 9. 모름, 무응답
30	N(1)	IAQ_30_2	곰팡이 여부: 베란다/다용도실	0. 아니오 1. 예 9. 모름, 무응답
30	N(1)	IAQ_30_3	곰팡이 여부: 욕실	0. 아니오 1. 예 9. 모름, 무응답
30	N(1)	IAQ_30_4	곰팡이 여부: 주방	0. 아니오 1. 예 9. 모름, 무응답
30	N(1)	IAQ_30_5	곰팡이 여부: 없음	0. 아니오 1. 예 9. 모름, 무응답

* 가정 실내공기질 조사 자료는 HN_IAQ DB에 포함

설문 및 변수 - 가정 실내공기질 설문조사(계속)

가정 실내공기질 (가구조사)

28. 거실과 부엌의 문 분리 여부 (IAQ_28)

- ① 예
- ② 아니오

29. 누수 여부 (중복응답 가능)

- ① 거실/방 (IAQ_29_1)
- ② 베란다/다용도실 (IAQ_29_2)
- ③ 욕실 (IAQ_29_3)
- ④ 주방 (IAQ_29_4)
- ⑤ 없음 (IAQ_29_5)

30. 곰팡이 발생 여부 (중복응답 가능)

- ① 거실/방 (IAQ_30_1)
- ② 베란다/다용도실 (IAQ_30_2)
- ③ 욕실 (IAQ_30_3)
- ④ 주방 (IAQ_30_4)
- ⑤ 없음 (IAQ_30_5)

3-11-2. 환경유해물질 생체지표 조사

변수유형	변수명	변수설명	내용
N(1)	VOC_ex	환경유해물질 생체지표 조사 참여여부	1. 환경유해물질 생체지표 조사 참여
N(2)	VOC_WKD_H	주중 가정에 머문시간	□□시간
N(1)*	IAQ_VOC_etc	가정 실내공기질 조사와 환경유해물질 생체지표 조사일 차이 ¹⁾	1. 한달 이내 2. 한달 이상
N(8.3)	VOC_Ucrea	요크레아티닌 농도(g/L)	□.□□□ g/L
C(10)*	VOC_Ucrea_etc	요크레아티닌 농도(g/L) 범위 ¹⁾	<0.3. 0.3g/L 미만 >3.0. 3.0g/L 초과
N(8.3)	VOC_BMA	BMA 농도	□□□□□.□□□ μg/L
N(8.3)	VOC_BMA_cr	BMA 농도(요크레아티닌 보정) ²⁾	□□□□□.□□□ μg/g cr.
C(10)*	VOC_BMA_etc	BMA 검출한계 ¹⁾	<LOD. 0.010 μg/L 미만
N(8.3)	VOC_2MHA	2MHA 농도	□□□□□.□□□ μg/L
N(8.3)	VOC_2MHA_cr	2MHA 농도(요크레아티닌 보정) ²⁾	□□□□□.□□□ μg/g cr.
C(10)*	VOC_2MHA_etc	2MHA 검출한계 또는 불검출 ¹⁾	<LOD. 1.078 μg/L 미만 불검출
N(8.3)	VOC_34MHA	3,4MHA 농도	□□□□□.□□□ μg/L
N(8.3)	VOC_34MHA_cr	3,4MHA 농도(요크레아티닌 보정) ²⁾	□□□□□.□□□ μg/g cr.
C(10)*	VOC_34MHA_etc	3,4MHA 검출한계 ¹⁾	<LOD. 0.252 μg/L 미만
N(8.3)	VOC_PGA	PGA 농도	□□□□□.□□□ μg/L
N(8.3)	VOC_PGA_cr	PGA 농도(요크레아티닌 보정) ²⁾	□□□□□.□□□ μg/g cr.
C(10)*	VOC_PGA_etc	PGA검출한계 또는 불검출 ¹⁾	<LOD. 0.985 μg/L 미만 불검출
N(8.3)	VOC_MA	MA 농도	□□□□□.□□□ μg/L
N(8.3)	VOC_MA_cr	MA 농도(요크레아티닌 보정) ²⁾	□□□□□.□□□ μg/g cr.
C(10)*	VOC_MA_etc	MA 검출한계 ¹⁾	<LOD. 5.337 μg/L 미만
N(8.3)	VOC_SPMA	SPMA 농도	□□□□□.□□□ μg/L
N(8.3)	VOC_SPMA_cr	SPMA 농도(요크레아티닌 보정) ²⁾	□□□□□.□□□ μg/g cr.
C(10)*	VOC_SPMA_etc	SPMA 검출한계 ¹⁾	<LOD. 0.251 μg/L 미만
N(8.3)	VOC_3HPMA	3HPMA 농도	□□□□□.□□□ μg/L
N(8.3)	VOC_3HPMA_cr	3HPMA 농도(요크레아티닌 보정) ²⁾	□□□□□.□□□ μg/g cr.
C(10)*	VOC_3HPMA_etc	3HPMA 검출한계 ¹⁾	<LOD. 0.128 μg/L 미만
N(8.3)	VOC_BPMA	BPMA 농도	□□□□□.□□□ μg/L
N(8.3)	VOC_BPMA_cr	BPMA 농도(요크레아티닌 보정) ²⁾	□□□□□.□□□ μg/g cr.
C(10)*	VOC_BPMA_etc	BPMA 검출한계 ¹⁾	<LOD. 0.103 μg/L 미만
N(8.3)	VOC_DHBMA	DHBMA 농도	□□□□□.□□□ μg/L
N(8.3)	VOC_DHBMA_cr	DHBMA 농도(요크레아티닌 보정) ²⁾	□□□□□.□□□ μg/g cr.
C(10)*	VOC_DHBMA_etc	DHBMA 검출한계 ¹⁾	<LOD. 0.179 μg/L 미만

* 생성변수

** 환경유해물질 생체지표 조사 자료는 HN_IAQ DB에 포함

1) 생성변수 설명

변수명	변수설명
IAQ_VOC_etc	일부 조사지역의 경우 코로나19로 인한 조사가 일시 중단으로 인해 생체(소변)시료 수집일과 실내공기질 측정일의 차이가 한달 이상 발생한 경우가 있어 한달 이내(1), 한달 이후(2)로 구분하여 생성
VOC_Ucrea_etc	요크레아티닌 농도 0.3~3.0g/L 범위를 벗어나는 경우 생성
VOC_BMA_etc	분석결과가 0.010 μg/L 미만 시(Lower limit of detection, LOD) 생성
VOC_2MHA_etc	분석결과가 1.078 μg/L 미만 시(Lower limit of detection, LOD) 또는 불검출(1건)인 경우 생성
VOC_34MHA_etc	분석결과가 0.252 μg/L 미만 시(Lower limit of detection, LOD) 생성
VOC_PGA_etc	분석결과가 0.985 μg/L 미만 시(Lower limit of detection, LOD) 또는 불검출(1건)인 경우 생성
VOC_MA_etc	분석결과가 5.337 μg/L 미만 시(Lower limit of detection, LOD) 생성
VOC_SPMA_etc	분석결과가 0.251 μg/L 미만 시(Lower limit of detection, LOD) 생성
VOC_3HPMA_etc	분석결과가 0.128 μg/L 미만 시(Lower limit of detection, LOD) 생성
VOC_BPMA_etc	분석결과가 0.103 μg/L 미만 시(Lower limit of detection, LOD) 생성
VOC_DHBMA_etc	분석결과가 0.179 μg/L 미만 시(Lower limit of detection, LOD) 생성

2) 환경유해물질 생체지표의 요크레아티닌 보정은 VOC_Ucrea(단위: g/L) 값으로 반영

■ 가정 실내공기질 및 환경유해물질 생체지표 조사 결과 분석 시 유의사항

< 조사배경 >

○ (조사기간) '20년 7월*~'21년 8월

*'20년은 코로나19 유행으로 인해 국민건강영양조사가 총 48주 조사 중 45주차까지 진행

○ 조사대상

- (가정 실내공기질 조사) 국민건강영양조사 참여자 중 가정 실내공기질 조사에 동의한 가구
 - (환경유해물질 생체지표 조사) 국민건강영양조사 참여자 중 실내공기질 조사에 동의한 가구의 만19세이상 가구원
- *가정 실내공기질 조사를 위한 부표본은 이중추출방법으로 국민건강영양조사 표본으로부터 2차 추출하여 선정

< 가정 실내공기질 조사결과 원시자료 이용시 유의사항 >

- 가정 실내공기질 조사는 일회성 단면조사로 분석결과가 일상생활에서의 지속적 노출 수준 반영에는 제한점이 있음
- 가정 실내공기질조사 방법: 실내공기질 조사에 동의한 가구를 방문하여 초미세먼지, 이산화탄소 등 4개의 실내공기 오염물질에 대해 환경부 실내공기질공정시험기준*에 따라 측정·분석함

측정항목	측정방법 *환경부 실내공기질공정시험기준에 준함	비 고
초미세먼지(PM2.5)	중량법(24시간 측정)	다중이용시설 유지기준
이산화탄소(CO2)	비분산적외선법(1시간 측정)	
폼알데하이드(HCHO)	2,4 DNPH 카트리지 법(30분간 2회 연속측정)	
총휘발성유기화합물(TVOC)	고체열탈착흡착법(30분간 2회 연속측정)	다중이용시설 권고기준

*환경부 실내공기질공정시험기준(ES 02130.d)의 실내공기 오염물질 시료채취 및 평가방법에 준하여 측정 및 분석 하였고 시료채취는 실제 가정의 생활환경(온, 습도, 창문개폐, 가전제품 사용 등의 통제없이 진행)에서 실시

- 측정계절별 일일 환기량 산출: 원시자료 이용자가 일일 환기횟수와 회당 평균 환기시간 자료를 이용하여 측정계절별 일일 환기량을 산출하여 분석할 경우(측정계절별 일일 환기횟수×회당 평균 환기시간 = 측정계절별 일일 환기량) 대상자의 기억에 의존한 설문조사의 한계(대상자에게 일일 환기횟수와 회당 평균 환기시간을 각각 조사)로 일일 환기량이 24시간을 초과하는 경우(38가구)*가 있어 자료 분석시 주의 필요
- * 해당가구는 환기량이 많은 가구로 환기량을 산출하여 그룹으로 분석하고자 할때는 활용이 가능할것으로 판단되어 24시간을 초과하더라도 결측으로 처리하지 않았음

○ 측정 결과 제시: 실내공기질공정시험기준의 유효숫자 표시 기준에 따라 결과 값 제시

- (소숫점 첫 자리) 초미세먼지, 폼알데하이드, 총휘발성유기화합물*
- * 총휘발성유기화합물 중 벤젠의 경우 소숫점 1자리 표기가 원칙이나 최저값이 0.02로 소수점 1자리로 표기하면 0.0으로 결측치로 오해할 수 있어 해당 수치만 소숫점 둘째 자리로 표기
- (일의 자리) 이산화탄소

< 환경유해물질 생체지표 조사 >

- 환경유해물질 생체지표 조사는 일시뇨를 이용한 일회성 단면조사로 일상생활에서의 지속적 노출 수준을 반영하기에는 제한점이 있음
- 환경유해물질 생체지표 분석방법: 분석기관에서 개발한 「LC-MS/MS를 이용한 소변 중 휘발성 유기화합물 대사체 동시 정량 분석법」에 따라 분석함

○ 요크레아티닌 보정 시 유효농도 범위 기준

- 일시뇨(spot urine)의 보정을 위해 요크레아티닌 농도값을 활용하였고, 생체내 오염물질의 농도가 과소 또는 과대 평가될 수 있어 유효농도 범위는 WHO 가이드라인(Biological Monitoring of Chemical Exposure in the Workplace Guidelines, WHO 1996)에 따라 0.3~3.0g/L 범위를 벗어나는 값은 원시자료 제공 및 통계 결과 산출 시 결측 처리하고, 별도의 변수(VOC_Ucrea_etc)를 생성하여 '<0.3', '>3.0'로 표기

○ 검출한계 및 불검출 결과 처리방법

- (검출한계) 환경유해물질 생체지표의 장비 분석범위를 벗어난 경우, 별도의 변수를 생성하여 '<LOD'로 표기. 단, 통계 결과 산출 시에는 $LOD/\sqrt{2}$ 로 계산하여 산출

* 예) 2-MHA의 분석범위를 벗어난 경우 해당결과 결측, 별도 변수생성하여 <LOD 1.078로 표기, 통계산출시에는 $1.078/\sqrt{2}=0.762$ 로 계산하여 산출

연번	원물질	대사체	약어	LOD
1	Benzene	N-Acetyl-S-(phenyl)-L-cysteine	SPMA	0.251
2	Toluene	N-Acetyl-S-(benzyl)-L-cysteine	BMA	0.010
3	Ethylbenzene&Styrene	Phenylglyoxylic acid	PGA	0.985
4	Styrene	Mandelic acid	MA	5.337
5	Xylene	2-Methylhippuric acid	2-MHA	1.078
6		3-and 4-Methylhippuric acid	3-MHA+4-MHA	0.252
7	Acrolein	N-Acetyl-S-(3-hydroxypropyl)-L-cysteine	3-HPMA	0.128
8	1-Bromopropane	N-Acetyl-S-(n-propyl)-L-cysteine	BPMA	0.103
9	1,3-Butadiene	N-Acetyl-S-(3,4-dihydroxybutyl)-L-cysteine	DHBMA	0.179

- (불검출) 불검출인 경우, 별도의 변수를 생성하여 '불검출'로 표기

< 가정 실내공기질 및 환경유해물질 생체지표 조사 원시자료 DB >

○ 가정 실내공기질 조사(측정 및 설문결과)와 환경유해물질 생체지표 조사는 연계분석을 목적으로 기획되어 활용 편의성을 고려하여 두 조사 결과 통합하여 원시자료를 제공

- 가정 실내공기질 측정 및 설문조사 결과는 가구 단위 자료이고 환경유해물질 생체지표 조사는 실내공기질 조사를 실시한 가구의 가구원(만19세이상) 중 생체시료(소변)가 있는 개인 단위 자료로 동일 가구의 경우 실내공기질 측정 및 설문조사 결과는 동일하고 환경유해물질 생체지표 분석 결과는 다름
- 가정 실내공기질 조사는 실시하였으나 해당 가구의 만19세이상 가구원의 생체시료(소변)가 없어 환경유해물질 조사결과가 없는 경우가 14가구로 해당 자료는 실내공기질 측정 및 설문조사 결과만 제공

○ 가정 실내공기질 조사일과 생체시료(소변) 수집일 차이가 한 달 이상인 경우

- 생체시료(소변)가 가정 실내공기질을 최대한 반영하기 위해 생체시료 수집 후 4주 이내 실내공기질조사를 실시 하였으나, 코로나19로 '21년 수도권 조사가 일시 중단('21.8월) 됨에 따라 실내공기질 조사일과 생체시료 수집일 차이가 한 달 이상인 경우(81명, 46~61일)가 발생하여 해당 자료는 생체지표 자료 이용에는 문제가 없으나 가정 실내공기질 자료와 연계 분석 할 경우 고려가 필요하여 별도 변수(IAQ_VOC_etc) 생성하여 실내공기질 조사일과 생체시료 수집일 차이에 따라 '1. 한달 이내', '2. 한달 이상'로 표기하여 원시자료 공개(통계 결과 산출 시에는 구분없이 모두 포함하여 결과 산출)

< 조사·분석 지침서 참고자료 >

- 1) 가정 실내공기질 측정 조사 설문지 및 조사 지침서
- 2) LC-MS/MS를 이용한 소변 중 휘발성 유기화합물 대사체 동시 정량 분석법

4. 영양조사

4-1. 식생활조사

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내 용
	N(1)*	L_BR	식품섭취조사 1일 전 아침결식 여부 ¹⁾	1. 예 0. 아니오
	N(1)*	L_LN	식품섭취조사 1일 전 점심결식 여부 ¹⁾	1. 예 0. 아니오
	N(1)*	L_DN	식품섭취조사 1일 전 저녁결식 여부 ¹⁾	1. 예 0. 아니오
1-1	N(1)	L_BR_FQ	최근 1년 동안 1주 동안 아침식사 빈도	1. 주5~7회 2. 주3~4회 3. 주1~2회 4. 거의 안한다(주0회) 9. 모름/무응답
1-2	N(1)	L_LN_FQ	최근 1년 동안 1주 동안 점심식사 빈도	1. 주5~7회 2. 주3~4회 3. 주1~2회 4. 거의 안한다(주0회) 9. 모름/무응답
1-3	N(1)	L_DN_FQ	최근 1년 동안 1주 동안 저녁식사 빈도	1. 주5~7회 2. 주3~4회 3. 주1~2회 4. 거의 안한다(주0회) 9. 모름/무응답
2-1	N(1)	L_BR_TO	최근 1년 동안 아침식사 시 가족 및 가족 외 사람과의 동반 여부	1. 예 2. 아니오 3. 비해당(아침식사빈도가 주2회이하) 9. 모름/무응답
2-1-1	N(1)	L_BR_WHO	최근 1년 동안 아침식사 시 동반대상	1. 가족 2. 가족 외 8. 비해당(동반여부가 “아니오”/ “비해당”인 경우) 9. 모름/무응답
2-2	N(1)	L_LN_TO	최근 1년 동안 점심식사 시 가족 및 가족 외 사람과의 동반 여부	1. 예 2. 아니오 3. 비해당(점심식사빈도가 주2회이하) 9. 모름/무응답
2-2-1	N(1)	L_LN_WHO	최근 1년 동안 점심식사 시 동반 대상	1. 가족 2. 가족 외 8. 비해당(동반여부가 “아니오”/ “비해당”인 경우) 9. 모름/무응답
2-3	N(1)	L_DN_TO	최근 1년 동안 저녁식사 시 가족 및 가족 외 사람과의 동반 여부	1. 예 2. 아니오 3. 비해당(저녁식사빈도가 주2회이하) 9. 모름/무응답
2-3-1	N(1)	L_DN_WHO	최근 1년 동안 저녁식사 시 동반 대상	1. 가족 2. 가족 외 8. 비해당(동반여부가 “아니오”/ “비해당”인 경우) 9. 모름/무응답
3	N(1)	L_OUT_FQ	최근 1년 동안 평균 외식 빈도	1. 하루 2회 이상 2. 하루 1회 3. 주 5~6회 4. 주 3~4회 5. 주 1~2회 6. 월 1~3회 7. 거의 안 한다(월1회 미만) 9. 모름/무응답

* 식생활조사 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 제6기 1차년도(2013)년부터 결식률 조사방법이 변경됨에 따라 ‘식품섭취조사(24RC DB)의 1일전 식사섭취 여부’로 변수 생성, 제3기(2005)부터 제5기(2010-2012)까지는 부록의 SAS 프로그램(끼니별 결식여부 산출 SAS 프로그램)을 이용하여 산출 가능

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내 용
4-1	N(2)	LS_VEG1	최근 1년 동안 평균 채소류 (김치 및 장아찌 포함), 버섯류, 해조류 섭취 빈도	1. 하루 3회 이상
				2. 하루 2회
				3. 하루 1회
				4. 주 5-6회
				5. 주 2-4회
				6. 주 1회
				7. 월 2-3회
				8. 월 1회
				9. 거의 안한다(월 1회 미만)
				99. 모름/무응답
4-2	N(2)	LS_VEG2	최근 1년 동안 평균 채소류 (김치 및 장아찌 제외), 버섯류, 해조류 섭취 빈도	1. 하루 3회 이상
				2. 하루 2회
				3. 하루 1회
				4. 주 5-6회
				5. 주 2-4회
				6. 주 1회
				7. 월 2-3회
				8. 월 1회
				9. 거의 안한다(월 1회 미만)
				99. 모름/무응답
5	N(2)	LS_FRUIT	최근 1년 동안 평균 과일류 섭취 빈도	1. 하루 3회 이상
				2. 하루 2회
				3. 하루 1회
				4. 주 5-6회
				5. 주 2-4회
				6. 주 1회
				7. 월 2-3회
				8. 월 1회
				9. 거의 안한다(월 1회 미만)
				99. 모름/무응답

* 식생활조사 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수 - 식생활조사(계속)

■ 채소, 과일 섭취빈도

4. 최근 1년 동안의 채소류, 버섯류, 해조류(김, 미역 등) 섭취빈도에 관한 질문입니다.

4-1. 최근 1년 동안 평균적으로, 채소류, 버섯류, 해조류(김, 미역 등)를 모두 포함하여 얼마나 자주 섭취하셨습니다?
반찬, 국, 찌개류, 김치 및 장아찌류로 섭취한 경우도 모두 포함됩니다. **(LS_VEG1)**

- | | | |
|------------|----------|-------------------|
| ① 하루 3회 이상 | ④ 주 5-6회 | ⑦ 월 2-3회 |
| ② 하루 2회 | ⑤ 주 2-4회 | ⑧ 월 1회 |
| ③ 하루 1회 | ⑥ 주 1회 | ⑨ 거의 안한다(월 1회 미만) |

4-2. 최근 1년 동안 평균적으로, 김치 및 장아찌를 제외하고 채소류, 버섯류, 해조류(김, 미역 등)를 모두 포함하여 얼마나 자주 섭취하셨습니다? 반찬, 국, 찌개류로 섭취한 경우도 모두 포함됩니다. **(LS_VEG2)**

- | | | |
|------------|----------|-------------------|
| ① 하루 3회 이상 | ④ 주 5-6회 | ⑦ 월 2-3회 |
| ② 하루 2회 | ⑤ 주 2-4회 | ⑧ 월 1회 |
| ③ 하루 1회 | ⑥ 주 1회 | ⑨ 거의 안한다(월 1회 미만) |

5. 최근 1년 동안 평균적으로 과일을 얼마나 자주 섭취하셨습니다?

(LS_FRUIT)

- | | | |
|------------|----------|-------------------|
| ① 하루 3회 이상 | ④ 주 5-6회 | ⑦ 월 2-3회 |
| ② 하루 2회 | ⑤ 주 2-4회 | ⑧ 월 1회 |
| ③ 하루 1회 | ⑥ 주 1회 | ⑨ 거의 안한다(월 1회 미만) |

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내 용
6	N(1)	LS_1YR	최근 1년 동안 2주 이상 식이보충제 복용 여부	1. 예 2. 아니오 9. 모름/무응답
7	N(1)	LK_EDU	최근 1년 동안 영양교육 및 상담 경험 여부	1. 예 2. 아니오 3. 비해당(초등학생 미만) 9. 모름/무응답
8	N(1)	LK_LB_CO	영양표시 인지 여부	1. 예 2. 아니오 3. 비해당(초등학생 미만) 9. 모름/무응답
8-1	N(1)	LK_LB_US	영양표시 이용 여부	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(초등학생 미만이거나 영양표시 인지가 “예”가 아닌 경우) 9. 모름/무응답
8-1-1	N(2)	LK_LB_IT	영양표시 중 관심 영양소	1. 열량 2. 탄수화물 3. 당류 4. 단백질 5. 지방 6. 포화지방 7. 트랜스지방 8. 콜레스테롤 9. 나트륨 10. 기타 88. 비해당(초등학생 미만이거나 영양표시 이용 여부가 “예”가 아닌 경우) 99. 모름/무응답
8-1-2	N(1)	LK_LB_EF	영양표시 영향 여부	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(초등학생 미만이거나 영양표시 이용 여부가 “예”가 아닌 경우) 9. 모름/무응답

* 식생활조사 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수 - 식생활조사(계속)

■ 식이보충제

6. 최근 1년 동안 2주 이상 지속적으로 식이보충제를 복용한 적이 있습니까?

(LS_1YR)

- ① 예 ② 아니오

■ 영양지식(초등학생 이상만 응답하십시오.)

7. 최근 1년간 보건소, 구청, 주민센터, 복지시설, 학교, 병원 등에서 실시된 영양교육 및 상담을 받은 적이 있습니까?

(LK_EDU)

- ① 예 ② 아니오 ③ 비해당

8. 다음은 '영양표시'에 관한 내용입니다. '영양표시'를 알고 계십니까?

(LK_LB_CO)

- ① 예 (⇒ 8-1번 문항으로 이동) ② 아니오 ③ 비해당

8-1. 8번 문항에서 '예'라고 대답하신 경우에, 가공식품을 사거나 고를 때 '영양표시'를 읽으십니까?

(LK_LB_US)

- ① 예 (⇒ 8-1-1번 문항으로 이동) ② 아니오

8-1-1. 8-1번 문항에서 '예'라고 대답하신 경우에, 영양표시 항목에서 가장 관심 있게 보는 영양소는 무엇입니까?

(LK_LB_IT)

- | | | | |
|--------|--------|---------|------|
| ① 열량 | ④ 단백질 | ⑦ 트랜스지방 | ⑩ 기타 |
| ② 탄수화물 | ⑤ 지방 | ⑧ 콜레스테롤 | |
| ③ 당류 | ⑥ 포화지방 | ⑨ 나트륨 | |

8-1-2. 8-1번 문항에서 '예'라고 대답하신 경우에, 영양표시내용이 식품을 고르는 데 영향을 미칩니까?

(LK_LB_EF)

- ① 예 ② 아니오

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내 용
9-1	N(2)	DQ_CWATER	[탄산수]의 최근 1년간 평균섭취빈도	1. 주 1회 미만 2. 주 1회 3. 주 2-4회 4. 주 5-6회 5. 일 1회 6. 일 2회 7. 일 3회 88. 비해당(만6-29세 외 연령) 99. 모름/무응답
	N(2)	DA_CWATER	[탄산수]의 1회 평균섭취량	1. 100cc 2. 200cc 3. 400cc 4. 500cc 이상 88. 비해당(만6-29세 외 연령 또는 주1회 미만 섭취) 99. 모름/무응답
9-2	N(2)	DQ_SODA	[탄산음료]의 최근 1년간 평균섭취빈도	1. 주 1회 미만 2. 주 1회 3. 주 2-4회 4. 주 5-6회 5. 일 1회 6. 일 2회 7. 일 3회 88. 비해당(만6-29세 외 연령) 99. 모름/무응답
	N(2)	DA_SODA	[탄산음료]의 1회 평균섭취량	1. 100cc 2. 200cc 3. 400cc 4. 500cc 이상 88. 비해당(만6-29세 외 연령 또는 주1회 미만 섭취) 99. 모름/무응답
9-3	N(2)	DQ_SPORTS	[스포츠음료]의 최근 1년간 평균섭취빈도	1. 주 1회 미만 2. 주 1회 3. 주 2-4회 4. 주 5-6회 5. 일 1회 6. 일 2회 7. 일 3회 88. 비해당(만6-29세 외 연령) 99. 모름/무응답
	N(2)	DA_SPORTS	[스포츠음료]의 1회 평균섭취량	1. 100cc 2. 200cc 3. 400cc 4. 500cc 이상 88. 비해당(만6-29세 외 연령 또는 주1회 미만 섭취) 99. 모름/무응답
9-4	N(2)	DQ_CAFFEINE	[에너지음료]의 최근 1년간 평균섭취빈도	1. 주 1회 미만 2. 주 1회 3. 주 2-4회 4. 주 5-6회 5. 일 1회 6. 일 2회 7. 일 3회 88. 비해당(만6-29세 외 연령) 99. 모름/무응답

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내 용
9-4	N(2)	DA_CAFFEINE	[에너지음료]의 1회 평균섭취량	1. 100cc 2. 200cc 3. 400cc 4. 500cc 이상 88. 비해당(만6-29세 외 연령 또는 주1회 미만 섭취) 99. 모름/무응답
9-5-1	N(2)	DQ_FVJUICE	[당이 첨가되지 않은 과일주스, 채소주스]의 최근 1년간 평균섭취빈도	1. 주 1회 미만 2. 주 1회 3. 주 2-4회 4. 주 5-6회 5. 일 1회 6. 일 2회 7. 일 3회 88. 비해당(만6-29세 외 연령) 99. 모름/무응답
	N(2)	DA_FVJUICE	[당이 첨가되지 않은 과일주스, 채소주스]의 1회 평균섭취량	1. 100cc 2. 200cc 3. 400cc 4. 500cc 이상 88. 비해당(만6-29세 외 연령 또는 주1회 미만 섭취) 99. 모름/무응답
9-5-2	N(2)	DQ_SFVJUICE	[당이 첨가된 과일주스, 채소주스]의 최근 1년간 평균섭취빈도	1. 주 1회 미만 2. 주 1회 3. 주 2-4회 4. 주 5-6회 5. 일 1회 6. 일 2회 7. 일 3회 88. 비해당(만6-29세 외 연령) 99. 모름/무응답
	N(2)	DA_SFVJUICE	[당이 첨가된 과일주스, 채소주스]의 1회 평균섭취량	1. 100cc 2. 200cc 3. 400cc 4. 500cc 이상 88. 비해당(만6-29세 외 연령 또는 주1회 미만 섭취) 99. 모름/무응답
9-6-1	N(2)	DQ_COFFEE	[당이 첨가되지 않은 커피]의 최근 1년간 평균섭취빈도	1. 주 1회 미만 2. 주 1회 3. 주 2-4회 4. 주 5-6회 5. 일 1회 6. 일 2회 7. 일 3회 88. 비해당(만6-29세 외 연령) 99. 모름/무응답
	N(2)	DA_COFFEE	[당이 첨가되지 않은 커피]의 1회 평균섭취량	1. 100cc 2. 200cc 3. 400cc 4. 500cc 이상 88. 비해당(만6-29세 외 연령 또는 주1회 미만 섭취) 99. 모름/무응답

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내 용
9-6-2	N(2)	DQ_SCOFFEE	[당이 첨가된 커피, 커피음료]의 최근 1년간 평균섭취빈도	1. 주 1회 미만 2. 주 1회 3. 주 2-4회 4. 주 5-6회 5. 일 1회 6. 일 2회 7. 일 3회 88. 비해당(만6-29세 외 연령) 99. 모름/무응답
		DA_SCOFFEE	[당이 첨가된 커피, 커피음료]의 1회 평균섭취량	1. 100cc 2. 200cc 3. 400cc 4. 500cc 이상 88. 비해당(만6-29세 외 연령 또는 주1회 미만 섭취) 99. 모름/무응답
9-7-1	N(2)	DQ_TEA	[당이 첨가되지 않은 차류]의 최근 1년간 평균섭취빈도	1. 주 1회 미만 2. 주 1회 3. 주 2-4회 4. 주 5-6회 5. 일 1회 6. 일 2회 7. 일 3회 88. 비해당(만6-29세 외 연령) 99. 모름/무응답
		DA_TEA	[당이 첨가되지 않은 차류]의 1회 평균섭취량	1. 100cc 2. 200cc 3. 400cc 4. 500cc 이상 88. 비해당(만6-29세 외 연령 또는 주1회 미만 섭취) 99. 모름/무응답
9-7-2	N(2)	DQ_STEA	[당이 첨가된 차류]의 최근 1년간 평균섭취빈도	1. 주 1회 미만 2. 주 1회 3. 주 2-4회 4. 주 5-6회 5. 일 1회 6. 일 2회 7. 일 3회 88. 비해당(만6-29세 외 연령) 99. 모름/무응답
		DA_STEA	[당이 첨가된 차류]의 1회 평균섭취량	1. 100cc 2. 200cc 3. 400cc 4. 500cc 이상 88. 비해당(만6-29세 외 연령 또는 주1회 미만 섭취) 99. 모름/무응답
9-8-1	N(2)	DQ_MILK	[흰우유]의 최근 1년간 평균섭취빈도	1. 주 1회 미만 2. 주 1회 3. 주 2-4회 4. 주 5-6회 5. 일 1회 6. 일 2회 7. 일 3회 88. 비해당(만6-29세 외 연령) 99. 모름/무응답

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내 용
9-8-1	N(2)	DA_MILK	[원우유]의 1회 평균섭취량	1. 100cc 2. 200cc 3. 400cc 4. 500cc 이상 88. 비해당(만6-29세 외 연령 또는 주1회 미만 섭취) 99. 모름/무응답
9-8-2	N(2)	DQ_SMILK	[가공우유]의 최근 1년간 평균섭취빈도	1. 주 1회 미만 2. 주 1회 3. 주 2-4회 4. 주 5-6회 5. 일 1회 6. 일 2회 7. 일 3회 88. 비해당(만6-29세 외 연령) 99. 모름/무응답
	N(2)	DA_SMILK	[가공우유]의 1회 평균섭취량	1. 100cc 2. 200cc 3. 400cc 4. 500cc 이상 88. 비해당(만6-29세 외 연령 또는 주1회 미만 섭취) 99. 모름/무응답
9-9	N(2)	DQ_YOGURT	[요구르트]의 최근 1년간 평균섭취빈도	1. 주 1회 미만 2. 주 1회 3. 주 2-4회 4. 주 5-6회 5. 일 1회 6. 일 2회 7. 일 3회 88. 비해당(만6-29세 외 연령) 99. 모름/무응답
	N(2)	DA_YOGURT	[요구르트]의 1회 평균섭취량	1. 100cc 2. 200cc 3. 400cc 4. 500cc 이상 88. 비해당(만6-29세 외 연령 또는 주1회 미만 섭취) 99. 모름/무응답

* 식생활조사 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수 - 식생활조사(계속)

■ 음료 섭취빈도(만6~29세)

9. 다음은 최근 1년 동안의 음료 섭취빈도에 관한 질문입니다.

항목	섭취빈도(회)	주1회 미만	1주			1일			1회 평균섭취량(cc)			
			1	2~4	5~6	1	2	3				
9-1. 탄산수		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	①100	②200	③400	④500이상
		(DQ_CWATER)						(DA_CWATER)				
9-2. 탄산음료		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	①100	②200	③400	④500이상
		(DQ_SODA)						(DA_SODA)				
9-3. 스포츠음료, 이온음료, 비타민음료		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	①100	②200	③400	④500이상
		(DQ_SPORTS)						(DA_SPORTS)				
9-4. 에너지음료(고카페인음료)		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	①100	②200	③400	④500이상
		(DQ_CAFFEINE)						(DA_CAFFEINE)				
9-5-1. 당이 첨가되지 않은(무가당) 과일주스(채소주스 포함)		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	①100	②200	③400	④500이상
		(DQ_FVJUICE)						(DA_FVJUICE)				
9-5-2. 당이 첨가된 과일주스 (채소주스 포함)		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	①100	②200	③400	④500이상
		(DQ_SFVJUICE)						(DA_SFVJUICE)				
9-6-1. 당이 첨가되지 않은 커피		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	①100	②200	③400	④500이상
		(DQ_COFFEE)						(DA_COFFEE)				
9-6-2. 당이 첨가된 커피, 커피음료		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	①100	②200	③400	④500이상
		(DQ_SCOFFEE)						(DA_SCOFFEE)				
9-7-1. 당이 첨가되지 않은 차류		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	①100	②200	③400	④500이상
		(DQ_TEA)						(DA_TEA)				
9-7-2. 당이 첨가된 차류		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	①100	②200	③400	④500이상
		(DQ_STEA)						(DA_STEA)				
9-8-1. 흰우유		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	①100	②200	③400	④500이상
		(DQ_MILK)						(DA_MILK)				
9-8-2. 가공우유(말기우유, 초코우유, 바나나우유 등)		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	①100	②200	③400	④500이상
		(DQ_SMILK)						(DA_SMILK)				
9-9. 발효음료(요플레, 요구르트 등)		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	①100	②200	③400	④500이상
		(DQ_YOGURT)						(DA_YOGURT)				

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내 용
10	N(8.2)	Y_BTH_WT	출생 시 체중	단위 : kg 999. 모름/무응답
11-1-1	N(1)	Y_MTM_YN	모유 수유 여부 ¹⁾	1. 예 2. 아니오 9. 모름/무응답
11-1-2	N(3)	Y_MTM_S1	모유 수유 시작시기 1차	단위 : □□주 888. 비해당(모유수유 안함) 999. 모름/무응답
	N(3)	Y_MTM_S2	모유 수유 시작시기 2차	단위 : □□주 888. 비해당(모유수유 안함) 999. 모름/무응답
11-1-3	N(3)	Y_MTM_D1	모유 수유 기간 1차	단위 : □□개월 888. 비해당(모유수유 안함) 999. 모름/무응답
	N(3)	Y_MTM_D2	모유 수유 기간 2차	단위 : □□개월 888. 비해당(모유수유 안함) 999. 모름/무응답
11-2-1	N(1)	Y_FM_YN	조제분유 수유 여부 ¹⁾	1. 예 2. 아니오 9. 모름/무응답
11-2-2	N(3)	Y_FM_S1	조제분유 수유 시작시기 1차	단위 : □□주 888. 비해당(조제분유수유 안함) 999. 모름/무응답
	N(3)	Y_FM_S2	조제분유 수유 시작시기 2차	단위 : □□주 888. 비해당(조제분유수유 안함) 999. 모름/무응답
11-2-3	N(3)	Y_FM_D1	조제분유 수유 기간 1차	단위 : □□개월 888. 비해당(조제분유수유 안함) 999. 모름/무응답
	N(3)	Y_FM_D2	조제분유 수유 기간 2차	단위 : □□개월 888. 비해당(조제분유수유 안함) 999. 모름/무응답
12	N(3)	Y_MLK_ST	일반우유(생우유) 시작시기(개월)	단위 : □□개월 888. 비해당(우유 섭취경험이 없음) 999. 모름/무응답
13	N(3)	Y_WN_ST	이유보충식 시작시기(개월)	단위 : □□개월 888. 비해당(이유보충식 안함) 999. 모름/무응답
14	N(1)	Y_SUP_YN	만12개월 이전 영양제 복용 여부	1. 예 2. 아니오 9. 모름/무응답
14-1	N(1)	Y_SUP_KD1	만12개월 이전 비타민/무기질제 복용 여부	0. 복용하지 않음 1. 복용 8. 비해당(영양제복용 안함, 모름/무응답)
14-1	N(1)	Y_SUP_KD3	만12개월 이전 유산균영양제/정장제 복용 여부	0. 복용하지 않음 1. 복용 8. 비해당(영양제복용 안함, 모름/무응답)
14-1	N(1)	Y_SUP_KD4	만12개월 이전 초유영양제 복용 여부	0. 복용하지 않음 1. 복용 8. 비해당(영양제복용 안함, 모름/무응답)
14-1	N(1)	Y_SUP_KD7	만12개월 이전 기타 영양제 복용 여부	0. 복용하지 않음 1. 복용 8. 비해당(영양제복용 안함, 모름/무응답)

* 식생활조사 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) Y_MTM_YN, Y_FM_YN 의 모유수유(조제분유수유) 시작시기, 수유기간은 이전에 수유한 경험이 있으며 중단했다가 다시 수유하는 경우 2차로 기재

설문 및 변수 - 식생활조사(계속)

■ 영유아기 식생활조사(만 12개월 이상 48개월 미만만 응답하십시오.)

10. 출생 시 아기의 체중은 몇 kg이었습니까?

(Y_BTH_WT) □.□□ kg

11. 아기의 수유방법 및 수유기간에 관한 내용입니다.

11-1-1. 모유 수유 여부	11-1-2. 모유 수유 시작 시기	11-1-3. 모유 수유 기간
① 예 (Y_MTM_YN)	☐ 주 (Y_MTM_S1)	☐ 개월 (Y_MTM_D1)
② 아니오	☐ 주 (Y_MTM_S2)	☐ 개월 (Y_MTM_D2)
11-2-1. 조제분유 수유 여부	11-2-2. 조제분유 수유 시작 시기	11-2-3. 조제분유 수유 기간
① 예 (Y_FM_YN)	☐ 주 (Y_FM_S1)	☐ 개월 (Y_FM_D1)
② 아니오	☐ 주 (Y_FM_S2)	☐ 개월 (Y_FM_D2)
모유 조제분유 (개월)		

12. 일반우유(생우유)를 먹이기 시작한 시기는 생후 몇 개월정입니까?

□□ 개월

(Y_MLK_ST)

13. 모유나 조제분유 외의 이유보충식을 먹이기 시작한 시기는 생후 몇 개월경입니까?

□□ 개월

(Y_WN_ST)

14. 출생 이후 만 12개월 이전까지 영양제를 복용한 경험이 있습니까?

① 예 ② 아니오

(Y_SUP_YN)

14-1. 14번 문항에서 ‘①예’라고 답한 경우, 아기가 복용한 영양제의 종류는 무엇이었습니까? (복수응답가능)

① 비타민/무기질제(종합비타민 포함) (Y_SUP_KD1) ③ 초유영양제 (Y_SUP_KD4)

② 유산균영양제/정장제(프로바이오틱스, 비피더스 등) ④ 기타 _____ (Y_SUP_KD7)

(Y_SUP_KD3)

(Y_SUP_KD7)

4-2. 식품섭취조사

4-2-1. 식품섭취조사(개인별 24시간 회상조사) - 조사자료

변수유형	변수명	변수설명	내 용
N(1)	N_DIET	식사요법 여부	1. 예 2. 아니오 9. 모름/무응답
N(1)	N_DIET_WHY	식사요법 이유	1. 질환이 있어서 2. 체중을 조절하기 위해서 3. 기타 8. 비해당(식사요법여부: 아니오) 9. 모름/무응답
C(50)	N_DT_DS	식사요법 이유_질환	식사요법이유 '질환이 있어서'의 경우 질환명
C(50)	N_DT_ETC	식사요법 이유_기타	식사요법 '기타'의 경우 구체적 내용
C(1)	N_DUSUAL	평소 식사량과 비교	어제 섭취한 식사분량은 평소에 비해 1. 많이 섭취하였다 2. 평소와 비슷하였다 3. 적게 섭취하였다 9. 모름/무응답
N(3.2)	N_WAT_C	물 섭취량(컵)	물섭취량(컵: 200ml)
N(1)	N_PRG	임신 및 수유 여부	1. 임신중 2. 수유중 8. 비해당
N(1)	N_BFD_Y	모유수유 여부	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(만1-3세 외 연령)
C(2)	N_DAY	영양조사요일	영양조사를 실시한 요일
N(1)	N_MEAL	끼니 구분	1. 아침 2. 점심 3. 저녁 4. 간식
C(4)	N_MEAL_T	식사 시간	□□□□ ※시/분을 24시간 체계로 기록 (예: 9시30분=0930) 8881. 정확히는 모르지만 오전시간대 8882. 정확히는 모르지만 오후시간대 8883. 모름/무응답

* 식품섭취조사 자료는 HN_{YR}_24RC (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

변수유형	변수명	변수설명	내 용
N(2)	N_MEAL_P	식사 장소	1. 가정 2. 학교/직장 5. 노인정 등 7. 음식점소 11. 사찰/교회 98. 기타 99. 모름/무응답
N(2)	N_MTYPE	매식 여부	1. 가정식 5. 음식점소 음식 12. 일반식품 14. 단체급식 21. 편의식품 99. 모름/무응답
N(1)	N_MEAL_W	타인동반 여부	1. 혼자 2. 가족동반 3. 가족외동반 9. 모름/무응답
C(50)	N_DNAME	음식명	대상자가 응답한 음식명
C(5)	N_DCODE	음식코드	5자리 코드
N(10)	N_CD_VOL	음식의 조리총량(부피)	음식의 조리총량(부피, ml)
N(10)	N_CD_WT	음식의 조리총량(중량)	음식의 조리총량(중량, g)
N(10)	N_TD_VOL	음식의 섭취량(부피)	음식의 섭취량(부피, ml)
N(10)	N_TD_WT	음식의 섭취량(중량)	음식의 섭취량(중량, g)
C(5)	N_FCODE	식품코드	5자리 코드
C(80)	N_FNAME	식품코드명(한글)	식품코드에 대한 한글 식품명
C(130)	N_ENAME	식품코드명(영문)	식품코드에 대한 영어 식품명
C(60)	N_FD_NS	식품명 및 식품상태	대상자가 응답한 식품명 및 식품상태
N(10.2)	N_FM_WT	식품재료량(중량)	재료식품의 중량(g)
C(70)	N_PRODUCT	제품명	해당식품의 제품명 888: 가공식품이 맞지만 제품명 모름/제품 확인불가
C(50)	N_CNAME	제조회사명	해당식품의 제조회사명 888: 가공식품이 맞지만 제조회사명 모름/제품 확인불가
N(1)	N_AP	동식물성 구분	1. 식물성 2. 동물성

* 식품섭취조사 자료는 HN_{YR}_24RC (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

변수유형	변수명	변수설명	내 용
C(2)	N_KINDG1	식품군 분류	01. 곡류 02. 감자·전분류 03. 당류 04. 두류 05. 종실류 06. 채소류 07. 버섯류 08. 과일류 09. 해조류 11. 양념류 12. 유지류(식물) 13. 기타(식물) 15. 육류 16. 난류 17. 어패류 18. 우유류 19. 유지류(동물) 20. 기타(동물) 21. 음료류 22. 주류
C(5)	N_FCODE3	3차 식품코드	5자리 코드
C(40)	N_FNAME3	3차 식품코드명	3차 식품코드의 식품명
N(10.2)	NF_INTK	식품섭취량	식품별 섭취량(g)
N(10.2)	NF_INTK3	3차 식품코드용 식품섭취량	3차 식품코드별 기준식품에 맞춰 환산된 섭취량(g) ※식품섭취량에 3차 식품코드별 식품섭취량 합산이 가능하도록 고형분 기준으로 생성한 환산계수를 곱한 값

* 식품섭취조사 자료는 HNYR_24RC (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

※ 3차 식품코드 및 식품코드명 정의

○ 정의: 원재료가 동일한 식품을 묶어 1개 식품으로 분류하기 위한 구분값으로 다소비 식품, 영양소별 주요 급원식품 산출에 활용

○ 3차 식품코드 부여 원칙

- 원재료가 동일한 식품에 대해 동일 3차 식품코드를 부여
- 원재료가 동일하더라도 용도가 다른 경우는 분리
- 활용 시의 의미를 고려하여, 영양소 함량, 일반적인 인지 등을 분류 시 참고하고 지나친 세분화 지양
- ‘빵’, ‘과자’ 등 큰 단위로 묶어 급원식품으로서의 의미가 부각될 수 있도록 부여

○ 환산계수 계산

- 상태가 각각 다른 식품의 섭취량을 단순 합산할 경우 섭취량 오인 위험이 있어 3차 식품코드별 기준 식품을 정하고 기준 식품과 상태가 다른 식품을 기준 식품으로 환산할 때를 가정하여 고형분 기준의 환산계수를 산출
- 기준식품은 대체로 생식품을 기준으로 하나, 해조류 등 특정가공상태가 주로 이용되는 식품(예: 미역)은 이를 기준식품으로 선정

○ 3차 식품코드 예

식품코드	식품코드명	3차식품코드	3차식품코드명	환산계수
06354	취나물, 참취, 생것	06354	취나물	1
06620	취나물, 참취, 삶아서 말린것	06354	취나물	5.88
06621	취나물, 참취, 삶아서 말린것, 데친것	06354	취나물	0.91

변수유형	변수명	변수설명	내 용
N(10.2)	NF_EN	에너지	에너지 섭취량(kcal)
N(10.2)	NF_WATER	수분	수분 섭취량(g)
N(10.2)	NF_PROT	단백질	단백질 섭취량(g)
N(10.2)	NF_FAT	지방	지방 섭취량(g)
N(10.2)	NF_SFA	포화지방산	포화지방산 섭취량(g)
N(10.2)	NF_MUFA	단일불포화지방산	단일불포화지방산 섭취량(g)
N(10.2)	NF_PUFA	다가불포화지방산	다가불포화지방산 섭취량(g)
N(10.2)	NF_N3	n-3계 지방산	n-3계 지방산 섭취량(g)
N(10.2)	NF_N6	n-6계 지방산	n-6계 지방산 섭취량(g)
N(10.2)	NF_10_0	카프르산	카프르산 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_12_0	라우르산	라우르산 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_14_0	미리스트산	미리스트산 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_16_0	팔미트산	팔미트산 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_18_0	스테아르산	스테아르산 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_20_0	아라키드산	아라키드산 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_22_0	베헨산	베헨산 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_24_0	리гно세르산	리гно세르산 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_14_1	미리스톨레산	미리스톨레산 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_16_1	팔미톨레산	팔미톨레산 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_18_1	올레산	올레산 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_20_1	에이코센산	에이코센산 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_22_1	에루크산	에루크산 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_24_1	네르본산	네르본산 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_18_2N6	리놀레산	리놀레산 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_18_3N3	알파리놀렌산	알파리놀렌산 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_18_3N6	감마리놀렌산	감마리놀렌산 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_18_4	스테아리돈산	스테아리돈산 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_20_2	에이코사디엔산	에이코사디엔산 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_20_3N6	디호모감마리놀렌산	디호모감마리놀렌산 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_20_4N6	아라키돈산	아라키돈산 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_20_5N3	에이코사펜타엔산	에이코사펜타엔산 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_22_2	도코사디엔산	도코사디엔산 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_22_5	도코사펜타엔산	도코사펜타엔산 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_22_6N3	도코사헥사엔산	도코사헥사엔산 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_CHOL	콜레스테롤	콜레스테롤 섭취량(mg)

* 식품섭취조사 자료는 HN^{YR}24RC (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

변수유형	변수명	변수설명	내 용
N(10.2)	NF_CHO	탄수화물	탄수화물 섭취량(g)
N(10.2)	NF_TDF	식이섬유	식이섬유 섭취량(g)
N(10.2)	NF_SUGAR	당	당 섭취량(g)
N(10.2)	NF_CA	칼슘	칼슘 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_PHOS	인	인 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_NA	나트륨	나트륨 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_K	칼륨	칼륨 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_MG	마그네슘	마그네슘 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_FE	철	철 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_ZN	아연	아연 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_VA_RAE	비타민A ¹⁾ (레티놀 활성 당량)	비타민A(레티놀 활성 당량) 섭취량(μ g RAE)
N(10.2)	NF_VITD	비타민D	비타민D 섭취량(μ g)
N(10.2)	NF_VITE	비타민E	비타민E 섭취량(mg α -TE)
N(10.2)	NF_CAROT	베타카로틴	베타카로틴 섭취량(μ g)
N(10.2)	NF_RETIN	레티놀	레티놀 섭취량(μ g)
N(10.2)	NF_B1	티아민	티아민 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_B2	리보플라빈	리보플라빈 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_NIAC	나이아신	나이아신 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_FOLATE	엽산	엽산 섭취량(μ g DFE)
N(10.2)	NF_VITC	비타민C	비타민C 섭취량(mg)

* 식품섭취조사 자료는 HNYR 24RC(YR은 해당연도 두자리수)에 포함

1) NF_VA_RAE : 2015 한국인 영양소 섭취기준(보건복지부, 2015)의 비타민 A 기준이 레티놀 활성 당량 단위로 제정됨에 따라 제7기(2016-2018)부터 레티놀 활성 당량 제공

4-2-2. 식품섭취조사 - 가공자료(영양소 섭취량)¹⁾

변수유형	변수명	변수설명	내 용
N(1)	N_DIET	식사요법 여부	
N(1)	N_DIET_WHY	식사요법 이유	
C(50)	N_DT_DS	식사요법 이유_질환	
C(50)	N_DT_ETC	식사요법 이유_기타	
N(1)	N_DUSUAL	평소 식사량과 비교	4-2-1. '식품섭취조사(개인별 24시간 회상자료) - 조사자료' 내용 참조
N(3.2)	N_WAT_C	물 섭취량(컵)	
N(1)	N_PRG	임신 및 수유여부(가임기여성)	
N(1)	N_BFD_Y	모유수유여부(영유아)	
C(2)	N_DAY	영양조사요일	
N(10.2)	N_INTK	식품섭취량	1일 식품섭취량(g)
N(10.2)	N_EN	에너지	1일 에너지 섭취량(kcal)
N(10.2)	N_WATER	수분 ²⁾	1일 수분 섭취량(g)
N(10.2)	N_PROT	단백질	1일 단백질 섭취량(g)
N(10.2)	N_FAT	지방	1일 지방 섭취량(g)
N(10.2)	N_SFA	포화지방산	1일 포화지방산 섭취량(g)
N(10.2)	N_MUFA	단일불포화지방산	1일 단일불포화지방산 섭취량(g)
N(10.2)	N_PUFA	다가불포화지방산	1일 다가불포화지방산 섭취량(g)
N(10.2)	N_N3	n-3계 지방산	1일 n-3계 지방산 섭취량(g)
N(10.2)	N_N6	n-6계 지방산	1일 n-6계 지방산 섭취량(g)
N(10.2)	N_CHOL	콜레스테롤	1일 콜레스테롤 섭취량(mg)
N(10.2)	N_CHO	탄수화물	1일 탄수화물 섭취량(g)
N(10.2)	N_TDF	식이섬유	1일 식이섬유 섭취량(g)
N(10.2)	N_SUGAR	당	1일 당 섭취량(g)
N(10.2)	N_CA	칼슘	1일 칼슘 섭취량(mg)
N(10.2)	N_PHOS	인	1일 인 섭취량(mg)
N(10.2)	N_NA	나트륨	1일 나트륨 섭취량(mg)
N(10.2)	N_K	칼륨	1일 칼륨 섭취량(mg)
N(10.2)	N_MG	마그네슘	1일 마그네슘 섭취량(mg)
N(10.2)	N_FE	철	1일 철 섭취량(mg)
N(10.2)	N_ZN	아연	1일 아연 섭취량(mg)
N(10.2)	N_VA_RAE	비타민A(레티놀 활성 당량) ³⁾	비타민A(레티놀 활성 당량) 섭취량(μ g RAE)
N(10.2)	N_VITD	비타민D	1일 비타민D 섭취량(μ g)
N(10.2)	N_VITE	비타민E	1일 비타민E 섭취량(mg α -TE)
N(10.2)	N_CAROT	베타카로틴	1일 베타카로틴 섭취량(μ g)
N(10.2)	N_RETIN	레티놀	1일 레티놀 섭취량(μ g)
N(10.2)	N_B1	티아민	1일 티아민 섭취량(mg)
N(10.2)	N_B2	리보플라빈	1일 리보플라빈 섭취량(mg)
N(10.2)	N_NIAC	나이아신	1일 나이아신 섭취량(mg)
N(10.2)	N_FOLATE	엽산	1일 엽산 섭취량(μ g DFE)
N(10.2)	N_VITC	비타민C	1일 비타민C 섭취량(mg)

* 식품섭취조사 가공자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 가공자료(영양소 섭취량)는 개인이 하루 동안 섭취한 모든 음식 및 식품으로부터의 영양소 섭취량의 합

2) 식품에 포함된 수분 섭취량의 합으로 물섭취량(N_WAT_C)과 음식 조리 시 추가된 조리수 섭취량은 미포함

3) N_VA_RAE: 2015 한국인 영양소 섭취기준(보건복지부, 2015)의 비타민 A 기준이 레티놀 활성 당량 단위로 제정됨에 따라 제7기(2016-2018)부터 레티놀 활성 당량 제공

설문 및 변수

식품섭취조사표 II (개인별 24시간 회상법) (만 1세 이상)

1. 어제 하루 동안 섭취하신 식사 내용과 분량을 말씀해 주십시오.

[illegible]

- ☐ ① 예
- ☐ ② 아니오

- ☐ ① 질환이 있어서 (질환명 : (N_DT_DS))
- ☐ ② 체중을 조절하기 위해서
- ☐ ③ 기타 ((N_DT_ETC))

- ☐ ① 평소에 비해서 많이 섭취하였다
- ☐ ② 평소와 비슷하였다
- ☐ ③ 평소에 비해 적게 섭취하였다

- (가임기 여성의 경우) 임신 또는 수유 중이십니까?
☐ ① 임신 중
☐ ② 수유 중
☐ ③ 비 해당

- ☐ ① 예
- ☐ ② 아니오

4-3. 식이보충제조사

4-3-1. 식이보충제조사(식생활조사) - 조사자료

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내 용
15	N(1)	LS_SUP	현재 식이보충제 복용 여부	1. 복용
15-1	N(2)	LS_KIND	식이보충제 제품의 종류	1. 종합비타민무기질
				2. 비타민C
				3. 오메가3지방산
				4. 프로바이오틱스
				5. 홍삼
				6. 갈슘
				7. 비타민A&루테인
				8. 프로폴리스
				9. 비타민D
				10. 철분
				11. 기타비타민무기질
				12. 기타
	C(5)	LS_CODE	식이보충제의 코드	88. 비해당
				5자리 코드 : 문자 1자리(B) + 숫자 4자리(일련번호)
15-2	C(100)	LS_NAME	식이보충제의 제품명	해당 제품의 제품명 88. 비해당 99. 모름/무응답
15-3	C(100)	LS_CNAME	식이보충제의 제조국, 제조 회사	해당 제품의 제조원 및 판매원 ※제조국을 포함하여 제조원명을 기록. 수입원, 판매원 등의 정보가 있는 경우 괄호 안에 기록 88. 비해당 99. 모름/무응답
15-4	N(1)	LS_DUR	식이보충제의 복용기간	1. 1개월 미만
				2. 1~3개월
				3. 4~6개월
				4. 7~11개월
				5. 1년 이상
15-5	N(2)	LS_FQ	식이보충제의 복용 횟수	88. 비해당
				회
15-5	N(1)	LS_FQ_U	식이보충제의 복용 횟수 단위	1. 1일
				2. 1주
				3. 1개월
				8. 비해당
15-6	N(1)	LS_SUP_1D	식이보충제의 조사 1일전 복용 여부	1. 예
				2. 아니오
				8. 비해당
15-7	N(2)	LS_AM	식이보충제의 1회 복용 분량	해당 제품을 하위 단위로 섭취한 양 88. 비해당

* 식생활조사 자료 중 식이보충제 문항은 HNYR_SUP (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

** HNYR_ALL의 현재 식이보충제 복용여부에 1. 예로 응답한 경우만 포함(LS_SUP=1)

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내 용
15-7	N(1)	LS_AM_U	식이보충제의 1회 복용 분량 단위	1. 정제(Tab) 2. 캡슐(Cap) 3. 환(Pill) 4. 포(Bag) 5. 병(Bot) 6. 기타 _____
15-7	N(1)	LS_AM_OU	식이보충제의 1회 복용 분량 단위 기타	상기 단위로 조사 불가 시 복용 분량 단위
	N(10.2)	LS_CA	칼슘	해당 식이보충제 제품을 통한 칼슘 섭취량(mg)
	N(10.2)	LS_PHOS	인	해당 식이보충제 제품을 통한 인 섭취량(mg)
	N(10.2)	LS_FE	철	해당 식이보충제 제품을 통한 철 섭취량(mg)
	N(10.2)	LS_VA	비타민A	해당 식이보충제 제품을 통한 비타민 A 섭취량(μ g RAE)
	N(10.2)	LS_B1	티아민	해당 식이보충제 제품을 통한 티아민 섭취량(mg)
	N(10.2)	LS_B2	리보플라빈	해당 식이보충제 제품을 통한 리보플라빈 섭취량(mg)
	N(10.2)	LS_NIAC	나이아신	해당 식이보충제 제품을 통한 나이아신 섭취량(mg)
	N(10.2)	LS_VITC	비타민C	해당 식이보충제 제품을 통한 비타민 C 섭취량(mg)

* 식생활조사 자료 중 식이보충제 문항은 HNYR_SUP (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수 - 식생활조사

■ 식이보충제

15. 현재 복용 중인 식이보충제에 대한 질문입니다.

15-1. 제품의 종류				(LS_SUP)
① 종합비타민무기질 ② 비타민C ③ 오메가3지방산 ④ 프로바이오틱스 ⑤ 홍삼 ⑥ 칼슘 ⑦ 비타민A&루테인 ⑧ 프로폴리스 ⑨ 비타민D ⑩ 철분 ⑪ 기타비타민무기질 ⑫ 기타				(LS_KIND)
15-2. 제품명				(LS_NAME)
15-3. 제조국 제조회사(유통회사)				(LS_CNAME)
15-4. 복용기간				(LS_DUR)
① 1개월 미만 ② 1~3개월 ③ 4~6개월 ④ 7~11개월 ⑤ 1년 이상				
15-5. 복용빈도 _____ 회				(LS_FQ)
① 1일 ② 1주 ③ 1개월				(LS_FQ_U)
15-6. 조사 1일 전 복용 여부				(LS_SUP_1D)
① 예 ② 아니오				
15-7. 1회 복용 분량				(LS_AM)
(LS_AM_U) ① 정제(Tab) ② 캡슐(Cap) ③ 환(Pill) ④ 포(Bag) ⑤ 병(Bot) (LS_AM_OU) ⑥ 기타 _____				

4-3-2. 식이보충제조사 - 가공자료(영양소 섭취량)¹⁾

변수유형	변수명	변수설명	내 용
N(1)	TLS_SUP	조사 1일 전 식이보충제 복용여부	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(식생활조사 식이보충제 복용경험 문항에서 2. 아니오로 응답한 경우) 9. 모름/무응답
N(10.2)	TLS_CA	칼슘	식이보충제를 통한 조사 1일 전 칼슘 섭취량(mg)
N(10.2)	TLS_PHOS	인	식이보충제를 통한 조사 1일 전 인 섭취량(mg)
N(10.2)	TLS_FE	철	식이보충제를 통한 조사 1일 전 철 섭취량(mg)
N(10.2)	TLS_VA	비타민A	식이보충제를 통한 조사 1일 전 비타민A 섭취량(μ g RAE)
N(10.2)	TLS_B1	티아민	식이보충제를 통한 조사 1일 전 티아민 섭취량(mg)
N(10.2)	TLS_B2	리보플라빈	식이보충제를 통한 조사 1일 전 리보플라빈 섭취량(mg)
N(10.2)	TLS_NIAC	나이아신	식이보충제를 통한 조사 1일 전 나이아신 섭취량(mg)
N(10.2)	TLS_VITC	비타민C	식이보충제를 통한 조사 1일 전 비타민C 섭취량(mg)

* 식이보충제를 통한 영양소 섭취량 산출값은 HNYR ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 가공자료(영양소 섭취량)는 개인이 하루 동안 섭취한 식이보충제로부터의 영양소 섭취량의 합

4-4. 식품안정성조사

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내 용
	N(1)	LF_secur_y	식품안정성조사 참여 여부	1. 식품안정성조사 참여
	N(1)	LF_BUYER	응답자의 가구 내 식생활관리자 여부	1. 예 2. 아니오 9. 모름/무응답
	N(1)	LF_CHIL	가구 내 아동 포함 여부	1. 예 2. 아니오
1	N(1)	LF_SAFE	식생활형편	1. 충분한 양과 다양한 음식을 먹을 수 있었다. 2. 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 음식은 먹지 못했다. 3. 경제적으로 어려워 가끔 먹을 것이 부족했다. 4. 경제적으로 어려워 자주 먹을 것이 부족했다. 9. 모름/무응답
2	N(1)	LF_S2	식비가 부족하여 먹을 것이 떨어진 경험	1. 자주 그랬다. 2. 가끔 그랬다. 3. 전혀 그런 적이 없다. 4. 모름/응답거부 9. 무응답
3	N(1)	LF_S3	식비가 부족하여 먹을 것이 떨어질까 걱정할 경험	1. 자주 그랬다. 2. 가끔 그랬다. 3. 전혀 그런 적이 없다. 4. 모름/응답거부 9. 무응답
4	N(1)	LF_S4	식비가 부족하여 균형잡힌 식사를 할 수 없던 경험	1. 자주 그랬다. 2. 가끔 그랬다. 3. 전혀 그런 적이 없다. 4. 모름/응답거부 9. 무응답
5	N(1)	LF_S5	식비가 부족하여 식사를 거른 경험	1. 예 2. 아니오 3. 모름/응답거부 8. 비해당(문항 2,3,4를 모두 ③ 또는 ④ 응답) 9. 무응답
5-1	N(1)	LF_S5_1	식비가 부족하여 식사를 거른 빈도	1. 거의 매달 2. 몇 달 동안(매달 아님) 3. 한두 달 동안 만 8. 비해당(문항 2,3,4를 모두 ③ 또는 ④ 응답, 문항 5를 ②또는 ③ 응답) 9. 무응답

* 식품안정성조사 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수

식품안전성조사 (가구조사)

■ 식품구매자 여부 ① 예 ② 아니오

(LF_BUYER)

■ 다음은 식생활 형편에 대한 문항입니다. 귀하의 가구 전체 상황을 고려하여 응답해 주십시오.

1. 다음 중 최근 1년 동안 귀댁의 식생활 형편을 가장 잘 나타낸 것은 어느 것입니까?

(LF_SAFE)

- ① 우리 가족 모두가 원하는 만큼의 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었다.
- ② 우리 가족 모두가 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 종류의 음식은 먹지 못했다.
- ③ 경제적으로 어려워서 가끔 먹을 것이 부족했다.
- ④ 경제적으로 어려워서 자주 먹을 것이 부족했다.

2. 최근 1년 동안 귀댁에서는 식비가 부족하여 먹을 것이 떨어진 적이 얼마나 자주 있었습니까?

(LF_S2)

- ① 자주 그랬다 ② 가끔 그랬다 ③ 전혀 그런 적이 없다 ④ 모름/응답거부

3. 최근 1년 동안 귀댁에서는 식비가 부족하여 먹을 것이 떨어질까 봐 걱정할 적이 얼마나 자주 있었습니까?

(LF_S3)

- ① 자주 그랬다 ② 가끔 그랬다 ③ 전혀 그런 적이 없다 ④ 모름/응답거부

4. 최근 1년 동안 귀댁에서는 식비가 부족하여 균형 잡힌 식사를 할 수 없었던 적이 얼마나 자주 있었습니까?

(LF_S4)

- ① 자주 그랬다 ② 가끔 그랬다 ③ 전혀 그런 적이 없다 ④ 모름/응답거부

※ 위의 2~4번 문항에서

- 1) 한 문항이라도 '①자주 그랬다' 또는 '②가끔 그랬다'에 표시했다면 5번 문항으로 이동하십시오.
- 2) 모두 '③전혀 그런 적이 없다' 또는 '④모름/응답거부'에 표시한 경우,
 - 2-1) 만 1~18세 아동이 있는 가구는 10번 문항으로 가십시오.
 - 2-2) 만 1~18세 아동이 없는 가구는 설문을 종료하십시오.

5. 최근 1년 동안 식비가 부족하여 귀하(또는 귀댁 성인들)는 식사량을 줄이거나 식사를 거른 적이 있었습니까?

(LF_S5)

- ① 예 (⇒ 5-1번 문항으로 이동) ② 아니오 (⇒ 6번 문항으로 이동) ③ 모름/응답거부 (⇒ 6번 문항으로 이동)

5-1. 얼마나 자주 그랬습니까?

(LF_S5_1)

- ① 거의 매달 ② 몇 달 동안 (매달 아님) ③ 한두 달 동안만

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내 용
6	N(1)	LF_S6	식비가 부족하여 생각하는 양보다 적게 먹은 경험	1. 예 2. 아니오 3. 모름/응답거부 8. 비해당(문항 2,3,4를 모두 ③ 또는 ④ 응답) 9. 무응답
7	N(1)	LF_S7	식비가 부족하여 배고픈데 먹지 못한 경험	1. 예 2. 아니오 3. 모름/응답거부 8. 비해당(문항 2,3,4를 모두 ③ 또는 ④ 응답) 9. 무응답
8	N(1)	LF_S8	식비가 부족하여 필요한 만큼 먹지 못해 살이 빠진 경험	1. 예 2. 아니오 3. 모름/응답거부 8. 비해당(문항 2,3,4를 모두 ③ 또는 ④ 응답) 9. 무응답
9	N(1)	LF_S9	식비가 부족하여 하루 종일 굶은 경험	1. 예 2. 아니오 3. 모름/응답거부 8. 비해당(문항 2,3,4를 모두 ③ 또는 ④ 응답, 문항 5,6,7,8을 모두 ② 또는 ③ 응답) 9. 무응답
9-1	N(1)	LF_S9_1	식비가 부족하여 하루 종일 굶은 빈도	1. 거의 매달 2. 몇 달 동안(매달 아님) 3. 한두 달 동안만 8. 비해당(문항 2,3,4를 모두 ③ 또는 ④ 응답, 문항 5,6,7,8을 모두 ② 또는 ③ 응답, 문항 9를 ② 또는 ③ 응답) 9. 무응답
10	N(1)	LF_S10	식비가 부족하여 가구 내 아동에게 값싼 한두 가지 음식만 준 경험	1. 자주 그랬다 2. 가끔 그랬다 3. 전혀 그런 적이 없다 4. 모름/응답거부 8. 비해당(아동 미거주 가구) 9. 무응답
11	N(1)	LF_S11	식비가 부족하여 가구 내 아동에게 균형 잡힌 식사를 주지 못한 경험	1. 자주 그랬다 2. 가끔 그랬다 3. 전혀 그런 적이 없다 4. 모름/응답거부 8. 비해당(아동 미거주 가구) 9. 무응답
12	N(1)	LF_S12	식비가 부족하여 가구 내 아동에게 필요한 만큼 주지 못한 경험	1. 자주 그랬다 2. 가끔 그랬다 3. 전혀 그런 적이 없다 4. 모름/응답거부 8. 비해당(아동 미거주 가구) 9. 무응답

* 식품안전성조사 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수- 식품안전성조사(계속)

식품안전성조사 (가구조사)

6. 최근 1년 동안 식비가 부족하여 귀하는 먹어야 한다고 생각하는 양보다 적게 먹은 적이 있었습니까? **(LF_S6)**

- ① 예 ② 아니오 ③ 모름/응답거부

7. 최근 1년 동안 식비가 부족하여 귀하는 배가 고프데도 먹지 못한 적이 있었습니까? **(LF_S7)**

- ① 예 ② 아니오 ③ 모름/응답거부

8. 최근 1년 동안 식비가 부족하여 귀하는 필요한 만큼 먹지 못해서 살이 빠진 적이 있었습니까? **(LF_S8)**

- ① 예 ② 아니오 ③ 모름/응답거부

※ 위의 5~8번 문항에서

- 1) 한 문항이라도 '①예'에 표시했다면 9번 문항으로 가십시오.
- 2) 모두 '②아니오' 또는 '③모름/응답거부'에 표시한 경우,
 - 2-1) 만 1~18세의 아동이 있는 가구는 10번 문항으로 가십시오.
 - 2-2) 만 1~18세의 아동이 없는 가구는 설문을 종료하십시오.

9. 최근 1년 동안 식비가 부족하여 귀하(또는 귀댁 성인들)는 하루 종일 굶은 적이 있었습니까? **(LF_S9)**

- ① 예 (⇒ 9-1번 문항으로 이동) ② 아니오 ③ 모름/응답거부

9-1. 얼마나 자주 그랬습니까? **(LF_S9_1)**

- ① 거의 매달 ② 몇 달 동안(매달 아님) ③ 한두 달 동안만

■ 다음은 가구 내 아이들(만 1~18세)의 식생활 형편에 대한 문항입니다.

10. 최근 1년 동안 식비가 떨어졌거나 식비를 아끼려고 귀댁 아이들에게 값싼 한두 가지 음식만을 준 적이 얼마나 자주 있었습니까? **(LF_S10)**

- ① 자주 그랬다 ② 가끔 그랬다 ③ 전혀 그런 적이 없다 ④ 모름/응답거부

11. 최근 1년 동안 식비가 부족하여 귀댁 아이들에게 균형 잡힌 식사를 주지 못한 적이 얼마나 자주 있었습니까? **(LF_S11)**

- ① 자주 그랬다 ② 가끔 그랬다 ③ 전혀 그런 적이 없다 ④ 모름/응답거부

12. 최근 1년 동안 식비가 부족하여 귀댁 아이들에게 필요한 만큼 음식을 주지 못한 적이 얼마나 자주 있었습니까? **(LF_S12)**

- ① 자주 그랬다 ② 가끔 그랬다 ③ 전혀 그런 적이 없다 ④ 모름/응답거부

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내 용
13	N(1)	LF_S13	식비가 부족하여 가구 내 아동의 식사량을 줄인 경험	1. 예 2. 아니오 3. 모름/응답거부 8. 비해당(아동 미거주 가구, 문항 10,11,12를 모두 ③ 또는 ④ 응답) 9. 무응답
14	N(1)	LF_S14	식비가 부족하여 가구 내 아동이 식사를 거른 경험	1. 예 2. 아니오 3. 모름/응답거부 8. 비해당(아동 미거주 가구, 문항 10,11,12를 모두 ③ 또는 ④ 응답) 9. 무응답
14-1	N(1)	LF_S14_1	식비가 부족하여 가구 내 아동이 식사를 거른 빈도	1. 거의 매일 2. 몇 달 동안(매달 아님) 3. 한두 달 동안만 8. 비해당(아동 미거주 가구, 문항 10,11,12를 모두 ③ 또는 ④ 응답, 문항 14를 ② 또는 ③ 응답) 9. 무응답
15	N(1)	LF_S15	식비가 부족하여 가구 내 아동이 배가 고프는데도 먹지 못한 경험	1. 예 2. 아니오 3. 모름/응답거부 8. 비해당(아동미거주 가구, 문항 10,11,12를 모두 ③ 또는 ④로 응답) 9. 무응답
16	N(1))	LF_S16	식비가 부족하여 가구 내 아동이 하루 종일 굶은 경험	1. 예 2. 아니오 3. 모름/응답거부 8. 비해당(아동 미거주 가구, 문항 10,11,12를 모두 ③ 또는 ④로 응답) 9. 무응답
	N(2)	LF_SECUR	식품안정성 점수	문항2-16(식품안정성조사 18항목) 점수 합
	N(1)	LF_SECUR_G	수준별 식품안정성 정도 ¹⁾	1. 식품안정성 확보 2. 식품불안정성 초기단계(배고픔 비동반) 3. 식품불안정성 중간단계(배고픔 동반) 4. 식품불안정성 심화단계(배고픔 동반)

* 식품안정성조사 자료는 HNYR ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 부록2. 영양조사 관련 SAS 프로그램 참조

4-5. 식생활평가지수

변수유형	변수명	변수설명	내 용
N(10.2)	HEI	식생활평가지수 총점	14개 식생활평가지수 항목의 총합
N(10.2)	HEI_BR	아침식사	[아침식사] 항목의 점수
N(10.2)	HEI_CEREAL	잡곡 섭취	[잡곡섭취] 항목의 점수
N(10.2)	HEI_TFRUIT	총 과일 섭취	[총과일섭취] 항목의 점수
N(10.2)	HEI_FFRUIT	생 과일 섭취	[생과일섭취] 항목의 점수
N(10.2)	HEI_TVEG	총 채소 섭취	[총채소섭취] 항목의 점수
N(10.2)	HEI_VEG	김치, 장아찌류를 제외한 채소 섭취	[김치, 장아찌류를 제외한 채소섭취] 항목의 점수
N(10.2)	HEI_PROTF	고기, 생선, 달걀, 콩류 섭취	[고기, 생선, 달걀, 콩류 섭취] 항목의 점수
N(10.2)	HEI_DAIRY	우유 및 유제품 섭취	[우유 및 유제품 섭취] 항목의 점수
N(10.2)	HEI_SFA	포화지방산 에너지섭취비율	[포화지방산에너지섭취비율] 항목의 점수
N(10.2)	HEI_NA	나트륨 섭취	[나트륨 섭취] 항목의 점수
N(10.2)	HEI_SUGAR	당 에너지섭취비율	[당 에너지섭취비율] 항목의 점수
N(10.2)	HEI_CHO	탄수화물 에너지섭취비율	[탄수화물 에너지섭취비율] 항목의 점수
N(10.2)	HEI_FAT	지방 에너지섭취비율	[지방 에너지섭취비율] 항목의 점수
N(10.2)	HEI_EN	에너지 섭취	[에너지섭취] 항목의 점수

* 식생활평가지수는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

V. 부 록

1. 임상검사 분석기관 및 방법
2. 가정 실내공기질 및 환경유해물질 생체지표 조사 분석 방법
3. 영양조사 관련 SAS 프로그램
4. 질병관리청 원시자료 공개절차 등에 관한 규정

1. 임상검사 분석기관 및 방법(2019-2021년)

검사항목	검사방법	장비 (제조사/제조국)	시약 (제조사/제조국)
총콜레스테롤	Enzymatic method	Labospect 008AS (Hitachi/Japan)	Qualigent CHO(Sekisui/JAPAN)
HDL콜레스테롤	Enzymatic method		Qualigent HDL(Sekisui/JAPAN)
중성지방	Enzymatic method		Qualigent TG(Sekisui/JAPAN)
LDL콜레스테롤	Enzymatic method		Qualigent LDL (Sekisui/JAPAN)
AST	UV without P5P (JSCC)		Qualigent AST-L(Sekisui/JAPAN)
ALT			Qualigent ALT-L(Sekisui/JAPAN)
혈당			Hexokinase
당화혈색소	High Performance Liquid Chromatography	Tosoh G8 (Tosoh/Japan)	HLC-723G8 HbA1c 전용시약 (Tosoh / JAPAN)
혈중요소질소	Urease	Labospect 008AS (Hitachi/Japan)	Qualigent UN (Sekisui/JAPAN)
크레아티닌(혈청)	Kinetic colorimetric assay	Cobas(Roche/Germany)	CREA(Roche/Germany)
크레아티닌(소변)	Kinetic colorimetric assay	Labospect 008AS (Hitachi/Japan)	Clinimate CRE Coloring Solution(Lset)(Sekisui/JAPAN)
C형간염항체	Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA법)	ARCHITECT Multi SR (ABBOTT/Germany)	ARCHITECT Anti-HCV (ABBOTT Diagnostics Division Korea/ Germany)
B형간염표면항원	Electrochemiluminescence immunoassay(ECLIA)	Modular E801 (Roche/Germany)	Elecsys HBsAgII (Roche/Germany)
인슐린	Electrochemiluminescence immunoassay(ECLIA)	Modular E801 (Roche/Germany)	Elecsys Insulin (Roche/Germany)
백혈구수	Flow cytometry by using semiconductor laser	XN-9000(Sysmex/Japan)	Stromatolyser-FB,4DL, IM, NR, Sulfolyser, Cellpack, Detergent, Cellclean Control, e-Check (Low/normal/high) (Sysmex/Japan)
헤모글로빈	SLS hemoglobin detection method		
적혈구수	Hydrodynamic focusing DC detection		
혈소판			
HCT	RBC Cumulative pulse height detection method		
요산	Uricase	Labospect 008AS (Hitachi/Japan)	Qualigent UA(Sekisui/JAPAN)
요알부민	Turbidimetric assay(TIA)	Labospect 008AS (Hitachi/ Japan)	Autokit Micro Albumin(Wako/JAPAN)
요중 당, 단백 등 9종류	요시험지법	Urisys 2400 (Roche/ Germany)	Urisys 2400 전용 cassette strip (Roche/USA)
요나트륨	ISE, Indirect	Labospect 008AS (Hitachi/ Japan)	ISE 전용시약 (Sekisui/JAPAN)
요칼륨	ISE, Indirect	Labospect 008AS (Hitachi/ Japan)	ISE 전용시약 (Sekisui/JAPAN)

2. 가정 실내공기질 및 환경유해물질 생체지표 조사 분석 방법(2020-2021년)

■ 가정 실내공기질 측정 조사

검사항목	공정시험법 * 환경부 실내공기질 측정 공정시험기준에 준함	측정 시간	측정 및 분석방법, 장비	MDL (Method Detection Limits) (ug/mL)
초미세먼지(PM2.5)	중량법 - ES 02302.1c	24시간	· 관성충돌 입경분리장치와 여과지홀더, 흡인펌프 및 유량측정부로 구성된 시료채취 기기 사용 · (장비명) 전기식지시저울(Sartorius) · (측정장비명) KMS-4100 (KEMIK)	
이산화탄소(CO2)	비분산적외선법 - ES 02905.1a	1시간	· 적외선 흡수량의 변화를 선택성 검출기로 측정 해서 실내공기 중에 포함되어 있는 이산화탄소 농도를 연속으로 측정, 각 측정지점마다 1시간 연속 측정하여 결과 산출 · (장비명) 이산화탄소 자동측정기, IQ-610Xtra(GRAYWOLF)	
폼 알 데 하 이 드 (HCHO)	2,4 DNPH카트리지와 액체크로마토그래프법 - ES 02601.1b	30분*2회	· 휴대용 펌프에 오존 스크러버(ozone scrubber)를 직렬로 결합한 2,4 DNPH카트리를 연결하여 0.5L/min의 유량으로 30분씩 측정하여 총 2회 연속측정 · (장비명) HP LC/LC2030-Plus(Shimadzu) · (측정장비명) MP-Σ100H (SIBATA)	0.0004
총휘발성유기화합물 (TVOC) 벤젠(Benzene) 톨루엔(Toluene) 에틸벤젠 (Ethylbenzene) 자일렌(Xylene) 스티렌(Styrene)	고체흡착관과 기체크로마토그래프-MS/FID법 - ES 02602.1b	30분*2회	· 멀티샘플러를 이용하여 0.1LPM의 유량으로 30분씩 연속 2회 측정하여 시료를 고체흡착관(Terax TA)에 포집 · (장비명) TD-20/GC/MS-QP2020 (Shimadzu) · (측정장비명) KMS-100 (KEMIK)	- 0.000489 0.000809 0.00095 0.001736 0.001083

■ 환경유해물질 생체지표 조사

원물질	생체지표(대사체)	검사방법	장비 (제조사/제조국)	표준물질 제조사	검출한계 (LOD) (ug/L)
Benzene	N-Acetyl-S-(phenyl)-L-cysteine (SPMA)	LC-MS/MS를 이용한 소변 중 휘발성 유기화합물 대사체 동시 정량 검사법	액체크로마토그래피(HPLC): Nexera XR LC-20AD System(Shimadzu / Kyoto, Japan) 질량분석기 (Mass spectrometry) : Triple Quad API 5500(Sciex/Framingham, USA)	Sigma aldrich	0.251
Toluene	N-Acetyl-S-(benzyl)-L-cysteine (BMA)			TRC	0.010
Ethylbenzene&Styrene	Phenylglyoxylic acid (PGA)			Sigma aldrich	0.985
Xylene	2-Methylhippuric acid (2-MHA)			Sigma aldrich	1.078
	3-and 4-Methylhippuric acid (3-MHA+4-MHA)			Sigma aldrich	0.252
Styrene	Mandelic acid (MA)			Sigma aldrich	5.337
Acrolein	N-Acetyl-S-(3-hydroxypropyl)-L-cysteine (3-HPMA)			Clearysynth	0.128
1-Bromopropane	N-Acetyl-S-(n-propyl)-L-cysteine (BPMA)			TRC	0.103
1,3-Butadiene	N-Acetyl-S-(3,4-dihydroxybutyl)-L-cysteine (DHBMA)			TRC	0.179

3. 영양조사 관련 SAS 프로그램

■ 끼니별 결식여부 산출

구분	주요지표	지표 정의		SAS 프로그램
식생활	결식률	본자	식품섭취조사에서 조사 1일전 아침식사를 '결식'했다고 응답한 대상자 수	/*step1. 24RC DB 불러오기 */ DATA HN_24RC; SET HN_24RC; IF N_mcal=1 THEN M_BR=0; ELSE M_BR=1; *변수생성; RUN; /* step2. 결식률 변수 만들기*/ PROC SQL; CREATE TABLE HN_24RC AS SELECT *, min(M_BR) as L_BR FROM HN_24RC GROUP BY year, id; QUIT; /* step3. id당 한줄로 만들기*/ PROC SORT DATA=HN_24RC NODUPKEY OUT=out1; BY year id; RUN;
		분모	만1세이상 대상자 수	
		※점심 및 저녁식사 결식률도 아침식사 결식률과 같은 정의로 산출		
		※변수명: [식품섭취조사 1일 전 아침결식 여부] L_BR		

■ 식품안정성(18항목) 점수 산출

설 명					SAS 프로그램
※식품안정성 문항별 점수 부여 • 문항별 응답에 따른 점수					/* 문항별 응답에 따른 식품안정성 점수 부여 */
					/* 아동포함가구 */
문항	아동포함가구		아동 비포함 가구		<pre> IF LF_CHIL=1 THEN do; IF LF_S2 in (1, 2, 3) THEN LF_S2_S=(LF_S2 in (1, 2)); IF LF_S3 in (1, 2, 3) THEN LF_S3_S=(LF_S3 in (1, 2)); IF LF_S4 in (1, 2, 3) THEN LF_S4_S=(LF_S4 in (1, 2)); IF LF_S5 in (1, 2, 8) THEN LF_S5_S=(LF_S5=1); IF LF_S5_1 in (1, 2, 3, 8) THEN LF_S5_1_S=(LF_S5_1=1, 2); IF LF_S6 in (1, 2, 8) THEN LF_S6_S=(LF_S6=1); IF LF_S7 in (1, 2, 8) THEN LF_S7_S=(LF_S7=1); IF LF_S8 in (1, 2, 8) THEN LF_S8_S=(LF_S8=1); IF LF_S9 in (1, 2, 8) THEN LF_S9_S=(LF_S9=1); IF LF_S9_1 in (1, 2, 3, 8) THEN LF_S9_1_S=(LF_S9_1=1, 2); IF LF_S10 in (1, 2, 3) THEN LF_S10_S=(LF_S10 in (1, 2)); IF LF_S11 in (1, 2, 3) THEN LF_S11_S=(LF_S11 in (1, 2)); IF LF_S12 in (1, 2, 3) THEN LF_S12_S=(LF_S12 in (1, 2)); IF LF_S13 in (1, 2, 8) THEN LF_S13_S=(LF_S13=1); IF LF_S14 in (1, 2, 8) THEN LF_S14_S=(LF_S14=1); IF LF_S14_1 in (1, 2, 3, 8) THEN LF_S14_1_S=(LF_S14_1=1, 2); IF LF_S15 in (1, 2, 8) THEN LF_S15_S=(LF_S15=1); IF LF_S16 in (1, 2, 8) THEN LF_S16_S=(LF_S16=1); END; /* 아동 비포함가구 */ </pre>
	응답	점수	응답	점수	
먹을 것이 떨어진 경험 (변수명 : LF_S2)	1.자주/2.가끔 3.없음	1 0	1.자주/2.가끔 3.없음	1 0	
먹을 것이 떨어질까 걱정 경험 (변수명 : LF_S3)	1.자주/2.가끔 3.없음	1 0	1.자주/2.가끔 3.없음	1 0	
균형잡힌 식사를 할 수 없 경험 (변수명 : LF_S4)	1.자주/2.가끔 3.없음	1 0	1.자주/2.가끔 3.없음	1 0	
식사를 거른 경험 (변수명 : LF_S5)	1.예 2.아니오/8.비해당	1 0	1.예 2.아니오/8.비해당	1 0	
식사를 거른 빈도 (변수명 : LF_S5_1)	1.매달/2.몇 달 동안 3.한두 달/8.비해당	1 0	1.매달/2.몇 달 동안 3.한두 달/8.비해당	1 0	
생각하는 양보다 적게 먹 경험 (변수명 : LF_S6)	1.예 2.아니오/8.비해당	1 0	1.예 2.아니오/8.비해당	1 0	
배고픈데 먹지 못한 경험 (변수명 : LF_S7)	1.예 2.아니오/8.비해당	1 0	1.예 2.아니오/8.비해당	1 0	
필요한 만큼 먹지 못해 살 빠진 경험(변수명 : LF_S8)	1.예 2.아니오/8.비해당	1 0	1.예 2.아니오/8.비해당	1 0	
하루 종일 굶은 경험 (변수명 : LF_S9)	1.예 2.아니오/8.비해당	1 0	1.예 2.아니오/8.비해당	1 0	
하루 종일 굶은 빈도 (변수명 : LF_S9_1)	1.매달/2.몇 달 동안 3.한두 달/8.비해당	1 0	1.매달/2.몇 달 동안 3.한두 달/8.비해당	1 0	
가구 내 아동에게 값싼 한 두 가지 음식만 준 경험(변수명 : LF_S10)	1.자주/2.가끔 3.없음	1 0	- -	- -	
가구 내 아동에게 균형 잡 힌 식사를 주지 못한 경험 (변수명 : LF_S11)	1.자주/2.가끔 3.없음	1 0	- -	- -	

설 명					SAS 프로그램
가구 내 아동에게 필요한 만큼 주지 못한 경험(변수명 : LF_S12)	1.자주/2.가끔	1	-	-	IF LF_CHIL=2 THEN do; IF LF_S2 in (1, 2, 3) THEN LF_S2_S=(LF_S2 in (1, 2)); IF LF_S3 in (1, 2, 3) THEN LF_S3_S=(LF_S3 in (1, 2)); IF LF_S4 in (1, 2, 3) THEN LF_S4_S=(LF_S4 in (1, 2)); IF LF_S5 in (1, 2, 8) THEN LF_S5_S=(LF_S5=1); IF LF_S5_1 in (1, 2, 3, 8) THEN LF_S5_1_S=(LF_S5_1=1, 2); IF LF_S6 in (1, 2, 8) THEN LF_S6_S=(LF_S6=1); IF LF_S7 in (1, 2, 8) THEN LF_S7_S=(LF_S7=1); IF LF_S8 in (1, 2, 8) THEN LF_S8_S=(LF_S8=1); IF LF_S9 in (1, 2, 8) THEN LF_S9_S=(LF_S9=1); IF LF_S9_1 in (1, 2, 3, 8) THEN LF_S9_1_S=(LF_S9_1=1, 2); END;
가구 내 아동의 식사량을 줄인 경험(변수명 : LF_S13)	3.없음	0			
가구 내 아동이 식사를 거른 경험(변수명 : LF_S14)	1.예	1	-	-	
	2.아니오/8.비해당	0	-	-	
가구 내 아동이 식사를 거른 빈도(변수명 : LF_S14_1)	1.매달/2.몇 달 동안	1	-	-	/*식품안정성 점수 합계 산출*/ IF LF_CHIL=1 THEN LF_SECUR = LF_S2_S + LF_S3_S + ...(-중략)... + LF_S15_S + LF_S16_S; IF LF_CHIL=2 THEN LF_SECUR = LF_S2_S + LF_S3_S + ...(-중략)... + LF_S9_S + LF_S9_1_S;
	3.한두 달/8.비해당	0	-	-	
가구 내 아동이 배가 고프는데도 먹지 못한 경험(변수명 : LF_S15)	1.예	1	-	-	
	2.아니오/8.비해당	0	-	-	
가구 내 아동이 하루 종일 굶는 경험(변수명 : LF_S16)	1.예	1	-	-	/* 수준별 식품안정성 정도 변수 생성 */ IF LF_CHIL=1 and LF_SECUR^. THEN do; IF 0=<LF_SECUR=<2 THEN LF_SECUR_G=1; ELSE IF 3=<LF_SECUR=<7 THEN LF_SECUR_G=2; ELSE IF 8=<LF_SECUR=<12 THEN LF_SECUR_G=3; ELSE IF 13=<LF_SECUR=<18 THEN LF_SECUR_G=4; END; IF LF_CHIL=2 and LF_SECUR^. THEN do; IF 0=<LF_SECUR=<2 THEN LF_SECUR_G=1; ELSE IF 3=<LF_SECUR=<5 THEN LF_SECUR_G=2; ELSE IF 6=<LF_SECUR=<8 THEN LF_SECUR_G=3; ELSE IF 9=<LF_SECUR=<10 THEN LF_SECUR_G=4; END;
	2.아니오/8.비해당	0	-	-	
• 가구 내 아동포함 여부 변수 : LF_CHIL (1=아동 포함, 2=아동 비포함)					
• 식품안정성 문항별 점수 변수 생성 : LF_S2 → LF_S2_S					
※식품안정성 점수 합계 산출					
• 아동 포함 가구: 문항 2(LF_S2_S)에서 문항 16 (LF_S16_1_S)까지 총 18문항 점수의 합					
• 아동 비포함 가구: 문항 2(LF_S2_S)에서 문항 9_1(LF_S9_1_S)까지 총 10문항 점수의 합					
• 식품안정성 점수 합계 변수 생성 : LF_SECUR					
※식품안정성 평가 기준을 적용하여 수준별 식품안정성 정도 변수 생성					
• 식품안정성 평가 기준					
구분	아동포함 가구	아동비포함 가구	생성값		
식품안정성 확보	0~2	0~2	1		
식품불안정성 초기단계 (배고픔 비동반)	3~7	3~5	2		
식품불안정성 중간단계 (배고픔 동반)	8~12	6~8	3		
식품불안정성 심화단계 (배고픔 동반)	13~18	9~10	4		
• 수준별 식품안정성 정도 변수 생성 : LF_SECUR → LF_SECUR_G					

3. 질병관리청 원시자료 공개절차 등에 관한 규정

질병관리청 원시자료 공개절차 등에 관한 규정

제정 2020. 9. 14. 질병관리청예규 제21호

일부개정 2021. 4. 9. 질병관리청예규 제73호

일부개정 2022. 6. 14. 질병관리청예규 제101호

일부개정 2023. 6. 30. 질병관리청예규 제124호

제1조(목적) 이 규정은 질병관리청에서 조사·수집한 자료의 공개절차 및 활용방법 등에 관한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “원시자료”란 질병관리청이 개인, 가구, 사업체, 법인 또는 단체에 대해 수집·취득 또는 사용된 정보로서 입력오류, 조사오류 등을 제거한 자료를 말한다.
2. “공공이용 원시자료”란 특정 개인이나 법인 또는 단체를 식별 또는 추정할 수 없도록 원시자료 중 일부 정보를 삭제한 자료를 말한다.
3. “학술연구용 원시자료”란 원시자료에 「개인정보 보호법」 제2조제1의2호에 따른 가명처리를 한 자료를 말한다.
4. “이용자”란 공공이용 원시자료 또는 학술연구용 원시자료(이하 “가공 원시자료”라 한다)를 통해 통계 분석 및 연구를 수행하려는 개인 또는 단체의 대표자를 말한다.
5. “산출물”이란 가공 원시자료를 활용한 보고서, 논문, 학회·세미나 등의 발표자료, 단신, 보도자료 등의 모든 형태의 결과물을 말한다.
6. “소관부서”란 해당 가공 원시자료를 보유 중인 질병관리청 내 부서를 말한다.
7. “원격접근 서비스”란 온라인상에서 이용자에게 학술연구용 원시자료를 열람할 수 있도록 하는 원격 접근시스템 또는 서비스를 말한다.

제3조(다른 규정과의 관계) 질병관리청의 자료 공개 등에 관하여 다른 법령 또는 행정규칙에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 따른다.

제4조(원시자료 공개의 기본원칙) 가공 원시자료는 질병관리청이 수행하는 정책의 평가 또는 개선을 위해서 공개되어야 하는 것을 원칙으로 한다.

제5조(데이터심의위원회의 설치 및 운영) ① 소관부서의 장은 다음 각 호의 업무를 수행하기 위해 데이터심의위원회(이하 “위원회”)를 둘 수 있다.

1. 제5조제1항의 이용자의 정보 제공 요청에 따른 심의로서 다음 각 목에 따른 사항
가. 가공 원시자료의 활용 방법 또는 해당 연구의 합목적성
나. 가공 원시자료의 제공 항목 및 기간의 적절성
다. 학술연구용 원시자료의 가명 처리의 방법 및 가명 정보 보호 방안
라. 그 밖에 원시자료 제공과 관련한 사항
 2. 제7조제1항에 따른 자료 제공의 금지·중지 또는 그 범위의 제한
- ② 소관부서의 장은 제1항에 따른 위원회를 둘 경우, 다음 각 호에 따른 전문 분야를 고려하여 질병관



리청 소속 직원을 제외한 외부위원을 과반 이상으로 두어야 한다.

1. 해당 전문 분야 데이터 활용 전문가

2. 개인정보 보호 관련 전문가

3. 그 밖에 원시자료 제공과 관련하여 소관부서의 장이 심의를 요청한 사람

③ 소관부서의 장은 데이터심의위원회의 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 안건의 심의·의결에서 참여할 수 없도록 조치하여야 한다.

1. 위원이 해당 심의대상 사건에 용역이나 그 밖의 방법에 의하여 직접적으로 관여한 경우

2. 위원이 해당 심의대상 사건의 이해관계인인 경우

④ 소관부서의 장은 제1항부터 제3항까지에 따른 사항을 별도의 기관에 위탁하여 수행할 수 있다.

제1항부터 제3항까지에 따른 위원회의 구성·운영 등에 관하여 필요한 사항은 소관부서의 장이 정한다.

제6조(가공 원시자료의 공개 신청 및 검토) ① 소관부서의 장은 가공 원시자료를 활용(제3항에 따른 결정을 변경하고자 하는 경우를 포함한다. 이하 같다)하고자 하는 자에게 다음 각 호의 서류를 소관부서의 장에게 제출하도록 안내하여야 한다.

1. 별지 제1호서식의 자료이용·변경 신청서

2. 별지 제2호서식의 연구과제요약서

3. 별지 제3호서식의 개인정보수집·이용동의서

4. 별지 제4호서식의 서약서

② 소관부서의 장은 제1항에 따른 요청을 받은 경우, 내부 검토를 통해 제공 여부를 14일 이내에 결정하여 이용자에게 통지하여야 한다. 다만 제5조에 따른 데이터 심의위원회의 심의(제5조제4항에 따라 위탁한 경우 그 위탁 기관이 설치한 위원회의 심의를 포함한다.)를 거치는 경우에는 30일 이내로 한다.

③ 소관부서의 장은 제2항에 따라 제공하기로 결정하였을 경우, 다음 각 호에 따른 사항을 이용자에게 안내하여야 한다.

1. 가공 원시자료의 제공 방법

2. 제공 가능한 정보의 목적, 범위 및 그 보유 기간

3. 제8조에 따른 이용자의 준수사항

제7조(가공 원시자료의 이용 제한) ① 소관부서의 장은 이용자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 가공 원시자료의 제공을 거부 또는 제한할 수 있다.

1. 승인 목적 이외의 용도로 이용하거나 그 우려가 있는 경우

2. 보유한 가공 원시자료가 정보 주체의 권리를 침해받을 수 있다고 우려되는 경우

3. 이전에 공표범위 이외의 결과를 소관부서의 장과 사전 협의 없이 산출물 형태로 공표한 적이 있는 경우

4. 이 규정 또는 관련 법령에 따른 의무를 준수하지 않았던 경우

② 소관부서의 장은 이용자가 제8조에 따른 준수사항을 이행하지 않았다고 인정되는 경우, 해당 가공 원시자료의 이용을 중지하거나 제한할 수 있다.

제8조(이용자의 준수사항) ① 소관부서의 장은 이용자가 가공 원시자료를 이용할 경우 이용자에게 다음 각 호의 준수사항을 이행하도록 요구하여야 한다.

1. 개별 자료에 의거 알게 된 사항에 대한 누설 금지

2. 자료이용의 정확한 목적 명시 및 통계 목적 이외의 사용 금지

3. 제공 자료의 활용이 끝난 후 즉시 파기

4. 자료의 무단 공유·복제 및 사전에 명시한 목적 외 재사용 금지
 5. 올바른 분석기법 사용 및 통계적 오차를 적정수준으로 유지하도록 노력
 6. 소관부서의 장의 승인 없이 중간결과물 반출 및 공표 금지
 7. 가공 원시자료를 활용한 결과물을 공표하는 경우, 그 출처를 표기
 8. 그 외에 해당 소관부서에서 안내하는 지침 준수
- ② 소관부서의 장은 이용자가 학술연구용 원시자료를 이용할 경우 이용자에게 제1항 각 호의 준수사항 외에 다음 각 호의 준수사항을 추가로 이행하도록 요구하여야 한다.
1. 보안서약서의 자필서명자 외 제3자의 학술연구용 원시자료의 열람 등 이용 금지
 2. 소관부서의 장이 지정하는 장소 이외의 장소로 자료 이동 금지
 3. 소관부서의 장이 지정하는 장소 내에 설치된 PC 이외의 전산장비를 이용한 작업 수행 금지
 4. 신청서에 기재되지 않은 제3자에게 양도, 대여하거나 그 밖의 방법으로 이용하게 하는 행위의 금지

제9조(재검토기한) 질병관리청장은 이 예규에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2020년 9월 14일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 9월 13일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.